

Denne udgave er produceret af Studiebogservice for SU-styrelsen, Frederiksberg i henhold til Lov Om Specialpædagogisk Støtte.

Bogen må KUN benyttes til studieformål af den, der har fået tilladelse hertil af SU-styrelsen, og den må ikke herudover kopieres eller mangfoldiggøres i nogen form.

Bogen er produceret som en såkaldt OCR-udgave som overvejende er maskinelt bearbejdet, og som kun i begrænset omfang er søgt korrigeret ved egentlig korrektur.

Tilrettelæggerforord:

Tilrettelæggerforord:

Matematiske symboler og udtryk er så vidt det har været muligt genkendt som billeder eller symboler. Det har ikke været muligt at finde de korrekte symboler hver gang, ligesom der er usikkerhed omkring, hvordan talesyntesen vil behandle disse. Læseren opfordres derfor til at følge med i den trykte bog.

Elektricitet og magnetisme

POUL ERIK PETERSEN

Side 2

Side 3

Side 4

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter flg. bind:

Poul Erik Petersen : 1. Elektricitet og magnetisme

Poul Erik Petersen : 2. Elektriske målinger

Poul Erik Petersen : 3. Elektriske maskiner

Poul Erik Petersen : 4. Lys og varme

Carsten Dahl Petersen : 5. Forsyningsnet og transformerstationer

Niels Windel Kringelum og Carsten Dahl Petersen : 6. El-tekniske beregninger Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet

Niels Øllgaard : 7. Elektriske installationer

Poul Erik Petersen : 8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen

og Niels W.Kringelum : Elektroteknik. Opgavesamling

ISBN 87-7463-003-2

5. udgave, 2. oplag 2008

Copyright © Poul Erik Petersen 1986

Omslag: LM'design

Tryk: Herrmann & Fischer

Annoncer: Scanpublisher A/S. Tlf 39 90 80 00

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Akademivej, bygning 358, 2800 Lyngby.

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

e-mail: bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk

Side 5

Forord

til 5. udgave

Lærebogsserien "Elektroteknik" er udarbejdet med henblik på undervisningen i stærkstrømstekniske emner ved videregående tekniske uddannelser.

Det er hensigten med bind 1 at give en indføring i den grundlæggende elektricitets- og magnetismelære samt gennemgå de beregningsmetoder, der vil blive anvendt i de øvrige bind.

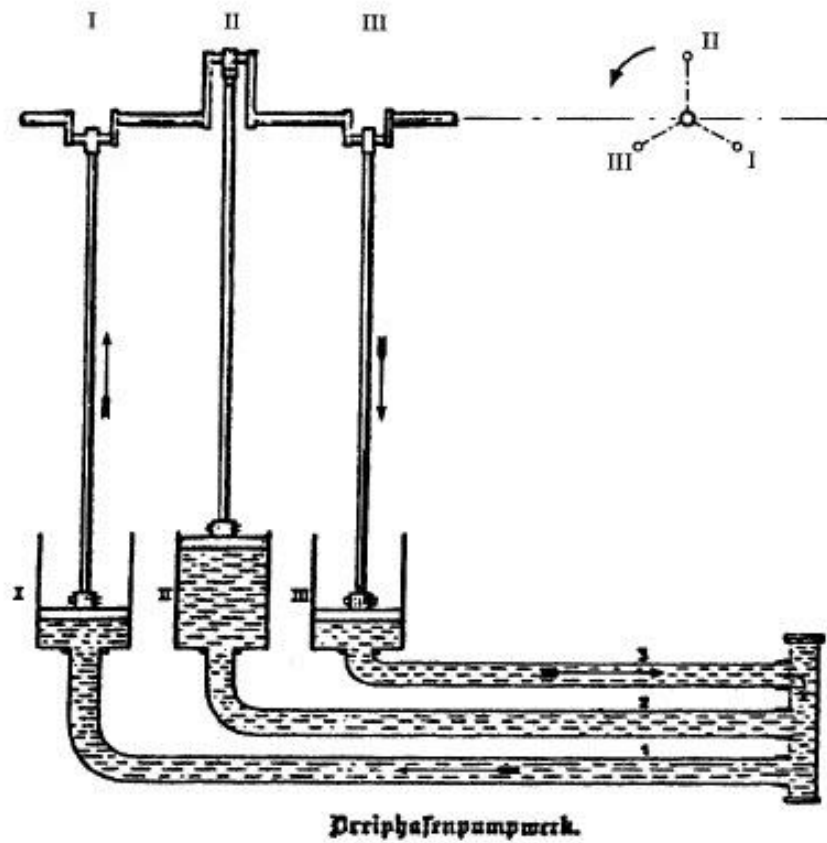
Bogen forudsætter viden om fysik og matematik svarende til bl.a. Maskinmester- og Elinstallatøruddannelsernes pensum. Desuden forudsætter kapitlet om elektrokemi kendskab til kemiens grundbegreber.

I forhold til 4. udgave er der foretaget nogle få tilføjelser og rettelser i teksten, bl.a. er elektriske og magnetiske felters energiindhold omtalt. Dette har medført nogle mindre tilføjelser i inddeling og nummerering af nogle få kapitler. Kapitel og afsnitsnumre er iøvrigt ikke ændret, men tilføjelserne har medført en mindre forskydning i sidetallene.

Nogle af ændringerne skyldes ønsker fra undervisere og studerende, der anvender bogen. Disse kommentarer vil jeg gerne takke for.

Hillerød, marts 2006

Poul Erik Petersen



Forklaring af princippet i 3-faset vekselstrøm, "drejestrøm" ved et hydraulisk "Dreiphasenpumpwerk".

Illustration fra Arthur Wilke: "Die Elektrizität, ihre Erzeugung und Anwendung in Industrie und Gewerbe", Leipzig 1899.

Der er foretaget en enkelt tilføjelse på figuren.

Indholdsfortegnelse

Side

1 Det fysiske grundlag	11
1.1 Stof.....	11
1.1.1 Stoffernes opbygning.....	11
1.1.2 Elementarpartikler.....	12
1.1.3 Ladningsbærere.....	13
1.1.4 Isotoper.....	14
1.1.5 Tilstandsformer, temperatur.....	14
1.2 Ledning af elektrisk strøm.....	15
2 Måleenheder	16
2.1 SI-enhedssystemet.....	16
2.2 Eksponentiel notation.....	20
2.3 Definition af elektriske basisenheder.....	21
2.4 Specifik modstand.....	22
2.5 Ledningsevne.....	23
2.6 Resistansers temperaturafhængighed.....	23
2.7 Strømtæthed.....	24
3 Jævnstrømskredsløb. Energi og effekt	28
3.1 Elektromotorisk kraft. Klemspænding.....	28
3.2 Beregning af erstatningsmodstande.....	29
3.2.1 Serieforbindelse.....	30
3.2.2 Spændingsdeling.....	30
3.2.3 Parallelforbindelse.....	31
3.2.4 Strømdeling.....	32
3.3 Kredsløbsberegninger.....	33
3.3.1 Kirchhoffs love.....	33
3.3.2 Thevenin's regel.....	36
3.3.3 Superpositionsloven.....	39
3.4 Arbejde, energi og effekt.....	41
3.4.1 Arbejde og energi.....	41
3.4.2 Effekt.....	42

3.4.3 Omregning af enheder for energi og effekt.....	42
3.4.4 Vinkelhastighed og drejningsmoment.....	43
3.5 Effekt og energi i en jævnstrømskreds.....	44
3.6 Tab og virkningsgrad.....	45
4 Det elektriske felt.....	49
4.1 Coulomb's lov.....	49
4.2 Kondensatorer.....	51

4.3 Op- og afladning af kondensatorer.....	57
4.3.1 Op- og afladning af kondensator med konstant strøm ..	57
4.3.2 Op- og afladning gennem konstant resistans.....	58
4.3.3 Energi i opladet kondensator.....	61
4.4 Kondensatorer i serie- og parallelforbindelse.....	62
4.4.1 Serieforbindelse af kondensatorer.....	62
4.4.2 Parallelforbindelse af kondensatorer.....	63
4.5 Spændingsfordeling. Gennemslagsfeltstyrke.....	63
4.5.1 Spændingsfordeling.....	63
4.5.2 Gennemslagsfeltstyrke.....	65
4.5.3 Homogene og inhomogene felter.....	65
4.6 Statisk elektricitet.....	67
5 Det magnetiske felt.....	70
5.1 Magnetisme.....	70
5.2 Det magnetiske felt om en strømførende leder.....	71
5.2.1 Bestemmelse af magnetfeltets retning	71
5.2.2. Magnetfeltets styrke	72
5.3 Den magnetiske kreds.....	74
5.4 Magnetisering af jern.....	76
5.5 Dimensionering af magnetiske kredse.....	78
5.6 Permanente magneter.....	81
5.7 Induktion.....	84
5.7.1 Induceret elektromotorisk kraft i leder.....	84
5.7.2 Faradays forsøg.....	86
5.7.3 Lenz' lov.....	87
5.7.4 Hvirvelstrømme.....	88
5.8 Selvinduktion.....	89
5.9 Kraftpåvirkning på en leder i et magnetfelt.....	90
5.10 Kraftpåvirkning mellem strømførende ledere.....	93
5.11 Magnetfeltets energiindhold.....	94
5.11.1 Ind- og udkobling af spoler.....	94
5.11.2 Energi i en strømførende spoles magnetfelt.....	96
5.12 Induktanser i serie- og parallelkobling.....	98

5.12.1 Serieforbindelse af induktanser.....	98
5.12.2 Parallelforbindelse af induktanser.....	98
6 Vekselstrømsteori.....	103
6.1 Fremstilling af vekselspænding og -strøm.....	103
6.1.1 Effektivværdi.....	106
6.1.2 Middelværdi.....	108
6.2 Vektorer. Potentialdiagrammer	110
6.2.1 Vektorer.....	110
6.2.2 Faseforskydning.....	112
6.2.3 Potentialdiagrammer.....	113
6.3 Kirchhoffs love anvendt på vekselstrømskredse.....	115

6.4 Vekselstrømskredse, impedans.....	116
6.5 Induktiv reaktans.....	117
6.6 Kapacitiv reaktans.....	119
7 Beregning af vekselstrømskredse ved vektordiagrammer.....	123
7.1 Serieforbindelse af resistans og induktans.....	123
7.2 Serieforbindelse af resistans og kapacitans.....	125
7.3 Serieforbindelse af resistans, induktans og kapacitans.....	126
7.4 Serieresonans.....	128
7.5 Parallelforbindelse af resistans og induktans.....	129
7.6 Parallelforbindelse af resistans og kapacitans.....	130
7.7 Parallelforbindelse af resistans, induktans og kapacitans.	132
7.8 Parallelresonans.....	133
8 Blandede enfasede forbindelser.....	137
8.1 Parallelforbundne seriekredse.....	137
8.2 Serieforbindelse med parallelkredse.....	139
9 Effekt i vekselstrømskredse.....	145
9.1 Effektkurven.....	145
9.2 Watt- og wattløs strøm.....	147
9.3 Virkeeffekt, reaktiv effekt og tilsyneladende effekt.....	148
10 3-faset vekselspænding - og - strøm.....	152
10.1 Den 3-fasede generators princip.....	152
10.2 Stjerneforbindelse af generator.....	153
10.3 Trekantforbindelse af generator.....	155
11 3-fasede belastninger.....	157
11.1 Symmetrisk stjerneforbundet belastning.....	157
11.2 Symmetrisk trekantforbundet belastning.....	159
11.3 Effektberegning ved symmetrisk belastning.....	161
11.4 Usymmetrisk belastning.....	161
11.5 Beregning af effekt ved usymmetrisk belastning.....	163
11.6 Stjerne-trekant transformation af resistive belastninger ..	164
11.7 Thevenins regel anvendt på vekselstrømskredse.....	166
12 Spoler med jernkerne.....	170

12.1 Jerntab.....	170
12.1.1 Hvirvelstrømstab.....	171
12.1.2 Hysteresetab.....	171
12.2 Vektordiagrammer for spole med jernkerne.....	174
12.3 Afmagnetisering.....	176
12.4 Strømfortrængning.....	176
12.5 Variabel reaktans.....	178

Side 10

12.6 Regelmæssige kurveformer med overharmoniske	179
12.7 Magneters trækraft.....	183
13 Gensidig induktion. Transformerprincippet.....	186
13.1 Gensidig induktion.....	186
13.2 Transformerprincippet.....	187
14 Beregning af vekselstrømskredse ved kompleksetal.....	189
14.1 Indledning.....	189
14.2 Komplekse tal.....	191
14.3 Regneregler.....	193
14.4 Komplekse tal anvendt på vekselstrømskredse.....	194
14.4.1 Beregning af impedans.....	195
14.4.2 Beregning af spænding og strøm.....	197
14.4.3 Beregning af effekt.....	197
14.4.4 Komplex beregning af 3-fasede belastninger.....	199
15 Elektrokemi.....	205
15.1 Elektrolyse.....	205
15.2 Metallerne's spændingsrække.....	206
15.3 Fremstilling af metaller ved elektrolyse.....	208
15.4 Galvanisk påføring af metallag.....	210
15.5 Elektrolytisk fremstilling af gasarter.....	211
15.6 Galvanisk tæring, korrosion.....	212
15.7 Katodisk beskyttelse.....	214
15.7.1 Polarisation.....	215
15.8 Primære elementer.....	215
15.8.1 LeClanché's element. Tørelementer.....	217
15.8.2 Alkaliske elementer.....	218
15.8.3 Andre primære elementer.....	219
15.9 Sekundære elementer, akkumulatorer.....	221
15.9.1 Blyakkumulatoren.....	221
15.9.2 Nikkel-cadmium akkumulatoren.....	228
15.9.3 Nikkel-Metalhydrid batteri.....	229
15.9.4 Lithium-ion batteri.....	230

Bilag A Symbolliste.....	232
Bilag B Trigonometriske formler.....	234
Bilag C Det græske alfabet.....	236
Bilag D Sammenligning af formler.....	237
Bilag E Materialekonstanter.....	238
Navneliste.....	240
Supplerende litteratur.....	241
Stikordsregister.....	243

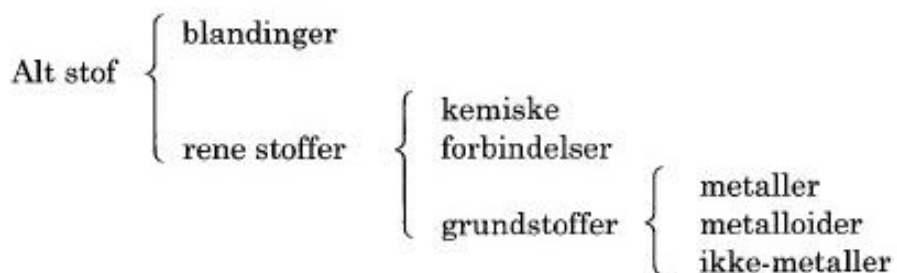
1. Det fysiske grundlag

1.1 Stof

Som indledning til de efterfølgende afsnit gennemgås kort det fysiske grundlag for stoffers magnetiske og elektriske egenskaber.

1.1.1 Stoffernes opbygning

Alt forekommende stof kan inddeles således:



Alle stoffer er opbygget af *molekyler*, som kan bestå af et eller flere *atomer*. I et rent stof er alle molekyler ens, mens der i blandinger forekommer forskellige molekyler.

I kemiske forbindelser er hvert molekyle sammensat af *forskellige atomer*, i grundstoffer indeholder molekylet udelukkende *ens atomer*. Der kendes i dag noget over hundrede grundstoffer. Alt stof er opbygget af disse få grundstoffer.

Følgende simple eksempel kan tjene som forklaring:

Stofferne chlor og natrium er begge grundstoffer, og består derfor hver for sig udelukkende af hhv. chlor-molekyler og natriumatomer. Chlor er en gasart, og dets atomer forbinder sig til molekyler, hver med to atomer. Disse to grundstoffer chlor og natrium kan reagere med hinanden og danne den kemiske forbindelse natriumchlorid.

Dette stof, som er almindeligt køkkensalt, indeholder kun natrium-chlorid-molekyler, og er altså et rent stof. På lignende måde dannes vand som en kemisk forbindelse af de to gasformige grundstoffer ilt

(oxygen, O) og brint (hydrogen, H).

Tilsætter man nu saltet til vandet dannes en saltopløsning. Denne opløsning er en *blanding*.

Atomet kan altså betragtes som en mindste stofenhed, hvoraf alle stoffer er opbygget. Imidlertid er også selve atomet deleligt, idet det er sammensat af de såkaldte *elementarpartikler*.

1.1.2 Elementarpartikler

Der kendes i dag mange elementarpartikler, men som grundlag for den almindelige elektroteknik er det tilstrækkeligt at betragte den simple atommodel, hvor der regnes med at atomet består af:

- *Kernen*, der indeholder et antal kernepartikler (*nukleoner*), *protoner og neutroner*.
- *Elektroner*, der er negativt ladede og befinder sig i kredsbaner (skaller eller orbitaler) omkring kernen.

Elektronens masse er ubetydelig i forhold til en kernepartikels masse. Hele atomets masse er derfor samlet i kernen. Summen af kernepartiklernes masse (den samlede masse af protoner og neutroner) kaldes atomets *massetal*. Hver elektronskal svarer til et bestemt energiniveau, men der er kun plads til et bestemt antal elektroner i hvert niveau. Når et atoms yderste elektronskal er fyldt ud vil atomet være ikke være i stand til udveksle elektroner med andre atomer og derved danne kemiske forbindelser. Overskydende elektroner i den yderste skal kaldes *valenselektroner*. Valenselektronerne bestemmer atomets elektriske egenskaber og dets evne til at danne kemiske forbindelser.

Hvert grundstof betegnes med et stort bogstav eller med et stort bogstav efterfulgt af et lille:

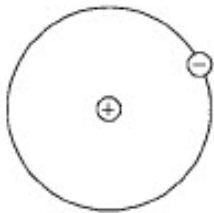
Brint (hydrogen)	H
natrium	Na
kulstof (carbon)	C
kobber (cuprum)	Cu
jern (ferrum)	Fe

Antallet af protoner bestemmer stoffets egenskaber, altså hvilket stof, der er tale om. Dette tal kaldes stoffets *atomnummer*. I *det periodiske system*^{*)} ordnes alle grundstofferne efter atomnummer.

^{*)} se for eks. E.Rancke Madsen: Lærebog i kemi for maskinmestre.

Metallet aluminium, Al er et grundstof med tretten protoner i kernen og har derfor nummer 13 i det periodiske system.

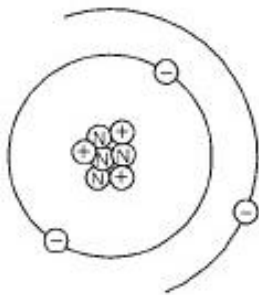
Grundstofferne helium, neon, argon, krypton, xenon og radon er gasarter med "mættet" yderste elektronskal og indgår derfor ikke i kemiske forbindelser. Disse stoffer kaldes ædelgasser eller inaktive luftarter.



Figurtekst : Fig. 1.1.1a. Brintatom (H)

Atomnr. 1

Massetal 1



Figurtekst : Fig. 1.1.1b. Lithiumatom (Li)

Atomnr. 3

Massetal 7

1.1.3 Ladningsbærere

Elektroner og protoner besidder elektrisk ladning, mens neutroner er uladede. Protonens og elektronens ladning er lige store, men af modsat art, hvilket viser sig ved at to elektroner gensidigt frastødes, mens en elektron og en proton tiltrækker hinanden. Protonens ladning betegnes positiv og elektronens negativ.

Når atomet er i neutral eller uladet tilstand, er der lige så mange elektroner omkring atomkernen, som der er protoner i kernen. Deres ladninger vil derfor ophæve hinanden, så atomet udadtil virker som uden elektrisk ladning.

Hvis et atom tilføres eller mister en eller flere elektroner, får atomet overskud hhv. underskud af negativ ladning. Et atom eller et molekyle, der har mistet en eller flere elektroner, betegnes en positiv ion, mens et atom eller molekyle med overskud af elektroner kaldes en negativ ion.

Det er disse ladede partikler, ionerne, der sammen med elektronerne udgør den elektriske strøm i strømførende væsker og gasser, idet de kan bringes til bevægelse under påvirkning af et elektrisk felt. Elektroner og ioner kaldes ladningsbærere.

1.1.4 Isotoper

Det er som nævnt antallet af positive kernepartikler, protoner, der bestemmer, hvilket stof der er tale om. Mens antallet af protoner således altid er det samme for et bestemt grundstof, kan antallet af neutroner variere. Disse varianter af samme grundstof med forskelligt massetal kaldes *isotoper*.

Et kendt eksempel er grundstoffet carbon, C. Carbon, kulstof har atomnummeret 6, og må altså have seks protoner i kernen. I naturen findes carbon overvejende med seks neutroner. Dette stof har massetallet 12 og kaldes kulstof-12. Carbon med syv eller otte neutroner forekommer også i mindre mængder. Disse to isotoper af grundstoffet carbon betegnes kulstof-13 hhv. kulstof-14.

Isotopen kulstof-14 er radioaktiv, idet den langsomt omdannes til kulstof-12. Forholdet mellem C-14 og C-12 i et arkæologisk fund kan derfor benyttes til aldersbestemmelse.

1.1.5 Tilstandsformer, temperatur

Stof kan befinde sig

- på fast form
- på flydende form (væske),
- på luftform (gas),
- som plasma.

De fleste stoffer kan afhængigt af temperaturen antage alle tre tilstandsformer. Når et materiale tilføres energi i form af varme bringes dets molekyler til at svinge kraftigere, idet temperaturen stiger. For elektrisk ledende materialer forårsager molekylernes forøgede svingninger ofte en nedsættelse af ledeevnen. I nogle materialer ophæves dette helt eller delvist af at temperaturstigningen frigør flere elektroner. En afkøling af et stof nedsætter styrken af molekylernes svingninger, hvilket betegnes at temperaturen falder.

Når svingningerne er bragt helt til ophør, kan temperaturen ikke nedsættes yderligere. Dette punkt ligger ved $-273,16\text{ }^{\circ}\text{C}$ og betegnes *det absolutte nulpunkt*. Den senere omtalte kelvin-skala for temperatur har sin nulværdi i dette punkt, men samme afstand mellem inddelingerne som celsius-skalaen. Vands frysepunkt er altså ved ca. 273 kelvin og kogepunktet ved ca. 373 kelvin.

Nogle stoffer mister fuldstændig den elektriske modstand ved temperaturer nær det absolutte nulpunkt. Disse stoffer betegnes super- eller supraleedere.

En gas, som har en så ekstremt høj temperatur at den er næsten helt ioniseret, betegnes en plasma. I denne tilstand bevæger ioner og elektroner sig helt frit mellem hinanden.

1.2 Ledning af elektrisk strøm

I *faste stoffer* sker ledning ved bevægelse af frie elektroner fra lederens negative ende mod den positive. D.v.s. at selv om man af historiske årsager regner strømretningen i en ledning fra + mod -, består strømmen egentlig af negative ladninger, der bevæger sig i modsat retning.

Metallernes gode ledningsevne skyldes, at deres atomer er ordnet i en gitterstruktur med mange frie elektroner, hvorimod elektrisk isolerende materialer næsten ingen frie elektroner indeholder. Den enkelte elektron bevæger sig med en lav middelhastighed (ca. 3 mm/s), men virkningen forplanter sig gennem ledningen med en hastighed nær lysets hastighed (næsten $3 \cdot 10^8$ m/s).

En *væske* kan lede elektrisk strøm, hvis den indeholder en elektrolyt, idet denne dissocieres (adskilles) og danner negative og positive ioner. Under påvirkning af en spænding vil positive ioner vandre mod en negativ elektrode, og negative ioner mod en positiv elektrode.

I *gasser* kan ledning foregå ved at der tilføres frie elektroner fra en elektrode. Ved en passende spændingsforskel opnår disse elektroner så megen bevægelsesenergi, at de er i stand til at frigøre flere elektroner ved kollision med gasmolekylerne. Der dannes således ved såkaldt *stødionisering* elektroner og positive ioner, der virker som bærere af den elektriske strøm.

Stof kan altså i alle tilstandsformer være i stand til at lede elektrisk strøm. Ledende gasser og væsker kaldes *ionledere*.

En nærmere beskrivelse af elektrolytisk strømtransport i væsker findes i forbindelse med afsnittet om elektrokemi (afsn. 15).

Ioniserede gassers evne til at lede strøm udnyttes i de såkaldte luminescenslamper, og behandles i Bind 4: "Lys og varme" ved beskrivelsen af disse lyskilder.

2. Måleenheder og grundbegreber

2.1 SI-Enhedssystemet

Af hensyn til samarbejde indenfor handel, videnskab og teknik er det nødvendigt at have et fælles, internationalt målesystem. I dag anvendes næsten overalt SI ("Système International d'Unités"). Dette enhedssystem blev indført i Danmark i 1977, og anvendelsen af det er påbudt ved lov. Der arbejdes stadig på forbedring af enhedssystemets definitioner. Således er definitionen af den lystekniske grundenhed blevet ændret i 1979. Definitionen af meteren blev grundlæggende ændret i 1960.

Et praktisk målesystem må opbygges med så få basisenheder som muligt. Af disse afledes så andre enheder, som man af praktiske grunde må råde over. Enhederne fastlægges ved definition, og defineres således, at man til almindelig brug får nogle praktisk anvendelige talstørrelser at arbejde med.

Basisenhederne skal fastlægges, så de er uforanderlige og kan eftermåles med meget stor nøjagtighed. Definitionen af en basisenhed kan derfor, som det fremgår af det følgende, være ret kompliceret. Endelig skal det bemærkes, at der af forskellige årsager undertiden anvendes enheder, der ikke er SI-enheder. Dette bør dog undgås.

Det internationale enhedssystem er baseret på syv grundenheder:

Størrelse	Enhed	
længde	meter	m
masse	kilogram	kg
tid	sekund	s
elektrisk strøm	ampere	A
temperatur	kelvin	K
stofmængde	mol	mol
lysstyrke	candela	cd

Fig. 2.1.1. SI-grundenheder.

Disse basisenheder defineres således som det fremgår af det følgende. Definitionens danske formulering er angivet i kursiv; dertil er føjet en kort uddybende bemærkning:

Længde: *Enheden for længde er meteren. 1 meter [m] er defineret som længden af den strækning, lyset tilbagelægger i vacuum i tiden 1/299 792 458 sekund.*

Af definitionen ses at man betragter lysets hastighed i det tomme rum som en naturkonstant, d.v.s. en fast og uforanderlig størrelse.

Definitionen medfører omvendt, at lyset bevæger sig gennem vacuum med hastigheden 299 792 458 meter pr. sekund.

Masse: *Enheden for masse er kilogram [kg]. 1 kilogram er massen af den internationale prototype på kilogramloddet, som opbevares i Paris.*

Denne enhed er altså baseret på sammenligning med en enkelt original prototype, som er fremstillet af platin-iridium. Man har derfor fremstillet kopier, sekundære prototyper, til de enkelte lande, der anvender SI. Der arbejdes internationalt på at erstatte definitionen af masseenheden med en definition, som ikke er afhængig af sammenligning med en prototype, men som i teorien kan eftergøres overalt og altid.

Tid: *Enheden for tid er sekund. 1 sekund [s] er 9 192 631 770 gange perioden af strålingen ved overgangen mellem de to niveauer af hyper-finstrukturen i cæsium¹³³ i grundtilstanden.*

Den grundlæggende tidsenhed er nu defineret ved hjælp af svingningstallet af strålingen fra et atom under nærmere fastlagte forhold, idet dette tal, i modsætning til basis for tidligere anvendte definitioner er konstant. Antallet af perioder er valgt således, at varigheden af 1 s svarer så nøjagtigt som muligt til den tidligere definition.

Elektrisk strømstyrke: *Enheden for elektrisk strømstyrke er ampere [A]. En ampere er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm, der - når den løber i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på 1 meter og er anbragt i det tomme rum - bevirker, at den ene leder påvirker den anden med kraften $2 \cdot 10^{-7}$ newton for hver meter.*

Enheden for elektrisk strømstyrke er altså defineret ved hjælp af to andre SI-enheder, længdeenheden meter og kraftenheden newton, N. Dette er muligt, da kraftenheden N er fastlagt på basis af grundenhederne m, kg og s.

Temperatur: Temperatur måles i kelvin. 1 kelvin [K] er en 273,16'ende del af den termodynamiske temperatur af vands tripelpunkt.

Vands tripelpunkt er den temperatur, hvor der er ligevægt mellem vandets tre tilstandsformer, is, vand og vanddamp. Dette punkt, som er vands frysepunkt (nær 0 °C), ligger dermed ved omtrent 273 K.

Kelvinskalaen er valgt således at temperaturforskellen 1 °C er lig 1 K, men en temperaturangivelse i °C bliver ca. 273 højere ved omregning til K.

Bemærk at betegnelsen grader ikke anvendes i kelvin-angivelser. Altså 10 °C (grader celsius), men 283 K (kelvin).

Stofmængde: Stofmængde måles i mol. 1 mol [mol] er den stofmængde i et system af given sammensætning, der består af lige så mange partikler som 0,012 kg af grundstoffet kulstof-12 (¹²C).

Denne definition anvendes fortrinsvist i kemien til angivelse af en mængde -et antal- af atomer, elektroner, ioner mm.

12 g ¹²C indeholder $6 \cdot 10^{23}$ kernepartikler (omtrentligt).

Lysstyrke: Lysstyrke måles i candela [cd]. 1 candela er lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med frekvensen $540 \cdot 10^{12}$ hertz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683 watt pr. steradian.

Denne definition fra 1979 er udformet således, at den knyttes til de øvrige grundenheder, idet den er baseret på den effekt i watt, der udstråles indenfor en defineret rumvinkel, af en lyskilde, hvis frekvens svarer til det menneskelige øjes maksimale følsomhed.

Til de nævnte grundenheder kommer to supplerende enheder, som definerer enhederne radian og steradian for hhv. plane vinkler og rumvinkler:

Vinkel: Plane vinkler måles i radianer. 1 radian (rad) er defineret som den plane vinkel, som af en cirkel med centrum i vinklens toppunkt udskærer en buelængde lig cirkelens radius.

Rumvinkel: Rumlige vinkler måles i steradianer. 1 steradian (sr) defineres som den rumvinkel, der af en kugleflade med centrum i rumvinklens toppunkt udskærer et areal lig arealet af et plant kvadrat, hvis side er lig kuglens radius.

Til disse vinkelenheder skal tilføjes:

Måleenheden for plane vinkler grad (°) = $\pi/180$ [rad] kan anvendes sammen med SI-enhederne. I elektroteknikken bliver både ° og rad

anvendt. Enheden for rumvinkel er nærmere beskrevet i bind 4: "Lys og varme".

Som nævnt kan der af basisenhederne afledes sekundære enheder i det omfang, der er behov for det. Nogle enheder som tidsenhederne dag, time og minut accepteres på grund af deres alder og udbredelse. Det samme gælder enhederne ton og liter.

Desuden accepteres visse enheder til brug indenfor specielle fagområder. Eksempler herpå er sømil, knob og hektar.

I tabellen herunder er vist de afledede SI-enheder, der vil blive anvendt i de følgende afsnit.

Størrelse	Enhed	Definition
frekvens	hertz Hz	$1 \text{ Hz} = \text{s}^{-1}$
kraft	newton N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
tryk	pascal Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$
arbejde, energi, varmemængde	joule J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
effekt	watt W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J}/\text{s}$
reaktiv effekt	var	
tilsyneladende effekt	VA	
elektrisk ladning	coulomb C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
elektromotorisk kraft, elektrisk spænding	volt V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W}/\text{A}$
kapacitans	farad F	$1 \text{ F} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}/\text{V}$
resistans, modstand	ohm Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V}/\text{A}$
konduktans	siemens S	$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$
magnetisk flux	weber Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$
magnetisk induktion, fluxtæthed	tesla T	$1 \text{ T} = 1 \text{ Wb}/\text{m}^2$
induktans	henry H	$1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}/\text{A}$

Fig. 2.1.2. Afledede SI-enheder.

Bemærk at måleenhedernes navne enten skrives fuldt ud med lille begyndelsesbogstav eller forkortet med stort begyndelsesbogstav og *uden* forkortelsespunktum.

Andre forkortelser, som f.eks. amp. i stedet for ampere, må ikke benyttes.

I stedet for skrivemåden l/s kan skrives s^{-1} i betydningen per sekund. På samme måde kan brøker i andre enhedsangivelser undgås ved anvendelse af potenser med negativt fortegn.

De måleenheder og forkortelser, der er nævnt i foranstående skema, vil blive forklaret i de afsnit, hvori de tilhørende elektriske eller magnetiske begreber omtales.

2.2 Eksponentiel notation

Ved angivelse af eller regning med meget store eller meget små talstørrelser er det praktisk at anvende potenser af tallet 10:

eks.: $0,0005 \text{ Wb} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ Wb} = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$

$3000000 \text{ m} = 3 \cdot 10^6 \text{ m}$.

Potenser bør være delelige med 3, d.v.s. der anvendes fortrinsvist 10^3 , 10^6 , 10^9 o.s.v.

I skemaet herunder vises nogle potenser af 10 og de tilhørende præ-fixer, skrevet fuldt ud og forkortet:

10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hekto	h
10^1	deka	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	milli	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	P
10^{-15}	femto	f

Fig. 2.2.1. Præfixer.

Side 21

Eksempler på anvendelse af præfixer:

$$10^{-9} \text{ F} = 1 \text{ nF} = 1000 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 1000 \text{ pF}.$$

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m} = 10^6 \text{ mm}$$

$$1 \text{ GWh} = 10^9 \text{ Wh} = 10^3 \cdot 10^6 \text{ Wh} = 1000 \text{ MWh}$$

Det tilstræbes almindeligvis at anvende præfixer således, at tallet foran får en værdi mellem 0,1 og 1000.

Altså: $0,0025 \cdot 10^{-4}$ omskrives til enten $0,25 \cdot 10^{-6}$ eller $250 \cdot 10^{-9}$.

Multiplikation og division af potenser af 10 foretages således:

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^a \cdot 10^{-b} = 10^{a-b}$$

Ved addition eller subtraktion må tallene først omskrives, så de alle, som vist i flg. eksempel, indeholder samme potens af 10:

$$15,0 \cdot 10^{-3} + 800 \cdot 10^{-5} - 0,00040 =$$

$$15,0 \cdot 10^{-3} + 8,0 \cdot 10^{-3} - 0,40 \cdot 10^{-3} = 22,6 \cdot 10^{-3}$$

2.3 Definition af elektriske basisenheder

Tre af de vigtigste elektriske måleenheder defineres således (for oversigtens skyld gentages her definitionen af basismåleenheden for strømstyrke):

Elektrisk strøm:

En ampere er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm, der - når den løber i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på 1 meter og er anbragt i det tomme rum - bevirker, at den ene leder påvirker den anden med kraften $2 \cdot 10^{-7}$ newton for hver meter.

Enheden for elektrisk strøm er baseret på en gensidig kraftpåvirkning mellem strømførende ledere (se også afsn. 5.10). I definitionen indgår derfor kun de to grundlæggende enheder m og N.

Elektrisk spænding:

En volt er defineret som spændingen over en leder, hvori der afsættes en effekt på 1 watt, når lederen gennemløbes af strømmen 1 ampere.

Definition af enheden for spænding kan ske ved hjælp af enheden watt, idet $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ N} \cdot \text{m/s}$ (se afsn. 3.4).

Elektrisk modstand (resistans):

En ohm er resistansen af en leder, hvis endepunkter har spændingsforskellen 1 volt, når den gennemløbes af strømmen 1 ampere.

Denne definition er en omskrivning af **Ohm's lov**, som bestemmer strømstyrken som forholdet mellem spændingen over en leder og denne leders resistans:

$$I = \frac{U}{R} \quad \left[\text{ampere} = \frac{\text{volt}}{\text{ohm}} \right].$$

2.4 Specifik modstand

For en kobberleder med længde $l = 1 \text{ m}$ og tværsnitsarealet $S = 1 \text{ m}^2$ er modstanden ca. $17,5 \cdot 10^{-9} \Omega$ ved stuetemperatur (20°C).*

Dette er den specifikke modstand eller resistans

ρ_{Cu}

for materialet kobber med måleenheden $[\cdot \text{m}^2/\text{m}] = [\cdot \text{m}]$. Idet der anvendes grundenheder er den specifikke resistans af et materiale bestemt som resistansen af en leder af det pågældende materiale med dimensionerne $l = 1 \text{ m}$ og $S = 1 \text{ m}^2$.

Den specifikke modstand er temperaturafhængig, og angives i tabeller almindeligvis ved 15°C (eller undertiden ved 0° eller 20°C).

Den specifikke resistans benævnes også *resistiviteten*. En vilkårlig leders resistans er afhængig af materialets resistivitet af lederens

ρ

længde l og af dens tværsnit S :

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad [\Omega].$$

Som det ses vokser resistansen proportionalt med lederens længde og mindskes proportionalt med dens tværsnit.

For praktisk forekommende ledninger kan det forekomme besværligt at regne med tværsnitsareal i kvadratmeter. Tabeller angiver derfor ofte den specifikke resistans baseret på en leder med længden $l = 1 \text{ m}$ og tværsnittet $S = 1 \text{ kvadratmillimeter}$. Da tallet, der indsættes for S , derved bliver 10^6 gange større, skal

ρ

være tilsvarende større.

For eksempel får kobbers resistivitet

ρ_{Cu}

den omtrentlige værdi 0,0175 med måleenheden [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$].

Resistiviteten af praktisk ledningskobber varierer og afhænger af hårdhed og tilsatsmaterialer. IEC angiver som standardværdi 17,241

* I denne bog anvendes S for ledertværsnitsareal, og A for alle andre arealer.

Side 23

$[\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{km}]$ for udglødet kobber til kabelfremstilling (se iøvrigt bog 8, El-installationsmateriel).

I tabellen bilag E er resistiviteten angivet for en række materialer.

2.5 Ledningsevne

Den reciprokke værdi af resistiviteten

ρ

for et materiale kaldes materialets specifikke ledningsevne eller konduktivitet γ .

$$\gamma = 1/\rho$$

er altså ledningsevnen af en leder med længden $l = 1$ meter og tværsnitsarealet $S = 1 \text{ m}^2$ (Ligesom ved resistivitet kan tabeller over materialers konduktivitet dog også være baseret på arealet $S = 1 \text{ mm}^2$).

Ledningsevnen betegnes også *konduktansen* og har symbolet G . For en vilkårlig leder er den reciprokke værdi af lederens modstand:

$$\gamma = 1/\rho$$

Ledningsevnen af en leder med længde l m og tværsnit $S \text{ m}^2$ kan beregnes af

$$G = \gamma \frac{S}{l}$$

Måleenheden for G , der som vist er ampere pr. volt = Ω^{-1} , har fået sit eget navn Siemens, S.

Ved omskrivning af ovenstående udtryk til

$$\gamma = G \frac{l}{S}$$

ses, at enheden for konduktivitet er siemens $\cdot \text{m}/\text{m}^2$, hvilket kan forkortes til S/m.

Begrebet ledningsevne eller konduktans benyttes bl. a. ved bestemmelse af vands indhold af f. eks. salte.

På grund af disse opløsningers meget store resistans opgives konduktiviteten i tabeller ofte med måleenheden $\mu\text{S}\cdot\text{cm}/\text{cm}^2$ eller i forkortet form $\mu\text{S}/\text{cm}$.

2.6 Resistansers temperaturafhængighed

Ledningsmaterialers elektriske modstand ændrer sig med temperaturen. I almindelighed forøges metalleres modstand, når temperaturen stiger. Størrelsen af denne temperaturafhængighed angives ved materialets *modstandstemperaturkoefficient* α .

Hvis en modstand ved temperaturen 20 °C har størrelsen R_{20} , kan dens modstand R_T ved temperaturen T °C findes af

$$R_T = R_{20} + R_{20} \cdot \alpha \cdot (T-20),$$

hvor α er materialets modstandstemperaturkoefficient ved 20 °C. Tabelværdien α kan opfattes som den forøgelse målt i Ω , som en modstand på 1 Ω af det pågældende materiale opnår ved en temperaturstigning på 1 K.

For kobber er $\alpha_{Cu} = 0,004$ °C⁻¹. I tabellen i bilag E bagest i bogen er angivet omtrentlige værdier af α for en række almindeligt anvendte ledningsmaterialer.

Omformes ovenstående ligning til

$$\Delta T = T - 20 = \frac{R_T - R_{20}}{R_{20} \cdot \alpha}$$

ses at temperaturændringen i modstanden kan beregnes, når modstanden før og efter temperaturstigningen, samt materialets α -værdi kendes.

Modstandstemperaturkoefficienten α er også i sig selv en temperatúrafhængig størrelse, men til beregninger, hvor der ikke kræves stor nøjagtighed, kan ovenstående formler anvendes indenfor de temperaturintervaller, der normalt forekommer i elektriske komponenter. Tabelværdier af α er oftest angivet ved 20°C, og kan anvendes ved temperaturændringer på op til ca. 150°C fra 20°. Ved større ændringer kan den ovenstående formel ikke bruges direkte, men må justeres for ændring i α -værdien.

Anvendelsen af formlerne er vist i eksemplerne 2.6 - 2.10 sidst i afsnit 2.

Glødetråden i en kultrådslampe har større modstand ved stuetemperatur end i varm tilstand. Dette indebærer, at temperaturkoefficienten α for kultråd må have negativt fortegn.

Konstantan, der er en Cu-Ni-Mn legering, har en meget lav modstandstemperaturkoefficient. Konstantans resistans ændrer sig meget lidt selv ved store temperaturændringer. Det er derfor velegnet til f.eks. reguleringsmodstande.

2.7 Strømtæthed

Strømtætheden J i en leder angiver antallet af ampere pr. tværsnits-enhed, oftest angivet i A/mm^2 . Hvis en given cirkulær leders diameter øges til det dobbelte, fordobles dens overflade, og dermed fordobles også dens varmeafgivelse. Samtidig falder lederens resistans til en fjerdedel. Forudsætter man nu uforandret strømtæthed J (d.v.s. strømstyrken I bliver 4 gange så stor) stiger den afsatte effekt P med en faktor 4, idet $P = I^2 \cdot R$ (se afsn. 3.4).

Derfor må strømtætheden nedsættes ved stigende tværsnit, hvis lederens sluttemperatur skal være den samme.

Side 26

Beregningseksempler til afsnit 2

Eks. 2.1

Strømmen gennem en leder er 60 mA, når spændingsforskellen mellem lederens endepunkter er 1,5 V.

Lederens resistans beregnes:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1,5}{0,060} = 25 \, \Omega$$

Eks. 2.2

Resistansen af en 500 m lang kobberleder med tværsnitsareal $0,75 \, \text{mm}^2$ skal beregnes.

$$R = \rho \frac{l}{S} = 0,0175 \frac{500}{0,75} = 11,7 \, \Omega$$

Eks. 2.3

Længden l af en $6 \, \text{mm}^2$ aluminiumstråd med resistansen $R = 483 \, \text{m}\Omega$ bestemmes således:

$$l = R \frac{S}{\rho} = 483 \cdot 10^{-3} \frac{6}{0,029} = 99,9 \approx 100 \, \text{m}.$$

Eks. 2.4

En modstand på $3,0 \, \Omega$ er viklet af en 15 m lang tråd med tværsnitsareal $2,5 \, \text{mm}^2$.

Materialets specifikke modstand

ρ

bestemmes:

$$\rho = \frac{R \cdot S}{l} = \frac{3,0 \cdot 2,5}{15} = 0,5 \, \Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$$

Eks. 2.5

Den specifikke ledningsevne for kobber er

$$\gamma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{0,0175} = 57,1 \, \text{S} \frac{\text{m}}{\text{mm}^2}$$

Eks. 2.6

En kobbervikling har ved 15 °C modstanden 80,0 Ω. Der kan regnes med $\alpha_{15} = 0,004$

Viklingens modstand ved 85 °C vil være

$$R_T = R_t + R_t \alpha (T-t)$$

$$R_T = 80,0 + 80,0 \cdot 0,004 (85 - 15) = 102,4 \, \Omega$$

Side 27

Eks. 2.7

Et varmelegeme af kanthal skal ved 1000°C have modstanden 60,0 Ω. For kanthal kan α sættes til $60 \cdot 10^{-6}$, og der ses her bort fra ændring i α på grund af den store temperaturstigning.

Modstandens størrelse under fremstillingen ved 15° skal bestemmes.

$$R_{15} = \frac{R_T}{1 + \alpha(T - t)} = \frac{60}{1 + 60 \cdot 10^{-6}(1000 - 15)} = 56,7 \, \Omega$$

Eks. 2.8

Modstanden af en motorvikling af kobber er 420 Ω i kold tilstand. Under drift stiger modstanden til 475 Ω.

Temperaturstigningen i viklingen bestemmes:

$$\Delta T = \frac{R_T - R_t}{R_t \cdot \alpha} = \frac{475 - 420}{420 \cdot 0,004} = 32,7 \, ^\circ\text{C}$$

Eks. 2.9

Hvor mange procent øges resistansen i en kobberleder, hvis temperatur under drift stiger fra 20° til 70°?

$$R_{70} = R_{20}(1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{70} = R_{20} (1 + 0,004 \cdot 50) = R_{20} \cdot 1,2$$

Resistansen øges altså med 20%.

Eks. 2.10

En temperaturfølers modstand er 132 Ω ved 80 °C. Det oplyses at α ved 0 °C er 0,004.

Følerens modstand ved -20°C skal bestemmes.

Modstanden ved 0 °C beregnes:

$$R_0 = \frac{R_{80}}{1 + \alpha_0(T - 0)} = \frac{132}{1 + 0,004 \cdot 80} = 100 \, \Omega$$

Modstanden ved -20 °C er

$$R_{-20} = R_0 (1 + \alpha_0 \cdot \Delta T)$$

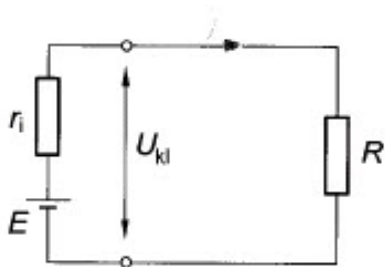
$$= 100 (1 + 0,004(-20 - 0)) = 92 \, \Omega$$

3. Jævnstrømskredsløb. Energi og effekt

3.1 Elektromotorisk kraft. Klemspænding

Når man ønsker drive en elektrisk strøm gennem et kredsløb, må der i kredsløbet indsættes en komponent, som er i stand til at påvirke kredsløbets frie ladninger til at bevæge sig gennem kredsen. En sådan komponent kaldes en spændingskilde, og den siges at indeholde en *elektromotorisk kraft* (EMK).

Den viste jævnstrømskreds (fig. 3.1.1) indeholder en spændingskilde, hvis elektromotoriske kraft er betegnet med E . Den elektromotoriske kraft kan f.eks. være af kemisk art (batteri/akkumulator) eller af elektromagnetisk art (jævnstrømsgenerator).



Figurtekst : Fig. 3.1.1. Jævnstrømskredsløb.

Den elektromotoriske kraft indeholdt i spændingskilden er som nævnt i stand til at påvirke elektriske ladninger til bevægelse i den lukkede kreds.

E er det arbejde, der af spændingskilden udføres på hver ladnings-enhed. En spændingskildes elektromotoriske kraft er således dens afgivne energi divideret med den ladningsmængde, der transporteres gennem den. Måleenheden er derfor joule pr. coulomb, hvilket er lig spændingsenheden volt.

En spændingskilde indeholder desuden - uanset arten - en indre modstand r_i , som medfører et indre spændingsfald proportionalt med strømstyrken.

Side 29

Klemspændingen bliver derfor

$$U_{kl} = E - I \cdot r_i.$$

Den elektromotoriske krafts størrelse kan bestemmes direkte ved et tomgangsforsøg, idet $U_{kl} = E$ ved $I = 0$.

Derefter kan den indre modstand r_i findes ved et belastningsforsøg, hvor U_{kl} og I måles:

$$r_i = \frac{E - U_{kl}}{I}$$

En spændingskildes EMK kan bl.a. skabes

Rammetekst:

- kemisk (element, akkumulator)
- elektromagnetisk (generator)
- termisk (termoelement)
- magnetisk (Hall-element)
- ved belysning (solcelle)
- ved mekanisk tryk (piezoelement)

Rammetekst slut:

Når der i almindelighed anvendes betegnelserne spænding eller spændingsfald menes mere præcist forskellen i potentiale mellem to punkter i et elektrisk kredsløb. Spændingen U_{ab} betyder således potentialet i punkt a (i forhold til et referencepunkt, gerne neutral jord) minus potentialet i punktet b i forhold til samme referencepunkt (se iøvrigt afsn. 6.2.3).

I metalliske ledere dannes strømmen ved bevægelse af elektroner, altså negative ladninger. Disse ladninger frastødes af spændingskildens negative pol og tiltrækkes af den positive.

Ladningstransporten i kredsløbet foregår derfor fra - til +. Alligevel regnes strømretningen pr. tradition modsat, d.v.s. som om strømmen bestod af positive ladninger.

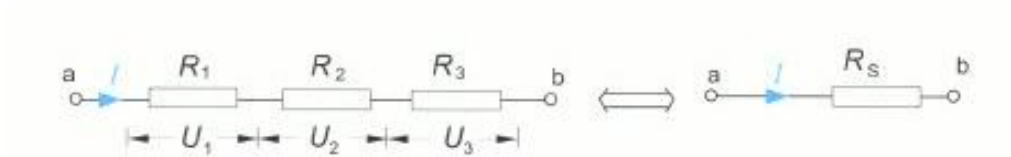
3.2 Beregning af erstatningsmodstande

Jævnstrømskredse vil udover elektromotoriske kræfter indeholde resistanser i forskellige kombinationer. Disse resistanser udgøres dels af spændingskildens indre modstand, dels af tilledningernes modstand og endelig af modstandene i de tilsluttede brugsgenstande.

At finde kredsens samlede modstand eller resistans svarer til at beregne en erstatningsresistans, d.v.s. at bestemme den modstand, der ved samme spænding vil optage samme strøm som kredsen.

3.2.1 Serieforbindelse

Erstatningsmodstanden R_s for en serieforbindelse bestemmes på følgende måde, idet der benyttes, at den samlede spænding er lig summen af spændingerne over de enkelte modstande:



Figurtekst : Fig. 3.2.1. Serieforbindelse af resistanser.

Med betegnelserne på figur 3.2.1 er

$$U_{ab} = U_1 + U_2 + U_3$$

$$R_s \cdot I = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I + R_3 \cdot I$$

og ved division med I :

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3$$

En serieforbindelses samlede modstand beregnes altså som summen af de enkelte modstande.

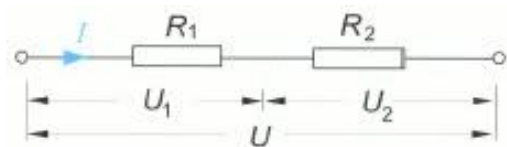
3.2.2 Spændingsdeling

Fig. 3.2.2 viser to serieforbundne resistanser R_1 og R_2 . De to resistanser gennemløbes af samme strøm, som er bestemt ved

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

Spændingen U_1 over modstanden R_1 er

$$U_1 = I \cdot R_1$$



Figurtekst : Fig. 3.2.2. Spændingsdeling mellem to resistanser.

Hvis de to ligninger kombineres, ses at spændingen over R_1 kan udtrykkes ved

$$U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

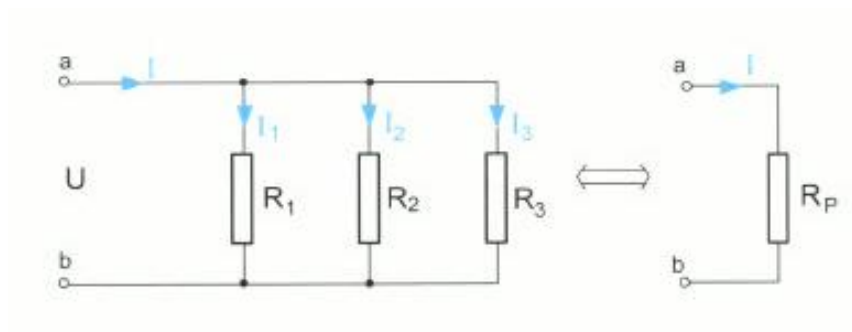
På lignende måde findes spændingen over resistansen R_2

$$U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Resistanserne i en serieforbindelse deler den samlede spænding mellem sig direkte proportionalt med deres indbyrdes størrelse.

3.2.3 Parallelforbindelse

For en parallelforbindelse af to eller flere modstande kan den samlede modstand R_p bestemmes som vist herunder.



Figurtekst : Fig. 3.2.3. Parallelforbindelse af resistanser.

Ifølge Kirchhoff's 1'ste lov (se afsn. 3.3) er den samlede strøm, der flyder til kredsen, lig med summen af parallelgrenenes strømme:

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

I denne ligning indsættes modstandene ved hjælp af Ohm's lov:

$$\frac{U}{R_p} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3}$$

Endelig divideres alle led med den fælles spænding U :

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Ved parallelforbindelse af kun to modstande kan formelen for beregning af erstatningsmodstanden omskrives til følgende udtryk:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2}{R_1 \cdot R_2} + \frac{R_1}{R_1 \cdot R_2}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2} \Rightarrow R_p = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Den samlede modstand af to parallelforbundne modstande kan altså beregnes som produktet af modstandene divideret med deres sum.

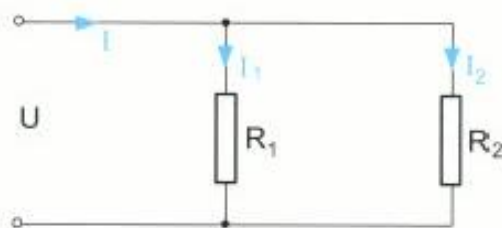
3.2.4 Strømdeling

Fig. 3.2.4 viser to parallelforbundne resistanser R_1 og R_2 . Spændingen U er fælles for de to resistanser og kan udtrykkes som produktet af den samlede strøm og parallelforbindelsens erstatnings-modstand

$$U = I \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Strømmen gennem R_1 er

$$I_1 = \frac{U}{R_1}$$



Figurtekst : Fig. 3.2.4. Strømdeling mellem to resistanser.

Hvis de to ligninger kombineres, ses at strømmen gennem R_1 kan udtrykkes ved

$$I_1 = I \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

Side 33

Dette udtryk kan forkortes med R_1 :

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

På lignende måde findes strømmen gennem resistansen R_2

$$I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Resistanserne i en parallelforbindelse deler den samlede strøm mellem sig omvendt proportionalt med deres indbyrdes størrelse, således at den store modstand fører den mindste strøm og omvendt.

3.3 Kredsløbsberegninger

Erstatningsmodstanden for sammensatte *passive kredsløb* (d.v.s. kredse uden elektromotoriske kræfter) beregnes ved anvendelse af formlerne i afsn. 3.2.1 og 3.2.3, idet parallelforbindelser erstattes af enkelte modstande, så der fremkommer en serieforbindelse. Den resulterende modstand findes som summen af disse modstande.

Ved beregninger på komplicerede elektriske kredsløb kan Ohm's lov og de simple formler for serie- og parallelforbindelse være utilstrækkelige eller besværlige at anvende. Dette gælder især aktive kredsløb, d.v.s. kredsløb, der indeholder elektromotoriske kræfter.

Til løsning af sådanne problemer findes der en række hjælpesætninger eller regneregler, der ofte har navn efter den eller de, der har formuleret reglen.

I dette afsnit gennemgås tre almindeligt anvendte metoder, *Kirchhoffs* og *Thevenin's love*, samt *Superpositionsloven*.

3.3.1 Kirchhoff's love

Ved beregning af flermaskede netværk med flere elektromotoriske kræfter kan Kirchhoff's love anvendes.

1. lov: *Summen af strømmene, der flyder til et knudepunkt er lig summen af strømmene, der flyder fra knudepunktet.*

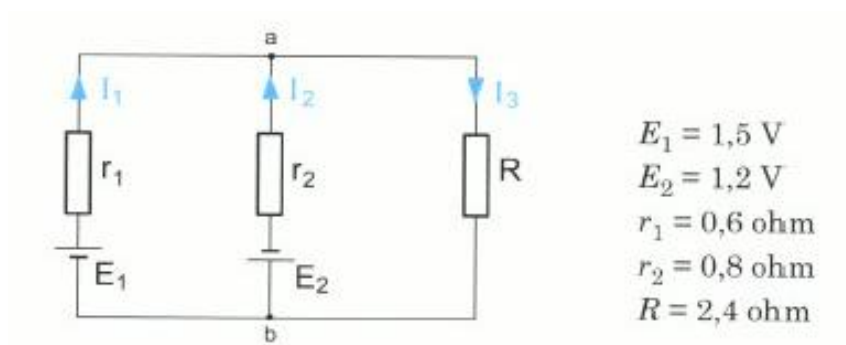
Dette kan kort formuleres: $\Sigma I = 0$, idet der regnes med fortegn, således at for eks. strømmene til knudepunktet regnes positive og strømmene fra knudepunktet negative.

2. lov: I en lukket kreds er summen af de elektromotoriske kræfter regnet med fortegn lig med summen af spændingsfaldene regnet med fortegn: $\sum E = \sum (R \cdot I)$.

Spændingsfaldene regnes positive i strømmens retning.

Den praktiske anvendelse af Kirchhoff's love kan foregå som vist i det følgende eksempel:

Eks. 3.3.1 Anvendelse af Kirchhoff's love er vist med eksemplet fig. 3.3.1, hvori de tre ubekendte strømme I_1 , I_2 og I_3 skal bestemmes.



Figurtekst : Fig. 3.3.1 Elektrisk kredsløb.

Bemærk at strømretningerne ikke kendes, men er valgt vilkårligt. Hvis en strøm efter beregningerne får negativt fortegn, betyder det blot, at strømmens retning er modsat den tilfældigt valgte.

1. lov anvendes på for eks. knudepunktet a :

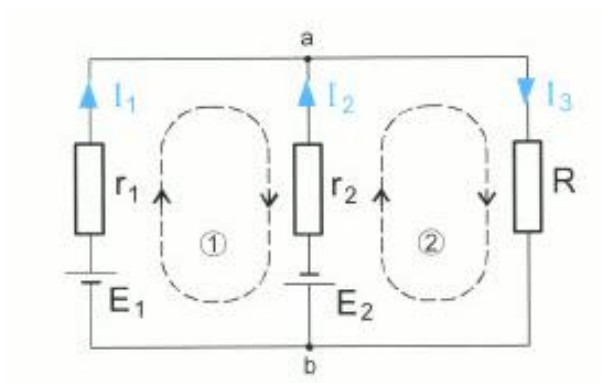
$$I_1 + I_2 = I_3.$$

Der vælges lukkede kredse, og regneretninger i de lukkede kredse angives (vist stiplede på fig. 3.3.2).

2. lov opskrives for de to lukkede kredse:

$$\textcircled{1} E_1 + E_2 = r_1 \cdot I_1 - r_2 \cdot I_2$$

$$\textcircled{2} -E_2 = R \cdot I_3 + r_2 \cdot I_2$$



Figurtekst : Fig. 3.3.2

I_3 erstattes med $I_1 + I_2$:

$$\textcircled{2} -E_2 = R \cdot I_1 + R \cdot I_2 + r_2 \cdot I_2$$

Talværdier indsættes:

$$\textcircled{1} 1,5 + 1,2 = 0,6 \cdot I_1 - 0,8 \cdot I_2$$

$$\textcircled{2} -1,2 = 2,4 \cdot I_1 + 2,4 \cdot I_2 + 0,8 \cdot I_2$$

$$\textcircled{1} 2,7 = 0,6 \cdot I_1 - 0,8 \cdot I_2$$

$$\textcircled{2} -1,2 = 2,4 \cdot I_1 + 3,2 \cdot I_2$$

Ligning ① ganges med 4, hvorved I_2 får samme koefficient (dog med forskelligt fortegn) i begge ligninger:

$$\textcircled{1} 10,8 = 2,4 \cdot I_1 + 3,2 \cdot I_2$$

$$\textcircled{2} -1,2 = 2,4 \cdot I_1 + 3,2 \cdot I_2$$

Ved addition af de to ligninger udgår den ubekendte I_2 :

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} 9,6 = 4,8 \cdot I_1 + 0 \cdot I_2$$

Heraf kan I_1 findes:

$$I_1 = \frac{9,6}{4,8} = 2,0 \text{ A}$$

Herefter kan I_2 bestemmes, f. eks. af $I_1 = 2,0$ indsat i ligning ②:

$$-1,2 = 2,4 \cdot 2,0 + 3,2 \cdot I_2$$

$$I_2 = \frac{-1,2 - 2,4 \cdot 2,0}{3,2} = -1,875 \text{ A}$$

At I_2 er negativ betyder blot, at strømretningen er modsat den valgte retning.

Side 36

Størrelsen af den sidste strøm findes:

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_3 = 2,0 + (-1,875) = 0,125 \text{ A}$$

Som kontrol beregnes spændingen U_{ab} for hver gren:

$$U_{ab} = E_1 - r_1 \cdot I_1 = 1,5 - 0,6 \cdot 2,0 = 0,3 \text{ V}$$

$$U_{ab} = E_2 - r_2 \cdot I_2 = -1,2 - 0,8 \cdot (-1,875) = 0,3 \text{ V}$$

$$U_{ab} = I_3 \cdot R = 0,125 \cdot 2,4 = 0,3 \text{ V}$$

Spændingen U_{ab} skal naturligvis i alle tre tilfælde have samme værdi. Er dette ikke tilfældet, er der fejl i løsningen.

3.3.2 Thevenin's regel

Thevenin's regel kan formuleres således: *Et aktivt kredsløb, som er tilgængeligt i to punkter, kan erstattes af en enkelt spændingskilde med konstant elektromotorisk kraft og en serieforbundet indre modstand.*

Den ækvivalente spændingskildes elektromotoriske kraft E er lig kredsløbets tomgangsspænding mellem de to punkter, d.v.s. den spænding, der kan måles mellem klemmerne uden tilsluttet ydre belastning.

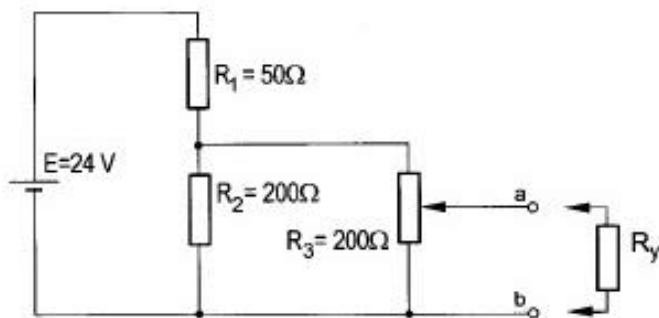
Den indre modstand beregnes som kredsløbets modstand mellem de to klemmer, idet alle elektromotoriske kræfter (men ikke deres indre modstande) tænkes kortsluttet.

Thevenin's regel anvendes med fordel, når man for eks. vil undersøge virkningen, hvis en enkelt komponent i et kompliceret netværk varieres. Reglen betyder desuden, at et el-forsyningsnet kan ækvivaleres med en enkelt spændingskilde, når virkningen af en kortslutning i nettet skal beregnes (Bind 5, "Forsyningsnet og transformerstationer", afsn. 9).

Eks. 3.3.2 Anvendelsen af Thevenin's regel fremgår af flg. beregningseksempel:

Spændingsdeleren fig. 3.3.3 skal belastes med en variabel ydre modstand R_y , idet udtaget på R_3 er fast placeret i midterstilling.

Spændingen U_{ab} over udgangsklemmerne vil på grund af de indre spændingsfald variere med belastningsstrømmen.



Figurtekst : Fig. 3.3.3. Belastet spændingsdeler.

For at forenkle beregningen af U_{ab} og strømmen for forskellige værdier af R_y erstattes hele spændingsdeleren ved hjælp af Thevenin's regel med en konstant spændingskilde E_T i serie med en indre modstand R_T (som vist fig. 3.3.5).

- Først beregnes tomgangsspændingen $U_{ab,0}$, når spændingsdeleren er ubelastet, d.v.s. før R_y tilsluttes:

Erstatningsmodstanden for R_2 og R_3 er

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{200 \cdot 200}{200 + 200} = 100 \text{ } \Omega$$

U_{R23} findes ved spændingsdeling:

$$U_{R23} = E \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}} = 24 \frac{100}{50 + 100} = 16 \text{ V}$$

Da udtaget på R_3 er i midterstilling, er spændingen over udgangs-klemmerne den halve af U_{R23} :

$$U_{ab,0} = 0,5 \cdot 16,0 = 8,0 \text{ V}$$

Med udtaget fast i midterposition på R_3 er det ækvivalente kredsløbs elektromotoriske kraft $E_T = 8,0 \text{ V}$.

- Den indre modstand findes som modstanden mellem klemmerne a og b (stadig uden at R_y er tilsluttet), idet den elektromotoriske kraft E i spændingsdeleren tænkes kortsluttet (som vist fig. 3.3.4):

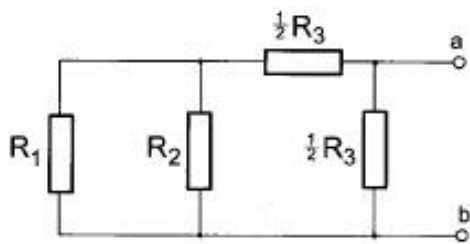
Side 38

Parallelforbindelsen af R_1 og R_2 erstattes af en modstand R_{12} :

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{50 \cdot 200}{50 + 200} = 40 \ \Omega$$

R_{12} er serieforbundet med den ene halvdel af R_3 :

$$R_{123} = R_{12} + 0,5 \cdot R_3 = 40,0 + 0,5 \cdot 200 = 140,0 \ \Omega$$

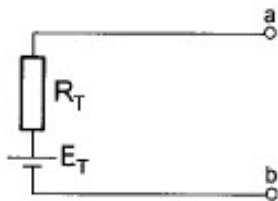


Figurtekst : Fig. 3.3.4. Beregning af R_T .

Endelig er denne serieforbindelse parallelkoblet med den anden halvdel af R_3 , og den samlede modstand mellem klemmerne a og b bliver:

$$R_T = R_{ab,0} = \frac{140 \cdot 100}{140 + 100} = 58,33 \ \Omega$$

Erstatningskredsen for den oprindelige spændingsdeler ses nu på figur 3.3.5, hvor værdierne $E_T = 8,0 \text{ V}$ og $R_T = 58,33 \ \Omega$ er indsat.



Figurtekst : Fig 3.3.5. Ækvivalent kredsløb for spændingsdeleren fig. 3.3.3.

Forskellige værdier af belastningsmodstanden R_y kan nu tilsluttes, og beregningen af de forskellige strøm- og spændingsværdier kan foregå meget enkelt.

3.3.3 Superpositionsloven

I et netværk, der indeholder et antal resistanser og elektromotoriske kræfter, kan strømmen i en vilkårlig resistans beregnes som summen af de strømme, som de enkelte elektromotoriske kræfter vil fremkalde i resistansen. Man erstatter alle EMK'er undtagen én med en kortslutning og beregner de strømme, som denne ene EMK frembringer. Derefter gentages beregningerne med de øvrige elektromotoriske kræfter, én ad gangen. Endelig adderes i hver af resistanserne de strømme, som de enkelte EMK'er har frembragt

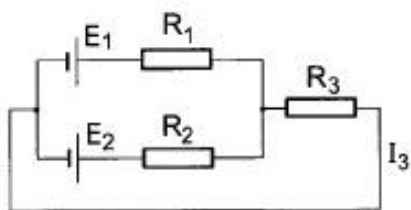
Eks. 3.3.3 Anvendelse af superpositionsloven

I kredsløbet fig. 3.3.6 skal strømmen I_3 bestemmes.

Kredsløbets komponenter har flg. værdier:

$$E_1 = 205 \text{ V}, E_2 = 209 \text{ V}$$

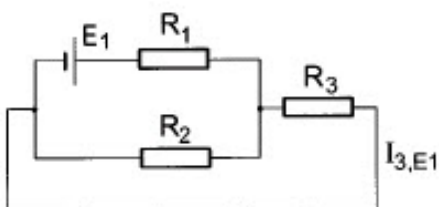
$$R_1 = 2,0 \, \Omega, R_2 = 6,0 \, \Omega, R_3 = 50 \, \Omega$$



Figurtekst : Fig. 3.3.6.

Først tænkes den elektromotoriske kraft (men ikke resistansen) i elementet E_2 kortsluttet (fig. 3.3.7). Den samlede modstand i den kreds, som E_1 forsyner, er da

$$\Sigma R_{E1} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 2,0 + \frac{6,0 \cdot 50}{6,0 + 50} = 7,36 \, \Omega$$



Figurtekst : Fig. 3.3.7. Samme kreds som fig. 3.3.6, men med E_2 kortsluttet.

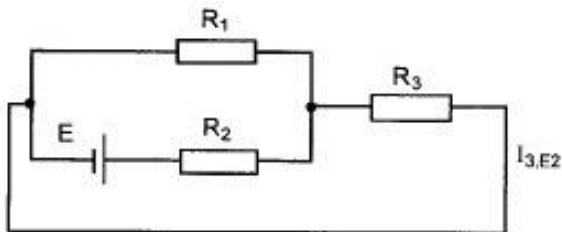
Side 40

Strømmen i R_3 bliver:

$$I_{3,E1} = \frac{E_1}{\Sigma R_{E1}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{205}{7,36} \cdot \frac{6,0}{6,0 + 50} = 2,985 \text{ A}$$

Derefter kortsluttes E_1 og beregningen gentages:

$$\Sigma R_{E2} = R_2 + \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = 6,0 + \frac{2,0 \cdot 50}{2,0 + 50} = 7,92 \text{ } \Omega$$



Figurtekst : Fig. 3.3.8. Samme kreds som fig. 3.3.6, men nu med E_1 kortsluttet.

Strømmen i R_3 forårsaget af E_2 er

$$I_{3,E2} = \frac{E_2}{\Sigma R_{E2}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_3} = \frac{209}{7,92} \cdot \frac{2,0}{2,0 + 50} = 1,015 \text{ A}$$

Den samlede strøm I_3 i det oprindelige kredsløb er

$$I_3 = I_{3,E1} + I_{3,E2} = 2,985 + 1,015 = 4,00 \text{ A}$$

3.4 Arbejde, energi og effekt

3.4.1 Arbejde og energi

Når for eks. en byrde løftes eller en væske varmes op udføres et arbejde, og der må tilføres energi. Energi er evnen til at udføre et arbejde. Den tilførte energi eller det udførte arbejde kan være:

Rammetekst:

-mekanisk

-elektrisk

-termisk

-kemisk.

Rammetekst slut:

Arbejde og energi betegnes med symbolet W og måles med SI-enheder i:

Rammetekst:

joule [J] = newton meter [Nm] = wattsekunder [Ws],

samt i kalorier [cal], som dog ikke er en SI-enhed.

Rammetekst slut:

Afledede enheder fremkommer ved brug af præfixer, f.eks:

Rammetekst:

kJ (1000 joule), MWh (1 000 000 watttimer).

Rammetekst slut:

Som eksempel på foranstående modtager en kranmotor elektrisk energi, og bliver derved i stand til at udføre et arbejde, d.v.s. videregive energi til en byrde, der løftes. Imidlertid vil motorens afgivne energi være mindre end den energi, som den tilføres i samme tidsrum. Energiforskellen afsættes i motoren og forårsager at den opvarmes. Energiens samlede størrelse er konstant, energi kan ikke gå tabt.

Alligevel betegnes forskellen mellem tilført og afgiven energi oftest som tab, da den jo ikke udnyttes til det ønskede formål, nemlig at hæve byrden.

Når byrden skal løftes, må den påvirkes med en kraft F , som er produktet af dens masse m og tyngdeaccelerationen g :

$$F = m \cdot g \text{ [kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{N]}$$

Det udførte arbejde afhænger af den strækning s , som kraften har bevæget byrden:

$$W = F \cdot s \text{ [N} \cdot \text{m]}$$

Energienheden kalorie [cal] er bestemt som den energimængde, der medgår til at opvarme 1 g vand 1 °C (fra 14,5 til 15,5°C).

Enheden kalorie har bl.a været meget anvendt til at angive energiindholdet i fødemidler, men er nu erstattet af SI-enheden joule [J].

3.4.2 Effekt

Effekt er arbejdssevne eller tilført/afgiven energi pr. tidsenhed, og dermed et mål for en brugsgenstands eller en maskines størrelse:

$$P = \frac{W}{t}$$

Effekten er energiens omsætningshastighed. Effekt betegnes med symbolet P og måles med SI-enheder i

J/s, Nm/s, W.

Desuden anvendes cal/s og hestekræfter [HK].

De to sidstnævnte er ikke SI-enheder, og bør ikke anvendes, men erstattes af J/s og kW.

Af $P = W/t$ følger at $W = P \cdot t$, hvilket viser, at det samme arbejde kan udføres af en lille og en stor maskine. Den lille maskine skal blot være i drift i længere tid end den store for at udføre det samme arbejde. En effekt på 1 watt betyder udførelse eller forbrug af arbejdsmængden 1 joule hvert sekund.

3.4.3 Omregning af enheder for energi og effekt

De i figur 3.4.1a og 3.4.2b viste tabeller for bl.a. omregning af tidligere anvendte energi- og effektenheder til SI-enheder er baseret på flg. omregningsværdier:

4,1868 J = 1 cal

9,81 N = 1 kp (kilopond)

736 W = 1 HK.

Energi, arbejde

	J Ws Nm	kWh	HKh	kpm	cal
1 J =	1				0,239
1 kWh =	$3,6 \cdot 10^6$	1			$860 \cdot 10^3$
1 HKh =	736·3600	0,736	1		
1 kpm =	9,81			1	
1 cal =	4,1868				1

Fig. 3.4.1 a. Omregning af enheder for energi.

Effekt

	J/s	Ws	Nm/s	kWh	HKh	kpm/s	cal/s
1 J/s =	1						0,239
1 kW =	6			1			239
1 HK =	736			0,736	1	75	
1 kpm/s =	9,81					1	
1 cal/s =	4,1868						1

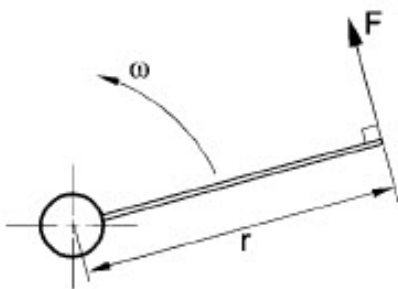
*Fig. 3.4.1 b. Omregning af enheder for effekt.***3.4.4 Vinkelhastighed og drejningsmoment**

En roterende bevægelses hastighed kan måles ved den vinkel, som den drejer hvert sekund. Hvis vinklen angives i radianer og n er antal omdrejninger pr. sekund bliver vinkelhastigheden $\omega = 2 \pi \cdot n$ [rad/s].

Denne rotation kan man frembringe ved at påvirke det roterende emne, f.eks. en motoraksel, med et drejende moment eller drejningsmoment M .

Drejningsmomentet er produktet af en kraft F og den arm r , hvorpå kraften virker. Armen r måles som afstanden mellem rotationens centerlinie og kraftens angrebepunkt (se fig. 3.4.2).

Enheden for M er derfor newton meter, $\cdot m$. For at undgå forveksling er det praktisk at anvende enheden J, og ikke Nm for arbejde.

*Figurtekst : Fig. 3.4.2. Moment som produkt af kraft og arm.*

Side 44

Når kraften F , der virker på armen r , har drejet akselen n omdrejninger, er der udført et arbejde, der er produktet af kraften F og vejlængde s , hvor s er n gange omkredsen af en cirkel med radius r :

$$W = F \cdot s = F \cdot 2 \cdot r \cdot n \text{ [J]}.$$

Da disse n omdrejninger udføres på $t = 1$ sekund er effekten

$$P = W/t = F \cdot 2 \cdot r \cdot n/t = F \cdot 2 \cdot r \cdot n/1 \text{ [J/s = W]}.$$

Hvis man indsætter udtrykkene

$$M = F \cdot r \text{ og } \omega = 2 \cdot n \text{ bliver}$$

$$P = \omega \text{ [W]}.$$

Af denne ligning kan man således bestemme en motors nominelle drejningsmoment, idet dens afgivne effekt og omdrejningshastighed ved fuldlast fremgår af dens mærkeskilt (se iøvrigt bind 3, afsn. 3.6).

I praksis angives maskiners omløbshastighed n på skilt og i datablade næsten altid med måleenheden omdr. pr. minut. Når n indsættes som antal omdrejninger pr. minut ændres udtrykket for effekten til

$$P = M \cdot \frac{2\pi \cdot n}{60}$$

3.5 Effekt og energi i en jævnstrømskreds

Det blev i afsnit. 3.1 nævnt at den elektromotoriske kraft er det arbejde, der udføres pr. ladningsenhed:

$$E = \frac{W}{Q}$$

Det samlede arbejde W er derfor produktet af den elektromotoriske kraft og ladningsmængden:

$$W = E \cdot Q$$

Ladningsmængden er produktet af strømstyrken I og det tidsrum, hvori strømmen løber (dette uddybes i afsn. 4):

$$Q = I \cdot t$$

Side 45

Af de to sidstnævnte udtryk ses, at

$$W = E \cdot I \cdot t$$

og ved division med t på begge sider af lighedstegnet fremkommer flg. udtryk for effekten:

$$P = \frac{W}{t} = E \cdot I \text{ [volt} \cdot \text{ampere} = \text{watt]}$$

Den effekt, som en spændingskilde afgiver, er altså produktet af dens elektromotoriske kraft og strømmen gennem den. Den afgivne effekt forbruges dels i spændingskildens indre modstand, dels i de tilsluttede ledninger og belastninger.

En resistans, der tilsluttes spændingen U , vil gennemløbes af strømmen $I = U/R$, og der afsættes derved effekten P i resistansen:

$$P = U \cdot I \text{ [W} = \text{J/s]}.$$

Da $U = I \cdot R$ kan dette udtryk omskrives:

$$P = I \cdot I \cdot R = I^2 \cdot R \text{ [W]}$$

eller

$$P = U \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R} \text{ [W]}$$

Optages en konstant effekt P i tiden t [s] bliver den samlede tilførte energi

$$W = P \cdot t \text{ [Ws} = \text{J]}.$$

Denne energi omsættes til varme i resistansen. Resistansens temperatur vil derfor stige, indtil den energi, der hvert sekund afgives som varme til omgivelserne, er lig med den tilførte.

3.6 Tab og virkningsgrad

Når energi omformes i en maskine, f.eks. fra elektrisk til mekanisk form kan det ikke ske uden tab. Forskellen ΔW mellem den tilførte og den afgivne (d.v.s. den udnyttede) energi omdannes til varme:

$$\Delta W = W_1 - W_2$$

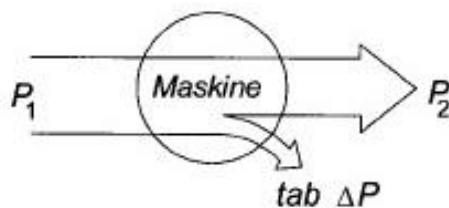
Da $W = P \cdot t$ kan dette udtrykkes ved effektverdier:

$$P = P_1 - P_2$$

Virkningsgraden betegnes med symbolet η og defineres som forholdet mellem afgiven og tilført effekt:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

Virkningsgraden η vil altid være mindre end 1.



Figurtekst : Fig. 3.4.2. Effektfordeling.

Hvis man heri indsætter effekttabet ΔP , kan virkningsgraden beregnes således:

$$\eta = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P}$$

Beregningseksempler til afsnit 3

Eks. 3.1

En akkumulator har i tomgang klemspændingen $U = 12,4 \text{ V}$.

Ved belastning med $6,0 \text{ A}$ falder klemspændingen til $11,2 \text{ V}$.

Beregn akkumulatorens indre modstand.

$$E = U_0 = 12,4 \text{ V}$$

$$r_i = \frac{E - U}{I} = \frac{12,4 - 11,2}{6,0} = 0,2 \text{ } \Omega$$

Eks. 3.2

Tre ens elementer, hver med $E = 1,5 \text{ V}$ og $r_i = 0,2 \text{ } \Omega$ parallelforbindes.

Parallelforbindelsen belastes med $4,5 \text{ A}$.

Beregn klemspændingen U .

$$U = E - \frac{1}{3} I \cdot r_i = 1,5 - \frac{1}{3} \cdot 4,5 \cdot 0,2 = 1,2 \text{ V}$$

Eks. 3.3

Tre elementer med E og r_i som i eks. 3.2 serieforbindes og belastes med $1,5 \text{ A}$.

Beregn klemspændingen U

$$U = 3 \cdot E - 3 \cdot I \cdot r_i = 3 \cdot 1,5 - 3 \cdot 1,5 \cdot 0,2 = 3,6 \text{ V}$$

Eks. 3.4

Tre resistanser på hhv. 200 , 160 og $140 \text{ } \Omega$ serieforbindes.

Den samlede resistans beregnes:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 200 + 160 + 140 = 500 \text{ } \Omega$$

Eks. 3.5

Tre resistanser på hhv. 125 , 100 og $40 \text{ } \Omega$ parallelforbindes. Den samlede resistans beregnes:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{125} + \frac{1}{100} + \frac{1}{40} = 0,043$$

$$R = \frac{1}{0,043} = 23,3 \text{ } \Omega$$

Side 48

Eks. 3.6

Beregn kombinationsmodstanden af en 12 k Ω og en 10 k Ω modstand i parallelforbindelse.

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{12 \cdot 10}{12 + 10} = 5,45 \Omega$$

Eks. 3.7

En byrde på 120 kg løftes 12 m med et spil drevet af en elektromotor. Det udførte arbejde beregnes i J og i Wh

$$W = F \cdot s = m \cdot g \cdot s = 120 \cdot 9,81 \cdot 12 = 14126 \text{ Nm}$$

$$W = 14126 \text{ J} = 14126 \text{ Ws} = \frac{14126}{3600} \text{ Wh} = 3,9 \text{ Wh}$$

Eks. 3.8

Energimængden 1 kWh skal omregnes til kcal:

$$1 \text{ kWh} = 3600 \cdot 10^3 \text{ Ws} = 0,239 \cdot 3600 \cdot 10^3 \text{ cal}$$

$$1 \text{ kWh} = 860,4 \cdot 10^3 \text{ cal} = 860,4 \text{ kcal}$$

Eks. 3.9

En resistans på 10 Ω tilsluttes 230 V.

Hvilken effekt afsættes i resistansen?

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{230^2}{10} = 5290 \text{ W}$$

Eks. 3.10

Et varmelegeme er mærket 1000 W ved 400 V.

Varmelegemets resistans er

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{400^2}{1000} = 160 \Omega$$

Varmelegemet er tændt i 30 minutter.

Den tilførte energi i Wh er

$$W = P \cdot t = 1000 \cdot 0,5 = 500 \text{ Wh.}$$

4. Det elektriske felt

4.1 Coulomb's lov

Protonen i en atomkerne har, som tidligere omtalt, en positiv elektrisk ladning, og en elektron har en lige så stor negativ ladning. Et atom, der indeholder lige så mange elektroner, som der er protoner i dets kerne, optræder ud ad til som elektrisk uladet.

Som grundenhed for den elektrisk ladning kunne det være naturligt at vælge ladningen af en proton, men størrelsen af denne ladning er meget ringe. I stedet er elektrisk ladning defineret ved hjælp af de grundlæggende enheder ampere, A og sekund, s.

I SI-enhedssystemet er enheden for elektrisk ladning benævnt coulomb med forkortelsen C.

1 coulomb er lig 1 amperesekund, altså $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$, eller med andre ord: Et tværsnit i en leder, der fører 1 A, vil hvert sekund passeres af ladningsmængden 1 C. Ladningsmængden 1 C svarer til den samlede ladning af ca. $6 \cdot 10^{18}$ elektroner.

Ladninger af samme polaritet vil frastøde hinanden, mens forskellige ladninger tiltrækker hinanden. Retningen af den kraft, hvormed to ladninger påvirker hinanden, afhænger altså af deres polaritet, mens kraftens størrelse afhænger af ladningernes størrelse, samt af deres indbyrdes afstand.

For to punktformede ladninger, Q_1 og Q_2 med en indbyrdes afstand a gælder **Coulomb's lov** for kraftens størrelse:

$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{a^2} \quad [\text{newton}].$$

I SI-målesystemet har faktoren k værdien

$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon}$$

hvor ε er den såkaldte *dielektricitetskonstant* eller *permittivitet* af det stof, hvori ladningerne befinder sig.

Permittiviteten ε varierer afhængigt af det stof, der omgiver ladningerne og er altså en materialekonstant, der må findes i en tabel (se f. eks. bilag E). Permittiviteten for vacuum betegnes ε_0 og er defineret ved udtrykket

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2 \cdot \mu_0}$$

hvor c er hastigheden af elektromagnetisk stråling i vacuum, og μ_0 i SI har størrelsen $4\pi \cdot 10^{-7}$ (se kapitel 5). Dette giver ε_0 den omtrentlige størrelse $8,85 \cdot 10^{-12}$.

Andre materials permittivitet angives normalt som en relativ værdi ε_r , hvormed ε for det pågældende materiale kan beregnes:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r.$$

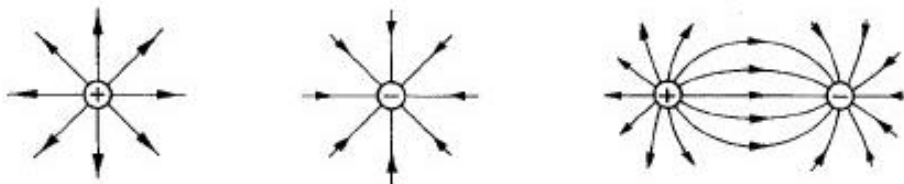
Den relative permittivitet ε_r er et ubenævnt tal, d.v.s. uden måleenhed, mens ε_0 har enheden farad pr. meter [F/m].

En ladning omgiver sig altså med et elektrisk felt, således at andre ladninger anbragt i dette felt vil blive påvirket med en kraft. Den elektriske feltstyrke betegnes E [volt pr. meter] og defineres som kraften på en enhedsladning:

$$E = \frac{F}{Q} \left[\frac{\text{newton}}{\text{coulomb}} \right]$$

En partikel med ladningen 1 C vil derfor blive påvirket med en kraft på 1 N, når den anbringes i et rum, hvori feltstyrken er 1 V/m.

Feltet afbildes med linier, idet der tegnes E feltlinier pr. m^2 , således at feltets styrke anskueliggøres ved kraftliniernes tæthed som antydnet på fig. 4.1.1.



Figurtekst : Fig. 4.1.1. Eksempler på det elektriske felt om punktformede ladninger.

Feltretningen er den retning, hvori en positiv ladning vil blive påvirket til bevægelse, hvis den anbringes i feltet. Efter denne definition

begynder feltlinierne ved den positive ladning og ender på den negative.

Af det foregående følger at kraften på en ladning Q_2 er proportional med ladningens størrelse og med styrken af feltet på det sted, hvor ladningen befinder sig:

$$F = E \cdot Q_2 \quad [N = \frac{V}{m} C].$$

Desuden fremgår det af Coulomb's lov, at en ladning Q_2 i afstanden α fra en anden ladning Q_1 påvirkes med kraften

$$F = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \alpha^2} Q_2 \quad [N].$$

Ved sammenligning af disse to udtryk ses at feltstyrken E i afstanden α fra en punktformet ladning Q_1 er

$$E = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \alpha^2} \quad [V/m].$$

Da E er antallet af feltlinier pr. m^2 kan det samlede antal feltlinier Ψ , der udgår fra en ladning Q findes, idet det samlede areal af en kugle, der helt omslutter ladningen har arealet $A = \alpha^2$:

Hvis ladningerne er anbragt i vacuum, er $\varepsilon = \varepsilon_0$, som nævnt. Samme værdi kan med god tilnærmelse anvendes ved atmosfærisk luft.

4.2 Kondensatorer

Hvis to legemer, der er opladet med modsat polaritet, forbindes med et elektrisk ledende materiale, vil der strømme ladninger gennem dette materiale, indtil forskellen i polaritet er udlignet.

Er de to legemer derimod adskilt af et isolerende materiale (f.eks. tør atmosfærisk luft) består der en spændingsforskel mellem dem, som afhænger af deres ladninger, og i rummet mellem dem er der et elektrisk felt. To sådanne indbyrdes isolerede legemer kaldes en kondensator.

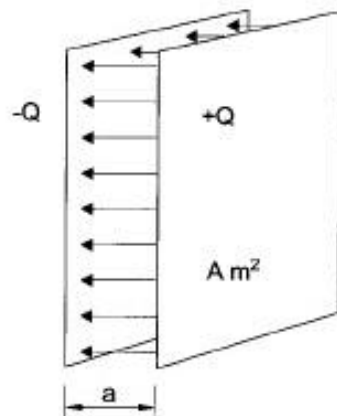
En kondensator kan, som vist fig. 4.2.1, bestå af to metalplader anbragt overfor hinanden. Pladernes areal er $A \text{ m}^2$, og deres indbyrdes afstand er $a \text{ m}$ (se også sammenligningen med elektriske formler i bilag D).

Oplades pladerne med modsat polaritet med ladningen $Q \text{ coulomb}$, er kraftlinietætheden eller den elektriske fluxtæthed i rummet mellem dem:

$$D = \frac{Q}{A} \quad [\text{coulomb/m}^2].$$

Som det ses af dette udtryk, er D kun afhængig af tætheden af ladninger på kondensatorpladerne. Den elektriske feltstyrke E i rummet mellem pladerne afhænger desuden af materialets permittivitet ε :

$$E = \frac{D}{\varepsilon}$$



Figurtekst : Fig. 4.2.1. Pladekondensator.

Alle feltlinier udgår fra den positive plade og ender på den negative. Feltstyrken i rummet mellem pladerne vil da være

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q}{A \cdot \varepsilon}.$$

Det isolationsmateriale, der findes mellem kondensatorens plader, kaldes et dielektrikum. Hvis der mellem pladerne er vacuum eller atmosfærisk luft bliver $\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 = 1 \cdot \varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$.

Udfyldes rummet med et andet isolerende materiale nedsættes feltstyrken, idet en del af pladernes ladning neutraliseres af ladningsfordeling i dielektrikummet.

Side 53

Dette udtrykkes som tidligere nævnt ved dielektricitetskonstanten ϵ_r for det pågældende materiale:

$$E = \frac{Q}{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}$$

Idet $E = U/a$, hvor U er spændingsforskellen mellem pladerne forårsaget af ladningerne, fås ·

$$\frac{U}{a} = \frac{Q}{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \Leftrightarrow \frac{Q}{U} = \frac{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{a}$$

Størrelsen $(A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r)/a$ er, som det fremgår af formelen, udelukkende bestemt af mellemrummets materiale og dimensioner, og er derfor konstant for en konkret, færdigfabrikeret kondensator.

Sættes denne størrelse lig med en konstant C bliver

$$C = \frac{Q}{U} \text{ [coulomb/volt].}$$

Konstanten

$$C = \frac{A \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0}{a}$$

kaldes kondensatorens *kapacitans*.

I dette udtryk for en kondensators kapacitans indgår som nævnt kun størrelser, der fastlægges allerede ved fremstilling af kondensatoren. Værdien af C kan derfor, sammen med de øvrige data, angives uden på kondensatoren.

Kapacitansens størrelse viser sammenhængen mellem ladnings-mængden, der "lagres" i kondensatoren, og den spændingsforskel, der er over dens tilslutninger.

Måleenheden for C , coulomb/volt har sit eget navn: farad, F.

1 farad er en meget stor enhed, og praktisk forekommende kondensatorers størrelse angives derfor i μF , nF eller pF .

I stedet for betegnelsen kapacitans anvendes ofte i samme betydning ordet kapacitet, der som bekendt kan betyde opbevaringsevne. Betegnelsen kapacitans skal foretrækkes.

En kondensator bestående af to parallelle plader med luft som dielektrikum har altså kapacitansen $C = A \cdot \epsilon_0 / a$ [F]. Indføres der nu et isolationsmateriale, der udfylder hele rummet mellem pladerne og har dielektricitetskonstanten $\epsilon_r = 3$, stiger kapacitansen C med en faktor 3.

Dette betyder at ved tilslutning til uændret spænding U over pladerne optages en tre gange så stor ladningsmængde, idet $Q = U \cdot C$.

Derved bliver den **elektriske fluxtæthed D** også 3 gange så stor, mens den **elektriske feltstyrke $E = U/a$** er uændret. Dette forklares som ovenfor nævnt ved såkaldt polarisation i dielektrikummet, idet dets elektroner forskydes mod den positive plade og de positive kerner mod den negative.

Kondenstoren er derved i stand til at "binde" et større antal ladninger ved samme spænding.

Denne virkning er forskellig for forskellige dielektrika og er årsag til at isolationsmaterialer har forskellig værdi af dielektricitetskonstanten ϵ_r .

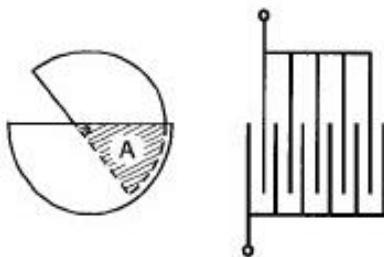
Kondensator typer

Kondensatorer kan efter deres udførelse og efter arten af det anvendte dielektrikum opdeles i grupper. Der kan således skelnes mellem variable og faste kondensatorer.

Kondensatorer med variabel kapacitans udføres af aluminiumplade og normalt med luft som dielektrikum. Et eksempel på en variabel kondensator er skitseret i fig. 4.2.2. Da dens dielektrikum er luft er kapacitansen givet ved

$$C = \frac{A \cdot \epsilon_0}{a} (n - 1)$$

hvor n er antallet af plader. Det ene pladesæt kan drejes ind i mellemrummene i det andet, hvorved det fælles areal A og dermed kapacitansen C kan ændres.



Figurtekst : Fig. 4.2.2. Variabel pladekondensator.

Det antal, hvori variable kondensatorer fabrikeres, er meget lille set i forhold til antallet af kondensatorer med fast kapacitans.

Faste kondensatorer fremstilles i mange forskellige udførelser og for et utal af anvendelsesformål, med kapacitansværdier fra under 1

Side 55

pF og op til flere hundrede μF , og for spændinger fra mindre end 10 V til mange kV.

Disse kondensatorer kan deles i to hovedgrupper:

Rammetekst:

- ikke-polariserede og
- polariserede kondensatorer.

Rammetekst slut:

Ikke-polariserede kondensatorer kan tilsluttes jævnspænding vilkårligt uden hensyn til spændingens polaritet og kan derfor også anvendes ved vekselspænding.

Ikke-polariserede kondensatorer udføres som

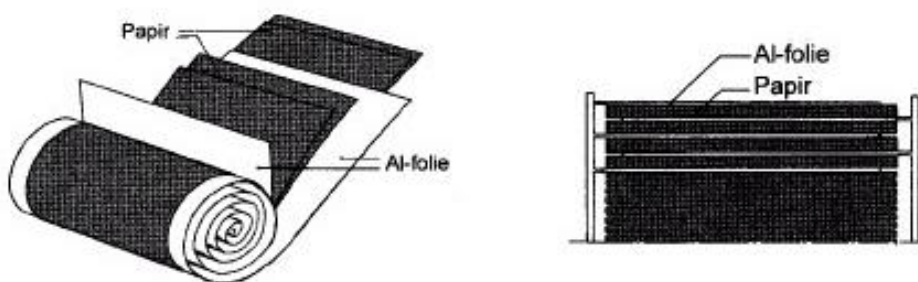
Rammetekst:

- papir og metal-papir kondensatorer
- polyethylen-film kondensatorer
- keramiske kondensatorer

Rammetekst slut:

Papirkondensatorer fremstilles ved en oprulning af tynd aluminiumsfolie med et isolerende papirlag imellem (fig. 4.2.3). Dette isolationslag, dielektrikummet gøres så tyndt som muligt for at gøre kapacitansen stor. Tykkelsen af både Al-folien og af papiret er nogle få μm . Det anvendte materiales gennemslagsfeltstyrke sætter dog en grænse for, hvor tyndt laget kan gøres (se også afsn. 4.5).

Metal-papir (MP) kondensatoren er en variant af den førnævnte, idet elektrodematerialet pådampes papiret i et meget tyndt lag. Dette medfører mindre volumen, og desuden ødelægges kondensatoren ikke ved et indre overslag, idet det tynde Al-lag brændes bort omkring fejlstedet.

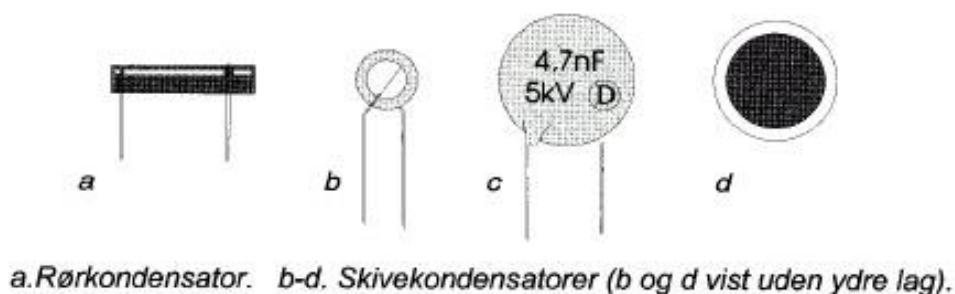


Figurtekst : Fig. 4.2.3. Papirkondensator.

I stedet for papir som dielektrikum kan anvendes en tynd film af polystyren, polypropylen e.l. Disse kunststoffer har både højere dielektricitetskonstant ϵ_r og højere gennemslagsfeltstyrke. Denne type kan derfor udføres med større kapacitans og for højere spænding i forhold til volumen end papirkondensatorer.

I *keramiske kondensatorer* anvendes dielektrika af forskellige keramiske materialer, baseret på barium- og titanoxider. Med disse materialer opnås værdier af ϵ_r på fra ca. 10 og op til over 5000.

Keramiklegemet kan have form som et tyndt rør, en lille plade eller en cirkulær skive, som påføres elektrodematerialet (fig. 4.2.4). Til sidst påloddet tilledninger og kondensatoren gives et fugtbeskyttende lag.



Figurtekst : Fig. 4.2.4. Keramiske kondensatorer.

Elektrolytkondensatoren er eksempel på en polariseret kondensator. Den skal tilsluttes jævnspænding med korrekt polaritet, og kan normalt ikke anvendes ved vekselspænding.

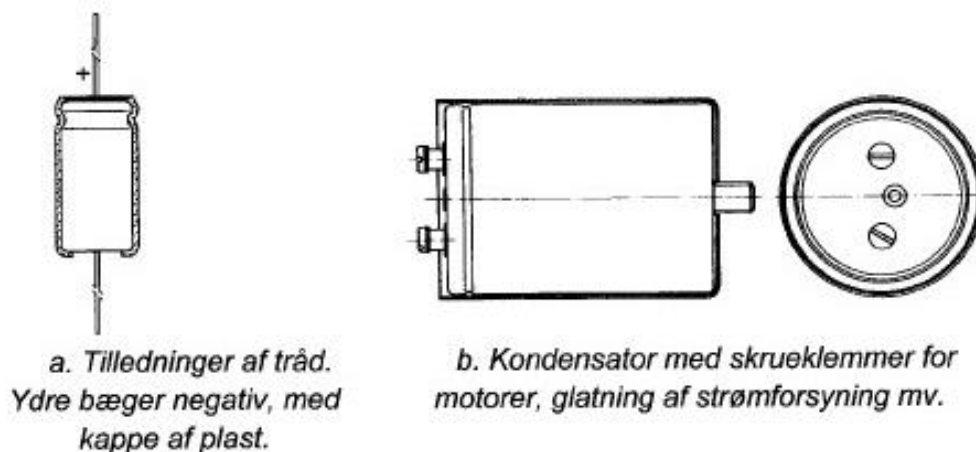
Elektrolytkondensatorer har en positiv elektrode (anode) af aluminiumfolie. På anoden er ved elektrolyse dannet et tyndt spærrelag af aluminiumoxid. Dette lag fungerer som dielektrikum, og har en dielektricitetskonstant $\epsilon_r = \text{ca. } 10$, og da laget er ganske tyndt, kan der med elektrolytiske kondensatorer opnås høje kapacitansværdier. Den negative elektrode udgøres dels af en aluminiumfolie dels af en elektrolyt opsuget i en tynd papirfolie e.l.

I forhold til papir- og kunststofkondensatorer har elektrolytkondensatorer meget stor kapacitans pr. volumenenhed. Dette skyldes også at elektrodernes areal forøges mange gange ved ætsning af materialeoverfladen.

Ved anvendelse af tantal som elektrodemateriale og dermed tantaldioxid som dielektrikum kan man opnå et forhold mellem kapacitans og volumen, som er endnu bedre end for aluminium. For tantaldioxid

er dielektricitetskonstanten $\epsilon_r = \text{ca. } 24$.

Under drift vedligeholdes spærrelaget af en lille lækstrøm gennem elektrolytten fra anode til katode. Hvis kondensatoren blot i kort tid tilsluttes med forkert polaritet nedbrydes oxidlaget, og kondensatoren ødelægges.



Figurtekst : Fig. 4.2.5. Elektrolytkondensatorer.

Der findes specielt fremstillede elektrolytkondensatorer for veksel-strømstilslutning, som bl.a. er beregnet for start af 1-fasede motorer (se bind 3, "Elektriske maskiner", afsn. 4.6). Disse elektrolytkondensatorer er ikke polariserede, men beregnet for tilslutning til vekselspænding. Dette er muligt fordi både anode- og katodefolien er dækket af et oxid-lag.

4.3 Op- og afladning af kondensatorer

4.3.1 Op- og afladning af kondensator med konstant strøm

Opladning med konstant strøm

I en del elektroniske apparater og instrumenter, som f.eks. oscilloskoper og fuktionsgeneratorer, oplades kondensatorer med konstant strøm.

Den elektriske strømstyrke i er udtryk for antallet af ladninger q , som pr. sekund transportere gennem et tværsnit af lederen:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Side 58

Ved konstant strøm har strømmen den tidsuafhængige værdi I A. Antallet af ladninger vokser derfor med tiden t . Hvis det forudsættes at q er 0 til tidspunktet $t = 0$, er kondensatorens ladning proportional med tiden:

$$q = I \cdot t$$

Kondensatorens spænding u_C er proportional med ladningsantallet (se 4.2):

$$u_C = \frac{q}{C} = \frac{I}{C}t$$

Da strømmen I og kapacitansen C er konstante værdier stiger spændingen proportionalt med tiden.

Afladning med konstant strøm

Når den konstante strøm I ledes fra kondensatoren falder dens ladning:

$$\frac{dQ}{dt} = -I$$

Ved integration af dette udtryk får man

$$q = Q - I \cdot t$$

hvor Q er kondensatorens ladning ved starten af afladningen.

Kondensatorspændingen u_C er

$$u_C = \frac{q}{C}$$

hvoraf

$$u_C = \frac{Q}{C} - \frac{I}{C}t$$

Hvis kondensatorspændingen er $U = Q/C$ ved starten af afladningforløbet, ses at spændingen u_C er en lineær funktion af tiden t :

$$u_C = U - \frac{I}{C}t$$

4.3.2 Op- og afladning gennem konstant resistans

Opladning fra fast spænding gennem konstant resistans

En kondensator C uden ladning og derfor med spændingen $u_C = 0$ V tilsluttes en jævnspænding U gennem en resistans R (se fig. 4.3.1).

Da u_C er nul, begrænses strømmen i indkoblingsøjeblikket t_0 kun af resistansen:

$$I = \frac{U}{R}$$

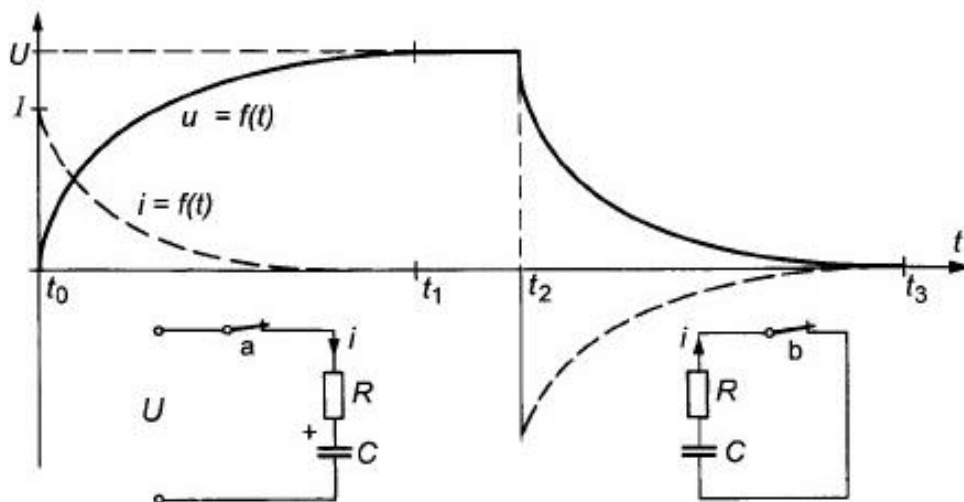
Efterhånden som der flyder ladning til kondensatoren, stiger dens spænding u_C mod U , og samtidigt falder strømmen imod 0 (t_1).

Den nu opladede kondensator aflades derefter gennem R , idet kontakten b lukkes til tiden t_2 .

Strømmen bliver i slutteøjeblikket

$$I = \frac{u_C}{R} = \frac{U}{R}$$

men efterhånden som kondensatoren aflades, falder u_C og dermed strømmen i mod nul (anvendelse af små bogstaver, f. eks. u , i og p , angiver at der er tale om øjebliksværdier af størrelser, der varierer i tid. Se også afsn. 7).



Figurtekst : Fig. 4.3.1. Op- og afladekurver for kondensator.

Af det ovennævnte fremgår at spændingen over en kondensator ikke kan ændres momentant.

Ligningerne for strøm- og spændingsforløbene ved ind- og udkobling af en kapacitiv kreds har flg. udseende, idet Kirchhoffs 2. lov er anvendt:

Side 60

Afladning gennem konstant resistans

Under hele afladningsforløbet er

$$u_C = R \cdot i,$$

hvor små bogstaver her og i det følgende angiver øjebliksværdier. Desuden gælder følgende sammenhæng:

$$i \cdot dt = -dq,$$

hvilket betyder at øjebliksværdien af strømmen gange en (uendelig) kort del af afladningstiden er lig et lille fald i ladningen. (Ligesom det græske bogstav Δ i tidligere afsnit er anvendt til at angive en lille ændring i en fysisk størrelse, benyttes bogstavet d altså for en uendelig lille ændring. I øvrigt henvises til lærebøger i differentialregning.)

Af formelen for C (afsn. 4.2) følger at

$$dq = C \cdot du_C,$$

hvilket udtrykker at faldet i ladning medfører et fald i kondensatorens spænding. Heri indsættes -

$$i \cdot dt = dq:$$

$$-i \cdot dt = C \cdot du_C.$$

$$i = -C \frac{du_C}{dt}$$

Ved indsættelse

$$u_C = R \cdot i = -RC \frac{du_C}{dt}$$

Ved integration (som ikke vises her) af denne differentialligning fås

$$u_C = R \cdot i = -RC \frac{du_C}{dt}$$

Tallet e er grundtallet for de naturlige logaritmer og har værdien omtrentligt 2,72. U_0 er kondensatorens spænding ved afladningsforløbets begyndelse.

Under afladningen vil kondensatorens spænding til tiden $t = R \cdot C$ være faldet til

$$u_C = U_0 \cdot e^{-1} = U_0 \cdot 0,368.$$

På dette tidspunkt er kondensatorspændingen u_C altså 36,8% af U_0 .

Side 61

Ved opladning gælder på lignende måde:

$$U = u_C + R \cdot i$$

$$U = u_C + R \cdot C \frac{du_C}{dt}$$

og ved integration

$$u_C = U_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Til tiden $t = R \cdot C$ er u_C steget til 63,2% af U .

Tiden $t = R \cdot C$ [sekunder] betegnes *tidskonstanten* τ , og er altså bestemt ved størrelsen af resistansen og kapacitansen.

4.3.3 Energi i opladet kondensator

Ved opladning tilføres en kondensator elektrisk energi. Den tilførte energimængde lagres i den opladede kondensators felt. Under opladningen er øjebliksværdien af effekten p produktet af strømmen i og kondensatorens spænding u_C :

$$p = u_C \cdot i$$

Ladningen q på kondensatoren er produktet af dens kapacitans C og spændingen u_C

$$q = C \cdot u_C$$

Strømmens øjebliksværdi er udtryk for det antal ladninger, der løber til kondensatoren hvert sekund

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

Den energi W , som tilføres kondensatoren i tidsrummet T er:

$$W = \int_0^T p dt = \int_0^T u i dt$$

I dette udtryk indsættes den ovennævnte ligning for strømmen i

$$W = \int_0^T u_C \cdot C \frac{du_C}{dt} dt = \frac{1}{2} C [u_C^2(T) - u_C^2(0)]$$

Ved begyndelsen af opladningen ($T=0$) er energi og kondensatorspænding nul.

Kondensatorens indhold af elektrisk energi er derfor

$$W = \frac{1}{2} C \cdot U_C^2$$

når den er opladet til spændingen U_C .

4.4 Kondensatorer i serie- og parallelforbindelse

Når der i en kreds indgår to eller flere kondensatorer i serie- eller parallelforbindelse, kan man erstatte disse kondensatorer med en enkelt. I det følgende vises formlerne for beregning af en sådan ækvivalent kapacitans, først for serieforbundne, derefter for parallelforbundne kondensatorer.

4.4.1 Serieforbindelse af kondensatorer

Serieforbundne kondensatorer er opladet med samme ladning:

$$Q_1 = Q_2 \Rightarrow U_1 \cdot C_1 = U_2 \cdot C_2$$

Den samlede spænding over serieforbindelsen er lig summen af spændingerne over de enkelte kondensatorer.

For to kondensatorer (som fig. 4.4.1) gælder derfor:

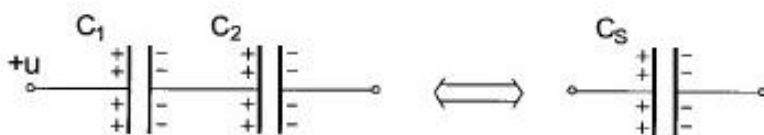
$$U = U_1 + U_2$$

hvoraf

$$\frac{Q}{C_s} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

og ved division med Q :

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



Figurtekst : Fig. 4.4.1. Serieforbindelse af kondensatorer.

Generelt kan den ækvivalente kapacitans for n serieforbundne kapacitanser beregnes af

$$C_s = (C_1^{-1} + C_2^{-1} + \dots + C_n^{-1})^{-1}$$

Ved serieforbindelse af kondensatorer bliver den resulterende kapacitans mindre end den mindste af de enkelte kapacitanser.

4.4.2 Parallelforbindelse af kondensatorer

Parallelforbundne kondensatorer er tilsluttet samme spænding.

Parallelforbindelsens samlede ladning er lig summen af kondensatorernes ladning:

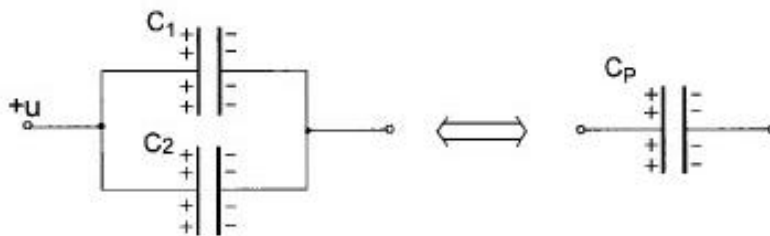
$$Q = Q_1 + Q_2$$

hvoraf

$$U \cdot C_p = U \cdot C_1 + U \cdot C_2$$

og ved division med U :

$$C_p = C_1 + C_2$$



Figurtekst : Fig. 4.4.2. Parallelforbindelse af kondensatorer.

Ved parallelforbindelse af n kondensatorer bliver den resulterende kapacitans lig summen af de enkelte kapacitanser:

$$C_p = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

4.5 Spændingsfordeling over forskellige dielektrika. Gennemslagsfeltstyrke

4.5.1 Spændingsfordeling

I det foregående er der blevet regnet med at der mellem kondensatorpladerne er et homogent dielektrikum, d.v.s. med ensartet ϵ_r .

I fig. 4.5.1 er vist to kondensatorplader, hvorimellem der er anbragt to forskellige dielektrika. Der kan som eksempel være placeret et lag PVC, som ikke udfylder hele mellemrummet, således at resten

Side 64

består af atmosfærisk luft. De to lag har tykkelsen hhv. a_1 og a_2 , samt dielektricitetskonstanterne ϵ_0 og ϵ_{PVC} .

Antallet af ladninger pr. fladeenhed er ens på de to kondensatorplader:

$$D = \frac{Q}{A} = E_1 \cdot \epsilon_0 = E_2 \cdot \epsilon_{PVC}$$

Hvis der regnes med at dielektricitetskonstanten for den anvendte PVC-isolation er 5, betyder det at

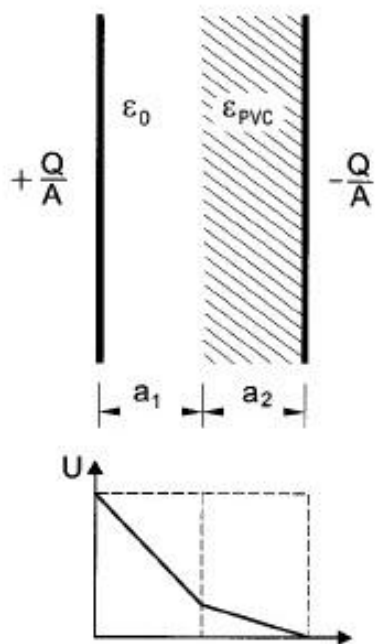
$$\epsilon_{PVC} = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 = 5 \cdot \epsilon_0.$$

Af disse ligninger ses, at den elektriske feltstyrke i luftlaget bliver 5 gange så høj som feltstyrken i isolationslaget:

$$E_1 = \frac{\epsilon_{PVC}}{\epsilon_0} \cdot E_2 = 5 \cdot E_2$$

Feltstyrken i hvert materialelag er lig spændingsfaldet pr meter:

$$\frac{U_1}{a_1} = 5 \cdot \frac{U_{PVC}}{a_2}$$



Figurtekst : Fig. 4.5.1. Spændingsfordeling over to dielektrika.

Hvis som i eksemplet fig. 4.5.1 de to lag har samme tykkelse ($\alpha_1 = \alpha_2$), vil altså 5/6 af den samlede spænding ligge over luftlaget.

4.5.2 Gennemslagsfeltstyrke

Et dielektrikum kan normalt tåle meget store spændinger pr. mm, men for alle materialer er der en grænse for hvor stor en elektrisk feltstyrke, materialet kan tåle, før der sker overslag. Denne største værdi betegnes materialets gennemslagsfeltstyrke.

Gennemslagsfeltstyrken i atmosfærisk luft er ca. $2 \cdot 10^6$ V/m, for et isolationslag af PVC eller gummi kan den være ca. $20 \cdot 10^6$ V/m.

Feltstyrken i luftlaget kan altså være højere end luftens gennemslagsfeltstyrke, uden at gennemslagsfeltstyrken for gummilaget overskrides. Der sker altså ikke gennemslag mellem pladerne. Men da luftens gennemslagsfeltstyrke er overskredet, frembringes der såkaldt "stille" udladninger, korona, i luftlaget, hvorved luften ioniseres og danner ozon, O_3 .

Denne ozon kan nedbryde nogle isolationsmaterialer og føre til gennemslag mellem pladerne.

Der kan på denne måde ske ødelæggelse af et kabel, hvis der under fabrikationen eller under udlægning er dannet et lille hulrum, en "lunke", mellem metallederen og isolationen. Er luftstrækningen lille og spændingen høj kan der dannes udladninger i hulrummet, som efterhånden nedbryder isolationen.

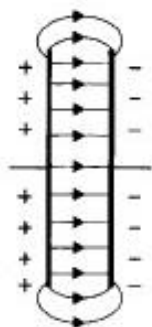
Overalt hvor der findes en potentialforskel mellem to ledende emner med et dielektrikum imellem, vil der være en kondensatorvirkning. Det er tilfældet mellem lederne i et kabel eller i et luftledningsnet indbyrdes, og mellem disse ledere og jorden.

Omkring luftledninger kan gennemslagsfeltstyrken overskrides, uden at der sker overslag til jordede dele, men derved dannes korona, som kan både ses og høres.

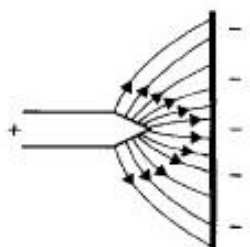
4.5.3 Homogene og inhomogene felter

Når en kapacitans udgøres af to parallelle plader, hvis arealer er meget større end deres indbyrdes afstand, vil det elektriske felt mellem pladerne overalt have samme styrke; feltet siges at være homogent (dette gælder dog ikke nær pladernes kanter, fig. 4.5.2)

Er pladerne derimod af uregelmæssig facon bliver feltstyrken størst nær spidser og kanter. Muligheden for at gennemslagsfeltstyrken overskrides med et overslag til følge er størst ved sådanne fremtrædende punkter (fig. 4.5.3).

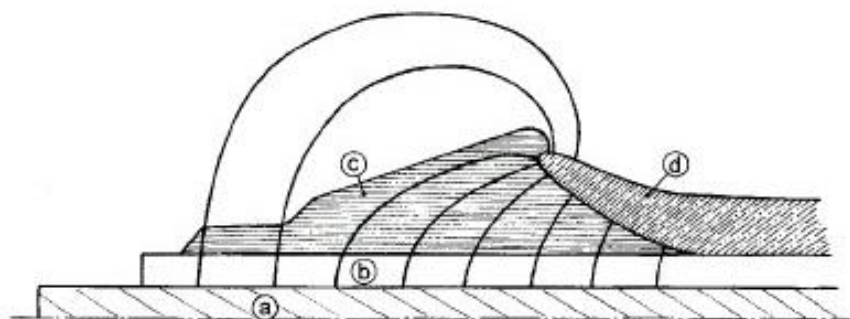


Figurtekst : Fig. 4.5.2.



Figurtekst : Fig. 4.5.3.

Fig. 4.5.4 viser et eksempel på, at det kan være nødvendigt at udforme elektriske konstruktionsdele, således at stærke elektriske felter ikke forekommer. Når et højspændingskabel skal forsynes med endemuffe, kan man ikke blot fjerne kablets skærm, idet der med spænding på kablet ville opstå så store feltkoncentrationer ved kanten af skærmen, at kabelisolationen ville blive nedbrudt. Styring af det elektriske felt kan f.eks. foretages som vist på figuren ved at anbringe en konus af isolationsmateriale om lederen.



Figurtekst : Fig. 4.5.4. Feltstyring ved kabelmuffe.

4.6 Statisk elektricitet

Hvis to stykker elektrisk isolerende materiale gnides mod hinanden, bliver begge elektrisk opladede, hver med sin polaritet. Et tidligt kendt eksempel herpå er opladning af en klump rav ved gnidning med et stykke stof eller skind. Opladningen ytrer sig ved at ravklumpen tiltrækker små papirstykker o.l. Er der tale om to forskellige materialer, der gnides mod hinanden, kan det forudsiges hvilket der bliver positivt og hvilket der bliver negativt opladet, idet man (med nogen usikkerhed) kan opstille isolatorer i en såkaldt triboelektrisk (gnidningselektrisk) række. F.eks. bliver glas og plexiglas positive, mens teflon bliver negativt ladet. Åbenbart bliver der ved gnidningen fjernet elektroner fra glassets overflade, mens teflon får overskud af elektroner.

Den opsamlede ladningsmængde afhænger bl.a. af, hvor stor friktion, der er mellem overfladerne.

Spændingsforskellen, der opstår mellem de to isolatorer indbyrdes eller i forhold til jordpotentiale bestemmes af kapacitansen og ladningsmængden: $U = Q/C$.

En person stående på isolerende skosåler har en kapacitans på omkring 200 pF til jord, og kapacitansen af isoleret opstillede metaldele kan være op til ca. 1 nF. I tør luft vil der ofte opsamles tilstrækkelig elektrisk ladning til at give en spænding på 5-10 kV i forhold til jord. Overskrides luftens gennemslagsfeltstyrke vil der det pågældende sted ske overslag til jord i form af en gnist. Den udladende energimængde er for lille til at medføre personfare, men gnisten føles ubehagelig på huden.

I pulver, der strømmer gennem kanaler eller hvirvles op i en beholder, kan der også ved gnidning mellem partiklerne opstå statisk elektricitet. Hvis dette fører til udladning, kan der ske en antændelse af pulveret, der så brænder med eksplosiv hastighed.

Samme problem findes, hvor en væske med lille ledningsevne strømmer gennem rør. En eksplosion kan forekomme, hvis væskens dampe er eksplosive, og der sker en udladning med tilstrækkeligt energiindhold til at antænde dampene.

Side 68

Beregningseksempler til afsnit 4

Eks. 4.1

Gennem en $2,5 \text{ mm}^2$ ledning strømmer på 5 sekunder en ladning på 75 coulomb.

Hvad er strømtætheden J i ledningen?

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{75}{5} = 15 \text{ A}$$

$$J = \frac{I}{S} = \frac{15}{2,5} = 6 \text{ A/mm}^2$$

Eks. 4.2

En kondensator på $6 \text{ }\mu\text{F}$ er tilsluttet en jævnspænding på 24 V. Hvilken ladning befinder sig på hver af kondensatorens plader?

$$Q = C \cdot U = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 24 = 144 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 144 \text{ }\mu\text{C}$$

Eks. 4.3

En luftkondensator består af 6 plader, hver med arealet 8 cm^2 . Afstanden mellem de enkelte plader er $0,75 \text{ mm}$.

Kapacitansen C beregnes:.

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{a} (n - 1) = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{8 \cdot 10^{-4}}{0,75 \cdot 10^{-3}} (6 - 1)$$

$$C = 47,2 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 47,2 \text{ pF}$$

Eks. 4.4

En kondensator består af to plader med en $0,2 \text{ mm}$ tyk PVC-folieimellem. Hver af pladerne har arealet $0,4 \text{ m}^2$.

For isolationsmaterialet PVC kan regnes med $\epsilon_r = 6$.

Kondensatoren tilsluttes 1200 V jævnspænding.

Beregn kondensatorens kapacitans C

samt den elektriske feltstyrke E mellem pladerne.

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \frac{A}{a}$$

$$= 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \frac{0,4}{0,2 \cdot 10^{-3}} = 106 \cdot 10^{-9} = 106 \text{ nF}$$

$$E = \frac{U}{a} = \frac{1200}{0,2 \cdot 10^{-3}} = 6000 \cdot 10^3 \text{ V/m} = 6000 \text{ kV/m}$$

Side 69

Eks. 4.5

En kondensator på 4 μF serieforbindes med en resistans på 5 Ω .

Serieforbindelsen tilsluttes en jævnspænding på 230 V.

Beregn serieforbindelsens tidskonstant τ .

Beregn desuden strømmen I_0 i indkoblingsøjeblikket.

$$\tau = R \cdot C = 5 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-6} = 20 \text{ sekunder}$$

$$I_0 = \frac{A \cdot \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0}{a} = 46 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 46 \text{ } \mu\text{A}$$

Eks. 4.6

To kondensatorer, $C_1 = 20 \text{ } \mu\text{F}$ og $C_2 = 45 \text{ } \mu\text{F}$ serieforbindes.

Beregn den resulterende kapacitans C_s .

Eks. 4.7

Tre kondensatorer, alle med $C = 50 \text{ } \mu\text{F}$ parallelforbindes.

Beregn den resulterende kapacitans C_p .

$$C_p = C + C + C = 3 \cdot C = 3 \cdot 50 = 150 \text{ } \mu\text{F}.$$

Eks. 4.8

Et stødspændingsapparat skal levere energien 1,25 J ved spændingen 5,0 kV. Hvor stor skal kondensatorens kapacitans være.

$$C = \frac{W}{\frac{1}{2} \cdot U^2} = \frac{1,25}{\frac{1}{2} \cdot 5000^2} = 0,10 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 0,1 \text{ } \mu\text{F}$$

Eks. 4.9

En fotoblitzlampe forsynes fra en 450 μF kondensator, som er opladet til 800 V. Hvor meget energi tilføres fotolampen.

$$W = \frac{1}{2} C \cdot U^2 = \frac{1}{2} 450 \cdot 10^{-6} \cdot 800^2 = 144 \text{ [Ws = J]}$$

5. Det magnetiske felt

5.1 Magnetisme

Som bekendt findes der materialer, jern, nikkel o.a., der lader sig magnetisere og er i stand til at beholde en større eller mindre del af magnetismen efter at den ydre påvirkning er ophørt.

Materialets magnetisering giver sig synligt udslag i, at to magneter påvirker hinanden med en kraft til frastødning eller tiltrækning. En magnet er også i stand til at tiltrække emner af f.eks. jern.

Denne virkning passerer igennem andre materialer og igennem vacuum, og virker over større eller mindre afstand, afhængigt af magnetens styrke.

Til beskrivelse af denne virkning indføres begrebet magnetisk felt, analogt med elektrisk felt og tyngdefelt, som også kan medføre kraft-påvirkning over afstand.

Traditionelt opfattes magnetismen i et stykke jern som forårsaget af en "ensretning" af en mængde småmagneter, der i forvejen findes i materialet. I de såkaldt magnetisk bløde materialer vender størstedelen af småmagneterne tilbage til de oprindelige retninger, når den ydre påvirkning ophører, mens andre, af f.eks. hårdt stål, beholder magnetismen. Disse sidstnævnte er til gengæld vanskeligere at magnetisere. På grund af deres evne til at forblive magnetiske kaldes de permanente magneter.

I de såkaldt ferromagnetiske stoffer findes der små områder, magnetiske domæner, som ved magnetiseringen vendes i samme retning. Alle andre stoffer påvirkes kun i uhyre ringe grad af magnetfelter.

I dag beskrives magnetismen som en virkning af elektronernes spin om egen akse og om atomkernen. I permanente magneter dannes det magnetiske felt således af et stort antal elektriske ladninger i bevægelse. På samme måde dannes der magnetfelter om ledere, hvori der løber en strøm.

5.2 Magnetiske felt om en strømførende leder

5.2.1 Bestemmelse af magnetfeltets retning

Omkring en strømførende leder vil der være et magnetisk felt. Dette kan påvises ved f.eks. at anbringe en kompasnål (som er en permanent magnet, se herom senere) i nærheden af lederen. Dette forsøg blev første gang udført og beskrevet i 1820-21 af H.C. Ørsted, som derved påviste sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme.

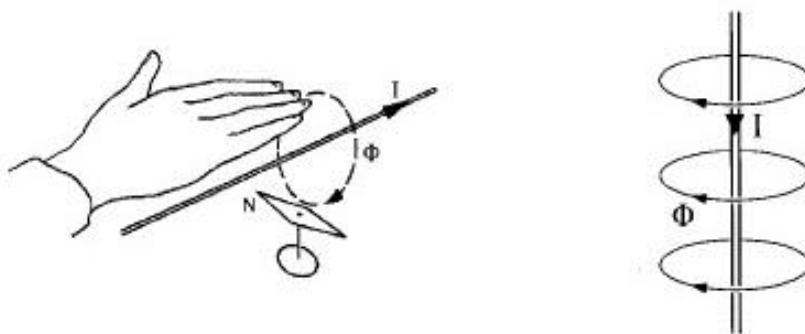
Kompasnålen vil søge at stille sig på tværs af strømretningen. Til bestemmelse af nålens retning kan formuleres flg. regel:

Rammetekst:

Højre hånd anbringes langs med lederen med fingrene i strømmens retning og håndfladen mod kompasnålen, idet lederen befinder sig mellem hånden og kompasnålen. Nålens nordpol vil da drejes til tommelfingersiden (se fig. 5.2.1).

Rammetekst slut:

Kompasnålen vil søge at stille sig, så dens felt er i samme retning som feltet, der er fremkaldt af strømmen i lederen. Dette felt må derfor være rettet som vist på fig. 5.2.1.



Figurtekst : Fig. 5.2.1. Feltretning om strømførende leder.

Til en nem bestemmelse af retningen af feltet om en strømførende leder kan man anvende skrue- eller **proptrækkerreglen**:

Rammetekst:

En proptrækker tænkes skruet gennem lederen i strømmens retning. Proptrækkerens omdrejningsretning angiver da feltretningen.

Rammetekst slut:

5.2.2 Magnetfeltets styrke

Magnetisk flux Φ

Det magnetiske felt kaldes også *den magnetiske flux*, og betegnes med symbolet Φ . Magnetfluxen måles i weber, Wb. Magnetfeltet kan, ligesom det elektriske felt, afbildes ved feltlinier, dog danner magnetfeltlinier lukkede kredse.

Fluxtætheden B

Fluxtætheden er antallet af feltlinier pr. arealenhed og angiver altså styrken eller koncentrationen af feltet i et område. Fluxtætheden betegnes med symbolet B og måles i Wb/m^2 . Denne måleenhed har fået eget navn: tesla, T.

Fluxtætheden beregnes som forholdet mellem det totale felt og det areal A , hvori magnetfeltet Φ findes:

$$B = \frac{\Phi}{A} \left[\frac{\text{weber}}{\text{m}^2} = \text{tesla} \right]$$

Permeabiliteten μ_0

Et materiales evne til at lede det magnetiske felt angives ved tallet μ . μ kaldes permeabiliteten eller den specifikke ledningsevne overfor magnetfeltlinier. Permeabiliteten af det tomme rum kaldes vacuum-permeabiliteten μ_0 .

μ_0 er en naturkonstant og har i SI-enhedssystemet størrelsen

$$\mu_0 = 4 \cdot 10^{-7} [\text{Vs/Am}]$$

Permeabiliteten af atmosfærisk luft og andre materialer er omtalt i afsnit 5.3.

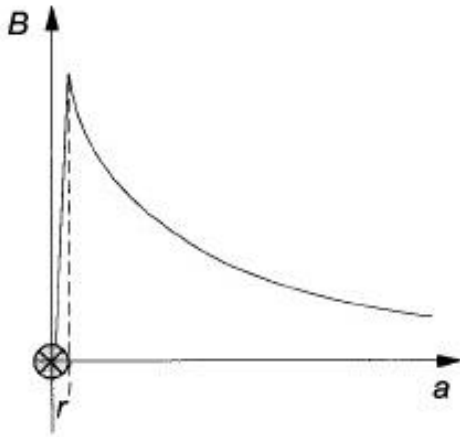
Fluxtætheden omkring en leder

Fluxtætheden i et punkt i rummet om en (uendelig lang) strømførende leder er bestemt af strømmens størrelse I , af materialet hvori lederen er anbragt samt af afstanden α til lederens centerlinie:

$$B = \frac{I \cdot \mu_0}{2\pi \cdot \alpha} = \frac{I \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi \cdot \alpha} = \frac{I}{\alpha} \cdot 2 \cdot 10^{-7} \quad [\text{T}],$$

I formelen er anvendt vacuumpermeabiliteten μ_0 , men selvom lederen er omgivet af atmosfærisk luft vil fejlen være uden betydning, da luften har praktisk taget samme permeabilitet som vacuum (se afsnit 5.3). Afstanden α indsættes i meter.

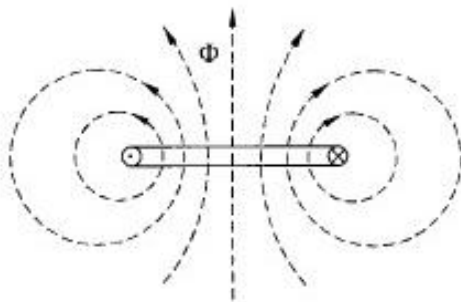
Figur 5.2.2 viser hvorledes fluxtætheden B vokser lineært fra lederens centrum til overfladen og derefter aftager mod nul udenfor lederen.



Figurtekst : Fig. 5.2.2. Magnetfeltet i og omkring en strømførende leder.

Anbringes en anden strømførende leder i det magnetfelt, der omgiver den første, vil lederne gensidigt påvirke hinanden med en kraft (se her om afsnit 5.10). Dette forhold har dannet grundlag for definition af måleenheden ampere.

Figur 5.2.3 viser hvorledes magnetfeltet forløber i og omkring en ledersløjfe.



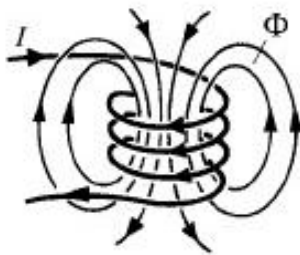
Figurtekst : Fig. 5.2.3. Magnetfeltet i en lukket strømførende ledersløjfe.

Hvis lederen vikles op til en spole, vil felterne om de enkelte vindinger tilsammen danne et resulterende magnetfelt, hvis retning kan findes ved **spolereglen**:

Rammetekst:

Man griber om spolen med højre hånd med fingrene i strømmens retning. Feltretningen er da til tommelfingersiden.

Rammetekst slut:

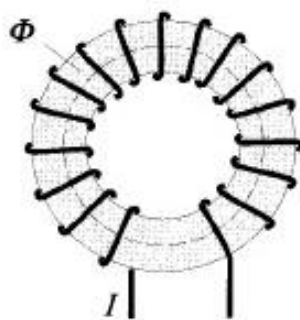


Figurtekst : Fig. 5.2.4. Feltet i en kort spole.

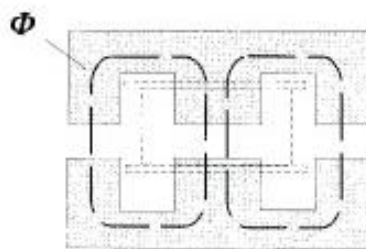
5.3 Den magnetiske kreds

Fig. 5.3.1b viser jernkernen til et relæ. Funktionen er nærmere forklaret i afsnit 12.7.

I fig. 5.3.1a er vist en ring, der tænkes tæt beviklet med en strømførende spoles vindinger. Derved vil magnetfeltet næsten udelukkende forløbe i ringen.



a. Ringkerne



b. Relækerne

Figurtekst : Fig. 5.3.1. Eksempler på magnetiske kredse.

Ringkernen tænkes fremstillet af umagnetisk materiale. Den har et tværsnitsareal på $A \text{ m}^2$, og længden af dens centerlinie er $l \text{ m}$. Spolen har vindingstallet N , hvori der løber en jævnstrøm I . Produktet af strømmen og det antal vindinger, hvori den løber, kaldes amperevindingstallet $I \cdot N$. Styrken af magnetfeltet bliver da proportional med amperevindingstallet:

$$I \cdot N = R_m \cdot \Phi$$

Størrelsen IN betegnes som den magnetomotoriske kraft F_m analogt med den elektromotoriske kraft i elektriske kredsløb. På lignende måde kan proportionalitetsfaktoren R_m opfattes som en magnetisk

modstand, hvis størrelse afhænger af ringens materiale, samt af dens tværsnitsareal og lænede:

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

Den magnetiske modstand R_m benævnes også ringens *reluktans*. Reluktansen R_m er forholdet mellem amperevindingstallet og fluxen Φ og har dermed måleenheden $A/Wb = A/Vs$. Som det vil fremgå af afsnit 5.8 kan denne enhed også skrives H^{-1} .

Ved sammenligning med formler for elektriske kredse kan drages følgende paralleller (se også bilag 5):

Elektrisk kreds:

$$E = R \cdot I$$

$$E = \frac{\rho \cdot l}{S} I = \frac{l}{\gamma \cdot S} I$$

Magnetisk kreds:

$$F_m = R_m \cdot \Phi$$

$$F_m = \frac{l}{\mu \cdot A} \Phi$$

Det kan i ord formuleres således, at den magnetomotoriske kraft F_m driver et felt Φ gennem en magnetkreds med den magnetiske modstand R_m .

Denne modstand, reluktansen, afhænger af kredsens længde og tværsnit samt af materialekonstanten μ , der som omtalt i foregående afsnit angiver materialets ledningsevne for magnetiske feltlinier. μ benævnes *permeabiliteten*, hvilket betyder gennemtrængeligheden.

Permeabiliteten i vacuum μ_0 har som tidligere nævnt størrelsen $4\pi \cdot 10^{-7} [Vs/Am = N/A^2]$ (se også afsnit 5.10).

Endelig kan den magnetiske fluxtæthed $B = \Phi/A$ sammenlignes med strømtætheden $J = I/S$ i en elektrisk leder.

Af det forannævnte følger, at

$$I \cdot N = \frac{l}{\mu A} \cdot \Phi$$

Dette udtryk divideres på begge sider af lighedstegnet med længden l , og $B = \Phi/A$ indsættes:

$$\frac{I \cdot N}{l} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\Phi}{A} = \frac{1}{\mu} B$$

Side 76

Nu indføres betegnelsen feltstyrken H for amperevindingstallet pr. meter. Der fremkommer da følgende sammenhæng:

$$H = \frac{B}{\mu} \Leftrightarrow B = H \cdot \mu$$

hvor fluxtætheden B er det samlede felt divideret med ringens tværsnit.

Materialers evne til at lede magnetiske felter udtrykkes ved en faktor μ_r (μ -relativ), som angiver hvor mange gange et stofs magnetiske ledningsevne er bedre end ledningsevnen i vacuum.

Næsten alle materialer, bortset fra nogle ganske få, deriblandt jern har omtrentligt samme magnetiske ledningsevne som vacuum.

For alle disse umagnetiske materialer (herunder atmosfærisk luft) gælder derfor med meget god tilnærmelse regnes med at

$$\mu = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ [N/A}^2 = \text{Vs/Am]}.$$

og

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \cong 1$$

Umagnetiske materialers reluktans er derfor meget stor og felter i disse materialer er ofte svage. Kræves der stærkere magnetfelter må derfor så stor en del som muligt af magnetkredsløbet udfyldes med et magnetisk godt ledende materiale som f.eks. jern.

Jern, nikkel, cobolt samt en del legeringer med disse materialer har en høj permeabilitet og dermed en lille reluktans. Disse materialer benævnes *ferromagnetiske*.

5.4 Magnetisering af jern

Erstatter man det umagnetiske kernemateriale i spole med en jernkerne, men bibeholder samme strøm i samme antal vindinger pr. meter (d.v.s. H er uændret), vil fluxen Φ og dermed fluxtætheden B forøges kraftigt.

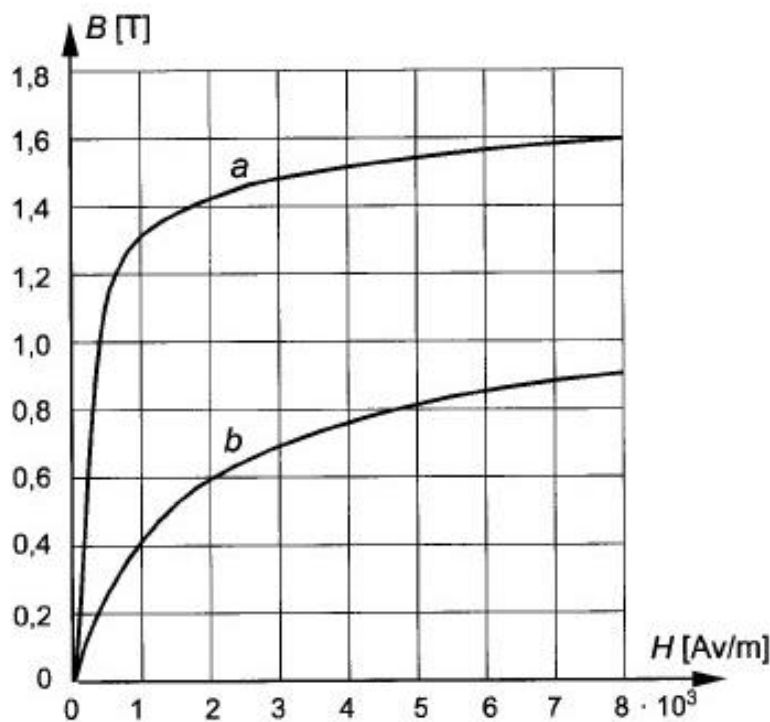
Det skyldes som nævnt i 5.3, at et ferromagnetisk materiale som jern har meget større ledningsevne overfor feltet end f.eks. atmosfærisk luft eller vacuum har.

Tallet μ_r er som nævnt for et bestemt materiale forholdet mellem dette materiales μ -værdi og μ_0 . μ_r er derfor et ubenævnt tal.

Er jernets ledningsevne f.eks. 600 gange bedre end μ_0 , udtrykkes dette ved

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0 = 600 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} = \text{ca. } 7,5 \cdot 10^{-4}$$

Der er imidlertid kun lineær sammenhæng mellem H og B op til en vis fluxtæthed, hvis størrelse afhænger af materialet. Forsøges yderligere magnetisering, vil der gradvist indtræde mætning, svarende til at μ falder. Der anvendes derfor magnetiseringskurver, som de i fig. 5.4.1 viste eksempler. Magnetiseringskurver må i praksis fremstilles på grundlag af konkrete målinger.



Figurtekst : Fig. 5.4.1. Eksempler på magnetiseringskurver.

Når et ferromagnetisk materiale opvarmes vil det ved en bestemt temperatur, *curie*-temperaturen miste sine ferromagnetiske egenskaber, idet μ_r bliver omtrent 1. Curie-temperaturen er for forskellige materialer fra 400 til ca. 900°C.

Forholdene ved magnetisering med vekselstrøm, herunder hysteresesløjfen og jerntab beskrives i afsnit 12.

5.5 Dimensionering af magnetiske kredse

En magnetisk kreds kan være ensartet i hele sin længde eller indeholde materialer med forskellig reluktans. F.eks. opbygges transformere oftest således, at magnetfeltet udelukkende forløber i magnetisk godt ledende jern (se bind 3, kapitel 2). I andre tilfælde er det nødvendigt, at der indgår en eller flere luftspalter i den magnetiske kreds. Det er tilfældet i nogle elektriske måleinstrumenter og i alle roterende maskiner. Magnetkredsen i et relæ, en kontaktor eller en magnetventil indeholder en luftstrækning, hvis længde ændres når komponenten aktiveres.

Almindeligvis kendes dimensionerne og materialet, der skal anvendes. Udgangspunktet for dimensioneringen er som regel krav om en vis flux Φ eller en vis fluxtæthed B i en bestemt del af magnetkredsen.

Opgaven er da normalt at bestemme den nødvendige magnetomotoriske kraft F_m , d.v.s. hvilken strømstyrke i hvor mange vindinger.

I fig. 5.3.1a er vist en lukket ringkerne med en vikling fordelt på hele kernens længde. Derved kan der regnes med at magnetfeltet udelukkende forløber i kernen. I praksis er spoler ofte koncentreret om et kortere stykke af kernen og der må da regnes med at en større eller mindre del af feltet forløber gennem luften eller gennem eventuelle andre metaldele.

Dette kaldes spredning og den del af feltet, der ikke udnyttes benævnes spredningsfeltet. Spredningens størrelse udtrykkes ved spredningsfaktoren σ . Værdien af σ bestemmes i reglen eksperimentelt, da den oftest er meget kompliceret at beregne.

I det følgende er vist et eksempel på dimensionering af en magnetisk kreds, hvori der indgår en luftspalte.

Eks. 5.5.1 Eksempel på beregning af magnetisk kreds

I luftgabets i den viste jernkerne (fig. 5.5.1) ønskes en fluxtæthed $B_L = 0,4 \text{ Wb/m}^2$.

Ved denne fluxtæthed regnes der i dette eksempel med at jernets permeabilitet er givet ved $\mu_r = 1200$.

Spolens vindingstal N skal beregnes, idet der forudsættes en strømstyrke $I = 0,5 \text{ A}$.

Som det fremgår af skitsen, samles spolen på et kort stykke af jernkernen. Der må derfor regnes med at en mindre del af feltlinierne sluttet i luften om spolen, i stedet for at passere gennem jernet. Der

komponeres for dette ved et tillæg til den beregnede magnetomotoriske kraft. Det gøres ved at gange med spredningsfaktoren σ (pkt. g).

Når feltet skal passere luftgabets, må der regnes med en vis feltspredning, d.v.s. feltet spredes over et areal, der er lidt større end jernkernens tværsnit (pkt. b).

I eksemplet regnes med:

Spredningsfaktor σ : 1,2 d.v.s. at der tillægges 20%

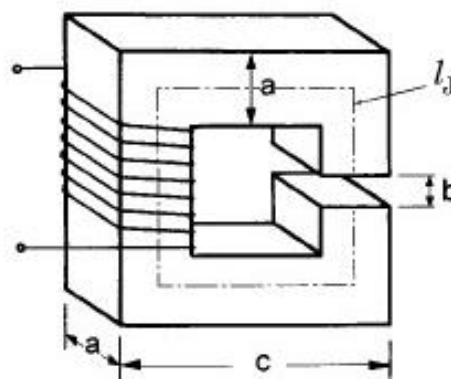
Feltpredning ved luftgab: 15%

Kernedimensioner:

$$a = 2 \text{ cm}$$

$$b = 8 \text{ mm}$$

$$c = 8 \text{ cm}$$



Figurtekst : Fig. 5.5.1

Metode og rækkefølge i beregningerne fremgår af flg. punkter a til h:

a) Den gennemsnitlige magnetvej i jernet l_J bestemmes:

$$l_J = 4 (c - \frac{1}{2} a - \frac{1}{2} a) - b$$

$$l_J = 4 (8 - 1 - 1) - 0,8 = 23,2 \text{ cm} = 0,232 \text{ m.}$$

Luftgabets længde er $l_L = 8 \text{ mm} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m.}$

b) Det areal A_L , som feltet spredes over i luftspalten, beregnes ved et tillæg (her valgt 15%) til jernets tværsnit:

$$A_J = a \cdot a = 2 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 10^{-2} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$A_L = 1,15 \cdot A_J = 4,6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

c) Den magnetiske flux Φ beregnes af den ønskede fluxtæthed i luftgabets og tværsnittet A_L :

$$\Phi = B_L \cdot A_L = 0,4 \cdot 4,6 \cdot 10^{-4} = 1,84 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

Denne flux har samme størrelse i hele den magnetiske kreds (se dog pkt. g).

Side 80

Fluxtætheden i jernkernen kan derfor nu beregnes:

d) fluxtætheden

$$B_J = \frac{\Phi}{A_J} = \frac{1,84 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-4}} = 0,46 \text{ T}$$

e) Herefter findes feltstyrken, d.v.s. amperevindingstallene pr. meter for luftgabet og for jernkredsen:

$$H_L = \frac{B_L}{\mu_0} = \frac{0,4}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 318,3 \cdot 10^3 \text{ Av/m}$$

$$H_J = \frac{B_J}{\mu_0 \mu_r} = \frac{0,46}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1200} = 305 \text{ Av/m}$$

(I dette regneeksempel er μ_r for jernet opgivet som en talværdi. I praksis anvendes en kurve, der viser $B = f(H)$ for det pågældende materiale.)

f) Nu findes amperevindingstallene, de magnetomotoriske kræfter:

$$F_{m,J} = H_J \cdot l_J = 305 \cdot 0,232 = 70,8 \text{ Av}$$

$$F_{m,L} = H_L \cdot l_L = 318,3 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 2546,4 \text{ Av}$$

$$\Sigma F_m = F_{m,J} + F_{m,L} = 70,8 + 2546,4 = 2617,2 \text{ Av.}$$

g) Det samlede amperevindingstal ganges nu med sprednings-faktoren σ , som tager højde for, at en del af feltet ikke forløber i jernet, men sluttet om spolens vindinger:

$$\Sigma F_m \cdot \sigma = 2617,2 \cdot 1,2 = 3140 \text{ Av}$$

h) Da strømstyrken er forudsat, kan det nødvendige vindingstal findes ved at dividere det beregnede amperevindingstal med strømmen:

$$N = \frac{\Sigma F_m}{I} = \frac{3140}{0,5} = 6280 \text{ vindinger.}$$

5.6 Permanente magneter

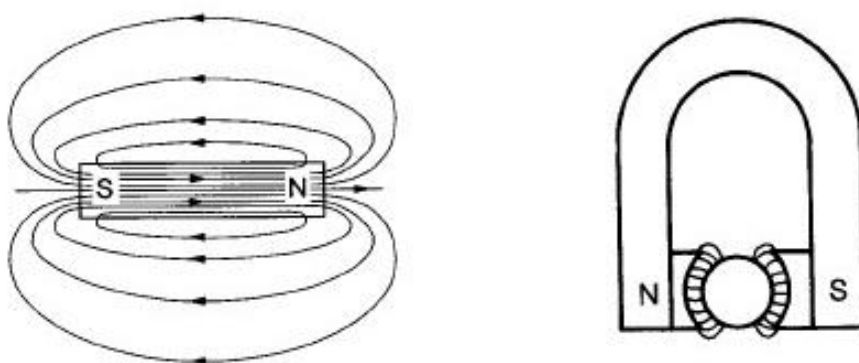
Nogle stoffer er i stand til at beholde de magnetiske egenskaber efter at magnetiseringen med et ydre felt er ophørt. Disse permanente magneter fremstilledes tidligere udelukkende af hårdt stål. I dag anvendes mest legeringer af jern med Al, Ni, Co og Nb. Der kan også tilsættes Cu for at gøre materialet mindre sprødt og dermed bedre egnet til bearbejdning.

Desuden fremstilles ferritmagneter, hvis bestanddele er jernilte med barium, Ba eller strontium, Sr. Ferritmagneter kan være tilsat et plastisk materiale, hvorved der fremkommer magneter, som er fleksible og let kan bearbejdes.

Endelig er der ved forbindelser af cobolt, Co, med grundstofferne fra gruppen de sjældne jordarter, opnået meget stabile magneter, d.v.s. magneter med stor coercitivfeltstyrke. Et eksempel herpå er magneter af SmCo_5 (se fig. 5.6.2).

To almindeligt kendte magnetformer er stangmagneten og hestekomagneten. Sidstnævnte kan forsynes med polsko for at gøre luft-afstandene så små som muligt.

Permanente magneter anvendes i måleinstrumenter, småmotorer, højttalere og mikrofoner, magnetiske lejer og koblinger og til mange andre formål. Magneternes udformning og dimensioner må i hvert enkelt tilfælde tilpasses det apparat, det skal anbringes i. Et eksempel på anvendelse i et drejespoleinstrument er vist i fig. 5.6.4 (se også bind 2).



Figurtekst : Fig. 5.6.1. Stangmagnet og hestekomagnet.

Permanente magneter kan helt eller delvist miste magnetismen ved mekanisk påvirkning som slag og rystelser eller ved opvarmning. Den temperatur, ved hvilken magneten begynder at miste sin magne-

tisme kaldes *Curie*-temperaturen. Den kan, afhængigt af det materiale, der er tale om, variere fra ca. 200°C op til ca. 900°C.

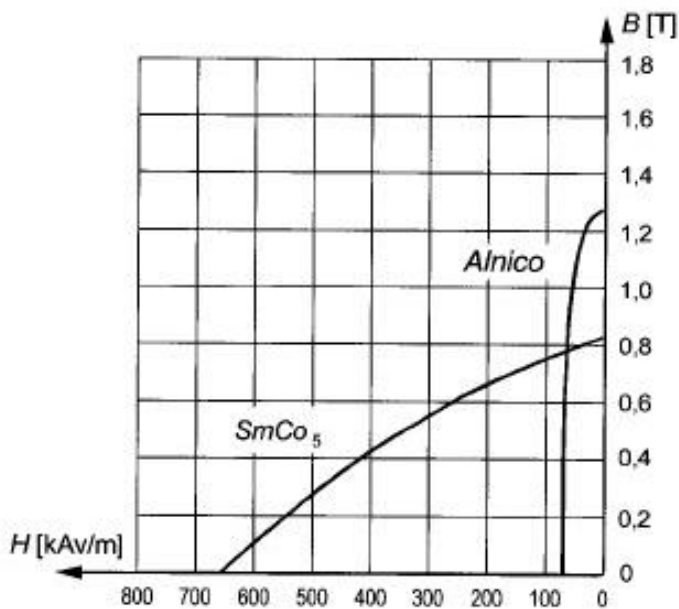
Til at karakterisere en permanent magnets egenskaber benyttes bl.a. følgende tre begreber (fig. 5.6.2):

Remanensen B_r , som er den fluxtæthed, der refterer når magnetiseringen er tilendebragt.

Coercitivfeltstyrken, der er den feltstyrke, som vil afmagnetisere materialet helt.

Det maximale energiprodukt $(BH)_{\max}$, som måles i kJ/m^3 .

Denne værdi beregnes som det største produkt af sammenhørende B - og H -værdier på afmagnetiseringskurven og er et mål for magnetens styrke sat i forhold til dens rumfang.



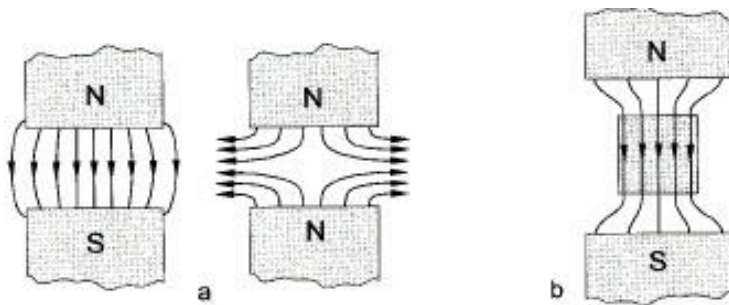
Figurtekst : Fig. 5.6.2. Eksempler på afmagnetiseringskurver for permanente magneter.

Magnetfelter om permanente magneter er af samme art som feltet om strømførende spoler og afbildes lige som disse ved lukkede linier.

Magnetens ender betegnes som dens nord- og sydpol, valgt således at feltlinierne i luften går fra N til S (d.v.s. i magneten går feltlinierne fra S til N). En N-pol eller en S-pol kan ikke eksistere alene (i modsætning til positive eller negative elektriske ladninger).

Overskæres en magnet dannes der to nye magneter med hver sit polpar. To ens poler frastødes og to forskellige poler tiltrækker hinanden.

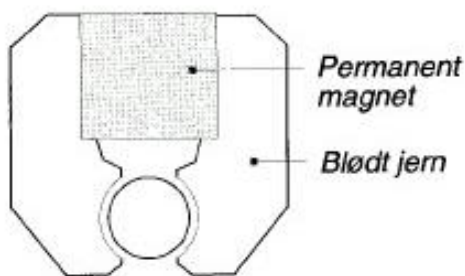
En N-pol anbragt mellem en hesteskomagnets poler vil altså blive påvirket af en kraft, der vil søge at bevæge den fra hesteskomagnetens N-pol mod dens S-pol. Denne krafts retning definerer feltets retning.



Figurtekst : Fig. 5.6.3. a. Feltlinier mellem forskellige og ens magnetpoler. b. med magnetisk ledende materiale i luftgabet

Kompasnålen er en permanent magnet, hvis anvendelse beror på at Jordkloden også er en magnet. Jordens magnetfelt har en styrke på ca. 30 - 70 T, mindst ved ækvator og størst ved polerne.

Oprindeligt har kompasnålels N-pol fået navn efter, at den viser mod Jordens geografiske nordpol. Da jo forskellige poler tiltrækker hinanden, ligger altså Jordens magnetiske sydpol ved den geografiske nordpol. Iøvrigt har Jordens magnetfelt tidligere haft modsat polaritet og vil få det igen. De magnetiske poler flytter sig med en hastighed på ca. 10 km pr. år.

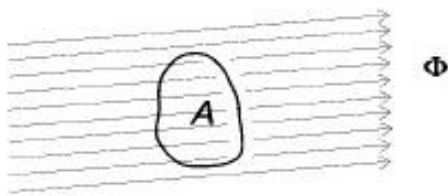


Figurtekst : Fig. 5.6.4. Magnetisk kreds med permanent magnet for drejespoleinstrument (se bind 2).

5.7 Induktion

I de foregående afsnit er beskrevet, hvorledes magnetfelter forårsages af strømførende ledere eller af permanente magneter. Fælles for disse er at feltet skyldes bevægelse af elektriske ladninger. Er denne bevægelse jævn, vil feltet være konstant.

Feltet er en egenskab ved rummet, uanset om dette er udfyldt af et materiale, f. eks. luft, eller om rummet er lufttomt.



Figurtekst : Fig. 5.7.1.

Betragtes et tilfældigt fladeareal A vinkelret på feltretningen, kan felttætheden B igennem fladen beregnes af

$$B = \frac{\Phi}{A} \text{ [T]}.$$

Fladen A tænkes afgrænset af en lukket linie (fig. 5.7.1). Sker der en ændring af feltets styrke vil der langs denne (vilkårlige) lukkede linie induceres en elektromotorisk kraft. Størrelsen af den elektromotoriske kraft afhænger af den hastighed, hvormed feltet gennem fladen ændres.

Det skal bemærkes at dette sker helt uafhængigt af, om der er elektrisk ledende materiale til stede; men hvis det betragtede areal omkranses af en elektrisk leder, vil den inducerede elektromotoriske kraft medføre en elektrisk strøm i denne leder.

5.7.1 Induceret elektromotorisk kraft i leder

Hvis en leder udsættes for et varierende magnetfelt, vil der induceres en elektromotorisk kraft i lederen. Feltvariationen kan opnås ved at ændre feltets styrke eller ved at bevæge lederen i forhold til feltet.

Feltets absolutte størrelse er uden betydning, det er alene ændringshastigheden i Wb/s, der bestemmer den inducerede spændings størrelse.

Dette kan udtrykkes:

$$|e| = \frac{d\Phi}{dt} \left[\frac{\text{Wb}}{\text{s}} = \text{V} \right]$$

Bevæges en leder med konstant hastighed i et homogent magnetfelt, kan der skrives en speciel udgave af denne almene formel:

En del (lederlængden l) af en ledersløjfe bevæges en vejlængde Δs , og passerer dermed arealet $A = \Delta s \cdot l$. Derved skærer den et antal feltlinier Φ :

$$\Phi = B \cdot A = B \cdot l \cdot \Delta s.$$

Hastigheden er $v = \Delta s / \Delta t$, hvilket betyder at $\Delta s = v \cdot \Delta t$.

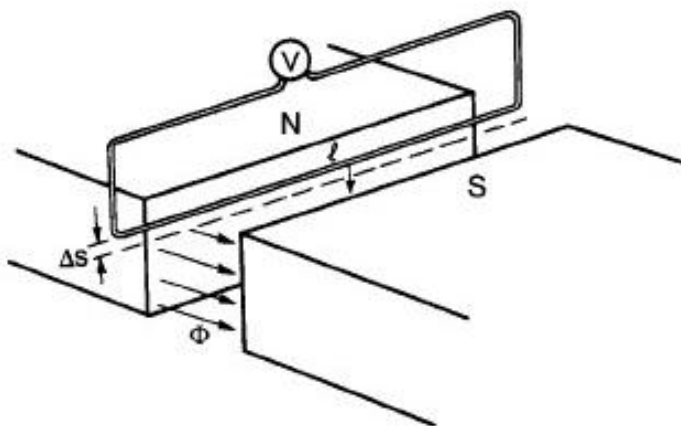
Det antal feltlinier, der overskæres, er derfor

$$\Phi = B \cdot l \cdot v \cdot \Delta t,$$

hvoraf

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = B \cdot l \cdot v \Rightarrow E = B \cdot l \cdot v$$

Den inducerede elektromotoriske kraft er altså produktet af fluxtætheden B , lederlængden l og hastigheden v vinkelret på feltet.



Figurtekst : Fig. 5.7.2. Ledersløjfe bevæget i et magnetfelt.

Dette tænkte forsøg kan også opfattes således:

Spolen omslutter ved bevægelsens start Φ_1 feltlinier, og efter bevægelsen Φ_2 , hvorved ændringshastigheden af feltet gennem spolen bliver

$$\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\Delta t} = E$$

idet den inducerede spænding naturligvis er den samme, uanset hvordan forsøget betragtes.

Retningen af den spænding, der induceres i et lederstykke, som bevæges igennem et magnetfelt, kan findes ved **højrehåndsreglen (generatorreglen)**:

Rammetekst:

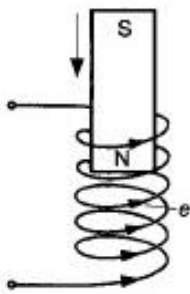
Hold højre hånd langs lederen, så feltlinierne går ind i håndfladen og tommelfingeren peger i lederens bevægelsesretning. Fingrene vil da være i den inducerede spændings retning.

Rammetekst slut:

5.7.2 Faradays forsøg

Udsættes en spole for et stigende magnetfelt (f.eks. ved at en permanent magnet nærmes til den) vil der i hver vinding induceres en elektromotorisk kraft. Denne har en sådan retning, at den forsøger at modvirke det stigende felt. Hvis magneten atter fjernes og feltet i spolen derved falder, prøver den inducerede spænding at opretholde feltet.

Størrelsen af inducerede spænding bestemmes som tidligere beskrevet af den hastighed, hvormed feltet ændres, mens retningen af den kan findes ved spolereglen (afsn 5.2).



Figurtekst : Fig. 5.7.3. Faradays forsøg.

Ovennævnte forsøg kaldes Faradays forsøg efter den engelske fysiker, der første gang udførte det.

5.7.3 Lenz' lov

Som beskrevet induceres der kun spænding, sålænge magnetfeltet ændres, og da med en sådan retning, at spændingen forsøger at modvirke den feltændring, der har fremkaldt den.

Denne regel for spændingens retning kaldes Lenz' lov og udtrykkes ved et negativt fortegn, hvorefter øjebliksværdien af den inducerede spænding i N vindinger er

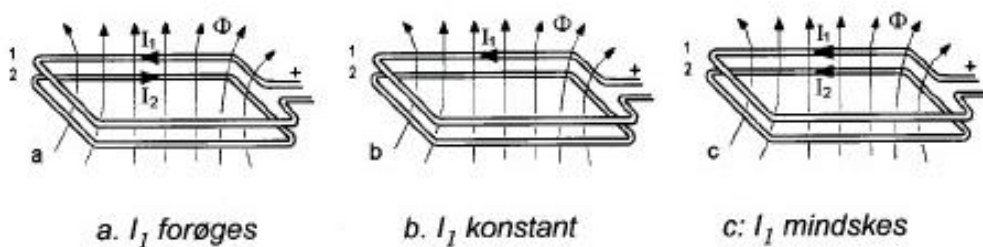
$$e = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} N \text{ [V]}$$

Hvorvidt den inducerede elektromotoriske kraft frembringer en strøm, afhænger af om der er elektrisk ledende dele i feltets område, men er det tilfældet, vil strømmens retning være sådan, at ændringen af feltet modvirkes.

Hvis magnetfeltet i et stykke jern øges eller mindskes, induceres der iflg. Lenz' lov såkaldte hvirvelstrømme i jernet.

Fig. 5.7.4 illustrerer virkningen af Lenz' lov på en spole (2), der befinder sig i en anden spoles (1) magnetfelt.

Hvis strømmen i spole 1 forøges, stiger magnetfeltet, hvilket medfører at der induceres en modsat rettet strøm i spole 2, men kun sålænge feltet ændres. Hvis strømmen i spole 1 mindskes, vil strømretningen i spole 2 få samme retning som strømmen i spole 1, således at svækkelsen af feltet modvirkes.



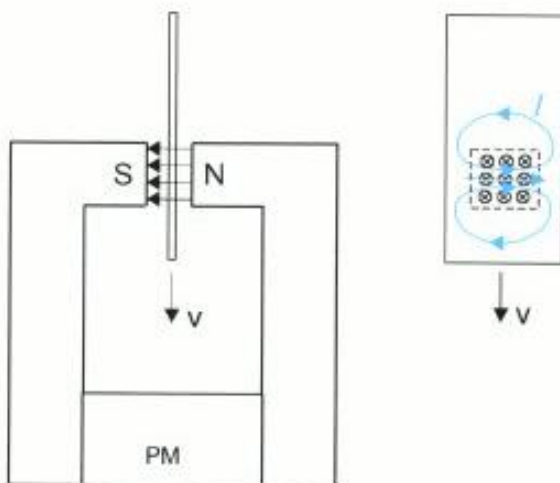
Figurtekst : Fig. 5.7.4. Lenz' lov.

5.7.4 Hvirvelstrømme

Hvis en metalplade bevæges gennem et magnetfelt eller udsættes for et varierende magnetfelt induceres der elektromotoriske kræfter i pladen. Derved opstår der strømme i jernet, som på grund af deres forløb kaldes hvirvelstrømme. Disse strømme vil iflg. Lenz' lov være rettet således at de modvirker den feltændring, der har fremkaldt dem. Hvirvelstrømme vil derfor dæmpe bevægelsen af en metalplade, der føres gennem et magnetfelt.

Figur 5.7.5 viser hvorledes der induceres hvirvelstrømme i et stykke metal, der bevæges gennem et magnetfelt. Når metallet falder ned gennem feltet mellem magnetpolerne (feltretning ind i papiret på figuren til højre) vil der i metalstykkets enkelte dele induceres spændinger, hvis retning er bestemt ved Lenz' lov. De hvirvelstrømme, der derved skabes i metalstykket vil medføre at hastigheden af faldet ned gennem feltet dæmpes.

Hvirvelstrømme udnyttes bl.a. til at dæmpe spolens bevægelse i et drejespoleinstrument og skivens rotation i en kWh-måler (se bind 2, Elektriske målinger, kap. 2 og 8).



Figurtekst : Fig. 5.7.5. Hvirvelstrømme i metaldel, der bevæges gennem et magnetfelt.

I jernkernen i en vekselstrømsspole vil det vekslende magnetfelt inducere hvirvelstrømme, som vil kunne medføre kraftig opvarmning af kernen. For at begrænse hvirvelstrømmene fremstilles jernkerner

for transformere, vekselstrømsmaskiner mv. ikke af massivt jern, men opdeles i et antal tynde plader, som er elektrisk isolerede fra hinanden. Derved gøres strømvæjen for hvirvelstrømmene lang og med lille tværsnitsareal.

5.8 Selvinduktion

I det foregående er beskrevet, hvorledes et varierende ydre magnetfelt påvirker en ledersløjfe eller en spole.

Magnetfeltet i en spole kan imidlertid også variere, fordi strømmen i spolen selv ændres. Dette vil på samme måde fremkalde en induceret elektromotorisk kraft e_s , som er proportional med feltændringen pr. tidsenhed:

$$e_s = - \frac{d\Phi}{dt} N$$

Ved hjælp af de formler, der blev vist i afsnit 5.3 kan magnetfluxen Φ udtrykkes således:

$$\Phi = B \cdot A = H \cdot \mu \cdot A = \frac{I \cdot N}{l} \mu \cdot A$$

En lille ændring di af spolestrømmen medfører en ændring $d\Phi$ af feltet:

$$d\Phi = di \cdot \frac{N}{l} \mu \cdot A$$

Højre side i dette udtryk indsættes i stedet for $d\Phi$ i formelen for den inducerede spænding e_s , som derved bliver udtrykt ved hjælp af strømændringen pr. tidsenhed:

$$e_s = - \frac{di}{dt} \cdot \frac{N}{l} \mu \cdot A \cdot N = - \frac{di}{dt} \cdot \frac{N^2}{l} \mu \cdot A$$

$$\frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l}$$

kan regnes konstant for små ændringer i feltet.

Denne størrelse kaldes spolens selvinduktionskoefficient eller induktans L .

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l}$$

Som det ses af formelen, afhænger L udelukkende af kernens materiale og dens dimensioner, samt af spolens vindingstal. For en færdig udført spole er L derfor en fast størrelse, som kan stemples på dens skilt og oplyses i dens datablad.

Måleenheden i SI for induktansen L er

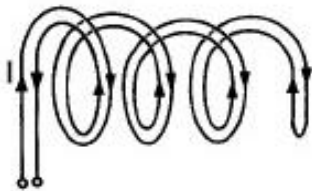
$$\frac{\text{volt} \cdot \text{sekund}}{\text{ampere}},$$

der har fået betegnelsen henry, H.

Det ses, at hvis en spole har induktansen $L = 1 \text{ H}$, vil der induceres en elektromotorisk kraft e_s på 1 V, hvis strømmen i spolen øges eller mindskes med 1 A pr. sekund. Denne e_s vil iflg. Lenz' lov være rettet således, at den søger at modvirke den ændring i feltet, der har fremkaldt den.

Bifilar modstand

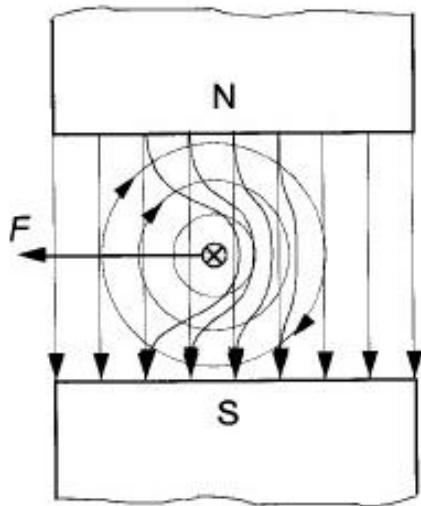
Trådviklede modstande må, for at fylde mindst muligt, vikles op i spoleform. Derved dannes et resulterende magnetfelt, hvilket som beskrevet medfører at modstanden udover sin resistivitet også får en induktans, således at der induceres en modelektromotorisk kraft, hvis strømmen i modstanden ændres. Hvis denne virkning ønskes undgået kan modstandstråden opvikles bifilart, som vist fig. 5.8.1. Derved får tråde ved siden af hinanden modsat strømretning, og deres magnetfelter ophæver hinanden.



Figurtekst : Fig.5.8.1. Bifilar viling

5.9 Kraftpåvirkning på en leder i et magnetfelt

En strømførende ledning er som beskrevet tidligere omgivet af et magnetfelt (se fig. 5.2.1). Hvis lederen anbringes i feltet mellem to magnetpoler (fig. 5.9.1) vil lederens og magnetens feltlinier overlejres og danne et resulterende felt (blå feltlinier). Dette medfører at lederen påvirkes af en kraft F på tværs af magnetfeltet. Magneten påvirkes samtidigt af en lige så stor, men modsat rettet kraft.



Figurtekst : Fig. 5.9.1. Strømførende leder i magnetfelt.

Kraftens retning

Retningen af kraften på lederen kan findes ved **venstrehåndsreglen (motorreglen)**:

Rammetekst:

Hold venstre hånd langs lederen, så feltlinierne går ind i håndfladen og fingrene er i strømmens retning. Kraftens retning vil da være til tommelfingersiden.

Rammetekst slut:

Da der sker en gensidig kraftpåvirkning mellem felt og leder, vil magnetsystemet søge at bevæge sig modsat lederen.

Kraftens størrelse

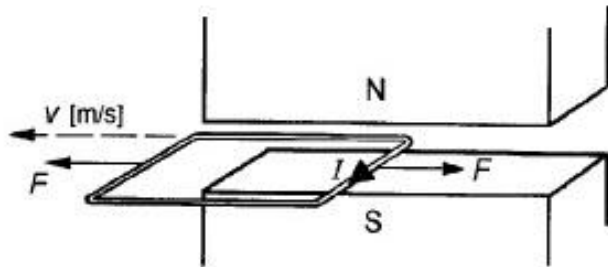
En leder med længden l meter anbringes i et magnetfelt med fluxtætheden B tesla. Der sendes en strøm på I ampere gennem lederen. Lederen vil da blive påvirket med en kraft F , som søger at bevæge lederen i forhold til magnetfeltet. Kraftens størrelse er bestemt ved

$$F = B \cdot I \cdot l \text{ [N]}.$$

Dette udtryk kan vises ved at betragte det arbejde, der skal udføres når en lukket ledersløjfe trækkes gennem et magnetfelt:

Ledersløjfen fig. 5.9.2 bevæges mod venstre med hastigheden v . Strømmen, der derved induceres, giver sammen med feltet en kraft F mod højre på den del af lederen, der befinder sig i feltet. Der må derfor trækkes mod venstre med en kraft F af samme størrelse, for at give den jævne bevægelse med hastigheden v .

Størrelsen af kraften kan udledes ved at sætte det mekaniske arbejde, som kraften udfører i et bestemt tidsrum, lig med den elektriske energi, der i samme tid afsættes i lederen, som vist i det følgende.



Figurtekst : Fig. 5.9.2. Ledersøjefe bevæget gennem magnetfelt.

Kraften F bevæger lederen gennem magnetfeltet med hastigheden v . Ved denne bevægelse induceres i lederen en elektromotorisk kraft $E = B \cdot l \cdot v$.

Danner lederen en lukket kreds med den samlede resistans R , vil der løbe en strøm I , bestemt ved $E = I \cdot R$.

Heraf følger at

$$I \cdot R = B \cdot l \cdot v,$$

og da $v = s/t$

$$I \cdot R = B \cdot l \cdot \frac{s}{t}$$

Den i lederen udviklede effekt er

$$I^2 \cdot R = I \cdot B \cdot l \cdot \frac{s}{t}$$

Foretages bevægelsen med konstant hastighed over tidsrummet t bliver det elektriske arbejde

$$I^2 \cdot R \cdot t = I \cdot B \cdot l \cdot s.$$

Dette elektriske arbejde er lig det mekaniske arbejde, som kraften udfører over vejlængden s :

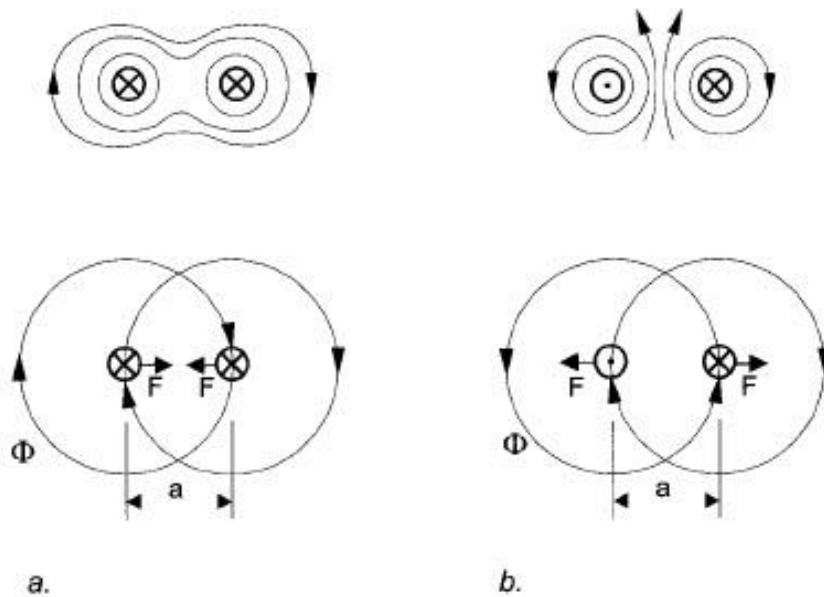
$$W_{\text{mek}} = W_{\text{el}} \Rightarrow F \cdot s = I \cdot B \cdot l \cdot s.$$

og ved division med s på begge sider af lighedstegnet:

$$F = B \cdot I \cdot l \text{ [N]}.$$

5.10 Kraftpåvirkning mellem strømførende ledere

Som omtalt omgiver en strømførende leder sig med et magnetfelt. En anden strømførende leder, som anbringes i dette felt, påvirkes af en kraft. Omvendt vil denne anden leders felt påvirke den første leder, således at der sker en gensidig tiltrækning eller frastødning.



Figurtekst : Fig. 5.10.1. Feltlinier om strømførende lederpar og gensidig kraftpåvirkning mellem lederne ved

a. samme strømretning

b. modsat strømretning.

Ved hjælp af venstrehåndsreglen kan findes, at parallelle ledere med samme strømretning tiltrækkes hinanden og ved modsat strømretning frastødes.

Størrelsen af den gensidige kraftpåvirkning kan bestemmes som følger:

Fluxtætheden B i afstanden α fra en leder, der fører en strøm I_1 er iflg. afsn. 5.2

$$B = \frac{I_1 \cdot \mu}{2\pi \cdot \alpha}$$

Kraften på en anden leder med strømmen I_2 , der anbringes i afstanden α fra den første er

$$F = B \cdot I_2 \cdot l$$

Side 94

Heri indsættes ovennævnte udtryk for B :

$$F = \frac{I_1 \cdot \mu}{2\pi \cdot a} \cdot I_2 \cdot l = \frac{\mu \cdot I_1 \cdot I_2}{2\pi \cdot a} \cdot l$$

Hvis lederne er anbragt i vacuum, skal μ sættes lig $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$.

Udtrykket for kraftpåvirkningen mellem to strømførendeledere bliver da:

$$F = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot I_1 \cdot I_2}{2\pi \cdot a} \cdot l = 2 \cdot 10^{-7} \frac{I_1 \cdot I_2}{a} \cdot l$$

Sættes $I_1 = I_2 = 1$ A og $a = 1$ m findes kraften pr. m:

$$F = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

Dette resultat stemmer overens med definitionen på enheden ampere (afsnit 2.3). Af det ovenstående ses at det er den valgte definition på strømstyrke, der er årsag til at vacuumpermeabiliteten i SI-enheds-systemet har fået den præcise værdi $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$.

5.11 Magnetfeltets energiindhold

5.11.1 Ind- og udkobling af spoler

En spole med resistans R og selvinduktionskoefficient L tilsluttes en jævnspænding U , idet afbryderen a slutes til tidspunktet t^0 . Strømmen kan ikke øjeblikkeligt nå sin maksimale værdi $I = U/R$, fordi der, så længe strømmen vokser, induceres en modelektromotorisk kraft e_s . Dette kan tages som udtryk for at det tager nogen tid at opbygge magnetfeltet. Når strømmen er blevet konstant (efter t_1) begrænses den kun af R , da $e_s = 0$.

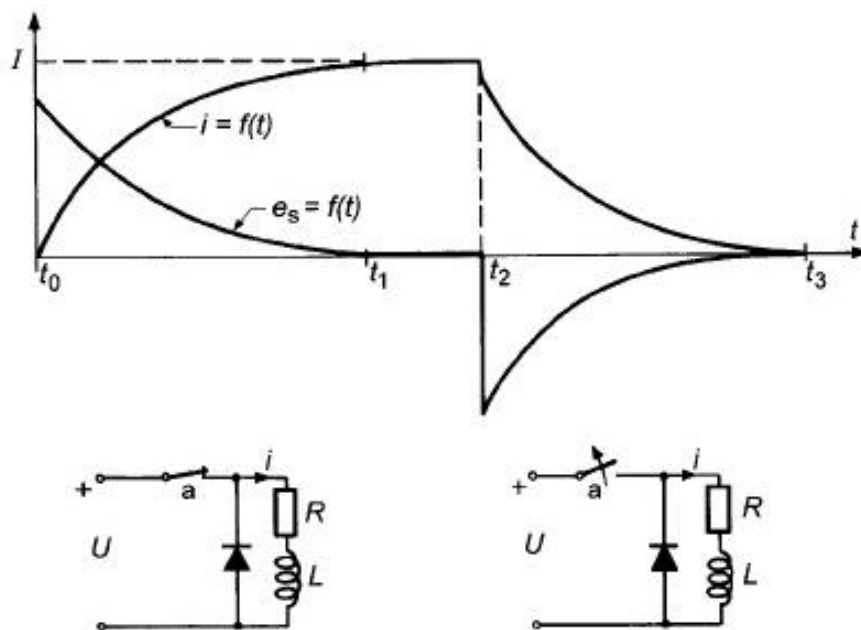
Til tidspunktet t_2 åbnes afbryderen a . Det magnetiske felt kan ikke forsvinde øjeblikkeligt. Der induceres i spolen en elektromotorisk kraft, hvis retning er bestemt af, at den søger at vedligeholde feltet.

Er der anbragt en diode over spolen (fig. 5.11.1), vil der i denne lukkede kreds kunne løbe en strøm, indtil feltets energi er opbrugt.

Udelades dioden vil afbrydelse af kontakten α medføre en høj ændringshastighed af strømmen og dermed en stor induceret spænding

$$e = -\frac{di}{dt} L,$$

hvilket medfører gnistdannelse over bryderkontakterne.



Figurtekst : Fig. 5.11.1. Ind- og udkobling af spole.

Ligningerne, der beskriver forløbet af strømmen i en spole under ind- og udkobling, kan opskrives ved hjælp af Kirchhoff's 2. lov:

Ved indkobling

$$U + e_s = R \cdot i$$

Heri indsættes ligningen for den inducerede spænding:

$$e_s = -\frac{di}{dt} L$$

$$U - \frac{di}{dt} L = R \cdot i$$

Side 96

Ved integration (vises ikke her) af den fremkomne ligning fås flg. udtryk for strømmens øjebliksværdi:

$$i = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$i = I (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

Ved udkobling

Da der afbrydes for tilslutningen til forsyningsspændingen er $U = 0$.

$$e_s = R \cdot i$$

$$- \frac{di}{dt} L = R \cdot i$$

og ved integration

$$i = I \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

Forholdet L/R benævnes tidskonstanten τ med enheden sekunder.

$$i = I \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Indsættes $t = \tau$ i ovenstående formler ses, at strømmen under indkobling vil være steget til

$$i = I(1 - e^{-1}) = I(1 - 0,368),$$

svarende til 63,2% af sin maksimale værdi. Under udkoblingen er strømstyrken efter samme tid faldet til

$$i = I \cdot e^{-1} = I \cdot 0,368$$

Strømmen gennem en spole kan altså på grund af induktansen ikke ændres momentant.

5.11.2 Energi oplagret i en strømførende spoles magnetfelt

Et magnetfelt skabes i og omkring en spole, når spolen tilføres energi i form af en elektrisk strøm. Når feltet igen nedbrydes frigives energien, som beskrevet i afsnit 5.11.1. Den frigivne energi kan bl.a. forårsage en gnist eller lysbue over det kontaktsæt, der afbryder spolestrømmen.

Side 97

Når spolestrømmen vokser og magnetfeltet opbygges gælder som vist i det foregående afsnit

$$U + e_s = R \cdot i \Rightarrow U = R \cdot i - e_s$$

Heri indsættes ligningen for den inducerede spænding, udtrykt ved spolens induktans og strømmens ændringshastighed:

$$e_s = - \frac{di}{dt} L$$

$$U = R \cdot i + \frac{di}{dt} L$$

I tiden dt tilføres spolen en energi dW , der kan beregnes som produktet af $dt \cdot i$ og spændingen U :

$$dW = U \cdot idt = R \cdot i \cdot idt + \frac{di}{dt} L \cdot idt$$

Denne ligning integreres over tidsrummet $t = 0$ til tiden $t = T$, hvor strømmen praktisk talt har nået sin maksimale værdi. Integralet af $Ri^2 dt$ er den energi, der som strømvarme afsættes i spoletråden. Det sidste led er den energi, der oplagres i spolens magnetfelt:

$$W = \int_0^T \frac{di}{dt} L idt = \frac{1}{2} L \left[i^2(t = T) - i^2(t = 0) \right]$$

Da $i = 0$ ved $t = 0$ og $i = I$ når feltet er blevet konstant er feltets magnetiske energi

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

5.12 Induktanser i serie- og parallelforbindelse

I lighed med hvad der er vist for resistanser og kondensatorer kan der udledes formler for beregning af serie- og parallelforbundne induktanser.

5.12.1 Serieforbindelse af induktanser

I fig. 5.12.2 er vist to seriekoblede induktanser L_1 og L_2 og deres erstatning L_{res} . Alle induktanserne er ideelle, d.v.s. der ses bort fra den resistans, der er i praktiske spoler.



Figurtekst : Fig. 5.12.1. Serieforbindelse af induktanser.

For hver af de to viste induktanser gælder:

$$e_1 = -\frac{di}{dt} L_1 \quad \text{og} \quad e_2 = -\frac{di}{dt} L_2$$

og da strømmen må ændre sig med samme hastighed i de serieforbundne spoler er

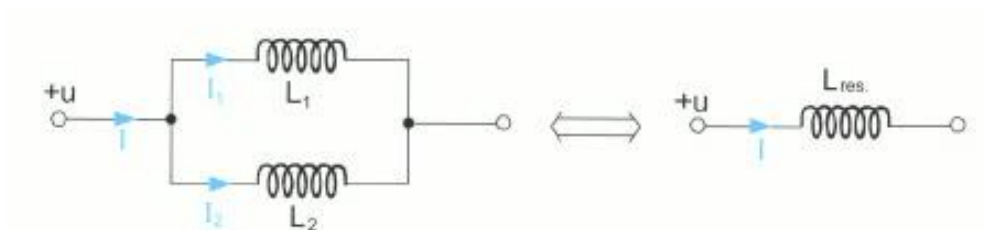
$$e_1 + e_2 = -\frac{di}{dt} (L_1 + L_2) = -\frac{di}{dt} L_{\text{res}}$$

Den resulterende induktans er lig summen af de serieforbundne spolers induktanser:

$$L_{\text{res}} = L_1 + L_2.$$

5.12.2 Parallelforbindelse af induktanser

To eller flere induktanser i parallelforbindelse kan erstattes af en enkelt. Den følgende formel forudsætter, at der er tale om ideelle induktanser uden serieresistans.



Figurtekst : Fig. 5.12.2. Parallelforbindelse af induktanser.

Side 99

Ifølge Kirchhoff's 1. lov er til enhver tid $i = i_1 + i_2$, og dermed

$$\frac{di}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$$

Heraf følger

$$\frac{e}{L_{\text{res}}} = \frac{e_1}{L_1} + \frac{e_2}{L_2}$$

Da spændingen over hver af de parallelforbundne spoler er den samme, kan $e = u$ forkortes bort:

$$\frac{1}{L_{\text{res}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

Induktanser kan altså ved serie- og parallelforbindelse behandles efter samme regler som gælder resistanser.

Beregningseksempler til afsnit 5**Eks. 5.1**

En træring med cirkulært tværsnit bevikles med en spole med 8000 vindinger jævnt fordelt. Ringens ydre diameter er 12 cm og den indre diameter 10 cm. Strømstyrken i spolen er 0,8 A. Det magnetiske felt i den beviklede ring skal beregnes.

Først bestemmes den magnetomotoriske kraft:

$$F_m = I \cdot N = 0,8 \cdot 8000 = 6400 \text{ Av}$$

Ringens tværsnitsareal er

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = 0,785 \text{ cm}^2 = 0,785 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

idet diameteren af ringen er $\frac{1}{2} (12 - 10) = 1 \text{ cm}$.

Ringens længde er $l = \pi \cdot d_{\text{mid}} = \pi \cdot 11 = 34,6 \text{ cm} = 34,6 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

Reluktansen bestemmes:

$$R_m = \frac{l}{\mu_0 \cdot A} = \frac{34,6 \cdot 10^{-2}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,785 \cdot 10^{-4}} = 3,51 \cdot 10^9$$

Til sidst beregnes fluxen som forholdet mellem den magnetomotoriske kraft og reluktansen:

$$\Phi = \frac{F_m}{R_m} = \frac{6400}{3,51 \cdot 10^9} = 1,82 \cdot 10^{-6} \text{ Wb} = 1,82 \mu\text{Wb}$$

Eks. 5.2

Træringen i eks. 5.1 erstattes med en jernring med samme dimensioner. Der kan regnes med $\mu_r = 1200$.

Hvilket amperevindingstal kræves for at opnå samme felt i ringen som fundet i eks. 5.1?

$$R_m = \frac{l}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A} = \frac{34,6 \cdot 10^{-2}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1200 \cdot 0,785 \cdot 10^{-4}} = 2,93 \cdot 10^6$$

$$F_m = R_m \cdot \Phi = 2,93 \cdot 10^6 \cdot 1,82 \cdot 10^{-6} = 5,3 \text{ Av}$$

Side 101

Eks. 5.3

Fluxtætheden i en luftspalte i en magnetisk kreds er 0,8 T. Hvad er feltstyrken?

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0,8}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 637 \cdot 10^3 \text{ Av/m}$$

Eks. 5.4

På grundlag af magnetiseringskurven fig. 5.4.1 skal μ_r bestemmes for støbejern ved en fluxtæthed på 0,6 T.

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{0,6}{2 \cdot 10^3} = 0,3 \cdot 10^{-3}$$
$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{0,3 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 239$$

Eks. 5.5

En 12 cm lang leder bevæges med hastigheden 30 m/s vinkelret på feltretningen gennem et magnetfelt med fluxtætheden 0,15 T.

Den inducerede spænding beregnes:

$$E = B \cdot l \cdot v = 0,15 \cdot 0,12 \cdot 30 = 0,54 \text{ V}$$

Eks. 5.6

I en spole med 1000 vindinger øges feltet i løbet af 10 ms fra 0,6 til 0,8 mWb.

Størrelsen af den i hver vinding inducerede spænding er:

$$E = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{(0,8 - 0,6) \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} = 0,02 \text{ V}$$

Den samlede spænding, der induceres i spolen er:

$$E_{\text{spole}} = E \cdot N = 0,02 \cdot 1000 = 20 \text{ V}$$

Eks. 5.7

Find selvinduktionskoefficienten L af en spole med 850 vindinger viklet på en jernring med middellængden 45 cm og tværsnits-arealet 5 cm^2 .

Der regnes med $\mu_r = 1000$.

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu_r \cdot \mu_0 \cdot A}{l} = \frac{850^2 \cdot 1000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10^{-4}}{0,45} = 1,0 \text{ H}$$

Side 102

Eks. 5.8

En spole fører en jævnstrøm på 0,2 A. Denne strøm falder med jævn hastighed til 0 på 0,1 s, hvorved der induceres en elektromotorisk kraft på 1,2 V.

Spolens induktans L skal bestemmes.

$$L = \frac{E}{\frac{di}{dt}} = \frac{1,2}{\left(\frac{0,2}{0,1}\right)} = 0,6 \text{ H}$$

Hvad er spolens energiindhold, mens strømstyrken er 0,2 A

$$W = \frac{1}{2} L \cdot I^2 = \frac{1}{2} 0,6 \cdot 0,2^2 = 0,012 \text{ J} = 12 \text{ mJ}$$

Eks. 5.9

Bestem kraften, der virker på en leder, hvori der løber en strøm på 20 A, idet 150 mm af lederen befinder sig i et magnetfelt med fluxtætheden $B = 0,75 \text{ T}$.

$$F = B \cdot I \cdot l = 0,75 \cdot 20 \cdot 0,150 = 2,25 \text{ N}$$

Eks. 5.10

10 cm af en ledersløjfe med samlet resistans $0,4 \Omega$ bevæges i 2 sekunder gennem et homogent magnetfelt med en jævn hastighed på 6 m/s vinkelret på feltlinierne.

Feltets fluxtæthed er 300 mT.

Rammetekst:

Bestem: Den inducerede spænding E

Strømmen I i lederen

Kraften F , der virker på lederen

Det udførte arbejde W

Rammetekst slut:

$$E = B \cdot l \cdot v = 0,3 \cdot 0,1 \cdot 6 = 0,18 \text{ V}$$

$$I = \frac{E}{R} = \frac{0,18}{0,4} = 0,45 \text{ A}$$

$$F = B \cdot I \cdot l = 0,3 \cdot 0,45 \cdot 0,1 = 0,0135 \text{ N}$$

$$W = F \cdot s = F \cdot v \cdot t = 0,0135 \cdot 6 \cdot 2 = 0,162 \text{ Nm}$$

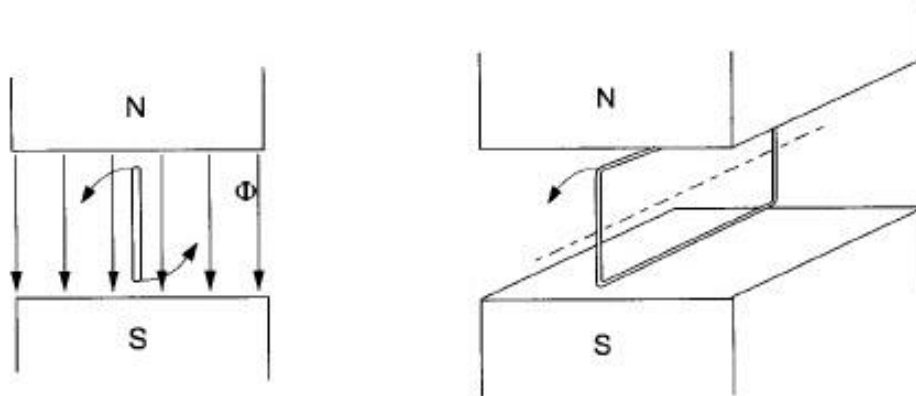
6. Vekselstrømsteori

6.1 Fremstilling af vekselspænding og -strøm

I afsnit 5.7 blev det beskrevet, hvorledes der i en spole, som udsættes for et varierende magnetfelt, induceres en elektromotorisk kraft e , hvis størrelse afhænger af feltets ændringshastighed og af spolens vindingstal:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}N$$

I det specielle tilfælde, at en leder bevæger sig med konstant hastighed vinkelret på feltlinierne i et homogent magnetfelt, er den inducerede EMK konstant og har værdien $E=B \cdot l \cdot v$.



Figurtekst : Fig. 6.1.1. Roterende ledersløjfe i magnetfelt.

På fig 6.1.1 har ledersløjfen form som et rektangel, hvis lange sider bevæger sig på tværs af et homogent felt, når sløjfen roterer om den stiplede linie.

Vinkelhastigheden er konstant. Hastigheden af en sløjfeside på tværs af feltet findes ved opløsning af bevægelsen i to komponenter, en komponent vinkelret på feltet og en i feltets retning (fig. 6.1.2). Kun den del af bevægelsen, der er vinkelret på feltretningen skærer feltlinier, således at der induceres en elektromotorisk kraft.

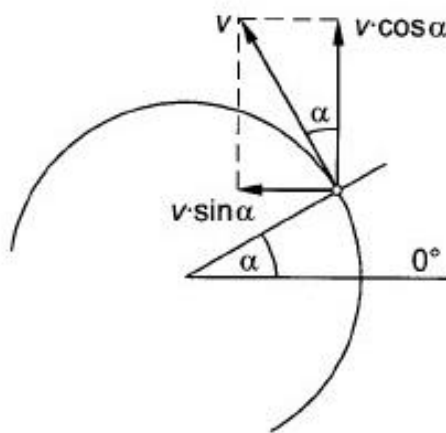
Hastighedens komponent på tværs af feltet kan for alle punkter på cirkelbevægelsen skrives (se fig. 6.1.2):

$$v \cdot \sin \alpha,$$

idet v er hastigheden i tangentens retning. Øjebliksværdierne af den inducerede elektromotoriske kraft kan nu findes af

$$e = B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha$$

Ved $\alpha = 0^\circ$ og $\alpha = 180^\circ$ (hvor lederen bevæger sig i feltets retning) er $\sin \alpha = 0$, derfor er $e = 0$.



Figurtekst : Fig.6.1.2. Hastighed på tværs af feltet som funktion af vinklen.

$E_{\max}$ opnås ved $\sin \alpha = +1$ eller -1 , altså når α er 90° eller 270° .

Indsættes $E_{\max} = \cdot l v \cdot 1$ i udtrykket for øjebliksværdien af e , ses at $e = E_{\max} \cdot \sin \alpha$. En funktion af denne art kaldes sinusformet, og dens graf kan konstrueres som vist fig. 6.1.3.

Tiden for et fuldt gennemløb af cirklen (som her svarer til en omdrejning af sløjfen) kaldes periodetiden T [s], og da denne tid svarer til 360° ses at

$$\frac{t}{T} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Side 105

Antallet af hele perioder pr. sekund betegnes frekvensen f , altså:

$$T = \frac{1}{f} \text{ og } f = \frac{1}{T} \text{ [s}^{-1} = \text{Hz]}$$

Er f.eks. $f = 50$ Hz bliver periodetiden

$$T = \frac{1}{50} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

Af forholdet

$$\frac{t}{T} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

følger at $\alpha = 360 \cdot f \cdot t$, idet

$$\frac{1}{T}$$

erstattes af f .

Da 360° svarer til 2π radianer, kan formelen for den elektromotoriske kraft omskrives til

$$e = E_{\max} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t).$$

Dette udtryk skrives ofte på formen

$$e = E_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

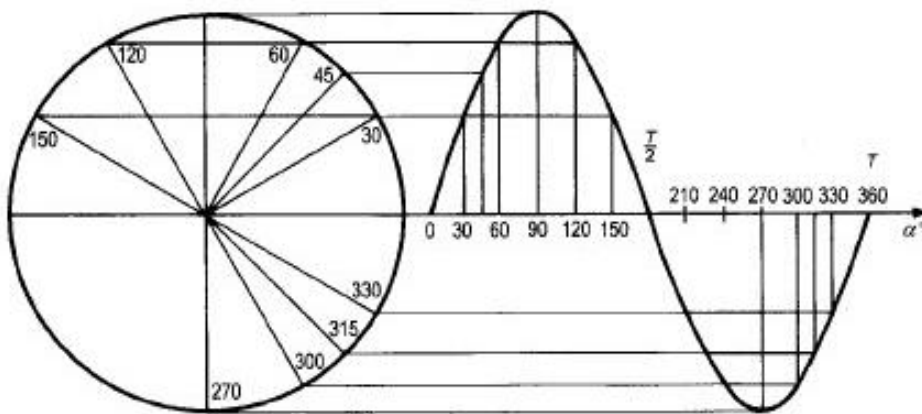
idet vinkelhastigheden $\omega = 2\pi \cdot f$.

På lignende måde angives andre sinusformede elektriske og magnetiske størrelser, for eks.

$$u = U_{\max} \cdot \sin(\cdot t)$$

$$i = I_{\max} \cdot \sin(\cdot t) \text{ og}$$

$$\phi = \Phi_{\max} \cdot \sin(\cdot t)$$



Figurtekst : Fig. 6.1.3. Konstruktion af sinuskurve.

En vekselspænding eller -strøm har foruden maksimalværdien, som nævnt ovenfor, følgende karakteristiske værdier:

Effektivværdien, der er lig størrelsen af den jævnspænding eller jævnstrøm, der giver samme effekt i samme resistans.

I afsn. 6.1.1 vises, at for en sinusformet spænding er

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Da effektivværdien er langt den mest benyttede, udelades som regel indexet _{eff}, når dette ikke kan medføre uklarhed.

Middelværdien er middelværdien af de numeriske øjebliksværdier over en hel periode.

I afsn. 6.1.2 vises for sinusformede spændinger følgende sammenhæng:

$$U_{\text{mid}} = \frac{2}{\pi} U_{\text{max}}$$

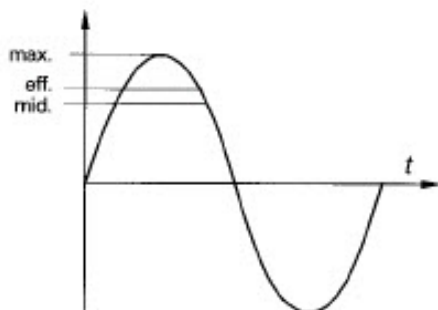
Formfaktoren har symbolet ξ og er forholdet mellem effektivværdi og middelværdi:

$$\xi = \frac{U_{\text{eff}}}{U_{\text{mid}}}$$

For sinusform er

$$\xi = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,11.$$

De ovennævnte formler, hvori der som eksempel er anvendt spændinger, gælder på lignende måde for strømme.



Figurtekst : Fig. 6.1.4. Forhold mellem maksimal, effektiv og middelværdi.

6.1.1 Effektivværdi

Til betegnelse af en sinusformet strøms eller en spændings størrelse benyttes effektivværdien. En strøms effektivværdi er fastlagt således, at den er lig med størrelsen af den jævnstrøm, der i samme tid afsæt-

Side 107

ter samme energi i samme modstand. Dette gælder på lignende måde for spænding.

Ud fra denne forudsætning kan forholdet mellem maksimalværdi og effektivværdi findes:

$$I_{\text{eff}}^2 \cdot R \cdot t = I_j^2 \cdot R \cdot t$$

og ved division med R:

$$I_{\text{eff}}^2 \cdot t = I_j^2 \cdot t$$

Som fig 6.1.5 viser er

$$I_j^2 = \frac{1}{2} I_{\text{max}}^2 \Rightarrow I_j = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

idet begge er udtryk for samme areal.

Heraf følger

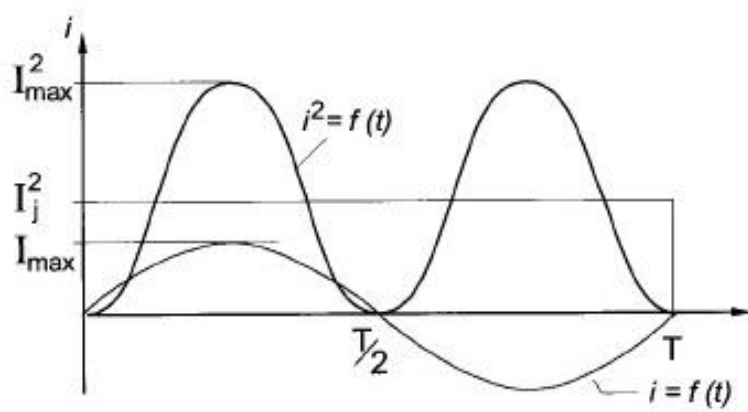
$$I_j^2 = \frac{1}{2} I_{\text{max}}^2 \Rightarrow I_j = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Dette viser, at en *sinusformet* vekselstrøm i samme tid udfører samme arbejde som en jævnstrøm, hvis størrelse er lig vekselstrømmens maksimalværdi divideret med kvadratroden af 2. Man definerer derfor effektivværdien af en sinusformet strøm således:

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

og på lignende måde

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$



Figurtekst : Fig. 6.1.5. Bestemmelse af effektivværdi.

Side 108

Denne sammenhæng kan også vises ved integration således: Arealet under i^2 - kurven i tiden T bestemmes

$$T \cdot I_{\text{eff}}^2 = \int_0^T i^2 dt = I_{\text{max}}^2 \int_0^T \sin^2 \omega t dt$$

Som nævnt tidligere er T tiden for en hel periode svarende til en vinkel på 360° eller i radianer 2π .

Ligeledes erstattes $\omega t = 2\pi \cdot t$ af vinklen α , hvorefter beregningen bliver således:

$$\begin{aligned} 2\pi \cdot I_{\text{eff}}^2 &= I_{\text{max}}^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \alpha d\alpha \\ &= I_{\text{max}}^2 \left[\frac{1}{2} \alpha - \frac{1}{4} \sin 2\alpha \right]_0^{2\pi} \\ &= I_{\text{max}}^2 \left(\pi - \frac{1}{4} \sin 4\pi - 0 + \frac{1}{4} \sin 0 \right) \end{aligned}$$

Parantesens tre sidste led er alle lig 0:

$$2\pi \cdot I_{\text{eff}}^2 = I_{\text{max}}^2 \cdot \pi$$

Ligningen divideres med 2π på sider af lighedstegnet:

$$\begin{aligned} I_{\text{eff}}^2 &= \frac{1}{2} I_{\text{max}}^2 \\ I_{\text{eff}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} I_{\text{max}} \end{aligned}$$

6.1.2 Middelværdi

Beregning af middelværdi foretages lettest ved integration over en halvperiode af arealet under i -kurven:

$$\frac{1}{2}T \cdot I_{\text{mid}} = I_{\text{max}} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin \omega t dt$$

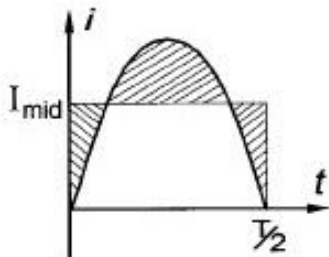
$$\pi \cdot I_{\text{mid}} = I_{\text{max}} \int_0^{\pi} \sin \alpha d\alpha$$

$$= I_{\text{max}} [-\cos \alpha]_0^{\pi}$$

$$= I_{\text{max}} (-\cos \pi - (-\cos 0)) = I_{\text{max}} \cdot 2$$

$$I_{\text{mid}} = I_{\text{max}} \frac{2}{\pi}$$

På fig. 6.1.6 ses placeringen af middelværdi-linien, således at arealet $I_{\text{mid}} \cdot \frac{1}{2}T$ er lig arealet under sinuskurven i samme tid.

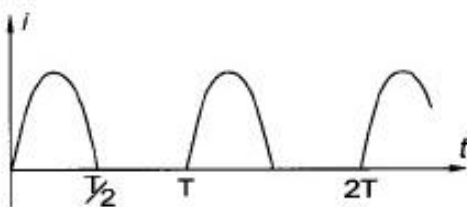


Figurtekst : Fig. 6.1.6. Middelværdi.

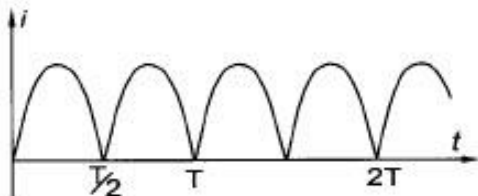
Det bemærkes, at en beregning af en sinuskurves middelværdi taget over en *hel* periode vil give resultatet 0. Beregning af middelværdier har fortrinsvis interesse i forbindelse med ensrettede vekselstrømme og -spændinger. Fig. 6.1.7 viser en enkeltensretning.

Da hver anden halvperiode mangler, er

$$I_{\text{mid}} = \frac{1}{\pi} I_{\text{max}}.$$



Figurtekst : Fig. 6.1.7. Enkeltensretning.



Figurtekst : Fig. 6.1.8. Dobbeltensretning.

Ved dobbeltensretning vendes hver anden halvperiode, og kurven bliver som vist fig. 6.1.8.

Formfaktoren bliver for denne kurveform som for sinusform:

$$\xi = \frac{I}{I_{\text{mid}}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,11.$$

6.2 Vektorer. Potentialdiagrammer

6.2.1 Vektorer

I vekselstrømsteorien er vektorbegrebet, som det vil fremgå af de følgende afsnit, et uundværligt hjælpemiddel ved beregning.

En vektor er et liniestykke med retningsangivelse, og er bestemt ved sin størrelse (liniestykkets længde) og sin retning (angivet med en pil i liniens ene ende).

Vektorer anvendes til beregning af retningsbestemte størrelser (f.eks. kræfter) eller størrelser, der varierer i tid (f.eks. sinusformede spændinger og strømme). Ved kompleks regning (se afsn. 14) anvendes desuden begrebet kompleks impedans. Denne impedans er en tidsuafhængig vektor.

For at fastlægge en vektors længde må der vælges en skala, for en spændingsvektor f.eks. i volt/cm. Retningen fastlægges i forhold til en valgt referencelinie. Vektoren kan under beregningerne flyttes (parallelforskydes) efter behov, sålænge dens længde og retning ikke ændres.

Normalt skal der tegnes to eller flere vektorer. Man anvender da blot den, der tegnes først som referencevektor. De øvrige vektorer afsættes så med retning i forhold til denne referenceretning.

Alle spændingsvektorer skal afsættes med samme antal volt pr. længdeenhed, ligesom alle strømvektorer skal have samme skala i f. eks. ampere/cm.

Når vektorer optræder i formler må det markeres, at der er tale om en vektorstørrelse.

I denne bog betegnes en vektor med en streg over symbolet:

$\vec{F}, \vec{U}.$

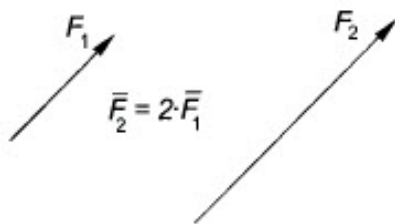
Regneregler

Ved tegning af vektordiagrammer for vekselstrømskredsløb som vist i de følgende kapitler anvendes addition og subtraktion af vektorer samt multiplikation af en vektor med en skalar.

En vektor ganges med et tal (en skalar) ved at vektorens længde ganges med tallet, mens retningen bibeholdes. Hvis f.eks. en kraft-vektor

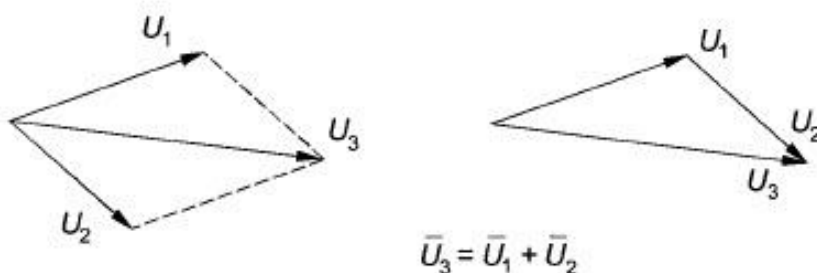
$\vec{F}$

ganges med tallet α , bliver resultatet en vektor med samme retning, men med en længde, som er α gange større. I fig. 6.2.1 er dette vist med $\alpha = 2$. Hvis α er et negativt tal, får vektoren "pilen i den anden ende", d.v.s. den drejes 180° .



Figurtekst : Fig 6.2.1. Multiplikation med skalar.

Addition af vektorer kan ske grafisk som vist fig. 6.2.2. Til venstre er vektorerne tegnet ud fra samme punkt og danner et parallellogram; til højre er vektorerne tegnet i forlængelse af hinanden. Som det ses er resultatet ens. Vektorernes sum kan nu findes ved måling på tegningen eller ved beregning med anvendelse af trigonometriske formler.



Figurtekst : Fig 6.2.2. Addition af vektorer.

Subtraktion sker ligesom ved addition, idet der gøres brug af, at en vektor, der ganges med (-1) beholder uændret længde, men får "pilen i den anden ende".

Udtrykket

$$\overline{I_1} - \overline{I_2}$$

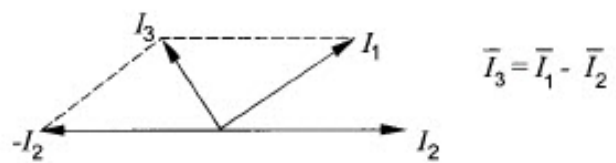
omskrives til

$$\overline{I_1} + (-\overline{I_2}),$$

hvorefter de to vektorer

$$\overline{I_1} \text{ og } -\overline{I_2}$$

adderer som vist fig. 6.2.3.



Figurtekst : Fig 6.2.3. Subtraktion af vektorer.

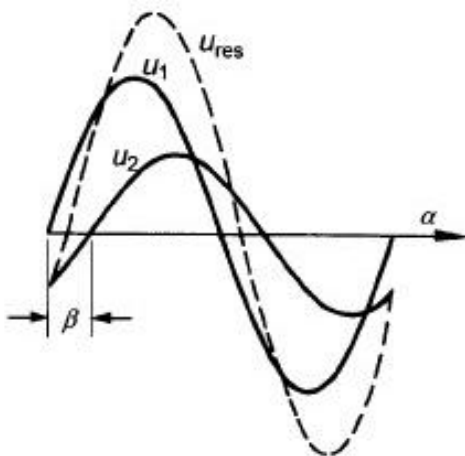
6.2.2. Faseforskydning

I vekselstrømskredse optræder der ofte faseforskydning. Det vil sige, at to sinusformede størrelser, f.eks. to spændinger eller en spænding og en strøm, ikke følges ad i tid. De opnår ikke deres maksimalværdi samtidigt og har ikke nulgennemgang samtidigt (se fig. 6.2.4 og 6.2.5).

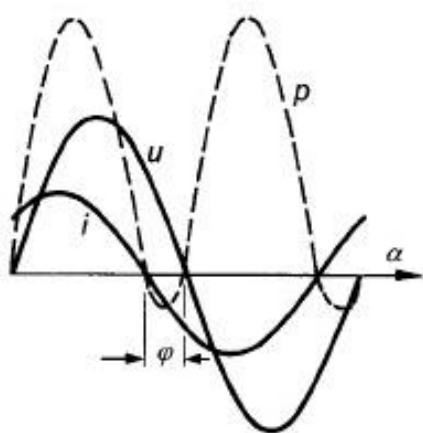
Summen af to spændinger U_1 og U_2 kan findes ved at lægge øjebliksværdierne U_1 og U_2 sammen som vist fig. 6.2.4, ligesom effekt-kurven kan tegnes som produktet af strømmens og spændingens øjebliksværdier (fig. 6.2.5).

Dette arbejde forenkles meget, hvis man i stedet lader kurverne repræsentere ved vektorer og foretager beregningerne på disse vektorer. Hvis en vektor med længden $U_{\max}$ eller $I_{\max}$ roterer med vinkelhastigheden ω , kan øjebliksværdien u hhv. i findes ved projektion af vektoren ind på en akse vinkelret på tidsaksen (Fig. 6.2.6).

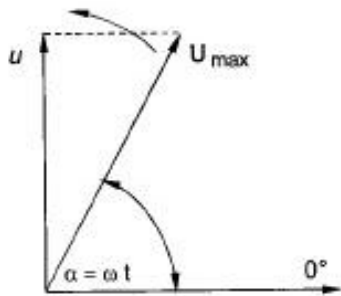
Spændinger og strømme skal så blot afsættes ud fra en fælles tidsakse, hvad enten denne tegnes eller ej.



Figurtekst : Fig. 6.2.4. Summen af to spændinger.



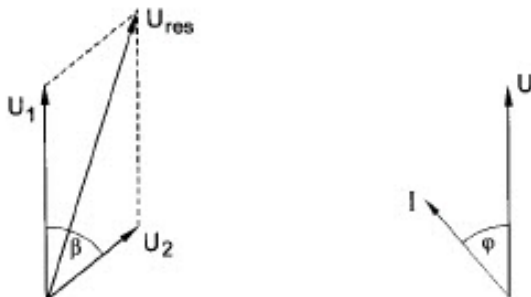
Figurtekst : Fig. 6.2.5. Produktet af strøm og spænding.



Figurtekst : Fig. 6.2.6. Øjebliksværdi ved projektion af max.værdi.

Som regel afsættes vektorerne med en længde lig med effektivværdien, altså maksimalværdien divideret med $\sqrt{2}$. Resultatet af beregningerne vil da også være givet som en effektivværdi.

Herunder (fig. 6.2.7) ses, hvordan vektordiagrammerne ser ud svarende til de to kurvegrafer fig. 6.2.4 og 6.2.5.

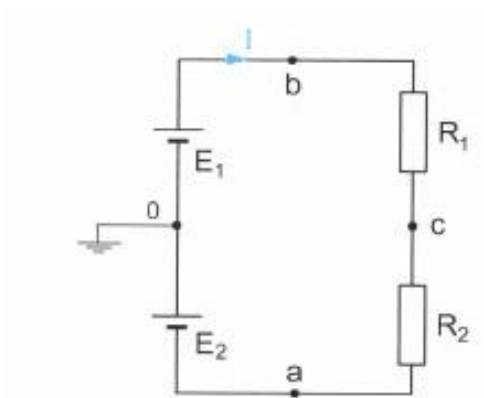


Figurtekst : Fig. 6.2.7. Vektordiagrammer for kurverne fig. 6.2.4 og 6.2.5.

Når vektordiagrammerne er tegnet, kan beregningerne foretages ved hjælp af trigonometriske formler.

6.2.3 Potentialdiagrammer

Ethvert punkt i et elektrisk kredsløb har et potentiale, en spændingsforskel i forhold til potentialet i et referencepunkt. Dette referencepotentiale kan være jord- eller stelpotentiale, eller den ene tilslutningsklemme i spændingsforsyningen, eller et andet vilkårligt valgt punkt.



Figurtekst : Fig. 6.2.8.

Ved spændingen U_a i et punkt a forstås punktets potentiale i forhold til kredsens referencepunkt.

Til illustration betragtes først jævnstrømskredsløbet fig. 6.2.8. Kredsens referencepunkt er mærket 0, og har potentialet U_0 .

Potentialet i punkt b er E_1 højere end referencepotentialet:

$$U_b = U_0 + E_1 \Rightarrow U_b - U_0 = E_1$$

Spændingsforskellen $U_b - U_0$ mellem punkterne b og 0 betegnes U_{b0} , hvor punktet med højest potentiale (b) skrives først i indekset.

Potentialet i punktet a er

$$U_a = U_0 - E_2 \Rightarrow U_a - U_0 = -E_2$$

hvoraf $U_{a0} = -E_2$

eller $U_{0a} = E_2$.

Spændingsforskellen U_{ba} (med højest potentiale i b) beregnes af

$$U_{ba} = U_{b0} - U_{a0} = E_1 - (-E_2) = E_1 + E_2$$

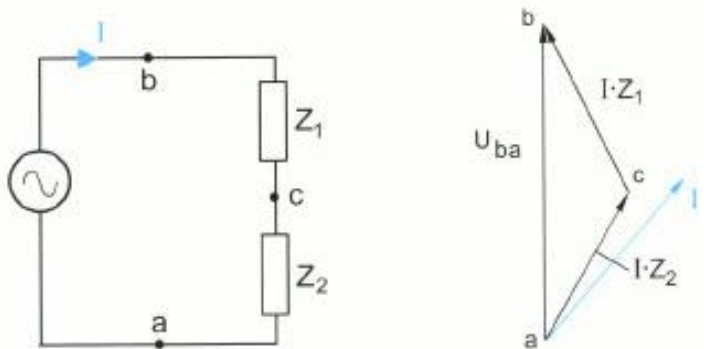
Punktet c 's potentiale er

$$U_c = U_b - R_2 \cdot I = U_b - U_{bc}$$

For vekselstrømskredse kan anvendes de samme fortegneregler, idet en spændingsvektor tegnes, så det højeste potentiale svarer til vektorpilen.

Elektromotoriske kræfter hæver potentialet i spændingsvektorens retning. Impedanser, der gennemløbes af strøm, forårsager et spæn-

dingsfald i strømmens retning. Dette spændingsfald er produktet af impedansen og strømmen



Figurtekst : Fig. 6.2.9. Vekselstrømskredsløb med vektordiagram.

Ved simple kredse kan det ofte være underordnet i hvilken rækkefølge spændingerne tegnes, men skal man grafisk eller ved beregning bestemme spændingsforskellen mellem to punkter i et sammensat kredsløb, er det vigtigt at vektorerne tegnes i korrekt rækkefølge.

6.3 Kirchhoff's love anvendt på vekselstrømskredse

Idet der tages hensyn til, at strømme og spændinger skal regnes som vektorer, kan Kirchhoff's love formuleres således for vekselstrøms-kredse:

1. lov: Summen af strømmene, der flyder til et knudepunkt, er lig med summen af strømmene, der flyder fra knudepunktet, idet strømmene skal regnes som vektorer:

$$\sum \vec{I} = 0$$

2.lov: I en lukket kreds er summen af de elektromotoriske kræfter, regnet som vektorer, lig med summen af spændingsfaldene, regnet som vektorer:

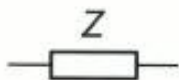
$$\sum \vec{E} = \sum \Delta \vec{U}$$

Kirchhoff's love har som forudsætning de metoder, der beskrives i kapitlerne 7 til og med 11.

6.4 Vekselstrømskredse, impedans

En vilkårlig kreds, der påtrykkes en sinusformet spænding U og derved gennemløbes af strømmen I , siges at have impedansen $Z = U/I$ (Ohm's lov for vekselstrømskredse).

Impedansen eller vekselstrømsmodstanden Z er altså forholdet mellem spændingens og strømmens effektivværdier, og måleenheden for Z er volt pr. ampere = ohm. Fig. 6.4.1 viser det generelle tegnings-symbol for impedans.



Figurtekst : Fig. 6.4.1. Impedanssymbol.

Impedansen af en kreds er, udover ved denne numeriske værdi, karakteriseret ved den faseforskydningsvinkel φ , den forårsager mellem spænding og strøm.

Enhver impedans kan tænkes sammensat af en eller flere af følgende ideelle komponenter:

Navn	Symbol	Vektordiagram
Resistans, "ohmsk" modstand		
Induktiv reaktans	$X_L = \omega L$ 	
Kapacitiv reaktans	$X_C = \frac{1}{\omega C}$ 	

Figurtekst : Fig. 6.4.2. Ideelle komponenter.

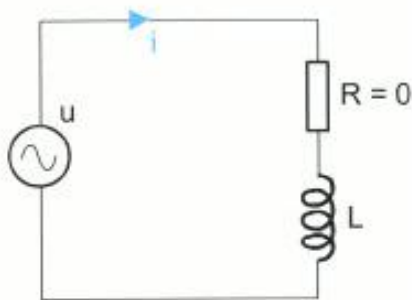
Som vektordiagrammerne viser, tegnes spænding og strøm i fase ved ren resistans, mens spændingen over en induktiv reaktans er 90° foran strømmen og spændingen over en kapacitiv reaktans er 90° efter strømmen. Som det ses, indgår de tidligere beskrevne begreber induktans (selvinduktion) L og kapacitans C i formlerne. Endvidere ses det, at impedansen af en kreds, der indeholder en reaktans, er frekvensafhængig.

Begreberne induktiv og kapacitiv reaktans beskrives nærmere i de følgende afsnit.

6.5 Induktiv reaktans

Den viste kreds (fig. 6.5.1) indeholder en spole med induktansen L samt en resistans R , som er så lille, at den kan sættes til 0 ohm. Spolen er tilsluttet en sinusformet $U = U_{\max} \cdot \sin\omega t$, som forårsager en strøm i kredsen. Da $i \cdot R = 0$ må tilslutningsspændingen u og den inducerede spænding e_s være lige store og i modfase:

$$u = -e_s = \frac{di}{dt} \cdot L \quad (\text{se afsn. 5.8}).$$



Figurtekst : Fig. 6.5.1. Vekselstrømskreds med induktans.

Idet $u = U_{\max} \cdot \sin\omega t$ indsættes, kan ligningen omskrives til

$$\frac{di}{dt} = \frac{U_{\max}}{L} \sin\omega t$$

Ved integration af denne ligning findes følgende udtryk for strømmen:

$$i = -\frac{U_{\max}}{L} \cdot \frac{1}{\omega} \cos\omega t = \frac{U_{\max}}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Sættes nu $2\pi \cdot f \cdot L = \omega L = X_L$, ses at strømkurven er sinusformet med maksimalværdi $U_{\max}/X_L$, samt at den er faseforskudt 90° bagud for spændingskurven u .

Herefter kan X_L skrives som forholdet mellem effektivværdierne af strøm og spænding:

$$\frac{U}{I} = X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

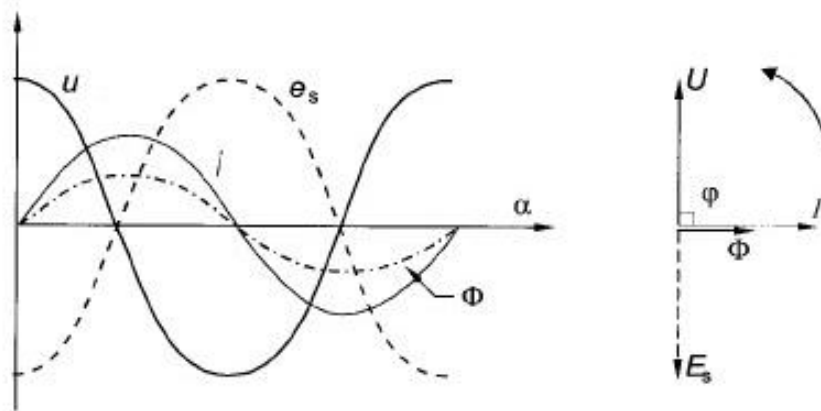
X_L , som benævnes reaktansen, eller mere præcist den induktive reaktans, har måleenheden volt pr. ampere = ohm.

Herunder er tegnet kurverne for strømmen i , magnetfeltet Φ , den inducerede spænding e_s samt u , alle som funktioner af $\alpha = \omega t$.

Kurveforløbene er bestemt således: Strømmen i forudsættes sinus-formet, feltkurven Φ følger strømmen og har derfor også sinusform med nulgennemgang samtidigt med i .

Den elektromotoriske kraft er bestemt af $e_s = -di/dt$. e -kurven får derfor maksimum, hvor i -kurven har sin største hældning i faldende retning. Endelig er $u = -e_s$. Disse to kurver er altså ens, men i modfase.

Af kurverne fremkommer det viste vektordiagram. Dette tegnes normalt med anvendelse af effektivværdier. Det ses at I er 90° efter U , d.v.s. med faseforskydningsvinkel $\varphi = 90^\circ$ induktiv.



Figurtekst : Fig. 6.5.2. Kurver og vektordiagram for ren induktiv kreds.

Vektordiagrammet er tegnet med effektivværdier, og der ikke anvendt samme skalaværdier i V/cm og A/cm som i kurvediagrammet.

6.6 Kapacitiv reaktans

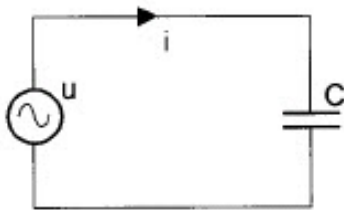
En ideel kondensator med kapaciteten C tilsluttes en vekselspænding $u = U_{\max} \cdot \sin \alpha$. Den af strømmen tilførte ladningsmængde q oplader kondensatoren til spændingen u_C . Sammenhængen mellem disse størrelser er

$$i = -C \frac{du_C}{dt} \quad (\text{se afsn. 4.3}).$$

Da der ikke er resistans i kredsen er $u + u_C = 0$, hvilket kan omskrives til $u_C = -u$.

Da tilslutningsspændingen u forudsættes at have sinusform, kan udtrykket for strømmen i omskrives til:

$$i = C \frac{d(U_{\max} \cdot \sin \omega t)}{dt}$$



Figurtekst : Fig. 6.6.1. Vekselstrømskreds med kapacitans.

Ved differentiation af denne ligning fås flg. udtryk for strømmens øjebliksværdi:

$$i = C U_{\max} \omega \cos \omega t$$

hvilket kan omformes til

$$i = \frac{U_{\max} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})}{\frac{1}{\omega C}}$$

Sætter man nu

$$\frac{1}{\omega C} = X_C$$

forenkles udtrykket for strømmens øjebliksværdi til

$$i = \frac{U_{\max}}{X_C} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = I_{\max} \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

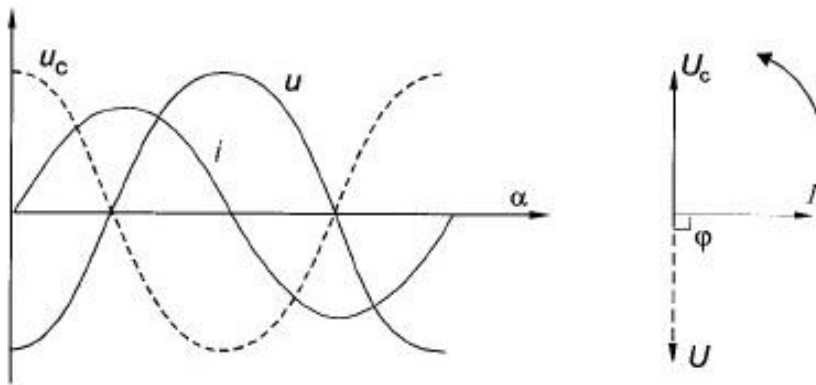
Heraf ses at strømkurven har sinusform med maksimalværdien $U_{\max}/X_C$, samt at den er faseforskudt 90° foran spændingskurven u . Herefter kan X_C skrives som forholdet mellem effektivværdierne af strøm og spænding. X_C benævnes den kapacitive reaktans og har ligesom den induktive reaktans måleenheden ohm.

Kurveforløbene fig. 6.6.2 er bestemt af

$$i = -C \frac{du_C}{dt} \text{ og } u = -u_C,$$

da der ikke er resistans i kredsen.

Af kurverne og det tilhørende vektordiagram ses, at strømmen i er 90° forud for klemspændingen u , d.v.s. faseforskydningsvinklen φ er 90° kapacitiv.



Figurtekst : Fig. 6.6.2. Kurver og vektordiagram for ren kapacitiv kreds.

Vektordiagrammet er tegnet med effektivværdier, og der ikke anvendt samme skalaværdier i V/cm og A/cm som i kurvediagrammet

Side 121

Beregningseksempler til afsnit 6

Eks. 6.1

En sinusformet spænding har $U_{\max} = 2120 \text{ V}$ og

$$f = 16^{2/3}$$

Bestem øjebliksværdien u til tiden 20 ms efter at $u = 0$ (i stigende retning):

$$u = U_{\max} \sin(2\pi \cdot f \cdot t) = 2120 \cdot \sin(2\pi \cdot 16^{2/3} \cdot 0,020) = 2120 \cdot 0,866 = 1836 \text{ V}$$

Vinklen blev her indsat i radianer. I stedet kan vinklen beregnes i grader:

$$\alpha = \frac{360 \cdot t}{T} = 360 \cdot t \cdot f = 360 \cdot 0,020 \cdot 16^{2/3} = 120^\circ$$

$$v = U_{\max} \cdot \sin \alpha = 2120 \cdot \sin 120^\circ = 1836 \text{ V}$$

Eks. 6.2

En sinusformet spænding har effektivværdien $U = 230 \text{ V}$

Maksimalværdien bestemmes:

$$U_{\max} = \sqrt{2} \cdot U = \sqrt{2} \cdot 230 = 325,3 \text{ V}$$

Eks. 6.3

Bestem middelværdien af en sinusformet strøm med maksimalværdien 12,0 A.

$$I_{\text{mid}} = \frac{2}{\pi} \cdot I_{\max} = \frac{2}{\pi} \cdot 12,0 = 7,64 \text{ A}$$

Eks. 6.4

Find impedansen af en komponent, der ved tilslutning til 220 V, 50 Hz gennemløbes af en strøm på 1,50 A.

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{220}{1,50} = 146,7 \Omega.$$

Side 122

Eks. 6.5

Spændingen over en induktiv reaktans X_L er 60,0 V, 50 Hz og strømmen gennem den er 350 mA. Induktansen L skal bestemmes.

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{60,0}{0,350} = 171,4 \, \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi \cdot f} = \frac{171,4}{2\pi \cdot 50} = 0,546 \, \text{H}$$

Eks. 6.6

Gennem en ideel kondensator, $C = 20 \, \mu\text{F}$ løber en strøm $I = 0,50 \, \text{A}$ ved frekvensen $f = 200 \, \text{Hz}$. Bestem effektivværdien af spændingen over kondensatoren.

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{10^6}{2\pi \cdot 200 \cdot 20} = 39,8 \, \Omega$$

$$U = I \cdot X_C = 0,50 \cdot 39,8 = 19,9 \, \text{V}.$$

7. Beregning af vekselstrømskredse ved vektordiagrammer

Enhver vekselstrømskomponent eller -kreds kan tænkes sammensat af elektromotoriske kræfter samt en kombination af resistanser, induktanser og kapacitanser. Disse "byggeklodser" sammensættes til et ækvivalentskema, som med god tilnærmelse kan erstatte den virkelige kreds, således at man lettere og mere overskueligt kan gennemføre beregninger på den. Sammensætningen af ækvivalentskemaet afhænger naturligvis af, hvor nøjagtige beregninger, der ønskes foretaget.

Eksempelvis vil man ved netfrekvens ofte beskrive en spole som bestående af en resistans og en induktans i serie. En kondensator kan man ækvivalere med en parallelforbindelse af en kapacitans og en meget stor resistans. I praksis er kondensatorers faseforskydningsvinkel så tæt på 90°, at man oftest regner parallelresistansen uendelig stor.

Elektriske maskiners viklinger indeholder spændingsfald, som kan opfattes som serieforbundne resistanser og induktanser, og det samme gælder luftledninger i elektriske fordelingsnet. Men både for luftledninger og kabelnet må desuden regnes med kapacitanser mellem lederne indbyrdes og mellem hver leder og jord.

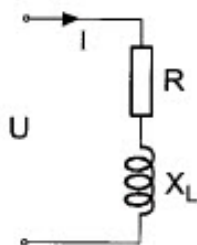
De følgende afsnit beskriver metoder til at foretage beregninger på forskellige typer af ækvivalentskemaer.

Ved regning på en virkelig komponent eller kreds må denne først omsættes til et ækvivalentskema, som med den ønskede nøjagtighed kan erstatte kredsen, og beregningsmetoderne kan så anvendes på dette skema.

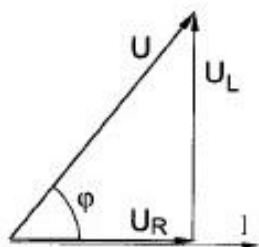
7.1 Serieforbindelse af resistans og induktans

Strømmen I er fælles for komponenter i serie. Den samlede spænding er lig summen af spændingerne:

$$\overline{U} = \overline{I \cdot R} + \overline{I \cdot X_L} = \overline{U_R} + \overline{U_L}$$



Figurtekst : Fig. 7.1.1. Resistans og induktans i serieforbindelse.



Figurtekst : Fig. 7.1.2. Vektordiagram for fig. 7.1.1.

Spændingen over resistansen er

$$\overline{I \cdot R}$$

er i fase med strømmen, og spændingen over den induktive reaktans er faseforskudt 90° foran strømmen.

$\vec{U}$ findes som summen af vektorerne

$$\overline{I \cdot R} \text{ og } \overline{I \cdot X_L}.$$

Ved division med strømmen I fremkommer impedanstrekanten fig. 7.1.3. Kredsens samlede impedans er

$$Z = \frac{U}{I}$$

Den samlede faseforskydning beregnes af

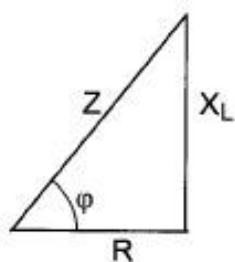
$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \quad \text{eller} \quad \tan\varphi = \frac{X_L}{R}$$

Da spændingsvektorerne danner en retvinklet trekant, gælder følgende formler:

$$U^2 = U_R^2 + U_L^2$$

$$U_R = U \cdot \cos\varphi \text{ (den "ohmske" spænding)}$$

$$U_L = U \cdot \sin\varphi \text{ (den induktive spænding)}$$



Figurtekst : Fig. 7.1.3. Impedanstrekant.

Lignende sammenhænge gælder for impedanstrekanten (fig.7.1.3):

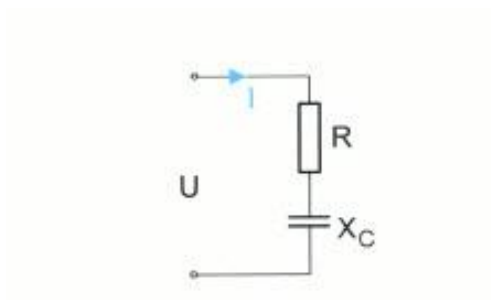
$$Z^2 = R^2 + X_L^2$$

$$R = Z \cdot \cos\varphi$$

$$X_L = Z \cdot \sin\varphi$$

7.2 Serieforbindelse af resistans og kapacitans

Fig. 7.2.1 viser en serieforbindelse af en resistans og en ideel kapacitans.



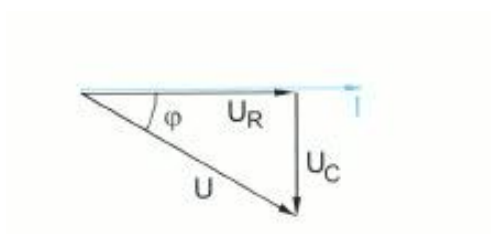
Figurtekst : Fig. 7.2.1. Resistans og kapacitans i serieforbindelse.

Den samlede spænding over en serieforbindelse er lig summen af spændingerne over de enkelte serieforbundne komponenter:

$$\overline{U} = \overline{I \cdot R} + \overline{I \cdot X_C} = \overline{U_R} + \overline{U_C}$$

Spændingen over resistansen afsættes i fase med strømmen. Den kapacitive spænding er faseforskudt 90° efter strømmen. Spændingen over hele serieforbindelsen findes som summen af vektorerne

$$\overline{I \cdot R} \text{ og } \overline{I \cdot X_C}.$$



Figurtekst : Fig. 7.2.2. Vektordiagram for fig. 7.2.1.

Side 126

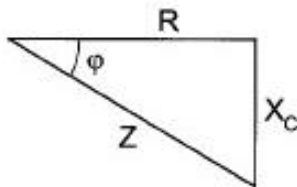
Siderne i impedanstrekanten finder man ved at dividere spændings-vektorerne med I .

Kredsens samlede impedans er som tidligere vist

$$Z = \frac{U}{I}$$

og faseforskydningsvinklen findes af

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \quad \text{eller} \quad \tan\varphi = \frac{X_C}{R}$$



Figurtekst : Fig. 7.2.3. Impedanstrekant.

Analogt med formlerne for en induktiv kreds er:

$$U^2 = U_R^2 + U_C^2$$

$$U_R = U \cdot \cos\varphi$$

$U_C = U \cdot \sin\varphi$ (den kapacitive spænding) og

$$Z^2 = R^2 + X_C^2$$

$$R = Z \cdot \cos\varphi$$

$$X_C = Z \cdot \sin\varphi$$

7.3 Serieforbindelse af resistans, induktans og kapacitans

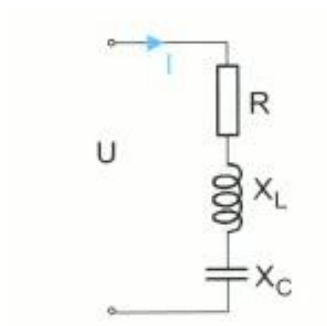
I fig. 7.3.1 er alle tre ideelle komponenter koblet i serieforbindelse.

Den samlede spænding over serieforbindelsen er lig vektorsummen af de enkelte spændinger.

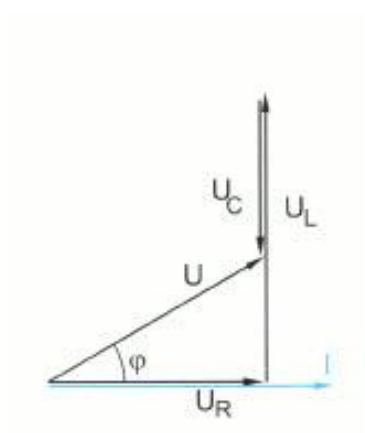
$$\overline{U} = \overline{I \cdot R} + \overline{I \cdot X_L} + \overline{I \cdot X_C} = \overline{U_R} + \overline{U_L} + \overline{U_C}$$

Spændingsvektordiagrammet konstrueres således:

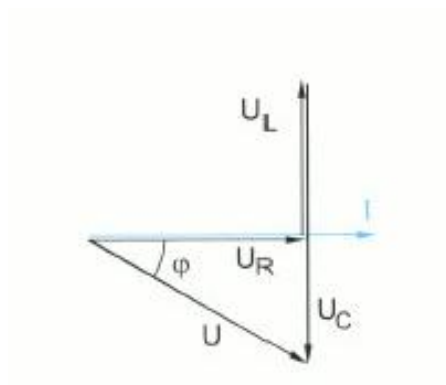
Strømvektoren $\vec{I}$ tegnes, hvorefter spændingerne afsættes. Den ohmske spænding tegnes i fase med strømmen, den induktive 90° foran og den kapacitive 90° bagud for strømmen.



Figurtekst : Fig. 7.3.1. Resistans, induktans og kapacitans i serieforbindelse.



Figurtekst : Fig. 7.3.2. Vektordiagram $X_L > X_C$.



Figurtekst : Fig. 7.3.3. Vektordiagram $X_L < X_C$.

Hvis $X_L > X_C$ vil den resulterende spænding $\tilde{U}$ være forud for $\tilde{I}$. Den resulterende faseforskydning er induktiv.

Er $X_L < X_C$ bliver den resulterende faseforskydning kapacitiv, og strømmen gennem kredsen er forud for spændingen.

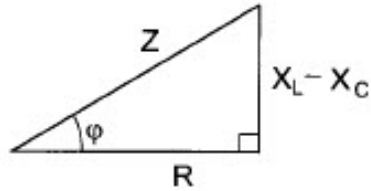
Serieforbindelsens impedanstrekant får man som tidligere vist ved at dividere spændingsvektorerne med I .

Af figurerne ses at:

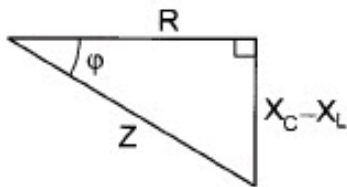
$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$$

og

$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2.$$



Figurtekst : Fig. 7.3.4. Impedanstrekant $X_L > X_C$.



Figurtekst : Fig. 7.3.5. Impedanstrekant $X_L < X_C$.

7.4 Serieresonans

Betragtes formelen for spændingerne i en serieforbindelse, der indeholder en induktans og en kapacitans, ses at sidste led i formelen bliver 0, såfremt den induktive og den capacitive spænding er lige store: $U_L = U_C$.

Dette er ensbetydende med at $X_L = X_C$,

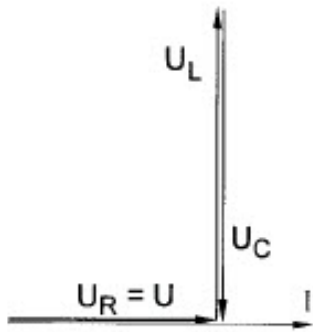
eller

$$2\pi \cdot f \cdot L = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

For givne værdier af L og C vil der være en frekvens, resonansfrekvensen f_0 , ved hvilken $X_L = X_C$. Denne frekvens findes af ovenstående udtryk ved isolation af f på venstre side af lighedstegnet:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

Bemærk at L og C skal indsættes i grundenhederne, henry og farad.



Figurtekst : Fig. 7.4.1. Vektordiagramm, serieresonans.

Ved resonans bliver kredsens faseforskydningsvinkel 0° , da

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{R} = 1.$$

Ved resonansfrekvensen optager kredsen den største strøm, kun bestemt ved resistansen, da $Z = R$. Ved alle andre frekvenser er strømmen mindre.

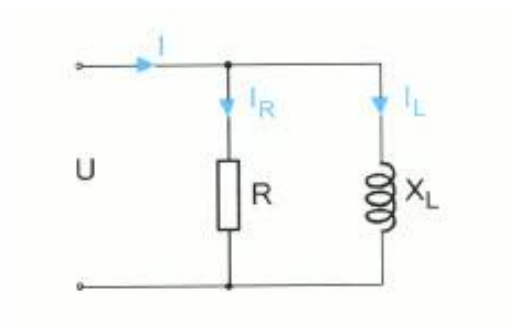
Såfremt $R \approx 0$ bliver også den samlede impedans $Z \approx 0$, og serieforbindelsen optræder derfor som en kortslutning overfor en spænding med frekvensen f_0 .

7.5 Parallelforbindelse af resistans og induktans

Spændingen U er fælles for de to parallelforbundne komponenter R og X_L .

Strømmene i disse to komponenter kan beregnes af:

$$I_R = \frac{U}{R} \text{ og } I_L = \frac{U}{X_L}$$



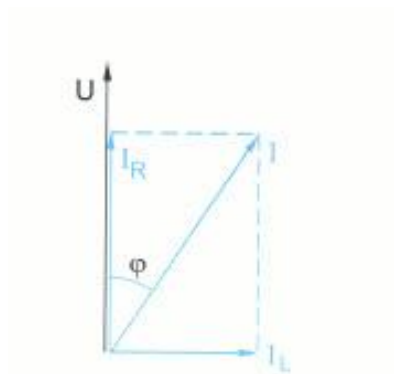
Figurtekst : Fig. 7.5.1. Parallelforbindelse af resistans og induktans.

Den samlede strøm er den vektorielle sum af I_R og I_L (Kirchhoff's 1. lov):

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_L$$

Strømmen I_R er i fase med U , mens I_L i induktansen er faseforskudt 90° bagud for U . Da strømmene derfor er vinkelrette på hinanden kan størrelsen af den resulterende strøm I beregnes af

$$I^2 = I_R^2 + I_L^2$$



Figurtekst : Fig. 7.5.2. Vektordiagram til fig. 7.5.1.

Som det fremgår af vektordiagrammet kan faseforskydningsvinklen for den samlede forbindelse findes af

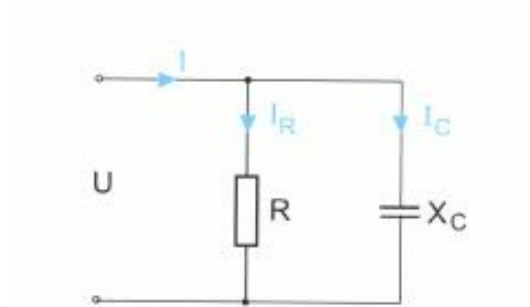
$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I}$$

og kredsens samlede impedans er

$$Z = \frac{U}{I}$$

7.6 Parallelforbindelse af resistans og kapacitans

Fig. 7.6.1 viser en resistans, som er parallelforbundet med en ideel kapacitans.



Figurtekst : Fig. 7.6.1. Parallelforbindelse af resistans og kapacitans.

Spændingen U er fælles for R og X_C , og strømmene kan beregnes af:

$$I_R = \frac{U}{R} \quad \text{og} \quad I_C = \frac{U}{X_C}$$

Den samlede strøm er vektorsummen af disse to strømme:

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_C$$

Side 131

Kondensatorstrømmen I_C tegnes 90° foran U .

Af vektordiagrammet fig. 7.6.2 ses at

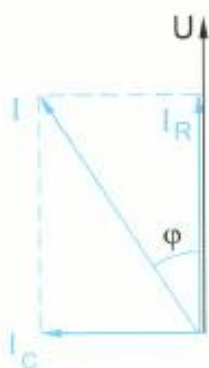
$$I^2 = I_R^2 + I_C^2$$

samt at

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I}$$

Den samlede impedans er

$$Z = \frac{U}{I}$$



Figurtekst : Fig. 7.6.2. Vektordiagram til fig. 7.6.1.

Impedansen Z for en kreds, der som de ovenfor beskrevne, består af en ren resistans og en ren induktans eller kapacitans i parallel, kan beregnes således:

$$\left(\frac{I}{U}\right)^2 = \left(\frac{I_R}{U}\right)^2 + \left(\frac{I_X}{U}\right)^2 \Rightarrow \frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{X^2}$$

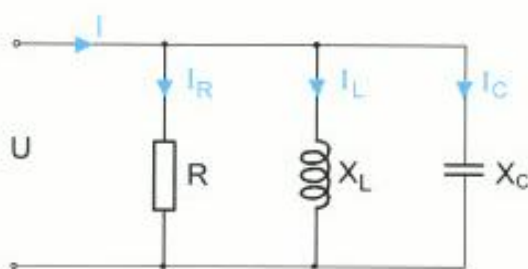
og effektfaktoren får flg. ligning:

$$\cos\varphi = \frac{I_{\text{R}}}{I} = \frac{\frac{U}{R}}{\frac{U}{Z}} = \frac{Z}{R}$$

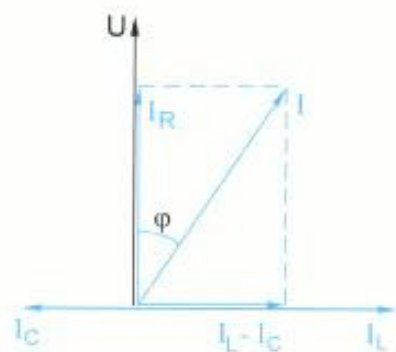
7.7 Parallelforbindelse af resistans, induktans og kapacitans

Strømmene i hver af de parallelforbundne komponenter beregnes som forholdet mellem spændingen og komponentens impedans:

$$I_R = \frac{U}{R}, \quad I_L = \frac{U}{X_L} \quad \text{og} \quad I_C = \frac{U}{X_C}$$



Figurtekst : Fig. 7.7.1. Parallelforbindelse af resistans, induktans og kapacitans.



Figurtekst : Fig. 7.7.2. Vektordiagram til fig. 7.7.1.

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_L + \vec{I}_C$$

Den resulterende strøm beregnes af vektordiagrammet:

$$I^2 = I_R^2 + (I_L - I_C)^2$$

Bemærk at der er tale om ideelle komponenter. Såfremt der i serie med en af reaktanserne er indskudt en resistans, er der tale om en blandet forbindelse som beskrevet i afsn. 8.1.

Kredsens impedans og faseforskydningsvinkel beregnes:

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I}$$

7.8 Parallelresonans

I ovennævnte udtryk for den samlede strøm til en kreds, der indeholder en induktans og en kapacitans i parallelforbindelse, bliver sidste led lig med 0, hvis den induktive og den kapacitive strøm er lige store: $L_L = L_C$. Dette er (som ved serieresonans) ensbetydende med at $X_L = X_C$. Formlen for den frekvens f_0 , der medfører at X_L og X_C er lige store, er derfor den samme som ved serieresonans:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

Ved parallelresonans bliver faseforskydningsvinklen 0° , da

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I}$$

og

$$I = I_R.$$



Figurtekst : Fig. 7.8.1. Vektordiagram, parallelresonans.

Kredsens samlede impedans er

$$Z = \frac{U}{I}$$

Hvis R kan regnes uendelig stor bliver $I_R \approx 0$, og parallelforbindelsen vil så optræde som en uendelig stor impedans overfor en spænding med frekvensen f_0 .

Bemærk: $I_L = I_C$ er ikke 0, selvom den samlede strøm er forsvindende lille.

Der er ved udledning af formelen for resonans forudsat, at spolen kan regnes som en ren induktans, d.v.s. at dens resistans er ubetydelig.

Selv når der ikke kan ses bort fra spolens resistans, beregnes resonansfrekvensen stadig som den værdi af f , der giver mindst strøm. Dette indtræffer, når spolens wattløse strøm og kondensatorstrømmen er lige store. Resonansfrekvensen vil være højest ved $R_{\text{spole}} = 0$, og falder ved stigende værdier af spoleresistansen. Den resulterende strøm vil være i fase med spændingen, og faseforskydningsvinklen er altså 0° .

Beregningseksempler til afsnit 7

Eks. 7.1

En resistans og en ideel induktans er serieforbundet. Ved den anvendte spænding og frekvens er spændingerne over disse to komponenter hhv. $U_R = 80 \text{ V}$ og $U_L = 60 \text{ V}$.

Strømmen er $4,0 \text{ A}$.

- Beregn impedanserne R og X_L og den samlede Z .
- Beregn den samlede spænding U og faseforskydningsvinkel φ for serieforbindelsen

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{80}{4,0} = 20 \, \Omega$$

$$X_L = \frac{U_L}{I} = \frac{60}{4,0} = 15 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25 \, \Omega$$

$$U = I \cdot Z = 4,0 \cdot 25 = 100 \text{ V}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{20}{25} = 0,8$$

$$\varphi = 36,9^\circ$$

Eks. 7.2

En resistans $R = 30 \text{ k}\Omega$ parallelforbindes med en ideel kondensator med kapacitansen $C = 4,0 \text{ nF}$.

Parallelforbindelsen sluttes til spændingen 1500 V , 800 Hz .

- Beregn strømmen i resistansen og i kondensatoren.
- Beregn den samlede strøm.
- Beregn parallelforbindelsens samlede impedans.

$$X_C = \text{formel} = 49,7 \cdot 10^3 \, \Omega = 49,7 \, \text{k}\Omega$$

$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{1500}{30 \cdot 10^3} = 0,050 \, \text{A}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{1500}{49,7 \cdot 10^3} = 0,030 \, \text{A}$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{0,050^2 + 0,030^2} = 0,058 \, \text{A}$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{1500}{0,058} = 25,9 \cdot 10^3 \, \Omega = 25,9 \, \text{k}\Omega$$

$$X_C = \text{formel} = 49,7 \cdot 10^3 \, \Omega = 49,7 \, \text{k}\Omega$$

Side 136

Eks. 7.3

En serieforbindelse består af en spole med $R = 5,0 \, \Omega$ og $L = 203 \, \text{mH}$, samt en ideel kondensator med $C = 50 \, \mu\text{F}$.

- Bestem kredsens resonansfrekvens f_0 .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,203 \cdot 50 \cdot 10^{-6}}} = 50 \, \text{Hz}$$

Spændingen over serieforbindelsen er $80 \, \text{V}$ med frekvensen f_0 .

- Beregn strømmen i serieforbindelsen.
- Beregn spændingerne over spolen og over kondensatoren.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = R = 5,0 \, \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{80}{5,0} = 16,0 \, \text{A}$$

$$Z_{\text{spole}} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{5,0^2 + 63,8^2} = 64,0 \, \Omega$$

$$U_{\text{spole}} = I \cdot Z_{\text{spole}} = 16,0 \cdot 64,0 = 1024 \, \text{V}$$

$$U_C = I \cdot X_C = 16,0 \cdot 63,8 = 1021 \, \text{V}.$$

$$U_{\text{spole}} = I \cdot Z_{\text{spole}} = 16,0 \cdot 64,0 = 1024 \, \text{V}$$

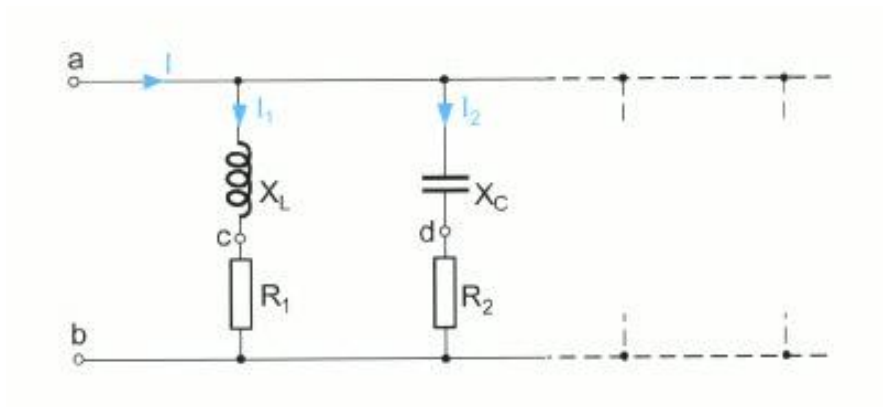
$$U_C = I \cdot X_C = 16,0 \cdot 63,8 = 1021 \, \text{V}.$$

8. Blandede enfasede forbindelser

8.1 Parallelforbundne seriekredse

I figur 8.1.1 er vist en ohmsk-induktiv kreds (acb) parallelforbundet med en ohmsk-kapacitiv kreds (adb); desuden er det med stiplede linier antydnet, hvorledes der efter behov kan tilføjes yderligere kredse i parallelkobling med de to første.

I det følgende er vist beregninger og vektordiagrammer for de to første kredse alene.



Figurtekst : Fig. 8.1.1. Parallelforbundne kredse.

De enkelte serieforbindelsers impedans og faseforskydning bestemmes:

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_L^2}, \quad \cos \varphi_1 = \frac{R_1}{Z_1}$$

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_C^2}, \quad \cos \varphi_2 = \frac{R_2}{Z_2}$$

Indsættes der flere kredsløb i parallel med de to første beregnes impedansen og effektfaktoren på samme måde.

Strømmene bestemmes for hver enkelt kreds:

$$I_1 = \frac{U}{Z_1} \quad \text{og} \quad I_2 = \frac{U}{Z_2}$$

Vektordiagrammet for parallelforbindelsen kombineres af de to (eller flere) seriekredsers diagrammer, idet spændingen U_{ab} er fælles.

Den samlede strøm I findes som den vektorielle sum af I_1 og I_2 :

$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2$$

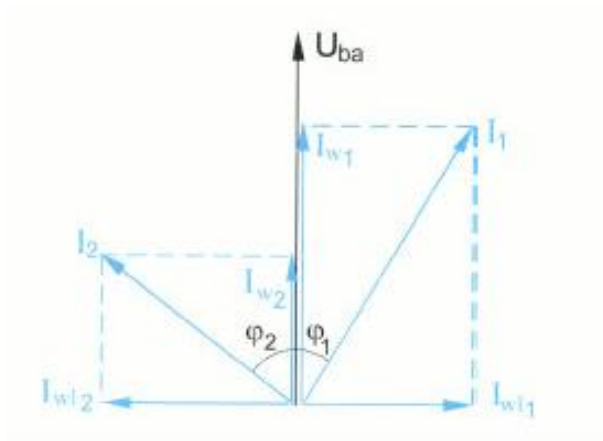
for eksempel ved at opløse strømmene i deres komponenter i spændingens retning (I_w) og vinkelret på spændingen (I_{wl}). Dette er nærmere beskrevet i afsnit 9.

$$\angle I_w = I_1 \cdot \cos\varphi_1 + I_2 \cdot \cos\varphi_2$$

$$\angle I_{wl} = I_1 \cdot \sin\varphi_1 \pm I_2 \cdot \sin\varphi_2$$

og ved hjælp af Pythagoras' sætning:

$$I = \sqrt{(\sum I_w)^2 + (\sum I_{wl})^2}$$



Figurtekst : Fig. 8.1.2. Vektordiagram til fig. 8.1.1. Opløsning af strømme i komponenter.

Spændingerne over hver komponent kan nu beregnes og indtegnes, hvorved punkterne c og d fremkommer. Da de to spændinger i kreds

Side 139

1 står vinkelret på hinanden, ligger punkt c på en halvcirkel med diameteren U_{ab} og centrum midt på U_{ab} . Det samme gælder punktet d .

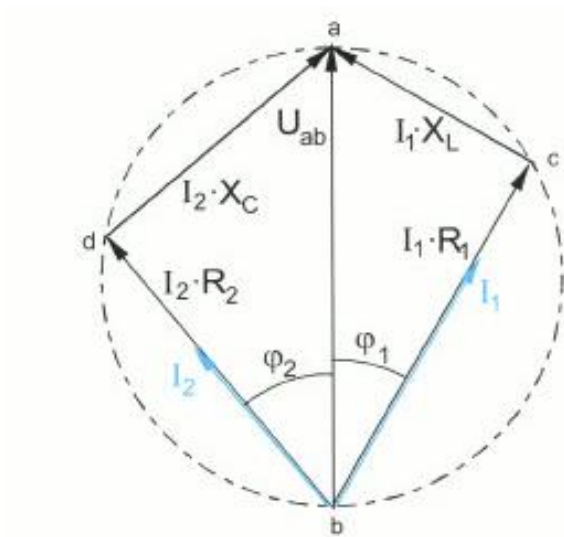
Parallelforbindingens resulterende impedans er

$$Z = \frac{U_{ab}}{I},$$

og dens faseforskydningsvinkel φ (vinklen mellem U_{ab} og I) beregnes af

$$\cos \varphi = \frac{\sum I_w}{I}$$

Kredsen kan efter samme princip udvides med et vilkårligt antal forbindelser tilsluttet parallelt.

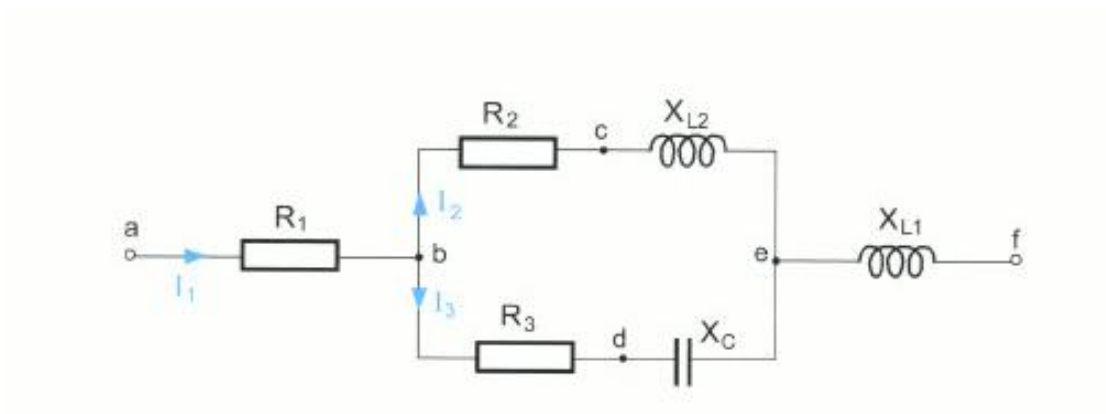


Figurtekst : Fig. 8.1.3. Vektordiagram til fig. 8.1.1.

8.2 Serieforbindelse med parallelkredse

I fig. 8.2.1 ses et eksempel på en seriekobling, hvori der indgår en parallelkreds.

Erstatningsimpedansen Z_{af} for den viste kreds ønskes beregnet, idet R - og X -værdier forudsættes bekendte.



Figurtekst : Fig. 8.2.1.

Først beregnes impedans og effektfaktor for de to parallelkoblede forbindelser:

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_{L2}^2} \quad \text{og} \quad \cos \phi_2 = \frac{R_2}{Z_2}$$

$$Z_3 = \sqrt{R_3^2 + X_C^2} \quad \text{og} \quad \cos \phi_3 = \frac{R_3}{Z_3}$$

Der kan nu beregnes en serieforbindelse Z_{be} , der kan erstatte parallelforbindelsen mellem punkterne b og e .

Først vælges en spænding U'_{be} over parallelforbindelsen. De to strømme I'_2 og I'_3 beregnes og adderes vektorielt. Spændingen U'_{be} kan vælges vilkårligt, men bør gives en værdi, som medfører at strømmene får talstørrelser, der er nemme at arbejde videre med.

Impedansen Z_{be} findes derefter ved at dividere den valgte spænding U'_{be} med den beregnede resulterende strøm I'_1 :

$$Z_{be} = \frac{U'_{be}}{I'_1}$$

Erstatningsimpedansen Z_{be} skal have en effektfaktor bestemt ved

$$\cos \phi_{be} = \frac{\Sigma I'_w}{I'_1} \quad \text{hvor} \quad \Sigma I'_w = I'_{2w} + I'_{3w}$$

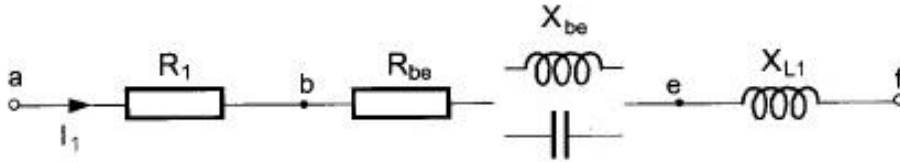
Den ækvivalente serieforbindelses komponenter beregnes:

$$R_{be} = Z_{be} \cdot \cos \phi_{be}$$

og

$$X_{\text{be}} = Z_{\text{be}} \cdot \sin\varphi_{\text{be}}$$

Ved indsættelse af disse to komponenter mellem punkterne b og e fås en ren serieforbindelse, der har samme impedans og effektfaktor som den oprindelige parallelforbindelse (dog forudsat uændret frekvens):



Figurtekst : Fig. 8.2.2. Kredsløbet fig. 8.2.1. omregnet til serieforbindelse. Reaktansen X_{be} kan være enten induktiv eller kapacitiv.

Om X_{be} skal være induktiv eller kapacitiv afgøres lettest ved at betragte retningen af $\angle I'_{wl}$.

Bemærk at de med ' mærkede strømme og spændinger er foreløbige regnestørrelser, ikke de endelige værdier.

Den samlede impedans findes af serieforbindelsesformlen:

$$Z_{af} = \sqrt{(R_1 + R_{be})^2 + (X_{L1} \pm X_{be})^2}$$

Kendes U_{af} kan den resulterende strøm I_1 nu beregnes:

$$I_1 = \frac{U_{af}}{Z_{af}}$$

Herefter bestemmes spændingerne over de enkelte komponenter:

$$U_{ab} = I_1 \cdot R_1$$

$$U_{be} = I_1 \cdot Z_{be}$$

$$U_{ef} = I_1 \cdot Z_{L1}$$

Strømmene I_2 og I_3 findes:

$$I_2 = \frac{U_{be}}{Z_2}$$

$$I_3 = \frac{U_{be}}{Z_3}$$

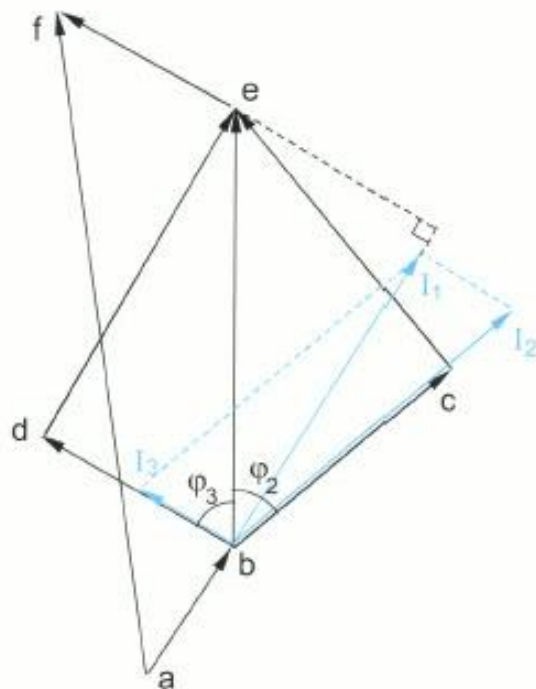
De resterende spændinger er:

$$U_{bc} = I_2 \cdot R_2$$

$$U_{ce} = I_2 \cdot X_{L2}$$

$$U_{bd} = I_3 \cdot R_3$$

$$U_{de} = I_3 \cdot X_C$$



Figurtekst : Fig. 8.2.3. Vektordiagram for kredsløbet fig 8.2.1.

Vektordiagrammet konstrueres således:

Spændingen over parallelforbindelsen U_{be} og strømmene I_2 og I_3 afsættes hhv. φ_2 og φ_3 faseforskudt. I_1 findes ved strømmenes parallellogram.

U_{bc} og U_{bd} afsættes i fase med strømmene, U_{ce} og U_{de} vinkelret på. Tilsidst tegnes U_{ab} i samme retning som I_1 , og U_{ef} tegnes forskudt 90° forud for strømmen I_1 .

Beregningseksempler til afsnit 8

Eks. 8.1

En spole med impedansen $120 \, \Omega$ og $\cos \varphi = 0,8$ ved 50 Hz parallelforbindes med en resistans på $192 \, \Omega$.

Parallelforbindelsen tilsluttes 48 V, 50 Hz.

Den samlede strøm, impedans og faseforskydning skal beregnes.

Strømmen i spolen er

$$I_L = \frac{U}{Z_{sp}} = \frac{48}{120} = 0,40 \, \text{A, og}$$

strømmen i resistansen er

$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{48}{192} = 0,25 \, \text{A}$$

Den samlede strøms komponenter bestemmes

$$\Sigma I_w = I_L \cdot \cos \varphi_L + I_R = 0,40 \cdot 0,8 + 0,25 = 0,57 \, \text{A}$$

$$\Sigma I_{wl} = I_L \cdot \sin \varphi_L + 0 = 0,40 \cdot 0,6 + 0 = 0,24 \, \text{A}$$

$$I = \sqrt{(\Sigma I_w)^2 + (\Sigma I_{wl})^2} = \sqrt{0,57^2 + 0,24^2} = 0,62 \, \text{A}$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{48}{0,62} = 77,6 \, \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{\Sigma I_w}{I} = \frac{0,57}{0,62} = 0,92$$

$$\varphi = 23,2^\circ$$

Eks. 8.2

En spole med resistansen $60 \, \Omega$ og reaktansen $80 \, \Omega$ ved 50 Hz parallelforbindes med en kapacitiv reaktans på $100 \, \Omega$ ved 50 Hz.

I serie med denne parallelkreds sættes en resistans på $20 \, \Omega$. Idet den samlede kreds tilsluttes 230 V, 50 Hz, skal kredsens strømstyrke beregnes.

Spolens impedans er

$$Z_L = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \, \Omega$$

Spændingen over parallelforbindelsen vælges:

$$U' = 100 \, \text{V}$$

Side 144

Ved denne valgte spænding vil strømmene i kredsens to grene blive

$$I'_L = \frac{U'}{Z_L} = \frac{100}{100} = 1,0 \text{ A} \quad \text{og} \quad I'_C = \frac{U'}{X_C} = \frac{100}{100} = 1,0 \text{ A}$$

Spolens faseforskydning beregnes:

$$\cos \varphi_L = \frac{R}{Z_L} = \frac{60}{100} = 0,6$$

$$\Sigma I'^w = I'_L \cdot \cos \varphi_L = 1,0 \cdot 0,6 = 0,6 \text{ A}$$

$$\Sigma I'_{wl} = I'_L \cdot \sin \varphi_L - I'_C = 1,0 \cdot 0,8 - 1,0 = -0,2 \text{ A}$$

(Den wattløse strøms negative fortegn viser at parallel forbindelsen er kapacitiv)

$$I' = \sqrt{(\Sigma I'_w)^2 + (\Sigma I'_{wl})^2} = \sqrt{0,6^2 + (-0,2)^2} = 0,63 \text{ A}$$

Parallelforbindelsens impedans kan nu findes:

$$Z_p = \frac{U'}{I'} = \frac{100}{0,63} = 158 \Omega$$

og dens faseforskydningsvinkel

$$\cos \varphi_p = \frac{\Sigma I'_w}{I'} = \frac{0,6}{0,63} = 0,952$$

$$\varphi_p = 17,8^\circ$$

$$\varphi_p = 17,8^\circ$$

Parallelforbindelsen kan erstattes af en serieforbindelse af en resistans $R_p = Z_p \cdot \cos \varphi_p$ og en kapacitiv reaktans $X_p = Z_p \cdot \sin \varphi_p$.

Kredsens samlede impedans beregnes:

$$\begin{aligned}
 Z &= \sqrt{(R + R_p)^2 + X_p^2} \\
 Z &= \sqrt{(20 + 158 \cdot \cos 17,8)^2 + (158 \cdot \sin 17,8)^2} \\
 &= 177 \, \Omega
 \end{aligned}$$

Den samlede strøm, som parallelforbindelsen optager er

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{230}{177} = 1,30 \, \text{A}$$

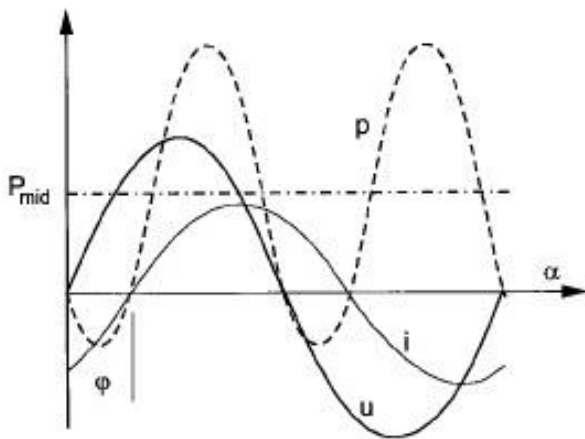
9. Effekt i vekselstrømskredse

9.1 Effektkurven

I en kreds, der indeholder induktans eller kapacitans, vil der være faseforskydning mellem spænding og strøm. Derfor kan udtrykket for effekt i en jævnstrømskreds, $P=U \cdot I$ ikke anvendes umiddelbart, da spændings- og strømkurven ikke følges i tid.

Derimod kan effektkurvens øjebliksværdier findes ved multiplikation af øjebliksværdier for spænding med de samtidige øjebliksværdier for strøm:

$$p = u \cdot i$$



Figurtekst : Fig. 9.1.1. Eksempel på effektkurve.

Spændings- og strømkurver forudsættes sinusformede, altså

$$u = U_{\max} \cdot \sin \alpha$$

og

$$i = I_{\max} \cdot \sin (\alpha - \varphi),$$

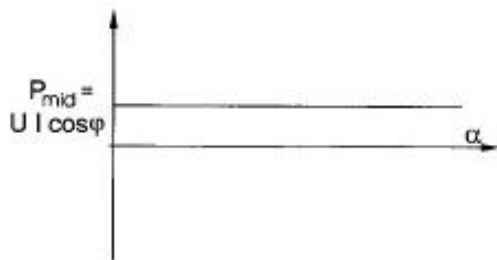
idet φ er den vinkel, som strømmen er faseforskudt efter spændingen.

Disse udtryk indsættes i formlen for effekt:

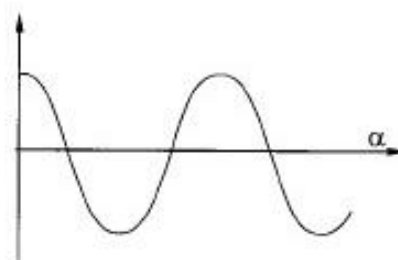
$$P = U_{\max} \cdot \sin \alpha \cdot I_{\max} \cdot \sin (\alpha - \varphi),$$

og ved anvendelse af hjælpeformlerne bilag B omformes dette til

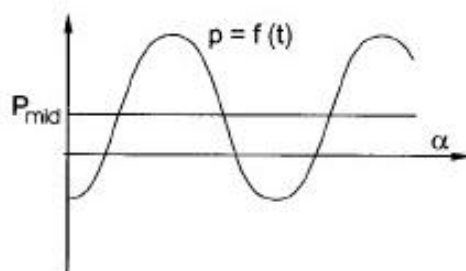
$$P = U_{\max} \cdot I_{\max} \cdot \frac{1}{2} \cos \varphi - U_{\max} \cdot I_{\max} \cdot \frac{1}{2} \cos (2\alpha - \varphi)$$



a) Middelværdien af effektkurven



b) $U \cdot I \cdot \cos(2\alpha - \varphi)$



c) Differensen mellem a) og b).

Figurtekst : Fig. 9.1.2.

I dette udtryk er det første led konstant (d.v.s. uafhængig af α), mens det sidste led er en cosinusfunktion, som svinger med en frekvens, der er den dobbelte af netfrekvensen.

Fig. 9.1.2 viser, hvorledes effektkurven kan tænkes sammensat af en konstant værdi, P_{mid} og en cosinusformet værdi, der svinger om nullinien.

Sidste led har middelværdien 0, og middelværdien af p -kurven er derfor lig ligningens første led:

$$P_{\text{mid}} = U_{\max} \cdot I_{\max} \cdot \frac{1}{2} \cos \varphi$$

Side 147

Da $\frac{1}{2}$ kan omskrives til

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}},$$

kan formelen for effekten ændres til

$$\begin{aligned} P_{\text{mid}} &= \frac{U_{\text{max}} \cdot I_{\text{max}}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \cdot \cos \varphi \\ &= U \cdot I \cdot \cos \varphi, \end{aligned}$$

idet

$$\frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = U \quad \text{og} \quad \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = I.$$

Den effekt, der afsættes i en toleder belastning med faseforskydnings-vinklen φ , kan altså skrives

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi,$$

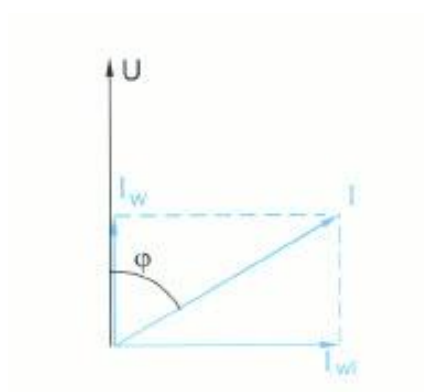
hvor U og I er effektivværdier (indeks mid udelades normalt, således at middelværdien af effekten blot betegnes P).

Da $U \cdot \cos \varphi = IZ \cos \varphi = I \cdot R$ kan P udtrykkes som ved jævnstrøm:

$$P = I^2 \cdot R.$$

9.2 Wattstrøm og wattløs strøm

I fig. 9.2.1 er vist vektordiagrammet for en induktiv komponent tilsluttet spændingen U . Den optagne strøm I er komponentens faseforskydningsvinkel φ bagud for U . Strømmen I er opløst i to komponenter, den ene ved projektion ind på spændingens retning, og den anden vinkelret herpå.



Figurtekst : *Fig. 9.2.1. Strømmen I oppløst i watt- og wattløs komponent.*

Side 148

I foregående afsnit blev vist, at formelen for effekten er

$$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

Da $I \cdot \cos\varphi$ er strømmens projektion ind på spændingens retning ses at effekten kan opfattes som spændingen U ganget med strømmens komponent i U 's retning. Denne strømkomponent i spændingens retning kaldes wattstrømmen I_w , hvorefter effektformlen kan skrives:

$$P = U \cdot I_w,$$

$$\text{hvor } I_w = I \cdot \cos\varphi.$$

Strømmens komponent vinkelret på spændingen kaldes den watløse strøm I_{wl} , og har formelen $I_{wl} = I \cdot \sin\varphi$.

Vinklen φ er faseforskydningsvinklen mellem en spændingskurve og den tilhørende strømcurve. φ er derfor et udtryk for den tid, der forløber fra u har øjebliksværdien $U_{\max} \cdot \sin\alpha$ og til strømmen i når den tilsvarende del af $I_{\max}$.

Størrelsen $\cos\varphi$ har derfor kun mening ved sinusform, hvor man ofte betegner den effektfaktoren.

9.3 Virkeeffekt, reaktiv effekt og tilsyneladende effekt

Herefter haves de tre effektbegreber

$$\text{Virkeeffekt} = \text{watteffekt: } P = U \cdot I_w = U \cdot I \cdot \cos\varphi \text{ [W]}$$

$$\text{Reaktiv effekt} = \text{watløs effekt: } Q = U \cdot I_{wl} = U \cdot I \cdot \sin\varphi \text{ [var]}$$

$$\text{Tilsyneladende effekt: } S = U \cdot I \text{ [VA]}.$$

Af disse formler følger at P , Q og S kan afbildes som siderne i en retvinklet trekant, samt at

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt er defineret som *effektfaktoren* λ :

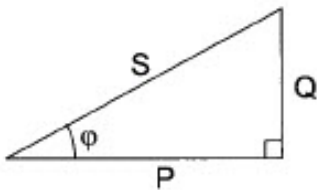
$$\lambda = \frac{P}{U \cdot I}$$

Heraf fremgår, at for sinusformet spænding og strøm er $\lambda = \cos\varphi$. Som nævnt kaldes $\cos\varphi$ derfor også effektfaktoren.

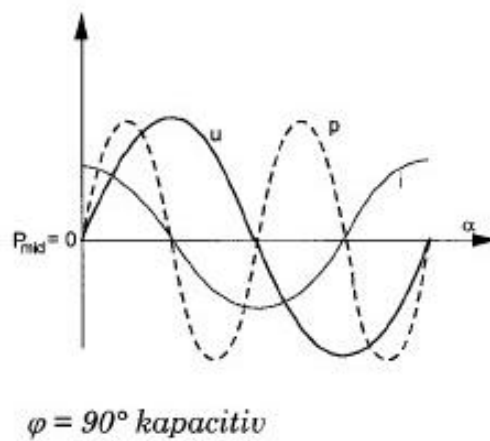
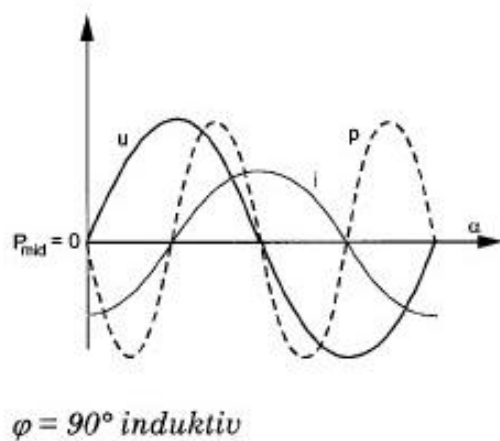
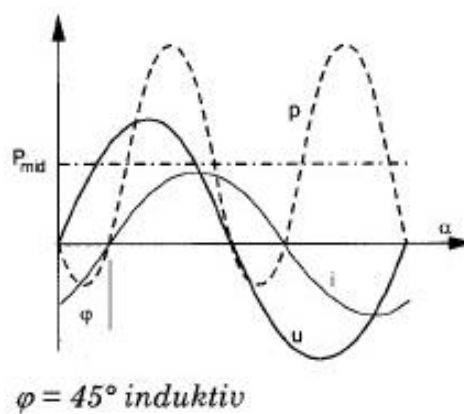
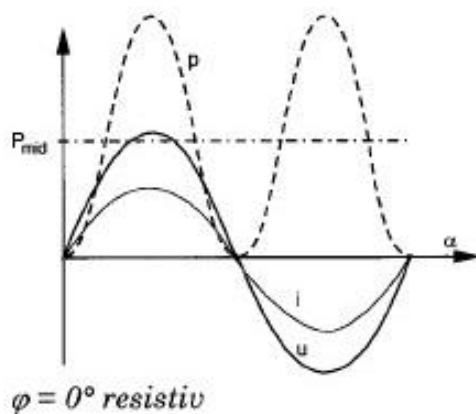
Reaktiv effekt betegnes også blindeffekt, og kan være induktiv eller kapacitiv. Når betegnelsen effekt anvendes uden nærmere specifikation, f.eks. i forbindelse med en maskine, menes normalt virkeeffekten P .

Undertiden ses den tilsyneladende effekt S benævnt *skineffekt*. Denne betegnelse bør undgås, idet det samme ord undertiden benyttes for virkningen af strømfortrængning i ledninger.

Effekttrekanten fremkommer når I , I_w og I_{wl} ganges med U (fig. 9.3.1).



Figurtekst : Fig. 9.3.1. Effektdiagram.



Figurtekst : *Fig. 9.3.2. Effektkurver ved forskellige faseforskydningsvinkler.*

Fig. 9.3.2 viser eksempler på effektkurvens forløb ved forskellige faseforskydningsvinkler.

Effektkurven $p = f(a)$ har positiv værdi når u og i har samme fortegn, og negativ værdi når u og i har forskelligt fortegn. Ved 90° faseforskydning (ren induktiv eller kapacitiv belastning) svinger p -kurven om O-aksen, således at effektens middelværdi er 0.

Dette svarer til at effektformlens første led, $U \cdot I \cdot \cos\varphi$ er 0.

Ved resistiv belastning ($\varphi = 0$) er effekten hele tiden rettet fra forsyning til belastning. Ved induktiv eller kapacitiv reaktiv belastning skifter effektrekningen uafbrudt med to gange netfrekvensen (se fig. 9.3.2).

Beregningseksempler til afsnit 9

Eks. 9.1

En spole er mærket: 42 V, 50 Hz,
18 W, 0,6 A.

Ved tilslutning til nominel spænding og frekvens skal bestemmes:

Faseforskydningsvinklen φ ,

strømmens komponenter I_w og I_{wl} ,

den tilsyneladende effekt S og den reaktive effekt Q .

$$\cos\varphi = \frac{P}{U \cdot I} = \frac{18}{42 \cdot 0,6} = 0,714$$

$$\varphi = 44,4^\circ$$

$$I_w = I \cdot \cos\varphi = 0,6 \cdot 0,714 = 0,43 \text{ A}$$

$$I_{wl} = I \cdot \sin\varphi = 0,6 \cdot 0,70 = 0,42 \text{ A}$$

$$S = U \cdot I = 42 \cdot 0,6 = 25,2 \text{ VA}$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin\varphi = U \cdot I_{wl} = 42 \cdot 0,42 = 17,6 \text{ var}$$

Eks. 9.2

For en 1-faset induktiv belastning er opgivet, at ved 230 V, 50 Hz er $S = 1200 \text{ VA}$ og $Q_L = 720 \text{ var}$.

Ved indsættelse af en kondensator parallelt over belastningen ønskes en effektfaktor $\cos\varphi = 0,9$.

Bestem kondensatorens størrelse i var og dens kapacitans i μF .

$$\cos\varphi = 0,9 \Rightarrow \varphi = 25,84^\circ$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q_L^2} = \sqrt{1200^2 - 720^2} = 960 \text{ W}$$

$$\Sigma Q = P \cdot \tan\varphi = 960 \cdot \tan 25,84^\circ = 465 \text{ var}$$

$$Q_C = Q_L - \Sigma Q = 720 - 465 = 255 \text{ var}$$

$$X_C = \frac{U^2}{Q_C} = \frac{230^2}{255} = 207,5 \text{ } \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 207,5} = 15,3 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 15,3 \text{ }\mu\text{F}$$

10. 3-faset vekselspænding og -strøm

10.1 Den 3-fasede generators princip

Frembringelse af 3-faset vekselspænding kan i princippet foregå som følger.

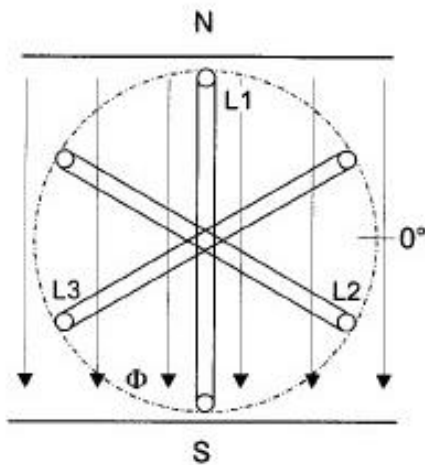
Den tidligere beskrevne ledersløjfe (afsnit 6), der drejes i et magnetfelt, suppleres med to lignende sløjfer.

Alle tre sløjfer roterer i samme homogene magnetfelt med samme hastighed, men forskudt indbyrdes

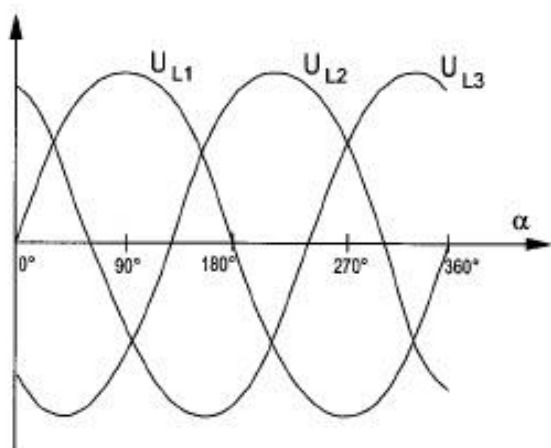
$\frac{1}{3}$

(fig. 10.1.1).

Derved frembringes tre ens sinusformede spændinger, blot vil de være indbyrdes tidsforskudt en trediedel af en periodetid (fig. 10.1.2).



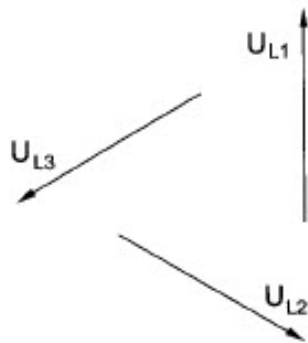
Figurtekst : Fig. 10.1.1.



Figurtekst : Fig. 10.1.2.

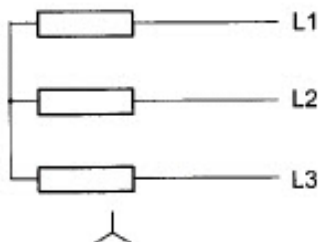
Disse tre ens "en-fasede generatorers" spændinger kan som tidligere vist repræsenteres ved vektorer, hvis længde er lig med effektivværdien E ($E_{\max}$ divideret med $\sqrt{2}$).

Vektorerne skal tegnes 120° forskudt, men har ikke noget fællespunkt, da sløjferne ikke er elektrisk forbundne (fig. 10.1.3)

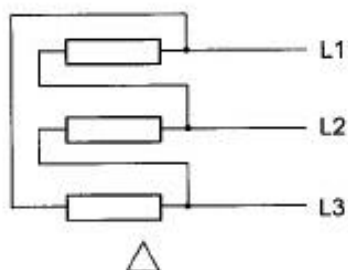


Figurtekst : Fig. 10.1.3.

I praksis er de tre sløjfer erstattet af tre faseviklinger med et stort antal vindinger. Hver af disse tre viklinger har begge ender ført ud til et klembræt. Da alle seks ender er tilgængelige, er der mulighed for at koble de tre generatorviklinger i stjerne- eller trekantkobling:



Figurtekst : Fig. 10.1.4. Stjernekobling.



Figurtekst : Fig. 10.1.5. Trekantkobling.

Den praktiske udførelse af vekselstrømsgeneratorer er beskrevet i bind 3: "Elektriske maskiner".

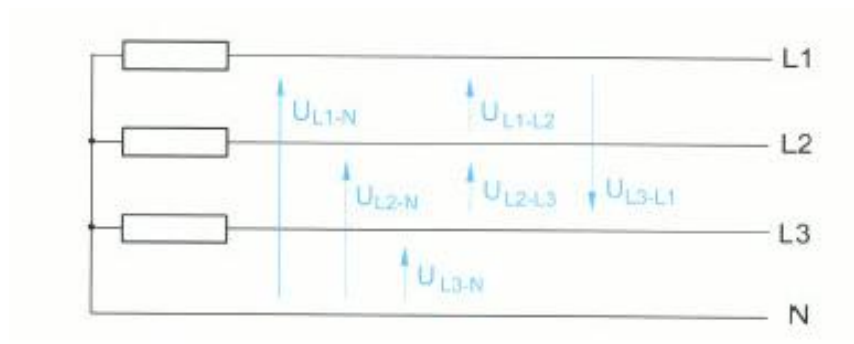
10.2 Stjerneforbindelse af generator

Der kan føres fire ledere ud fra den



generator. Spændingerne benævnes som vist fig. 10.2.1. Lederen, der er ført til stjernepunktet betegnes nulleder (N), mens de tre ledere fra viklingernes anden ende kaldes faselederne eller blot faserne L1, L2 og L3.

Spændingerne mellem faseledere og nulleder betegnes under ét som fasespændingen U_f , ligesom spændinger mellem to faseledere kaldes netspændingen U_n .

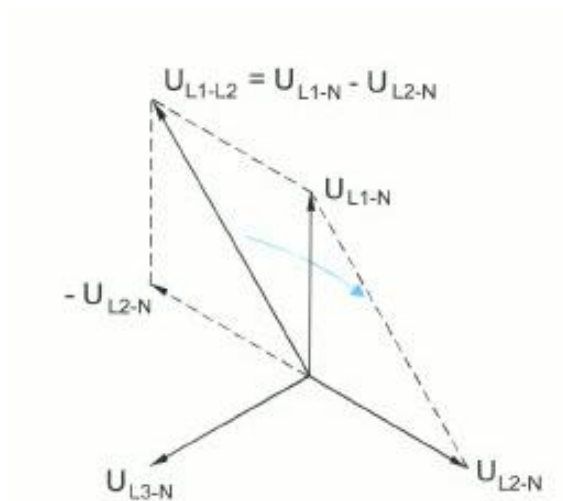


Figurtekst : Fig. 10.2.1. Stjerneforbundet generator.

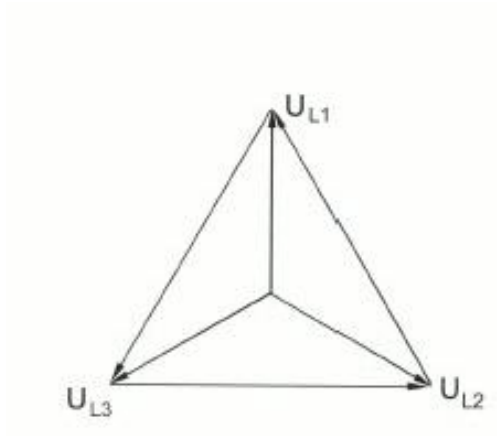
U_n er spændingsforskellen mellem to faseledere og kan derfor beregnes således (vises her kun for spændingsforskellen mellem faselederne L1 og L2):

$$\overline{U_{L1-L2}} = \overline{U_{L1-N}} - \overline{U_{L2-N}} = \overline{U_{L1-N}} + (-\overline{U_{L2-N}})$$

Figurtekst :



Figurtekst : Fig. 10.2.2. Bestemmelse af netspænding.



Figurtekst : Fig. 10.2.3.

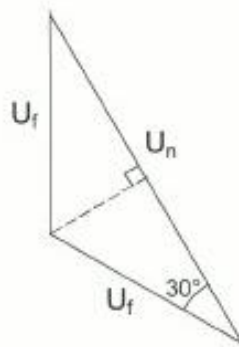
Som antyd det på vektordiagrammet fig. 10.2.2 kan netspændingen U_{L1-L2} tegnes ved at fasespændingernes vektorpile forbindes. På lignende måde kan de to andre netspændinger konstrueres, så det komplette vektordiagram fremkommer (fig. 10.2.3):

Forholdet mellem fasespændingerne (d.v.s. spændingerne over de enkelte viklinger) og netspændingerne kan beregnes ved hjælp af fig. 10.2.4:

$$0,5 \cdot U_n = U_f \cdot \cos 30^\circ$$

$$U_n = U_f \cdot 2 \cdot \cos 30^\circ$$

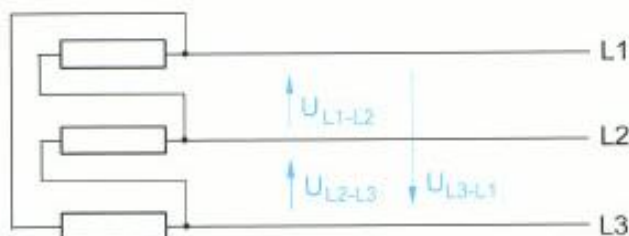
$$U_n = U_f \cdot \sqrt{3}.$$



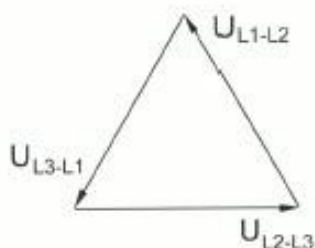
Figurtekst : Fig. 10.2.4.

10.3 Trekantforbindelse af generator

Ved trekantkobling er kun tre ledere ført ud, og derfor er kun de tre viklingsspændinger til rådighed. Som det fremgår af diagrammet fig. 10.3.2 er netspænding U_n = viklingsspændingen.



Figurtekst : Fig. 10.3.1. Trekantforbundet generator.



Figurtekst : Fig. 10.3.2.

Strømmenes beregning i de to koblinger foregår som det vises under trefasede belastninger, afsnit 11.

Side 156

Beregningseksempel til afsnit 10

Eks. 10.1

En 3-faset generator har viklingsspændingen 133 V.

Nominel viklingsstrøm er 10 A.

Find generatorens afgivne netspænding, netstrøm og ydelse i kVA ved fuld last, når generatoren er stjernekoblet.

Strømmene i netlederne er de samme som viklingsstrømmene:

$$I_n = 10 \text{ A}$$

$$U_n = U_f \sqrt{3} = 133 \sqrt{3} = 230 \text{ V}$$

Den samlede ydelse er summen af de tre viklingers ydelse:

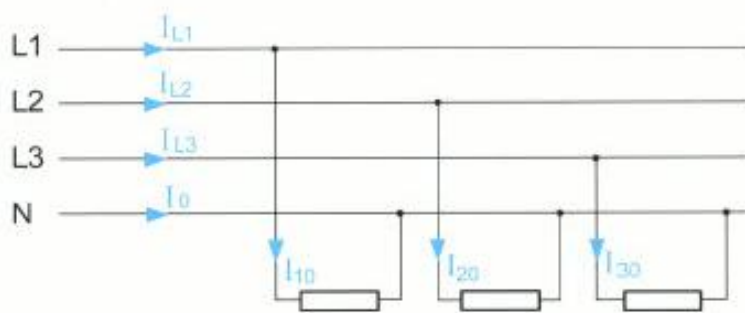
$$\begin{aligned} S &= 3 \cdot U_f \cdot I = 3 \cdot \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot I_n = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \\ &= \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 10 = 4000 \text{ VA} \end{aligned}$$

11. 3-fasede belastninger

11.1 Symmetrisk stjerneforbundet belastning

Tre impedanser med samme impedans Z og samme faseforskydnings-vinkel $^\circ$ er koblet i og sluttet til et 4-leder net som vist fig. 11.1.1.

En 3-faset forbruger, der på denne måde belaster de tre faser ensartet både med hensyn til strøm og faseforskydning, kaldes *symmetrisk*.

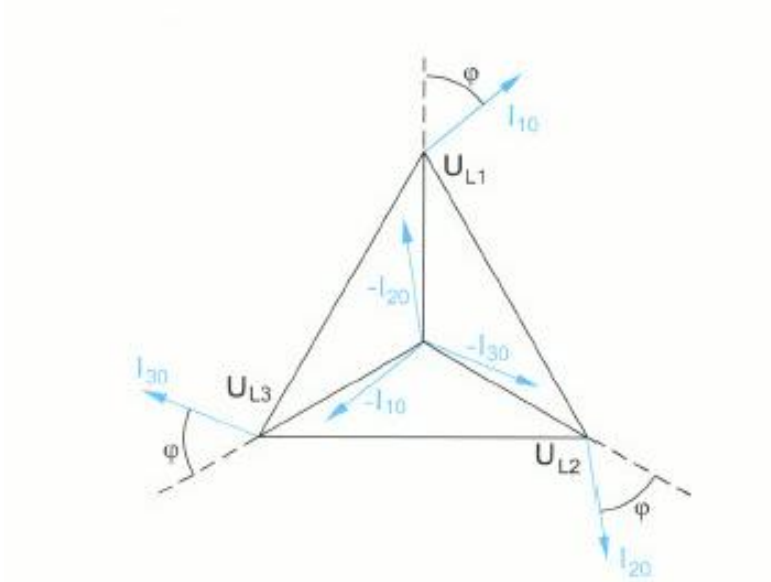


Figurtekst : *Fig. 11.1.1. Symmetrisk belastning ved 3 ens impedanser i stjerne forbindelse.*

Strømmene i de tre impedanser er numerisk lige store og beregnes af:

$$I_{10} = I_{20} = I_{30} = \frac{U_f}{Z}$$

Strømmene indtegnes på spændingsvektordiagrammet, idet hver strøm tegnes forskudt φ° efter fasespændingen.



Figurtekst : Fig. 11.1.2. Vektordiagram til fig. 11.1.1.

Strømmene i de fire netledere beregnes ved Kirchhoff's 1. lov (knude-punktsligningen):

$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_{10}, \bar{I}_{L2} = \bar{I}_{20}, \text{ og } \bar{I}_{L3} = \bar{I}_{30}$$

$$\bar{I}_0 = -\bar{I}_{10} - \bar{I}_{20} - \bar{I}_{30}$$

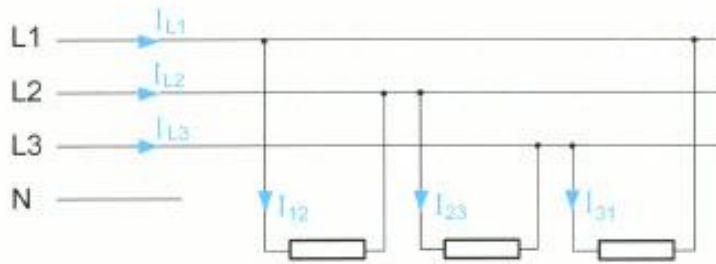
Da disse tre strømvektorer er lige store og indbyrdes forskudt 120° , er deres vektorsum lig nul, altså $I_0 = 0$. Ved symmetrisk stjerneforbundet belastning går der ikke strøm i nullederen. (For at undgå forveksling med begrebet 'nominel' strøm, I_N , i betydningen fuldlaststrøm eller mærkestrøm for en forbruger, er strømmen i nettets N-leder her betegnet I_0).

I det følgende er betegnelserne I_{L1} , I_{L2} og I_{L3} benyttet, når det gælder strømmen i en *bestemt* netleder. Når der blot er tale om strømmen i netlederne generelt, som f.eks. ved symmetrisk belastning er også anvendt betegnelsen I_n .

Det er i det foregående forudsat, at strømmene i de tre faseledere er rent sinusformede uden indhold af overharmoniske svingninger (se herom i afsn. 12.6).

11.2 Symmetrisk trekantforbundet belastning

Tre ens impedanser (d.v.s. samme Z og samme φ) er forbundet i Δ -forbindelse og sluttet til et 3- eller 4-leader net (fig. 11.2.1):



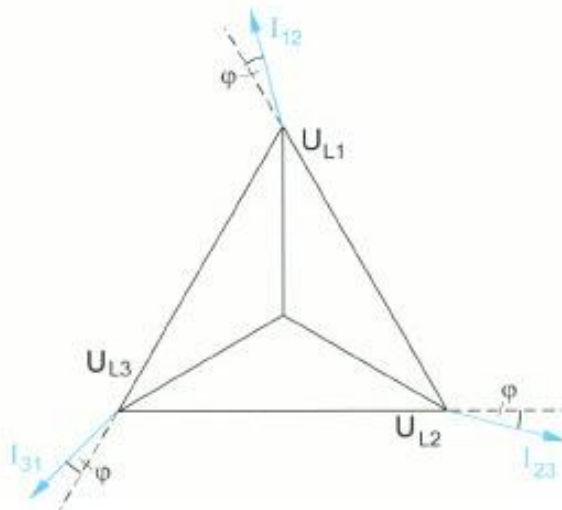
Figurtekst : Fig. 11.2.1. Symmetrisk belastning ved 3 ens impedanser i trekantforbindelse.

Strømmene i de enkelte belastningsimpedanser beregnes. Disse tre strømme er numerisk lige store, og bliver i det følgende under ét benævnt I_f :



$$I_f = I_{12} = I_{23} = I_{31} = \frac{U_n}{Z}$$

Strømmene indtegnes på vektordiagrammet forskudt φ° efter netspændingerne.



Figurtekst : Fig. 11.2.2. Vektordiagram med belastningsimpedansernes strømme indtegnet.

Side 160

Ifølge Kirchhoff's knudepunktsligning er

$$\tilde{I}_{L1} = \tilde{I}_{12} - \tilde{I}_{31},$$

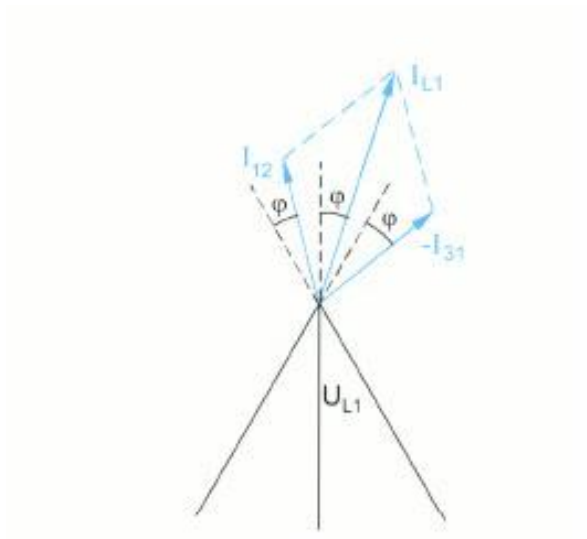
$$\tilde{I}_{L2} = \tilde{I}_{23} - \tilde{I}_{12}$$

$$\text{og } \tilde{I}_{L3} = \tilde{I}_{31} - \tilde{I}_{23}.$$

Sammenlægges de tre ligningers venstre og højre sider hver for sig ses at summen af de tre strømme er 0.

Ved hjælp af disse ligninger kan vektordiagrammet nu tegnes færdig, således at de tre netlederstrømme $\tilde{I}_{L1}$, $\tilde{I}_{L2}$ og $\tilde{I}_{L3}$ kan konstrueres.

I fig. 11.2.3 er den grafiske bestemmelse af strømmen vist for netleder L1.



Figurtekst : Fig. 11.2.3. Grafisk bestemmelse af netstrøm (vist for netleder L1).

Denne strøm tegnes efter ligningen $\tilde{I}_{L1} = \tilde{I}_{12} - \tilde{I}_{31}$, d.v.s som summen af vektoren I_{12} og en vektor lig med I_{31} , dog drejet 180° . Af figuren fremgår at I_{L1} er faseforskudt φ° efter fasespændingen U_{L1-N} , samt at

$$I_n = 2 \cdot I_f \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3} \cdot I_f.$$

På lignende måde kan de to andre netleders strømme bestemmes.

11.3 Effektberegning ved symmetrisk belastning

Både ved



ved Δ -kobling af tre ens impedanser kan den samlede effekt, der optages, beregnes som 3 gange den effekt, der afsættes i hver af de enkelte impedanser.

Stjernerkobling:

$$S = 3 \cdot U_f \cdot I_f = 3 \cdot \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot I_n = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \quad [\text{VA}]$$

$$P = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi \quad [\text{W}]$$

$$Q = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \sin\varphi \quad [\text{var}]$$

Trekantkobling:

$$S = 3 \cdot U_n \cdot I_f = 3 \cdot U_n \cdot \frac{I_n}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \quad [\text{VA}]$$

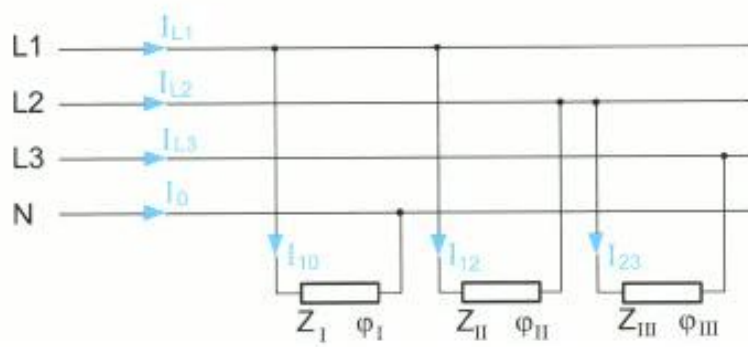
$$P = 3 \cdot U_n \cdot I_f \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi \quad [\text{W}]$$

$$Q = 3 \cdot U_n \cdot I_f \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \sin\varphi \quad [\text{var}]$$

Bemærk at uanset kobling er udtrykket for den samlede effekt det samme, og at faseforskydningsvinklen φ i begge tilfælde er *vinklen mellem fasespænding og netstrøm*. 

11.4 Usymmetrisk belastning

Når et antal impedanser med forskellig impedans og/eller forskellig effektfaktor tilsluttes et 3- eller 4-leder net er belastningen ikke symmetrisk, og man kan ikke benytte de simple formler, der blev udledt i de foregående afsnit. I stedet må strømmene i netlederne bestemmes enkeltvis som vist i følgende eksempel.



Figurtekst : Fig. 11.4.1. Eksempel på usymmetrisk belastning. 

Tre forskellige impedanser, Z_I , Z_{II} og Z_{III} med de respektive faseforskydningsvinkler φ_I , φ_{II} og φ_{III} , tilsluttes et 4-leder net på vilkårlig måde, f. eks. som vist fig. 11.4.1.

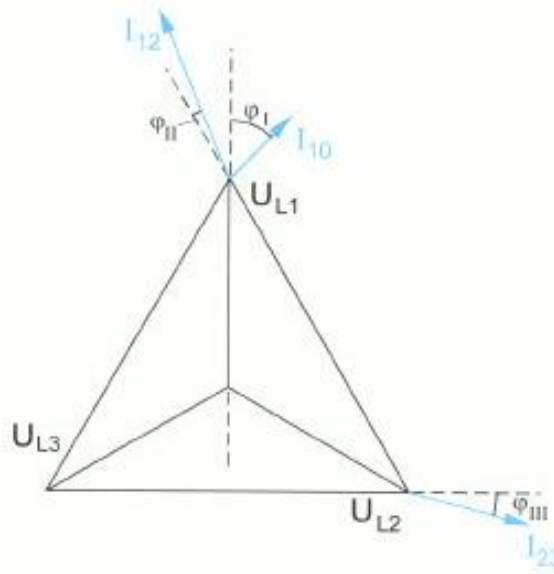
Strømmene i de enkelte impedanser beregnes som forholdet mellem impedansens størrelse Z og den spænding U_f eller U_n , der er over impedansen:



$$I_{10} = \frac{U_f}{Z_I}$$

$$I_{12} = \frac{U_n}{Z_{II}}$$

$$I_{23} = \frac{U_n}{Z_{III}}$$



Figurtekst : Fig. 11.4.2. Vektordiagram til fig. 11.4.1. (kun med strømmene i belastningerne indtegnet).

Strømmene indtegnes på vektordiagrammet (fig. 11.4.2) med deres faseforskydningsvinkel i forhold til den spænding, de hver for sig er tilsluttet.

Til beregning af netstrømmene kan i dette eksempel flg. knude-punktsligninger opstilles på grundlag af de valgte strømretninger:

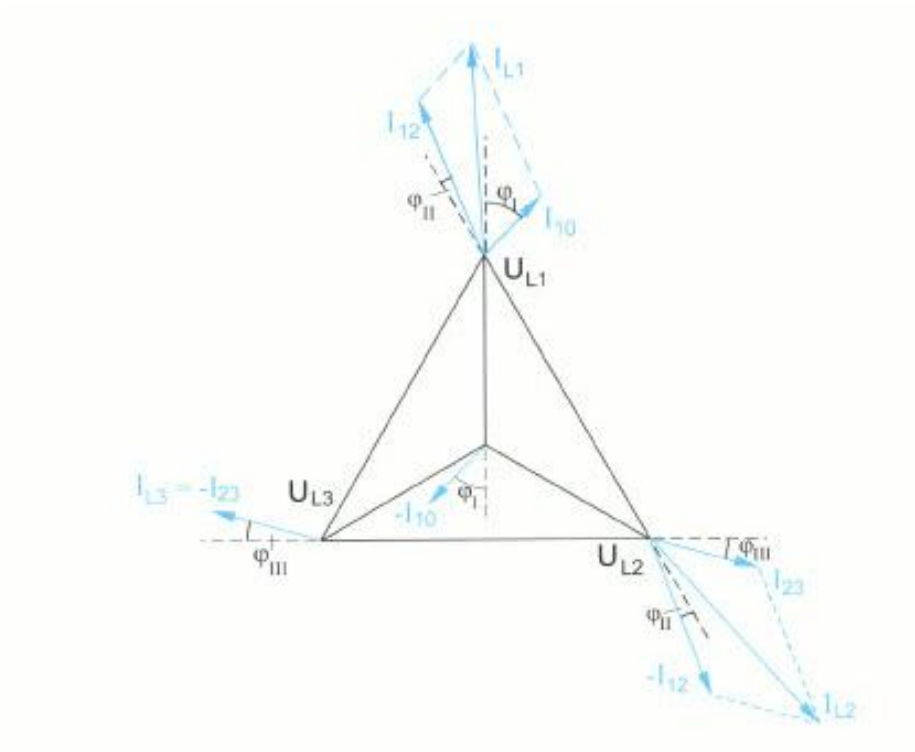
$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_{10} + \bar{I}_{12}$$

$$\bar{I}_{L2} = -\bar{I}_{23} - \bar{I}_{12}$$

$$\bar{I}_{L3} = -\bar{I}_{23}$$

$$\bar{I}_0 = -\bar{I}_{10}$$

På grundlag af de opstillede vektorligninger tilføjes de vektorer, der er nødvendige for at netstrømmene kan bestemmes grafisk (fig. 11.4.3):



Figurtekst : Fig. 11.4.3. Vektordiagram til fig. 11.4.1. (med netstrømmene konstrueret ud fra vektorligningerne).

Netstrømmene kan nu udmåles med størrelse og retning, eller kan beregnes, idet der opstilles ligninger for de figurer, strømmene danner.

11.5 Beregning af effekt ved usymmetrisk belastning

Effekterne kan beregnes særskilt for de enkelte impedanser som produktet af spændingen over impedansen, strømmen gennem den, samt impedansens effektfaktor.

F. eks. for en belastning tilsluttet mellem fase L1 og N:

$$P_I = U_f \cdot I_{10} \cdot \cos\varphi_I,$$

$$\text{eller } P_I = Z_I \cdot \cos\varphi_I \cdot I_{10}^2$$

Side 164

Dette gøres for samtlige belastninger, hvorefter den samlede effekt P_n findes som summen:

$$P_n = P_I + P_{II} + P_{III} + \dots [\text{W}].$$

På lignende måde beregnes den samlede reaktive effekt Q , blot indsættes $\sin\varphi$ i stedet for $\cos\varphi$ i formlerne:

$$Q_n = Q_I + Q_{II} + Q_{III} + \dots [\text{var}].$$

Effekten kan også beregnes særskilt for hver fase, for eks. for fase L1:

$$P_1 = U_f \cdot I_{n1} \cdot \cos\varphi_1,$$

hvor φ_1 er vinklen mellem U_{L1-N} og I_{n1} .

Den samlede effekt bliver for de tre faser:

$$P_n = P_1 + P_2 + P_3 [\text{W}],$$

$$\text{og } Q_n = Q_1 + Q_2 + Q_3 [\text{var}].$$

Denne beregning af P_n svarer til måling af den samlede effekt med tre wattmetre (se bind 2, "Elektriske målinger", afsn. 7.4).

I de viste eksempler er regnet med positiv faseforskydning, d.v.s. induktiv last, men formlerne er lige så gyldige for belastninger med kapacitanser.

Uanset om den samlede effekt beregnes som summen af effekterne, der tilføres gennem de tre faser, eller som summen af de enkelte belastningers effektforbrug, skal resultatet naturligvis blive det samme.

11.6 Stjerne-trekant transformation af resistive belastninger

En trekantkoblet belastning bestående af 3 ens resistanser optager en strøm fra nettet, som kan skrives

$$I_n = \frac{U_n}{R_\Delta} \sqrt{3}$$

Den strøm, en stjernekoblet belastning af 3 ens resistanser optager, er

$$I_n = \frac{U_f}{R_\lambda} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot R_\lambda}$$

Heraf findes ved omskrivning

$$R_{\Delta} = \sqrt{3} \frac{U_n}{I_n} \quad \text{og} \quad R_{\lambda} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot I_n}$$

Forudsættes U_u at U_n og I_n har samme størrelse i de to udtryk, findes ved division:

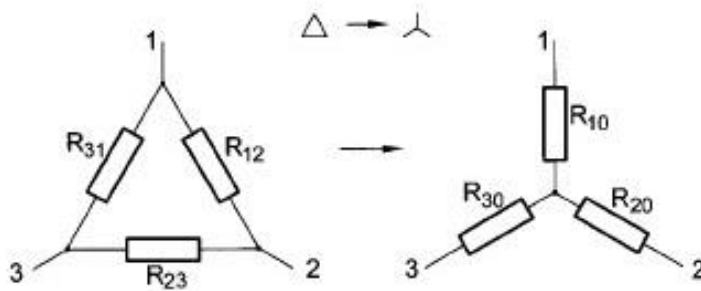
$$\frac{R_{\Delta}}{R_{\lambda}} = \frac{3}{1} \quad \text{eller} \quad R_{\Delta} = 3 \cdot R_{\lambda}$$

En *symmetrisk*, trekantkoblet belastning lader sig altså erstatte af en stjerneforbundet, når de enkelte resistanser gøres 3 gange mindre.

Omvendt må modstandene i en trekantforbindelse være 3 gange større end modstandene i den stjerneforbindelse, den skal erstatte. For *usymmetriske* belastninger lader det sig også ret enkelt gøre at omregne en trekantforbindelse til en ækvivalent stjerneforbindelse og omvendt.

Forudsætningen for at en trekantkoblet og en stjernekoblet resistiv belastning kan erstatte hinanden er, at resistansen mellem to tilslutningspunkter i den ene kobling er lig med resistansen mellem de samme to punkter i den anden kobling.

Dette giver nedenstående formler, som ikke udledes her:



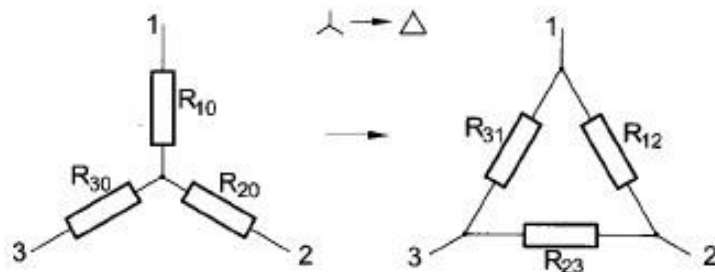
Figurtekst : Fig. 11.6.1. Omregning til ækvivalent stjerneforbindelse.

Omregning $\Delta \rightarrow \lambda$

$$R_{10} = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_{20} = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_{30} = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$



Figurtekst : *Fig. 11.6.2. Omregning til ækvivalent trekantforbindelse.*

Omregning $\star \rightarrow \Delta$

$$R_{12} = \frac{R_{10} \cdot R_{20} + R_{20} \cdot R_{30} + R_{30} \cdot R_{10}}{R_{30}}$$

$$R_{23} = \frac{R_{10} \cdot R_{20} + R_{20} \cdot R_{30} + R_{30} \cdot R_{10}}{R_{10}}$$

$$R_{31} = \frac{R_{10} \cdot R_{20} + R_{20} \cdot R_{30} + R_{30} \cdot R_{10}}{R_{20}}$$

Hvis man specielt indsætter tre lige store resistanser i et af disse to sæt formler fremkommer den førnævnte sammenhæng for symmetriske belastninger:

$$R_{\Delta} = 3 \cdot R_{\star}$$

Stjerne-trekant transformation kan på lignende måde foretages ved impedanser, der ikke er rent resistive. Dette kan dog kun gennemføres rimeligt let ved anvendelse af kompleks beregning.

Fremgangsmåden beskrives i afsn. 14.

11.7 Thevenins regel anvendt på vekselstrømskredse

Thevenin's regel kan, som omtalt i afsn. 3.3.2, anvendes på vekselstrømskredse, idet der blot regnes med vektorer for både elektromotoriske kræfter og strømme. Også ved anvendelse af Thevenin's regel kan kompleks regning benyttes (afsn. 14).

I stærkstrømsteknikken benyttes metoden ofte til beregning af strømme ved jordslutning eller kortslutning i net.

Denne anvendelse belyses med flg. eksempel:

Samleskinnen B i en 50/60 kV transformerstation (fig. 11.7.1) forsyner et fordelingsanlæg (C) gennem et højspændingskabel med resistansen R_K og reaktansen X_K .



Figurtekst : Fig. 11.7.1.

Impedansen mellem samleskinnen B og stjernepunktet i de generatorer, der forsyner nettet, er opgivet til $Z_N = 0,5 \Omega$ ved $\cos\varphi = 0,20$.

Den største kortslutningsstrøm, der kan forekomme ved en kortslutning i pkt. C skal beregnes.

- Den samlede impedans set fra C ind mod generatorernes stjernepunkt findes (fig. 11.7.2), idet generatorernes elektromotoriske kraft tænkes kortsluttet:

Nettets resistive og reaktive del beregnes:

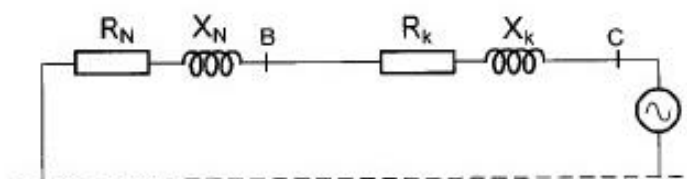
$$R_N = Z_N \cdot \cos\varphi = 0,5 \cdot 0,20 = 0,10 \Omega$$

$$X_N = Z_N \cdot \sin\varphi = 0,5 \cdot 0,98 = 0,49 \Omega$$

For kablet opgives (eller findes som tabelværdier):

$$R_K = 1,6 \Omega$$

$$X_K = 0,5 \Omega$$



Figurtekst : Fig. 11.7.2.

Side 168

Den samlede impedans Z findes:

$$\begin{aligned}\Sigma Z &= \sqrt{(R_N + R_K)^2 + (X_N + X_K)^2} \\ &= \sqrt{(0,1 + 1,6)^2 + (0,49 + 0,5)^2} = 1,97 \, \Omega\end{aligned}$$

- Spændingskildens EMK skal beregnes som den fasespænding, der er i pkt. C før fejlen indtræffer. Denne spænding kendes normalt ikke nøjagtigt, og i stedet kan med rimelig tilnærmelse anvendes nettets nominelle spænding:

$$I_K = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \Sigma Z} = \frac{10.000}{\sqrt{3} \cdot 1,97} = 2930 \, \text{A}.$$

Beregningseksempler til afsnit 11**Eks. 11.1**

Til et 4-ledernet, 400/230 V, 50 Hz forbindes i stjernekobling tre ens impedanser, hver med $Z = 100 \Omega$ og $\cos\varphi = 0,7$ induktiv. Strømmene i netlederne samt den samlede effekt skal beregnes.

$$I_f = \frac{U_f}{Z} = \frac{230}{100} = 2,3 \text{ A}$$

$$I_n = I_f = 2,3 \text{ A}$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 2,3 \cdot 0,7 = 1115 \text{ W.}$$

Eks. 11.2

Beregningerne i eks. 11.1 skal gentages, denne gang dog med de tre impedanser forbundet i trekantkobling.

$$I_f = \frac{U_n}{Z} = \frac{400}{100} = 4,0 \text{ A}$$

$$I_n = \sqrt{3} \cdot I_f = \sqrt{3} \cdot 4,0 = 6,93 \text{ A}$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 6,93 \cdot 0,7 = 3360 \text{ W.}$$

Sammenlign resultatet med eks. 11.1. Hvorfor er forholdet mellem de beregnede effekter ikke præcis 3?

Eks. 11.3

Tre resistanser i trekantkobling har flg. værdier (der er benyttet betegnelserne fra fig. 11.6.1):

$$R_{12} = R_{23} = 100 \Omega \text{ og } R_{31} = 200 \Omega.$$

Den ækvivalente stjerneforbindelse skal beregnes.

$$R_{10} = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{100 \cdot 200}{400} = 50 \Omega$$

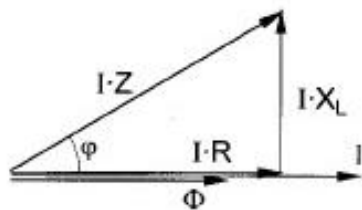
$$R_{20} = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{100 \cdot 100}{400} = 25 \Omega$$

$$R_{30} = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{200 \cdot 100}{400} = 50 \Omega$$

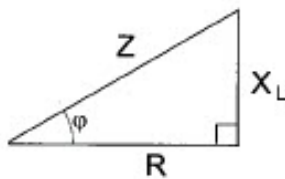
12. Spoler med jernkerne

12.1 Jerntab

Erstatningsskemaet for en spole kan som tidligere vist (afsnit 7.1) tegnes som en serieforbindelse af en resistans og en induktiv reaktans, hvorved spændingsvektordiagrammet og impedanstrekanten har udseende som vist fig. 12.1.1 og 12.1.2.



Figurtekst : Fig. 12.1.1. Vektordiagram. Spole uden jernkerne.

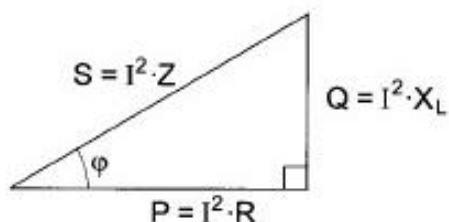


Figurtekst : Fig. 12.1.2. Impedanstrekant. Spole uden jernkerne.

Det er her forudsat, at spolen ikke indeholder jernkerne.

Effekttrekanten kan fremstilles ved at impedanstrekantens sider ganges med strømmen i anden potens, f.eks. $P = I^2 \cdot R$.

Det skal erindres, at den induktive spænding $I \cdot X_L$ repræsenterer den inducerede spænding $E_s = -d\Phi/dt$ N, forårsaget af det vekslende



Figurtekst : Fig. 12.1.3. Effekttrekant. Spole uden jernkerne.

magnetfelt. Ved spoler uden jernkerne er strøm og magnetfelt i fase, og både strøm- og feltkurven er sinusformet.

Indføres der en jernkerne i spolen, bliver den optagne effekt større end strømvarmetabet: $P > I^2 \cdot R_{Cu}$. Forskellen skyldes at der afsættes effekt i jernet ved den stadige ommagnetisering, der finder sted ved et vekselfelt. Jerntabet P_{Fe} kan derfor bestemmes som forskellen mellem det samlede effektforbrug og det beregnede strømvarmetab i spolen:

$$P_{Fe} = P - I^2 \cdot R_{Cu} = P - P_{Cu}.$$

Den samlede effekt, der afsættes i spolen er

$$P = P_{Cu} + P_{Fe}.$$

P_{Cu} er strømvarmetabet ("kobbortabet") i spolens vindinger, og P_{Fe} er jerntabet, som består af

Rammetekst:

hvirvelstrømstab og

hysteresetab.

Rammetekst slut:

12.1.1 Hvirvelstrømstab

Når jernet udsættes for vekslende magnetfelter induceres der elektromotoriske kræfter, som fremkalder hvirvelstrømme i kernen. Dette effekttab afsættes som varme i jernkernen.

Hvirvelstrømstabet er proportionalt med frekvensen i 2'ens potens: $P_{hv} = k_1 \cdot f^2$.

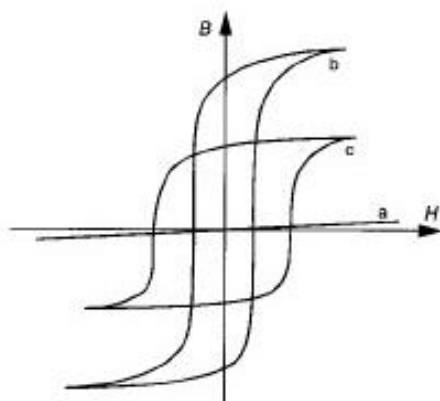
Hvirvelstrømstabet kan reduceres ved øget resistans mod hvirvelstrømmene, hvilket man opnår ved at lamellere jernkernen (d.v.s. kernen sammensættes af ca. 0,2-0,4 mm tynde plader isoleret fra hinanden) eller ved tilsætning af silicium til jernet, hvorved dets specifikke elektriske modstand øges.

12.1.2 Hysteresetab

Den stadige ommagnetisering (100 gange i sekundet ved 50 Hz), der finder sted ved vekselstrøm, kræver tilførsel af energi -der udføres et arbejde. Når spolestrømmen ændres, er de magnetiske domæner i jernet kun med forsinkelse i stand til at følge ændringen. Dette fænomen kaldes hysteres. Forløbet kan for forskellige magnetisk materialer illustreres ved optegning af en magnetiseringskurve, en såkaldt hysteresesløjfe.

For hver hele periode gennemløbes hysteresesløjfen, der viser fluxtætheden B som funktion af amperevindingstallet pr. meter, feltstyrken H .

Det ses, at feltet ændres proportionalt med strømmen ved lave værdier af H , hvorefter kurven afbøjes på grund af tiltagende mætning af jernet. Forsøges magnetisering udover den tilnærmelsesvist retlinede del af kurven, forvrænges både strømmens og magnetfeltets sinusform.



a. Vacuum. b. Blødt jern. c. Stål med høj coercitivkraft.

Figurtekst : Fig. 12.1.4. Eksempler på hysteresesløjfer.

Desuden ses af hysteresesløjfen, at fluxen og strømmen ikke er i fase. Når strømmen i spolen og dermed feltstyrken H sænkes til nul, falder fluxtætheden B kun lidt; først når strømstyrken er øget i modsat retning, bliver B reduceret til 0 T. Denne faseforskydning mellem felt og strøm får, som det senere vises, indflydelse på vektordiagrammet.

Endelig viser hysteresesløjfen, at der ikke er lineær sammenhæng mellem H og B . Dette medfører en forvrængning af strømkurven, som vil få et stigende indhold af overharmoniske svingninger (se afsn. 12.6). Jo mere jernkernen drives mod mætning, jo mere deformeres strømkurven.

Det kan vises, at hysteresesløjfens areal er et mål for effekttabet.

Hvis frekvensen forøges, vil sløjfen blive gennemløbet et tilsvarende større antal gange pr. sekund. Hysteresetabet vokser altså proportionalt med frekvensen:

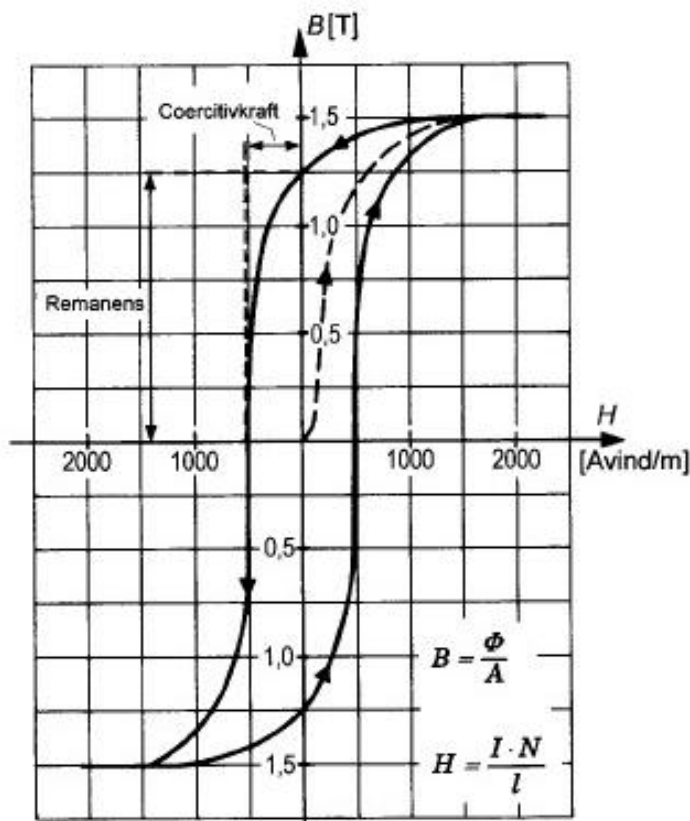
$$P_{\text{hy}} = k_2 \cdot f.$$

Fig. 12.1.5 viser et eksempel på en hysteresesløjfe. Kurven gennemløbes ved vekselstrømsmagnetisering i den med pile markerede retning. Den stiplede linie antyder forløbet ved førstegangsmagnetisering.

På hysteresesløjfen er markeret to størrelser, der som omtalt i afsnit 5.6 er karakteristiske for et magnetisk materiale:

Remanensen B_r betegner den magnetiske fluxtæthed, når strømmen og dermed feltstyrken H er nul.

Coercitivkraften H_c er den H -værdi, der kan fjerne remanensen, og er dermed et udtryk for, hvor let materialet lader sig afmagnetisere.



Figurtekst : Fig. 12.1.5. Hysteresesløjfe.

12.2 Vektordiagrammer for spole med jernkerne

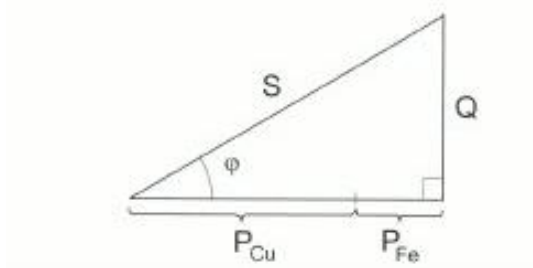
Foretages måling af spændingen U , strømmen I og den tilførte effekt P for en spole med jernkerne, kan effekttrekanten konstrueres af

$$S = U \cdot I \quad \text{og} \quad Q = \sqrt{S^2 - P^2}.$$

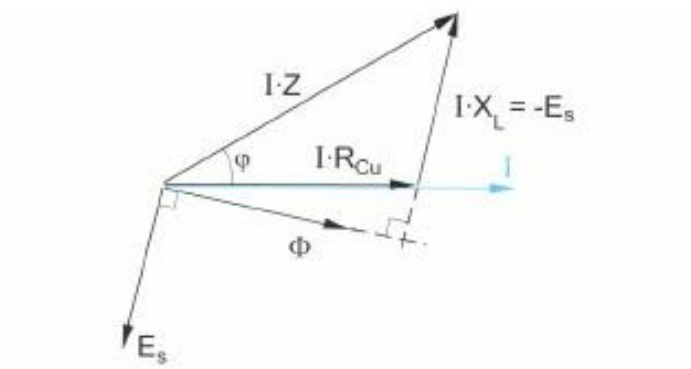
Hvis derefter trådrisistansen R_{Cu} bestemmes ved en jævnstrøms-måling kan strømvarmetabet beregnes:

$$P_{Cu} = I^2 \cdot R_{Cu}$$

P_{Cu} er en del af den samlede effekt P , som vist på effekttrekanten. Den resterende del af P er da jerntabet P_{Fe} . Divideres effekterne med strømmen I fremkommer spændingsvektorerne (fig. 12.2.2).



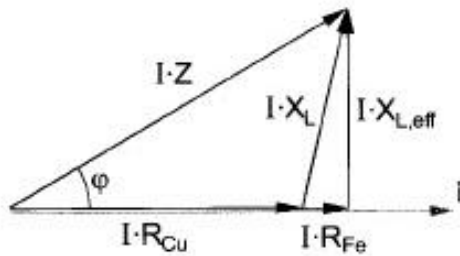
Figurtekst : Fig. 12.2.1. Effekttrekant. Spole med jernkerne.



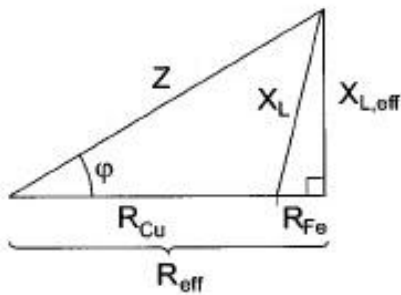
Figurtekst : Fig. 12.2.2. Vektordiagram. Spole med jernkerne.

Som det ses, tegnes den ohmske spænding $I \cdot R_{Cu}$ uændret i fase med I , mens den induktive spænding $I \cdot X_L = -E_s$ danner en vinkel mindre end 90° med strømmen. Årsagen hertil er, at E_s skal være vinkelret på feltets retning, og dette er som nævnt en vinkel bagud for strømmen.

Hvis P_{Fe} udgør en lille del af den samlede effekt, kan der uden særlig fejl regnes på de retvinklede diagrammer, der er vist fig. 12.2.3 og 12.2.4. Her betegnes $X_{L,eff}$ den "effektive" reaktans og R_{Fe} er en regnestørrelse svarende til jerntabet.



Figurtekst : Fig. 12.2.3. Vektordiagram. Spole med jernkerne.



Figurtekst : Fig. 12.2.4. Impedanstrekant. Spole med jernkerne.

Den "effektive modstand" $R_{eff} = R_{Cu} + R_{Fe}$ er på samme måde en regnestørrelse, svarende til det samlede effekttab. Den effektive modstand kan derfor beregnes af

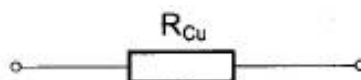
$$R_{eff} = \frac{P}{I^2}$$

På samme måde er den "effektive reaktans" bestemt ved

$$X_{L,eff} = \frac{Q}{I^2}$$

For sammenligningens skyld vises fig. erstatningsskemaer fig. 12.2.5.

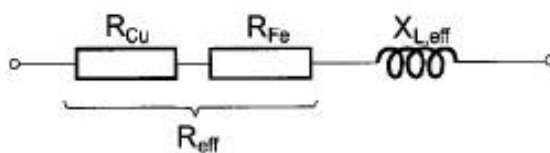
Trådmodstanden:



Tråden viklet i spoleform:



Spolen med jernkerne:



Figurtekst : Fig. 12.2.5.

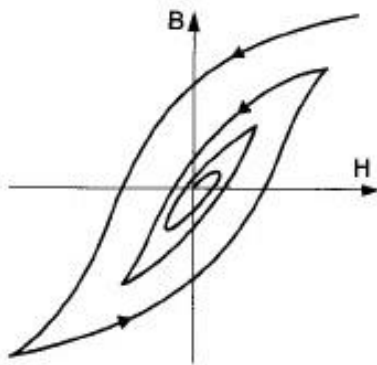
Som nævnt er hysteresetabene proportionale med sløjfens areal, d.v.s. for en given remanens vil tabene blive mindre, jo smallere sløjfen er. En smal hysteresesløjfe opnås ved tilsætning af silicium til jernet, hvilket samtidig bidrager til nedsættelse af hvirvelstrømstabene.

Da jerntabene - udover frekvensafhængigheden - er afhængige af fluxtætheden, angives tabene i datablade enten som antal watt pr. kg jern ved en bestemt B -værdi eller i form af en kurve, der viser tabet i watt pr. kg som en funktion af B .

12.3 Afmagnetisering

Hvis et magnetisk materiale ønskes afmagnetiseret kan det ske ved at anbringe det i en spole med vekselstrøm, hvis styrke gradvist reduceres.

Derved gennemløbes mindre og mindre hysteresesløjfer, indtil fluxtæthed og feltstyrke samtidigt er nul.



Figurtekst : Fig. 12.3.1. Afmagnetiseringsforløb.

12.4 Strømfortrængning

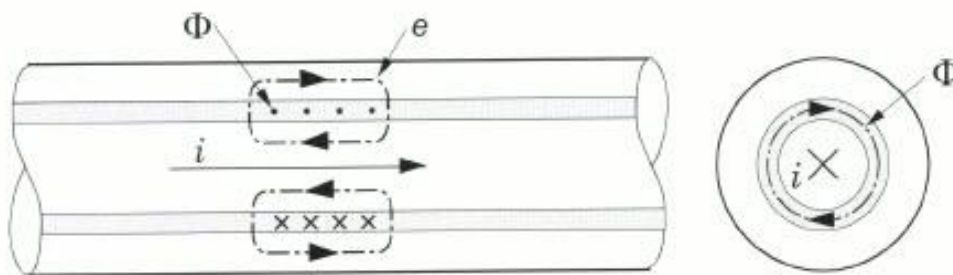
I en leder, hvori der løber en vekselstrøm, vil strømtætheden være mindst ved lederens centrum og tiltage ud mod overfladen af lederen. Dette medfører, at der må regnes med større modstand overfor vekselstrøm end overfor jævnstrøm.

Dette skyldes de magnetfelter, der dannes i lederen når den fører strøm. Ved vekselstrøm i en kobber- eller aluminiumleder ændres magnetfeltet proportionalt med strømmen. Disse magnetfelter indu-

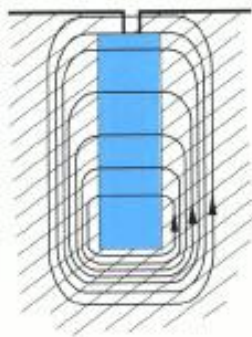
cerer spændinger i overensstemmelse med Lenz' lov (afsn. 5.7) Fig. 12.4.1 viser et tænkt ringformet udsnit af et ledertværsnit, hvori der findes et magnetfelt Φ , som er frembragt af strømmen i .

Omkring magnetfeltet induceres elektromotoriske kræfter, som nærmest lederens centerlinie er rettet modsat lederstrømmen i . Strømtætheden bliver derfor mindsket i lederens inderste dele og større ud mod overfladen.

Noget lignende opstår i en leder, der anbringes således i jern, at feltlinierne koncentrerer om en del af lederens tværsnit (fig. 12.4.2). Den del af tværsnittet, hvorom der er de færreste feltlinier, vil få den største strømtæthed.



Figurtekst : Fig. 12.4.1. Strøm fortrængning i cirkulær leder.



Figurtekst : Fig. 12.4.2. Strømfortrængning i rektangulær leder i jern.

Strømfortrængningen i en leder er mere udpræget, jo højere frekvens strømmen har. Dette udnyttes i vekselstrømsmotorer med kortslutningsrotor, idet rotorfrekvensen under startforløbet falder fra netfrekvens til næsten nul, hvorved rotormodstanden ændres (Bind 3, "Elektriske maskiner", afsn. 4).

Ved beregninger på spændingsfald må der også tages hensyn til strømfortrængningens indflydelse. I denne forbindelse betegnes virkningen ofte *skindefekt* eller *skineffekt* (af engelsk: skin effect), og dens størrelse oplyses for et givet kabel som en tabelværdi (se bind 6).

12.5 Variabel reaktans

Af udtrykket $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$ ses, at reaktansen (og dermed den samlede impedans) af en spole kan varieres på to måder:

Rammetekst:

- ved ændring af frekvensen f , eller
- ved ændring af selvinduktionskoefficienten L .

Rammetekst slut:

En simpel metode til ændring af L består i at indføre en variabel luft-spalte i magnetkredsen, idet L bliver mindre, jo ringere magnetisk ledeevne, kredsen har.

Selvinduktionskoefficienten eller induktansen L er bestemt ved

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l}$$

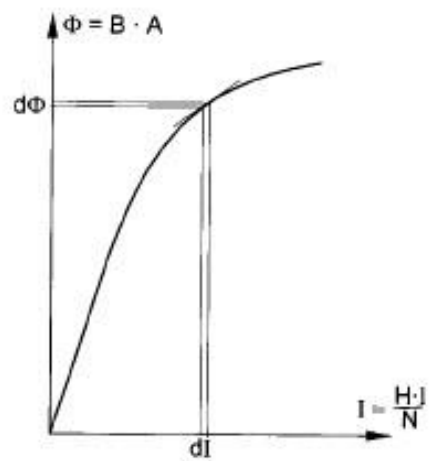
Reaktansen X_L ændrer sig proportionalt med L , dermed ændres også impedansen Z . En forøgelse af luftspalten i en jernkerne vil derfor medføre voksende strøm.

En anden metode går ud på at mætte jernet mere eller mindre ved hjælp af formagnetisering med jævnstrøm.

$$\text{Af } e = - \frac{d\Phi}{dt} N \quad \text{og} \quad e = - \frac{di}{dt} L$$

følger at

$$L = \frac{d\Phi}{di} N$$



Figurtekst : Fig. 12.5.1. Idealiseret magnetiseringskurve.

Betragtes den idealiserede magnetiseringskurve $\Phi = f(i)$, ses det at forholdet $d\Phi/dI$ i ethvert punkt af kurven er lig med dens hældning i dette punkt.

Det betyder, at hvor kurven er stejl (ved små værdier af H) er L og dermed X_L stor. Ved stigende magnetisering flader kurven ud på grund af tiltagende mætning, hvorved L falder mod 0.

Dette skyldes egentlig, at jo mere jernet nærmer sig mætningstilstand, jo mindre vil feltet forholdsmæssigt ændre sig ved en ændring af strømmen, og jo mindre modelektromotorisk kraft vil der blive induceret. Når jernet er fuldstændigt mættet, vil en mindre variation i strømmen overhovedet ingen feltvariation medføre.

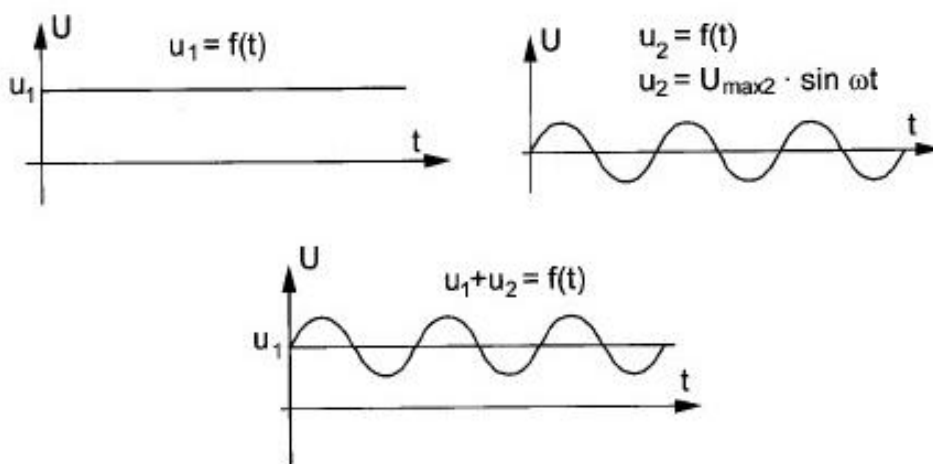
X_L kan altså på denne måde varieres fra en maximal værdi til omtrent 0. Dette princip udnyttes i transduktoren, hvormed man ved ændring af små styrestrømme kan regulere store effekter.

Transduktorprincippet beskrives nærmere i bind 3, "Elektriske maskiner", afsnit 2.8).

Transduktoren anvendt ved måling af store jævnstrømme omtales i bind 2, "Elektriske målinger", afsn. 4.4).

12.6 Regelmæssige kurveformer med overharmoniske svingninger

Forbindes en generator med sinusformet spænding i serie med en jævnspændingskilde vil den resulterende spænding kunne bestemmes grafisk ved sammenlægning af øjebliksværdierne:

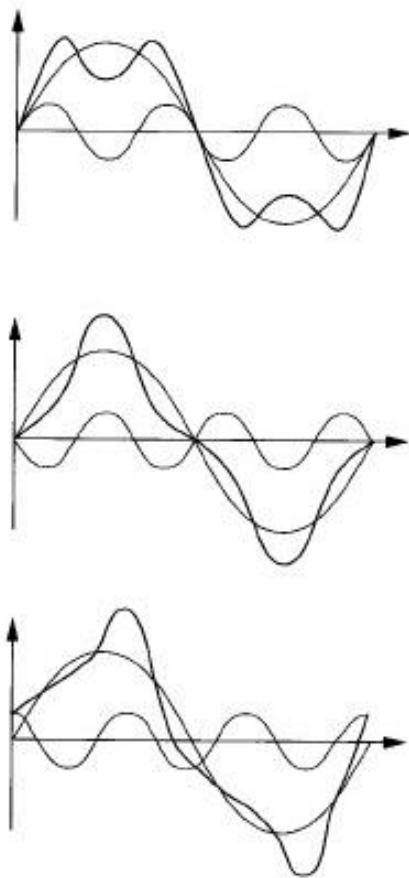


Figurtekst : Fig. 12.6.1. Addition af spændingskurver.

Som det ses, bliver sinuskurvens 0-linie blot forskudt en afstand svarende til jævnspændingens værdi. Den resulterende kurve kan betegnes som en jævnspænding med overlejret veksledd. Omvendt kan en sådan kurve tænkes opdelt i en jævnspænding og en vekselspænding.

Overlejres en vekselspænding med frekvensen f med en anden sinusformet spænding, hvis frekvens er et helt antal gange f , bliver resultatet en regelmæssig svingning, d.v.s. en spænding med ens perioder.

Den resulterende kurveform er afhængig af de enkelte spændingers amplitude (max.værdi) og forholdet mellem deres frekvenser.



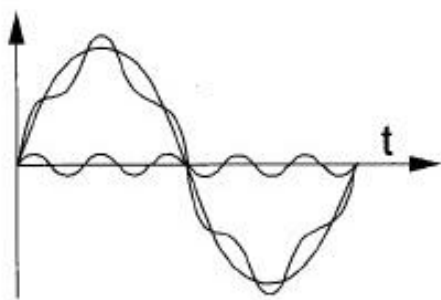
Figurtekst : Fig. 12.6.2. Eksempler på regelmæssige kurver med 3'die harmoniske.

Ligesom vekselspændinger kan sammensættes til regelmæssige svingninger som vist, kan alle regelmæssige svingninger omvendt opløses i en såkaldt grundsvingning og et antal overharmoniske svingninger, alle med sinusform.

Strømkredse, der indeholder spoler med jernkerne, har en kurveform, der afviger fra sinusform på grund af jernets ulineære magnetiseringskarakteristik. Eksempelvis indeholder transformerstrømme både 3'die, 5'te, 7'ende og højere harmoniske.

Specielt giver en tomgående transformer et stort indhold af 3'die harmoniske svingninger i strømkurven.

En sådan forvrænget kurveform medfører målefejl i instrumenter, hvis visning afhænger af korrekt sinuskurve. Et eksempel herpå er den type vekselstrøms-amperemetre, som måler strømmens middelværdi, men giver visning på en skala, som er inddelt i effektivværdier, idet der er multipliceret med formfaktoren 1,11. Disse instrumenter vil vise ukorrekt ved måling på kurver med indhold af overharmoniske svingninger.



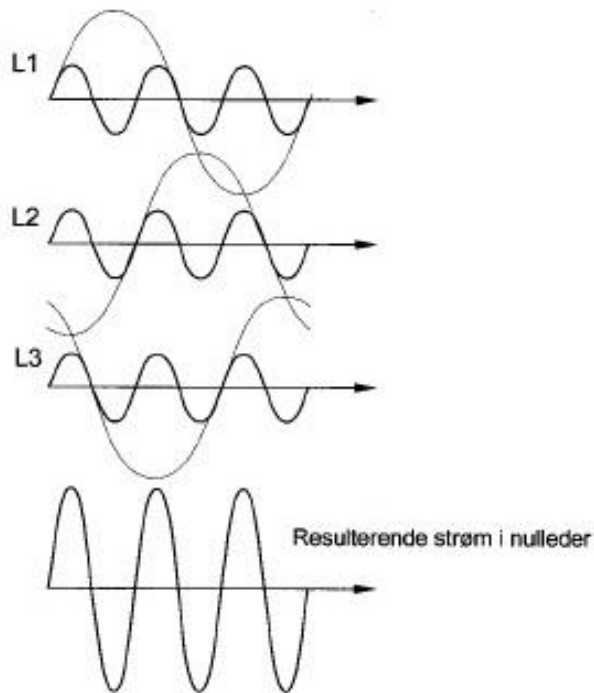
Figurtekst : Fig. 12.6.3. Kurve med 5'te harmonisk oversvingning.

Strengt taget kan strømme og spændinger, der ikke har sinusform, ikke afbildes som vektorer, men må ved beregning erstattes af sinuskurver med samme effektivværdi som de virkelige kurver.

Overharmoniske i symmetrisk belastet 3-faset, 4-leder net

I afsnit 11.1 blev vist at strømmen I_0 i nullederen i et 4-leder net bliver nul ved symmetrisk belastning. Imidlertid er dette kun gældende, når netstrømmene er perfekt sinusformede. Hvis de tilsluttede belastninger forvrænger netstrømmenes kurveform, kan dette medføre

en betydelig strøm i nullederen. Som det er illustreret i fig. 12.6.4 vil netledernes indhold af 3'die harmoniske blive adderet, således at nullederen bærer summen af de overharmoniske. På lignende måde bidrager 6, 9, 12 og 15 harmoniske til strømmen i nullen. Derimod har overharmoniske svingninger, som ikke er delelige med 3, ingen betydning for strømmen i nullederen.



Figurtekst : Fig. 12.6.4. Strøm i nulleder fremkaldt af 3'die harmoniske i symmetrisk belastede netledere.

Det kan vises at effektivværdien af en periodisk, men ikke-sinusformet vekselstrøm er lig med kvadratroden af kvadratsummen af de enkelte harmoniskes effektivværdier:

$$I = \sqrt{I_j^2 + I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots + I_n^2}$$

I_j er et evt. jævnstrømsled. Effekttabet i en leder kan som sædvanlig bestemmes med den beregnede værdi af I .

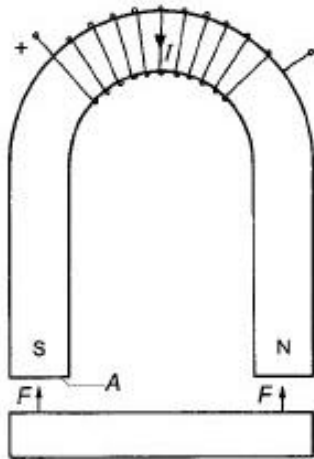
Brugsgenstande, som indeholder elektronisk fasereguleringsudstyr, f.eks. motorstyringer, lys- og varmereguleringer o.l., vil belaste nettet med strømme med stort indhold af oversvingninger.

12.7 Magneters trækraft

Fig. 12.7.1 viser en hesteskoformet elektromagnet med anker af blødtjern. Kraften F , hvormed magnet og anker tiltrækker hinanden, kan vises at være

$$F = \frac{B_L^2 \cdot A}{2\mu_0} \quad [\text{N}]$$

B_L er fluxtætheden i luftmellemrummet, A dets tværsnitsareal og μ_0 er permeabiliteten i luft (egentlig vacuumpermeabiliteten). I formelen indgår altså kun luftmellemrummets værdier, og den gælder også ved permanente magneter. Hvis kraftpåvirkningen får ankeret til at nærme sig magneten stiger fluxtætheden B_L , mens F stiger med kvadratet på B_L .



Figurtekst : Fig. 12.7.1. Elektromagnet.

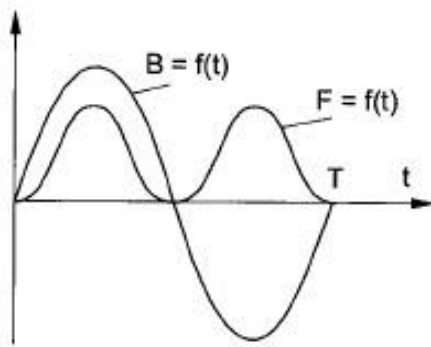
Selvom strømmen i elektromagnetens spole afbrydes, kan ankeret "klæbe" til magneten på grund af remanent magnetisme og den meget tætte kontakt mellem magnet og anker. Dette kan man forhindre ved at anbringe et tyndt lag umagnetisk materiale, f.eks. plast eller messing på magnetens polender.

I vekselstrømsmagneter varierer B_L omtrentlig sinusformet.

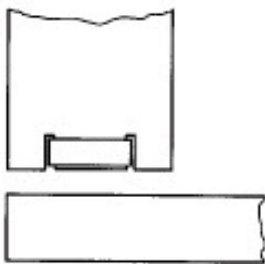
Kraften F kommer til at variere efter kvadratet på sinuskurven og dermed være nul to gange i hver periode (fig. 12.7.2).

Ankeret i et vekselstrømsrelæ vil derfor komme til at "klapre" med en frekvens på to gange netfrekvensen. Dette kan undgås ved opdeling af hver af magnetpolerne i to dele og anbringelse af en kobberring eller -vikling om den ene del (fig. 12.7.3). Feltet i den der-

ved dannede "skyggepol" er forskudt omtrent 90° efter hovedfeltet på grund af den inducerede strøm i kortslutningsringen. Det samlede felt fra en pol er nu summen af hovedfeltet og skyggepolens felt: Dette felt er konstant over den værdi, der er nødvendig for at holde ankeret tiltrukket.



Figurtekst : Fig. 12.7.2. Kurveform. Fluxtæthed B og kraft F ..

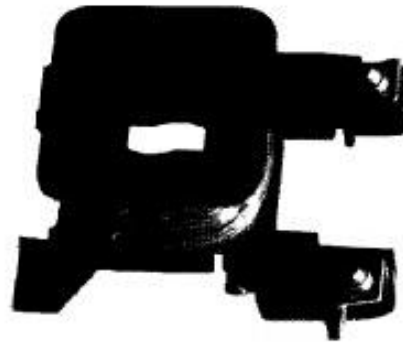


Figurtekst : Fig. 12.7.3. Polben med kortslutningsring.

I praksis fordeles en spoles vindinger oftest ikke over hele kernens længde, men samles på en spoleform(fig. 12.7.4). Der må derfor regnes med et spredningsfelt, som vist i eksemplet afsnit 5.5, idet en del af magnetfeltet forløber uden for jernkernen.



a. Jernkerne med kortslutningsringe for relæ



b. Spole viklet på spoleform

Figurtekst : Fig. 12.7.4.

Beregningseksempel til afsnit 12

Eks. 12.1

En spole med jernkerne bruger 38 W ved tilslutning til 110 V, 50 Hz.

Strømmen i spolen er 1,20 A.

Viklingens trådmodstand er målt med jævnstrøm til 12 Ω .

Spolens impedans, effektive resistans og reaktans samt strømvarmetab og jerntab skal bestemmes.

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{110}{1,20} = 91,7 \, \Omega$$

$$R_{\text{eff}} = \frac{P}{I^2} = \frac{38}{1,20^2} = 26,4 \, \Omega$$

$$X_{L,\text{eff}} = \sqrt{Z^2 - R_{\text{eff}}^2} = \sqrt{91,7^2 - 26,4^2} = 87,8 \, \Omega$$

$$P_{\text{Cu}} = I^2 \cdot R_{\text{Cu}} = 1,20^2 \cdot 12 = 17,3 \, \text{W}$$

$$P_{\text{Fe}} = P - P_{\text{Cu}} = 38 - 17,3 = 20,7 \, \text{W}$$

13. Gensidig induktion. Transformerprincippet

13.1 Gensidig induktion

I afsnit 5.7 blev omtalt hvorledes en strømændring i en spole (1) medfører en ændring af det magnetiske felt og dermed inducerer en elektromotorisk kraft:

$$e_1 = - \frac{di_1}{dt} L_1$$

Det blev også vist (fig. 5.7.4), at der ligeledes vil induceres en elektromotorisk kraft i en anden spole (2), der er anbragt så nær, at den påvirkes af feltet fra den første spole (1). Spændingen, der induceres i den ene spole, er proportional med strømmens ændringshastighed i den anden spole:

$$e_2 = - \frac{di_1}{dt} M \quad \text{og} \quad e_1 = - \frac{di_2}{dt} M$$

Proportionalitetsfaktoren M kaldes den gensidige induktionskoefficient og måles ligesom selvinduktionskoefficienten L i henry, H.

Hvis en strømændring på 1 ampere pr. sekund i den ene spole medfører en induceret elektromotorisk kraft på 1 volt i den anden, har spolerne en gensidig induktion $M = 1$ H.

Det kan vises, at hvis spolerne er anbragt så tæt, at det totale magnetfelt er fælles, er

$$M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

Øges afstanden mellem de to spoler, reduceres den gensidige påvirkning. Det vil da kun være en del af spolerne felter, der er fælles. Denne fælles del af magnetfeltet kaldes ofte hovedfeltet. Ud over hovedfeltet vil der om hver spole være et såkaldt spredningsfelt.

Jo mindre de to spoler påvirker hinanden, jo mindre bliver den gensidige induktion. Dette kan udtrykkes ved en koblingsfaktor k :

$$M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2}, \text{ hvor } 0 \leq k \leq 1.$$

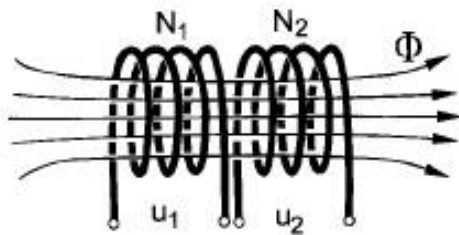
hvor $0 \leq k \leq 1$.

Koblingsfaktoren k er nær 1 ved 'fast' koblede spoler, og falder, når spoler fjernes fra hinanden. $k = 0$ betyder, at spolerne ingen gensidig påvirkning har.

13.2 Transformerprincippet

To spoler med vindingstallene N_1 og N_2 tænkes anbragt så tæt, at det magnetiske felt kan betragtes som fælles for spolerne.

Spole 1 tilsluttes en vekselspænding $u_1 = U_{1,\max} \cdot \sin \alpha$, hvorved den gennemløbes af strømmen $i_1 = I_{1,\max} \cdot \sin(\alpha - \varphi_1)$. Hvis der regnes med forsvindende lille resistans i spolerne bliver $\varphi_1 = 90^\circ$.



Figurtekst : Fig. 13.2.1. Spoler med fælles magnetfelt.

Det magnetiske felt Φ , der følger strømmen, vil inducere en elektromotorisk kraft

$$e_1 = -d\Phi/dt \cdot N_1$$

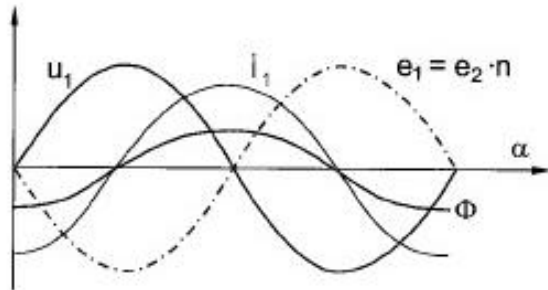
og da der her ses bort fra trådens resistans ($R = 0$) er $e_1 = -u_1$.

Det samme felt inducerer i spole 2 en elektromotorisk kraft

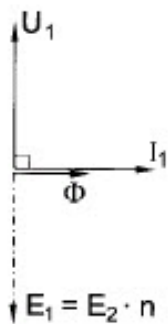
$$e_2 = -d\Phi/dt \cdot N_2.$$

Eftersom der her ikke regnes med spændingsfald i spolerne, bliver klemspændingen $u_2 = e_2$.

Kurveformer og vektordiagram får flg. udseende (fig. 13.2.2 og 3):



Figurtekst : Fig. 13.2.2. Kurveformer



Figurtekst : Fig. 13.2.3. Vektordiagram (eff.værdier).

Af førnævnte ligninger fremkommer ved division flg. forhold:

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{u_1}{u_2} = n,$$

Forholdet n kaldes omsætningsforholdet.

Det må understreges, at ovennævnte gælder for den ideelle transformer i tomgang. For den praktiske transformer under varierende belastning må der regnes både med et resistivt og et induktivt spændingsfald i begge viklinger. Dette behandles i bind 3, "Elektriske maskiner", kapitel 2.

14. Beregning af vekselstrømskredse ved komplekse tal

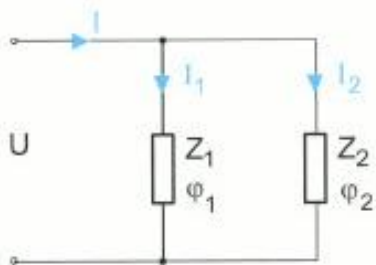
14.1 Indledning

Sinusformede vekselstrømme og -spændinger kan som beskrevet i afsnit 7 afbildes som tidsvektorer, idet vektorlængden sættes lig effektivværdien, og retningen fastsættes ud fra et koordinatsystem.

Dette såkaldte rektangulære koordinatsystems akser fastlægges ofte ved placering af den først tegnede vektor. Alle følgende vektorer tegnes ud fra denne første. Denne metode blev anvendt ved beskrivelsen i afsn. 7 til 10. Ved serieforbindelser blev det valgt at placere strømmen vandret, mens der ved simple parallelforbindelser blev gået ud fra en spændingsvektor, tegnet lodret. Undertiden vælger man at begynde med en kendt strøm- eller spændingsvektor, som er oplyst for en enkelt komponent eller en mindre del af den samlede kreds.

I det komplekse talsystem er referencen en vandret liggende akse, og når der i de følgende afsnit opgives en vinkel skal den regnes ud fra denne vandrette linie. En vektor med vinklen 0° skal altså tegnes vandret pegende mod højre, mens 90° betyder at vektoren er drejet 90° mod uret, således at den peger lodret opad.

Først repeteres kort brugen af vektorer, som det blev vist i kap. 7 til 10, ved hjælp af et almindeligt eksempel på en parallelforbindelse

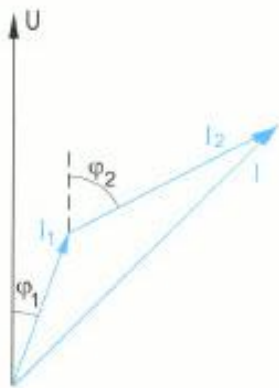


Figurtekst : Fig. 14.1.1. Parallelforbundne impedanser.

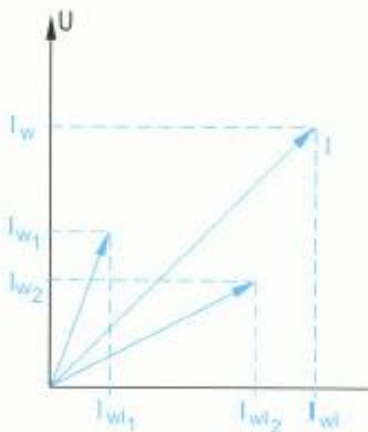
af to impedanser (fig. 14.1.1). Spændingen er fælles for de to impedanser. Strømmen i hver af de to grene tegnes ud fra spændingen med korrekt vinkel og med anvendelse af samme skala (ampere pr. mm).

Sammenlægning af de to strømme kan foregå ved hjælp af cosinusrelationen, som vist i afsnit 9. Den samlede strøm kan også findes, idet begge strømme opløses i en komponent i spændingens retning (I_w) og i en komponent vinkelret på spændingen (I_{wl}).

Nu kan wattstrømme og wattlese strømme adderes hver for sig, hvorefter den resulterende strøm beregnes ved Pythagoras formel, da de to komponenter danner kateter i en retvinklet trekant.



Figurtekst : Fig. 14.1.2. Addition af strømvektorer.



Figurtekst : Fig. 14.1.3. Addition af I_w og I_{wl} .

På lignende måde kan en resulterende spænding over en serieforbindelse af en resistans og en reaktans findes som den vektorielle sum af spændingen over hver af komponenterne.

Som eksemplerne viser vil en vektor være fuldstændigt bestemt ved enten

Rammetekst:

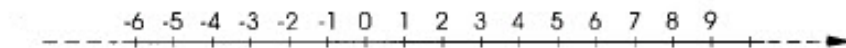
- dens længde og vinkel i et polært koordinatsystem (eks.: I og φ)
eller

- dens koordinater i et retvinklet koordinatsystem (eks.: I_W og I_{Wl})

Rammetekst slut:

14.2 Komplekse tal

Vort "almindelige" talsystem kan afbildes på en tallinie, der fra 0 strækker sig uendeligt langt til begge sider, gerne tegnet med de positive tal stigende mod højre og de negative mod venstre. Man kan betegne talsystemet som én-dimensionalt.

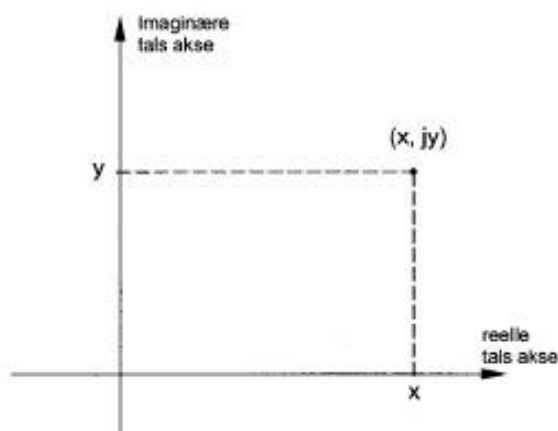


Figurtekst : Fig. 14.2.1. Tallinien.

I det komplekse talsystem, som kan kaldes to-dimensionalt, er hele planet udfyldt med tal. Et punkt i planet kan angives ved dets koordinater, således at der til et hvert punkt svarer et talpar.

Koordinaten på den almindelige talakse (som gerne tegnes vandret) kaldes punktets reelle del. Den anden af punktets to koordinater kaldes den imaginære del.

Rammetekst:



Figurtekst : Fig. 14.2.2. Det komplekse talplan.

Rammetekst slut:

Når det komplekse talsystem anvendes i elektroteknikken, betegnes den imaginære del ved et j foran koordinaten. Et komplekst tal kan skrives på formen

$$\bar{z} = x + jy,$$

hvor x er tallets reelle del (koordinaten i det "almindelige" reelle talsystem), mens y er tallet z 's imaginære del (koordinaten på den ima-

Side 192

ginære akse). I matematisk litteratur anvendes i i stedet for j til betegnelse af imaginærdelen.

Den viste skrivemåde af tallet z kaldes sumform.

Det komplekse tal

$$\bar{z}$$

kan afbildes ved en vektor med længden $|z|$ og med vinklen

$$\angle v$$

i forhold til de reelle tals akse:

$$\bar{z} = |z| \angle v$$

Denne måde at angive et komplekst tal på kaldes produktform.

Den numeriske værdi $|z|$ er vektorens længde og kaldes modulus. Vinklen

$$\angle v$$

er vinklen mellem vektoren og den reelle talakse, og kaldes argumentet.

I det følgende udelades tegnet $||$ for numerisk værdi, således at udtryk som dette blot skrives:

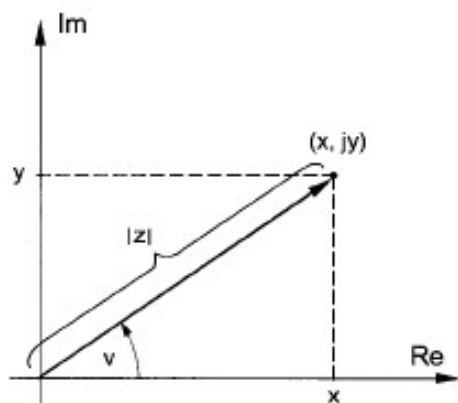
$$\bar{z} = z \angle v$$

Af fig. 14.2.3 ses følgende sammenhænge:

$$x = z \cdot \cos v,$$

$$y = z \cdot \sin v$$

$$\text{og } z^2 = x^2 + y^2$$



Figurtekst : Fig. 14.2.3.

Der er således mange lighedspunkter mellem de trigonometriske metoder, der anvendes ved regning på vekselstrømskredse, og kompleks regning.

Side 193

I det følgende vil det blive vist, hvorledes man ved anvendelse af kompleks regnemåde direkte kan benytte de formler, der kendes fra jævnstrømsteorien.

14.3 Regneregler

Addition og subtraktion

Når komplekse tal skal lægges sammen eller trækkes fra hinanden skrives tallene på sumform, hvorefter realdelene sammenlægges eller fratrækkes for sig, og de imaginære dele for sig.

$$\bar{z}_1 = x_1 + jy_1$$

$$\bar{z}_2 = x_2 + jy_2$$

Summen eller differensen af disse to komplekse tal er

$$\bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 = (x_1 \pm x_2) + j(y_1 \pm y_2)$$

Multiplikation og division

Komplekse tal, som skal ganges eller divideres, skrives på produktform:

$$\bar{z}_1 = z_1 \angle v_1$$

$$\bar{z}_2 = z_2 \angle v_2$$

De numeriske værdier ganges hhv. divideres, mens vinklerne (argumenterne) lægges sammen hhv. trækkes fra hinanden:

$$\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = z_1 \cdot z_2 \angle v_1 + v_2$$

$$\bar{z}_1 / \bar{z}_2 = z_1 / z_2 \angle v_1 - v_2$$

Tallet

$$\bar{z} = x + j0$$

indeholder kun en reel del, og kan skrives på produktform

$$x/0^\circ.$$

$$\bar{z} = 0 + j1 = j$$

er omskrevet på produktform

$$1/90^\circ,$$

og er et rent imaginært tal, da reeldelen er 0.

Side 194

Af

$$\text{Af } x \angle 0^\circ \cdot 1 \angle 90^\circ = x \cdot 1 \angle 0 + 90^\circ = x \angle 90^\circ = jx$$

ses, at multiplikation med den imaginære enhed j svarer til en drejning mod uret på 90° . Tilsvarende vil division med j give en drejning af vektoren på 90° med uret.

Opløftning af j til 2. den potens giver følgende resultat:

$$j^2 = j \cdot j = 1 \angle 90^\circ \cdot 1 \angle 90^\circ = 1 \angle 180^\circ = -1$$

Multiplikation med j^2 medfører altså en drejning på 180° . (af ovenstående følger i øvrigt at $\sqrt{-1} = j$)

Konjugeret værdi

Ved effektberegning med komplekse tal anvendes, som det ses i afsnit 14.3.3, begrebet konjugeret værdi. Ved den konjugerede værdi af et komplekst tal forstås et tal med samme realdel, men med modsat fortegn foran imaginærdelen.

Det konjugerede tal til tallet

$$\bar{z}$$

skrives

$$\bar{z}^*$$

Til tallet

$$\bar{z} = x + jy$$

svarer skrevet på sumform det konjugerede tal

$$\bar{z}^* = x - jy$$

På produktform svarer til tallet

$$\bar{z} = z \angle \psi$$

det konjugerede tal

$$\bar{z}^* = z \angle -\varphi.$$

14.4 Komplekse tal anvendt på vekselstrømskredse

En sinusformet spænding

$$u = \sqrt{2} \cdot \bar{U} \cdot \sin(2\pi f t + \varphi_1)$$

kan repræsenteres af det komplekse tal

$$\bar{U} = U \angle \varphi_1,$$

hvor U er effektivværdien af spændingen, mens φ_1 er dens vinkel i forhold til referencen ($\varphi_1 = 0^\circ$, hvis $\bar{U}$ placeres på de reelle tals akse). Når denne spænding påtrykkes en komponent, forårsager den en strøm i komponenten, som på kompleks form kan skrives

$$\bar{I} = I \angle \varphi_2.$$

Forholdet mellem spændingen i volt og strømmen i ampere betegnes impedansen, som med kompleks notation betegnes

$$\bar{Z}$$

og måles i ohm.

$$\bar{Z} = \frac{U \angle \varphi_1}{I \angle \varphi_2} = \frac{U}{I} \angle \varphi_1 - \varphi_2 = Z \angle \varphi,$$

hvor φ er den vinkel, som strømvektoren er faseforskudt *efter* spændingen.

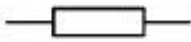
På sumform skrives impedansen

$$\bar{Z} = R + jX_L \text{ } [\Omega]$$

Her er realdelen R komponentens resistans, "ohmske modstand", mens $X_L = 2 \pi f \cdot L$ er den induktive reaktans. På lignende måde er impedansen af en delvis kapacitiv komponent

$$\bar{Z} = R - jX_C = Z \angle \varphi, \text{ hvor } -90^\circ < \varphi < 0^\circ.$$

Herunder er i skemaform vist den komplekse skriveform for de rene komponenter resistans, induktiv reaktans og kapacitiv reaktans både på sumform og produktform:

		
$\bar{Z} = R + j0$	$\bar{Z} = 0 + jX_L$	$\bar{Z} = 0 - jX_C$
$\bar{Z} = R \angle 0^\circ$	$\bar{Z} = X_L \angle 90^\circ$	$\bar{Z} = X_C \angle -90^\circ$

14.4.1 Beregning af impedans

Serieforbindelse af impedanser

Impedanserne skrives på sumform:

$$\bar{Z} = R + jX,$$

hvorefter impedansernes realdele adderes for sig og imaginærdelene for sig. Ved addition af imaginærdelene skal man være opmærksom på fortegnet, idet en kapacitiv komponent som nævnt har negativ imaginærdel.

$$\bar{Z}_{\text{res}} = \Sigma R + j \Sigma X,$$

Den resulterende impedans kan derefter om nødvendigt omskrives til produktform:

$$\overline{Z}_{\text{res}} = Z_{\text{res}} / \underline{\phi_{\text{res}}}.$$

Parallelforbindelse af impedanser

Erstatningsimpedansen for et antal parallelforbundne impedanser kan beregnes ved reciprokformlen som beskrevet for resistanser i afsn. 3:

$$\frac{1}{\bar{Z}_{\text{res}}} = \frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2}$$

Ved parallelforbindelse af to impedanser kan evt. benyttes formelen

$$\bar{Z}_{\text{res}} = \frac{\bar{Z}_1 \cdot \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}$$

Stjerne-trekant transformation

Omformning af en stjerneforbindelse af impedanser til en ækvivalent trekantforbindelse eller omvendt kan foregå efter de samme formler som for resistanser (se afsn. 11):

$$\Delta \rightarrow \text{Y}$$

$$\bar{Z}_{10} = \frac{\bar{Z}_{12} \cdot \bar{Z}_{31}}{\bar{Z}_{12} + \bar{Z}_{23} + \bar{Z}_{31}}$$

$$\bar{Z}_{20} = \frac{\bar{Z}_{23} \cdot \bar{Z}_{12}}{\bar{Z}_{12} + \bar{Z}_{23} + \bar{Z}_{31}}$$

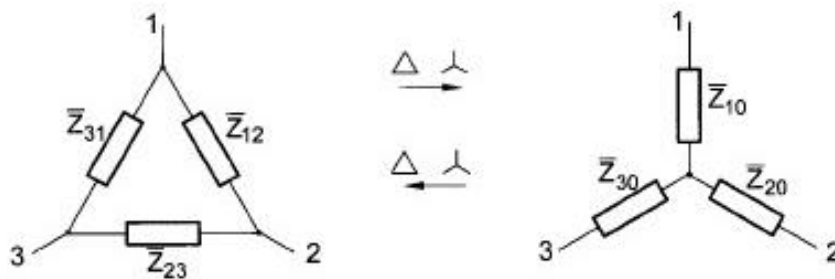
$$\bar{Z}_{30} = \frac{\bar{Z}_{31} \cdot \bar{Z}_{23}}{\bar{Z}_{12} + \bar{Z}_{23} + \bar{Z}_{31}}$$

$$\text{Y} \rightarrow \Delta$$

$$\bar{Z}_{12} = \frac{\bar{Z}_{10} \cdot \bar{Z}_{20} + \bar{Z}_{20} \cdot \bar{Z}_{30} + \bar{Z}_{30} \cdot \bar{Z}_{10}}{\bar{Z}_{30}}$$

$$\bar{Z}_{23} = \frac{\bar{Z}_{10} \cdot \bar{Z}_{20} + \bar{Z}_{20} \cdot \bar{Z}_{30} + \bar{Z}_{30} \cdot \bar{Z}_{10}}{\bar{Z}_{10}}$$

$$\bar{Z}_{31} = \frac{\bar{Z}_{10} \cdot \bar{Z}_{20} + \bar{Z}_{20} \cdot \bar{Z}_{30} + \bar{Z}_{30} \cdot \bar{Z}_{10}}{\bar{Z}_{20}}$$



Figurtekst : Fig. 14.4.1.

14.4.2 Beregning af spænding og strøm

Spændingen over en impedans kan som sædvanlig beregnes som produktet af strøm og impedans. Dette kan ske med begge værdier enten på sumform eller på produktform. På samme måde kan strømmen gennem en impedans findes som forholdet mellem spænding og strøm.

Sammenlægning af flere spændinger eller strømme foregår på samme måde som beskrevet for addition af impedanser. De enkelte spændinger eller strømme opskrives på sumform, og realdele og imaginærdele adderes hver for sig.

14.4.3 Beregning af effekt

Som det blev vist i afsnit 9 kan man for en 2-leder belastning beregne den tilsyneladende effekt (eller skineffekt) som produktet af spændingens og strømmens effektivværdier:

$$S = U \cdot I \quad [\text{VA}].$$

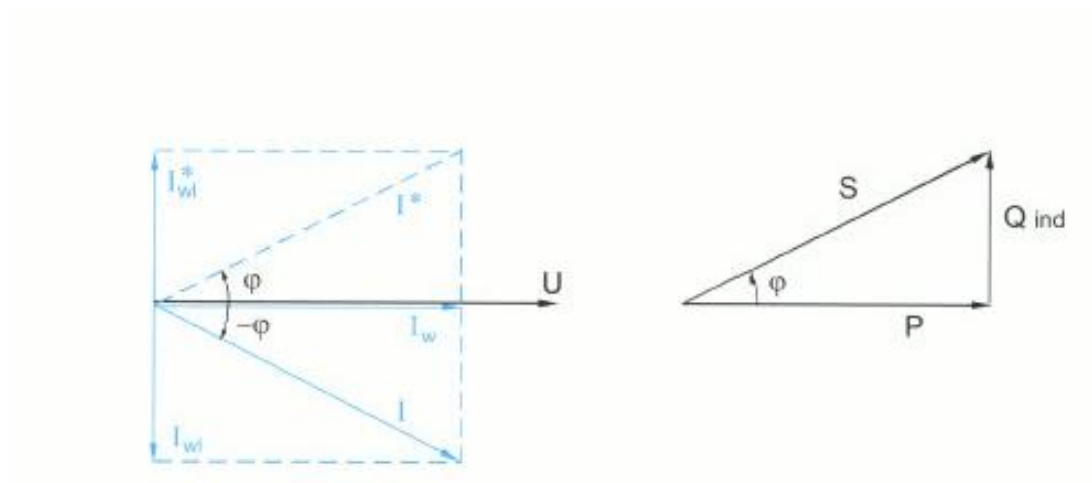
Virkeeffekten og den reaktive effekt findes ved multiplikation med hhv. $\cos\phi$ og $\sin\phi$:

$$P = S \cdot \cos\phi \quad [\text{W}] \quad \text{og} \quad Q = S \cdot \sin\phi \quad [\text{var}].$$

Dette er med kompleks skrivemåde på sumform

$$\bar{S} = P + jQ,$$

hvor der anvendes positivt fortegn for Q ved induktiv effekt og negativt ved kapacitiv effekt.



Figurtekst : Fig. 14.2.2.

På produktform udtrykkes den tilsyneladende effekt

$$\bar{S} = S/\varphi$$

hvor faseforskydningsvinklen φ er positiv for en induktiv forbruger og negativ for en kapacitiv.

Beregning af den komplekse størrelse af den tilsyneladende effekt ved multiplikation af spændingens og strømmens komplekse værdier giver resultatet

$$\bar{U} \cdot \bar{I} = U \angle v_1 \cdot I \angle v_2 = U \cdot I \angle v_1 + v_2,$$

Dette resultat er ikke lig med effekten, da den resulterende vinkel ifølge regnereglerne afsnit 14.3 er lig *summen* af spændingens og strømmens vinkler. I formelen for beregning af effekt er faseforskydningsvinklen φ *vinkelforskellen* mellem spændings- og strømvektorerne:

$$\angle \varphi = v_1 - v_2.$$

Derfor beregnes den tilsyneladende effekt i stedet som produktet af spændingen $\bar{U}$ og strømmens konjugerede værdi $\bar{I}^*$:

$$\bar{S} = \bar{U} \cdot \bar{I}^* = U \angle v_1 \cdot I \angle -v_2 = U \cdot I \angle v_1 - v_2 = U \cdot I \angle \varphi$$

Ved anvendelse af denne formel (og $v_1 = 0$) bliver fortegnet for Q positivt ved induktiv last og negativt ved kapacitiv belastning, d.v.s der er resultatmæssig overensstemmelse med den tidligere gennemgåede metode.

14.4.4 Kompleks beregning af 3-fasede belastninger.

Ved 3-fasede systemer vælges som regel fasespændingen U_{L1-N} som reference. De to andre fasespændinger er forskudt hhv. 120° og 240° bagud for denne spænding, og der kan skrives flg. sæt ligninger:

$$\begin{aligned}\bar{U}_{L1-N} &= U_f \angle 0^\circ \text{ V} \\ \bar{U}_{L2-N} &= U_f \angle -120^\circ \text{ V} \\ \bar{U}_{L3-N} &= U_f \angle -240^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

Netspændingen U_{L1-L2} kan bestemmes som spændingsforskellen mellem fasespændingerne $\bar{U}_{L1-N}$ og $\bar{U}_{L2-N}$:

$$\bar{U}_{L1-L2} = \bar{U}_{L1-N} - \bar{U}_{L2-N} = U_{L1-N} \angle 0^\circ - U_{L2-N} \angle -120^\circ = \sqrt{3} \cdot U_f \angle 30^\circ \text{ V}$$

På samme måde bestemmes de to øvrige netspændinger. Derefter kan, som gennemgået i afsn. 11, de enkelte belastningers strømme bestemmes. Til sidst findes netlederstrømmene ved hjælp af Kirchhoffs knudepunktslov.

Et 3-faset, 4-leder usymmetrisk tilfælde er vist gennemregnet i eksempel 14.5.

Ved tegning af vektordiagrammer skal referencevektoren (vektoren, der har argumentet 0) iflg. det forgående placeres på reeltals-aksen, dvs. vandret mod højre. I praksis kan referencevektoren dog tegnes som det ønskes, f.eks. lodret. Alle følgende vektorers vinkel er så angivet ud fra denne retning.

De fleste regnemaskiner er forsynet med funktionsknap

$[P \leftrightarrow R]$,

med hvilken man let omregner fra polære koordinater (produktform) til rektangulære koordinater (sumform) og omvendt.

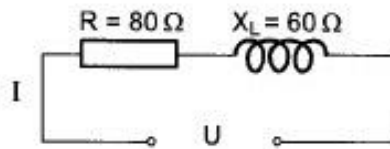
I de følgende beregningseksempler er anvendt omregning mellem polære og rektangulære koordinater som vist, men indtastningen er ikke vist.

På regnemaskiner med kompleks funktion kan såvel indtastningen som visningen af beregningsresultatet ske valgfrit på sumform eller produktform.

Side 200

Beregningseksempler til afsn. 14

Eks. 14.1



$$U = 400 \text{ V}$$

I og φ skal beregnes.

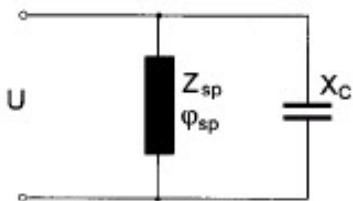
Spændingsvektoren vælges som reference: $\vec{U} = 400 \angle 0^\circ$

$$\vec{Z} = R + jX_L = 80 + j60 = 100 \angle 36,87^\circ \Omega$$

$$\vec{I} = \frac{\vec{U}}{\vec{Z}} = \frac{400 \angle 0^\circ}{100 \angle 36,87^\circ} = 4,0 \angle -36,87^\circ$$

Strømmen er 4,0 A, og faseforskudt $36,87^\circ$ efter spændingen.

Eks. 14.2



I den viste parallelkreds er

$$Z_{sp} = 300 \Omega, \varphi_{sp} = 30^\circ \text{ (ind.) og } X_C = 450 \Omega$$

Spændingen over forbindelsens klemmer er $U = 90 \text{ V}$.

Alle strømme, den samlede impedans og kredsens faseforskydningsvinkel skal bestemmes.

Spændingen sættes som reference: $\vec{U} = 90 \angle 0^\circ \text{ V}$

$$\bar{I}_{\text{sp}} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_{\text{sp}}} = \frac{90 \angle 0^\circ}{300 \angle 30^\circ} = 0,300 \angle -30^\circ = 0,260 - j0,150 \text{ A}$$

$$\bar{I}_{\text{C}} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_{\text{C}}} = \frac{90 \angle 0^\circ}{450 \angle -90^\circ} = 0,200 \angle 90^\circ = 0 + j0,200 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \bar{I} &= \bar{I}_{\text{sp}} + \bar{I}_{\text{C}} = (0,260 + j0) + j(-0,150 + 0,200) \\ &= 0,260 + j0,050 = 0,265 \angle 10,9^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

Side 201

Resultatet viser at den samlede strøm er 265 mA, og faseforskudt 10,9° forud for spændingen.

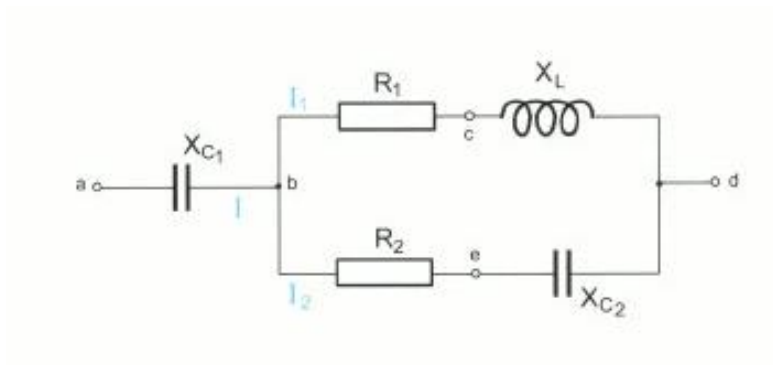
Impedansen kan findes ved Ohms lov:

$$\bar{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{90 \angle 0^\circ}{0,265 \angle 10,9^\circ} = 340 \angle -10,9^\circ = 334 - j64,3 \, \Omega.$$

Impedansen kunne også findes ved anvendelse af formelen for parallellforbindelse af to impedanser:

$$\bar{Z} = \frac{\bar{Z}_{sp} \cdot \bar{Z}_C}{\bar{Z}_{sp} + \bar{Z}_C} = \frac{300 \angle 30^\circ \cdot 450 \angle -90^\circ}{260 + j150 + 0 - j450} = 340 \angle -10,9^\circ \, \Omega.$$

Eks. 14.3



$$I_1 = 1,0 \, \text{A}$$

$$R_1 = 330 \, \Omega$$

$$R_2 = 110 \, \Omega$$

$$X_L = 190,6 \, \Omega$$

$$X_{C1} = X_{C2} = 190,6 \, \Omega$$

Spændingen U_{ad} og den resulterende faseforskydningsvinkel mellem U_{ad} og I skal beregnes.

Som referencevektor bruges her den kendte strøm I_1 , som derfor skrives:

$$\bar{I}_1 = 1,0 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\bar{Z}_1 = R_1 + jX_L = 330 + j190,6 = 381,1 \angle 30^\circ \ \Omega$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 - jX_{C2} = 110 - j190,6 = 220,1 \angle -60^\circ \ \Omega$$

$$\bar{U}_{bd} = \bar{Z}_1 \cdot \bar{I}_1 = 381,1/30^\circ \cdot 1,0/0^\circ = 381,1/30^\circ$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{U}_{bd}}{\bar{Z}_2} = \frac{381,1/30^\circ}{220,1/-60^\circ} = 1,73/90^\circ = j1,73 \text{ A}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 1,0 + j1,73 = 2,0/60^\circ \text{ A}$$

$$\bar{U}_{ab} = \bar{Z}_C \cdot \bar{I} = 190,6/-90^\circ \cdot 2,0/60^\circ = 381,2/-30^\circ \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \bar{U}_{ad} &= \bar{U}_{ab} + \bar{U}_{bd} = 381,2/-30^\circ + 381,1/30^\circ \\ &= 330,1 - j190,6 + 330,0 + j190,6 \\ &= 660,1 + j0 = 660,1/0^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

Den samlede spænding over hele kredsen er 660 V og i fase med strømmen I_1 , om er 60° bagud for I . Kredsens faseforskydning er derfor 60° kapacitiv.

Spændingsforskellen mellem punkterne b og c kan findes f. eks. således:

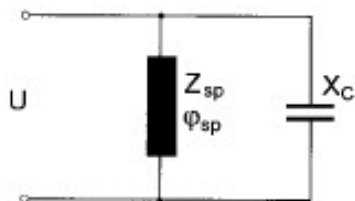
$$\bar{U}_{bc} = \bar{I}_1 \cdot \bar{R}_1 = 1,0/0^\circ \cdot 330/0^\circ = 330 + j0 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{be} = \bar{I}_2 \cdot \bar{R}_2 = 1,73/90^\circ \cdot 110/0^\circ = 190,3/90^\circ = 0 + j190,3 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \bar{U}_{ce} &= \bar{U}_{bc} - \bar{U}_{be} = 330 + j0 - (0 + j190,3) \\ &= 330 - j190,3 = 380,9/30^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

Eks. 14.4

Tilsyneladende effekt S , virkeeffekt P og blindeffekt Q skal beregnes for den viste parallelkreds:



$U = 380 \text{ V}$, 50 Hz .

$$Z_{\text{sp}} = 760 \, \Omega, \varphi_{\text{sp}} = 30^\circ$$

$$X_{\text{C}} = 1900 \, \Omega$$

$$\bar{I}_{sp} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_{sp}} = \frac{380 \angle 0^\circ}{760 \angle 30^\circ} = 0,5 \angle -30^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_C = \frac{\bar{U}}{\bar{X}_C} = \frac{380 \angle 0^\circ}{1900 \angle -90^\circ} = 0,2 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\bar{S}_{sp} = \bar{U} \cdot \bar{I}_{sp}^* = 380 \angle 0^\circ \cdot 0,5 \angle 30^\circ = 190 \angle 30^\circ = 164 + j95 \text{ VA}$$

$$\bar{S}_C = \bar{U} \cdot \bar{I}_C^* = 380 \angle 0^\circ \cdot 0,2 \angle -90^\circ = 76 \angle -90^\circ = 0 - j76 \text{ VA}$$

$$\bar{\Sigma S} = 164 + 0 + j(95 - 76) = 164 + j19 = 165 \angle 6,6^\circ \text{ VA.}$$

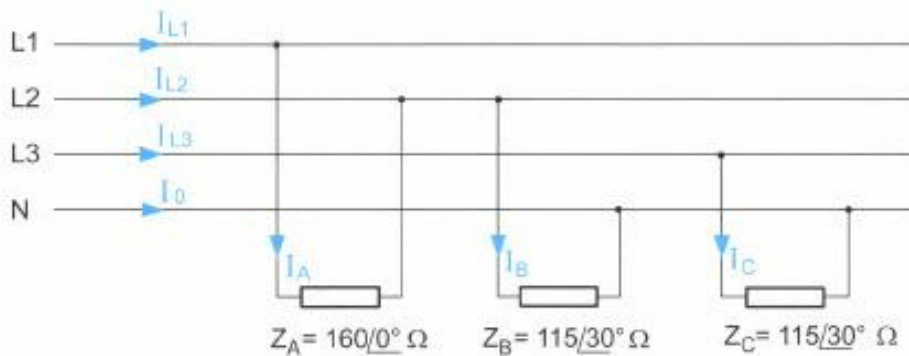
Kredsens samlede effektværdier er:

$S = 165 \text{ VA}$, $P = 164 \text{ W}$ og $Q = 19 \text{ var}$.

Faseforskydningsvinklen er $6,6^\circ$ (induktiv).

Eks. 14.5

Til et 4-leder net, $3 \cdot 400/230 \text{ V}$ er tilsluttet tre forbrugere som vist. Strømmene i de fire netledere skal bestemmes.



Fasespændingen U_{L1-N} vælges som reference. De to andre fasespændinger er dermed forskudt hhv. 120° og 240° bagud:

$$\overline{U}_{L1-N} = 230 \angle 0^{\circ} \text{ V}$$

$$\overline{U}_{L2-N} = 230 \angle -120^{\circ} \text{ V}$$

$$\overline{U}_{L3-N} = 230 \angle -240^{\circ} \text{ V}$$

Side 204

Spændingen over belastning A er netspændingen U_{L1-L2} :

$$\bar{U}_{L1-L2} = \bar{U}_{L1-N} - \bar{U}_{L2-N} = 230 \angle 0^\circ - 230 \angle -120^\circ = 400 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\bar{I}_A = \frac{\bar{U}_{L1-L2}}{\bar{Z}_A} = \frac{400 \angle 30^\circ}{160 \angle 0^\circ} = 2,50 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_B = \frac{\bar{U}_{L2-N}}{\bar{Z}_B} = \frac{230 \angle -120^\circ}{115 \angle 30^\circ} = 2,0 \angle -150^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_C = \frac{\bar{U}_{L3-N}}{\bar{Z}_C} = \frac{230 \angle -240^\circ}{115 \angle 30^\circ} = 2,0 \angle -270^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_A = 2,50 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\bar{I}_{L2} &= \bar{I}_B - \bar{I}_A = 2,00 \angle -150^\circ - 2,50 \angle 30^\circ \\ &= -1,73 - j1,0 - (2,16 + j1,25) \\ &= -3,89 - j2,25 = 4,5 \angle -150^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

$$\bar{I}_{L3} = \bar{I}_C = 2,00 \angle -270^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\bar{I}_0 &= -(\bar{I}_B + \bar{I}_C) = -(2,00 \angle -150^\circ + 2,00 \angle -270^\circ) \\ &= -(-1,73 - j1,0 + 0 + j2,0) \\ &= 1,73 - j1,0 = 2,0 \angle -30^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

15. Elektrokemi

15.1 Elektrolyse

Indledningsvis erindres om at alt stof er opbygget af atomer. Iflg. den simple atommodel består atomet af en kerne af elektrisk positive protoner og neutrale neutroner. Omkring kernen findes i varierende afstand fra kernen kredsløb (orbitaler) af elektroner. Elektronerne er negativt ladede, og da der normalt er lige så mange elektroner som der er protoner i kernen, ophæver ladningerne hinanden, således at atomet ud ad til er uelektrisk.

I formlerne i dette afsnit indgår betegnelser både for atomer, molekyler og ioner. Der anvendes i kemiske formler flg. skrivemåde:

Et atom angives ved et eller to bogstaver afledt af stoffets latinske navn: ilt, oxygen : O. De fleste gasarter, også ilt, vil i fri tilstand danne molekyler, idet to atomer "deler" deres elektroner.

Udtrykket for et iltmolekyle er O_2 . På lignende måde danner frit brint, hydrogen molekylet H_2 .

Mister atomet en eller flere elektroner får atomet overskud af positive ladninger - der er dannet en positiv ion. Optager et atom elektroner dannes en negativ ion. Ikke blot enkelte atomer, men også atomgrupper kan danne ioner. Når et brintmolekyle dissocieres, sker det efter formlen $H_2 \rightarrow 2H^+$.

Denne skrivemåde viser, at molekylet er adskilt i to atomer, som begge har mistet en elektron og derved har fået en positiv ladning.

Elektrolytter

En elektrolyt er et stof, som ved opløsning i vand eller i smeltet tilstand er helt eller delvist ioniseret. Dette gælder for eks. kemiske forbindelser som syrer, baser og salte, der dissocieres, d.v.s. adskilles under dannelse af ioner, når de opløses i vand.

Ved dissociationen dannes både positive og negative ioner.

Side 206

Som eksempler kan nævnes følgende:

Kogsalt NaCl bliver i vandopløsning dissocieret og danner ionerne Na^+ og Cl^- , hvilket skrives



Svovlsyre H_2SO_4 dissocieres i vand således

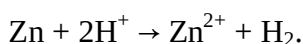


De positive hydrogen-ioner H^+ dannes ved, at hvert H-atom mister sin ene elektron, som medgår til at danne sulfat-ionen SO_4^{2-} .

Da ioner er elektrisk ladede, kan vand, der indeholder en elektrolyt, lede elektrisk strøm.

Nedsænkes et stykke af metallet zink (Zn) i en vandig opløsning af svovlsyre vil zinken opløses af syren under dannelse af brint og zinksulfat.

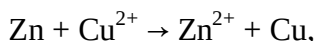
Dette foregår egentlig ved at Zn-atomerne afgiver elektroner, som optages af elektrolyttens H^+ -ioner, hvorved der dannes positive Zn-ioner og fri brint:



Heraf ses, at zink har større evne end brint til at danne positive ioner ved afgivelse af elektroner. Der bruges udtrykket, at zink er mere elektropositivt end brint.

Anvendes i stedet for svovlsyre en opløsning af saltet kobbersulfat (CuSO_4) vil opløsningen indeholde positive Cu^{2+} -ioner.

Reaktionen med zink vil da være



hvilket viser, at zink er mere elektropositivt end kobber.

15.2 Metallernes spændingsrække

Hvis en metalstang anbringes i en opløsning, der indeholder ioner af samme metal, vil der mellem metallet og opløsningen opstå en spændingsforskel, som afhænger af det pågældende metals evne til, under afgivelse af elektroner, at danne positive ioner.

Ud fra denne egenskab kan metallerne ordnes efter faldende elektropositivitet, hvorved de danner metallernes spændingsrække.

Udover metallerne er hydrogen (brint, H) medtaget i listen. Potentialet af hydrogen sættes pr. definition til 0 V, og metallernes potentialer angives i forhold hertil.

I praktiske spændingskilder, som eksempelvis blyakkumulatorer, er det ofte ikke rene metaller, men f.eks. kemiske forbindelser, der danner elektroder.

I fig. 15.2.1 er angivet en del metaller ordnet efter faldende elektro-positivitet. For den fuldstændige spændingsrække samt potentialer af specielle elektroder henvises til kemiske tabelværker.

Metal	Potentiale
	volt
Lithium	-3,05
Natrium	-2,71
Magnesium	-2,37
Aluminium	-1,66
Zink	-0,76
Jern	-0,44
Tin	-0,14
Hydrogen, brint	0,00
Kobber	0,34
Kviksølv	0,79
Sølv	0,80
Platin	1,2

Fig. 15.2.1. Del af metallernes elektrokemiske spændingsrække.

De beskrevne kemiske forhold danner grundlaget for elektrolyse, d.v.s. adskillelse og uddragning af bestanddelene i en elektrolyt.

Herved kan fremstilles rene metaller og gasarter. Ved elektrolyse kan emner påføres et tyndt metallag, som det sker ved forkromning og forzinkning, også kaldet koldgalvanisering. Ligeledes er metaller og metalforbindelsers varierende evne til at danne ioner årsag til korrosion, men er samtidigt forudsætningen for det galvaniske element og blyakkumulatoren.

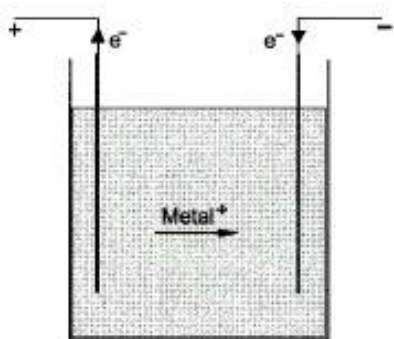
Disse emner omtales nærmere i det følgende.

15.3 Fremstilling af metaller ved elektrolyse

Et metal kan ved elektrolyse udvindes af en opløsning eller en smelte af et salt af det pågældende metal.

I elektrolytten, der indeholder positive ioner af metallet, anbringes to elektroder, som tilsluttes en ydre jævnstrømsforsyning. De positive metalioner vil da søge mod den negative elektrode, hvor de modtager elektroner og afsættes som metalatomer.

Elektroderne i elektrokemiske celler benævnes ofte *anode* og *katode*. Disse to begreber defineres ud fra strømretningen, således at strømmen i *cellen* går fra anode til katode.



Figurtekst : Fig. 15.3.1. Metalfremstilling ved elektrolyse.

Den afsatte mængde metalatomer er proportional med ladnings-mængden, eller med andre ord: Det udfældede metals masse m afhænger af metallets atommasse, af strømmen og af den tid, hvori processen løber:

$$m = k \cdot I \cdot t$$

hvoraf

$$k = \frac{m}{I \cdot t} \left[\frac{\text{milligram}}{\text{ampere} \cdot \text{sekund}} \right]$$

Den elektrokemiske konstant k kan for et givet metal beregnes med kendskab til metallets valens og atommasse.

En række k -værdier er eksperimentelt bestemt af Faraday, og k benævnes derfor også Faraday's konstant. I skemaet fig. 15.3.2 er angivet størrelsen af k for nogle almindeligt anvendte metaller.

Metal	k
	mg/As
Sølv	1,118
Zink	0,338
Kobber	0,329
Jern	0,289
Krom	0,179

Fig. 15.3.2.

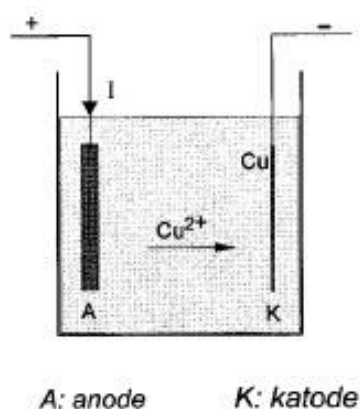
Udfældning af sølv af en sølvnitratopløsning har tidligere dannet grundlag for definition af enheden for elektrisk strøm, idet 1 A var bestemt som den strømstyrke, der på 1 sekund udskiller 1,118 mg sølv.

Ved elektrolyse anvendes jævnspændinger på nogle få volt, men med store strømstyrker, idet jo strømmen bestemmer den udskilte mængde pr. tidsenhed.

Fremstilling af kobber

Som positiv elektrode (anode) anvendes råkobber, d.v.s. ca. 99% rent Cu, mens den negative elektrode (katoden) er af helt rent kobber. Elektrolytten er kobbersulfat (CuSO_4) i vandig opløsning. De positive kobberioner Cu^{2+} søger mod katoden og udfældes her som rent kobber. Ved anoden går kobberioner ud i opløsningen. Under processen gendannes altså elektrolytten, mens anoden forbruges.

Ved denne såkaldte *raffinering* fremstilles elektrolytkobber, der er næsten 100% rent Cu.



Figurtekst : Fig. 15.3.3. Raffinering af kobber.

Side 210

Elektrodeprocesserne kan skrives således:

Ved anoden: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$

og

ved katoden: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

Kobberet kan også udfældes af CuSO_4 ved anvendelse af uopløselige elektroder. Anoden eller begge elektroder kan være af kulstof eller platin. Elektrodematerialet deltager så ikke i de kemiske processer. Der vil som ovenfor beskrevet udfældes Cu ved katoden, men ved anoden frembringes ilt (O_2), idet vandet sønderdeles:

$2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$.

Da der ikke tilføres kobberioner fra anoden, må der tilsættes kobbersulfat til elektrolytten under processen.

Fremstilling af aluminium

Aluminium kan fremstilles ved elektrolyse af smeltet aluminiumoxid (Al_2O_3). Begge elektroder er af kulstof og tager ikke del i de kemiske processer. Elektrolyttens aluminiumioner Al^{3+} aflejres ved katoden som metallisk Al, mens oxygenionerne O_2^- forbinder sig med anodens kulstof. Elektrodeprocesserne kan skrives:

Ved anoden: $3\text{C} + 6\text{O}^{2-} \rightarrow 3\text{CO}_2 + 12\text{e}^-$

og

ved katoden: $4\text{Al}^{3+} + 12\text{e}^- \rightarrow 4\text{Al}$

Gassen CO_2 bobler op ved anoden, hvor den kan opsamles.

15.4 Galvanisk påføring af metallag

Efter samme princip som ved fremstilling eller raffinering af metal kan metalgenstande påføres et tyndt lag af et mere ædelt metal. Formålet kan være at forhindre korrosion af emnet eller at give dets overflade større slidstyrke eller et pænere udseende.

Ved såkaldt galvanisering pålægges elektrolytisk et tyndt lag zink på for eks. et emne af jern, der derved beskyttes mod at ruste. Andre eksempler på overfladebehandling er forsølving og forkobring, sidstnævnte især som grundlag for en efterfølgende fornikling, forsølving

eller forgyldning. Meget anvendt er forkromning, som, for at hæfte bedre, ofte foretages oven på en forudgående fornikling.

Ved elektrolysen er emnet, der skal påføres et beskyttende lag, katode. Elektrolytten er en opløsning af et salt af det metal, der skal påføres. Ledningsprocessen i elektrolytten kan fremmes ved tilsætning af svovlsyre (surt bad) eller natriumhydroxid (basisk bad). Anoden kan, som ved forkobring, forbruges eller kan være uopløselig.

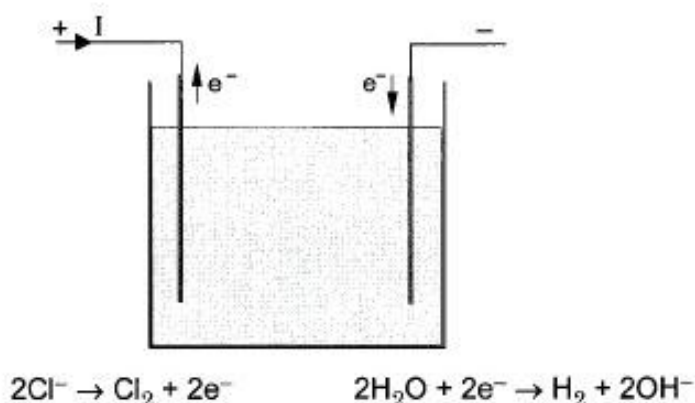
Udover som nævnt platin og kulstof anvendes bl.a. blyantimon som uopløselig anode. Når anoden ikke kan levere metalionerne, må elektrolytten stadig fornyes, efterhånden som den forbruges.

Galvanoplastik

Aftryk af ikke-ledende emner kan fremstilles ved elektrolyse, idet emnets overflade gøres ledende ved påføring af et tyndt lag grafit. Emnet placeres som katode i et elektrolytisk bad, der indeholder ioner af det metal, aftrykkes ønskes udført i.

15.5 Elektrolytisk fremstilling af gasarter

Kemisk rent vand (H_2O) er ikke elektrisk ledende, men tilsættes for eks. et salt som natriumhydroxid (NaOH) dissocieres dette og danner ionerne Na^+ og OH^- . Disse ioner deltager i den elektrolytiske proces, men gendannes, således at mængden er konstant.



Figurtekst : Fig. 15.5.1. Elektrolytisk fremstilling af klor og brint.

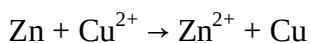
Ved katoden dannes frit brint, hydrogen (H_2) og ved anoden ilt, oxygen (O_2). Disse frie gasser bobler op ved elektroderne, hvor de kan op-

samles. Som elektroder ved denne såkaldte vandsønderdeling kan anvendes platin.

På lignende måde kan gasarten klor (Cl_2) dannes ved elektrolyse af natriumklorid (NaCl) i vandopløsning. De negative Cl^- -ioner går mod den positive elektrode, anoden, hvor der dannes frit klor. Derimod er Na^+ -ionerne så stabile, at de ikke aflades ved katoden. I stedet spaltes vandet, og der dannes hydrogen ved katoden.

15.6 Galvanisk tæring, korrosion

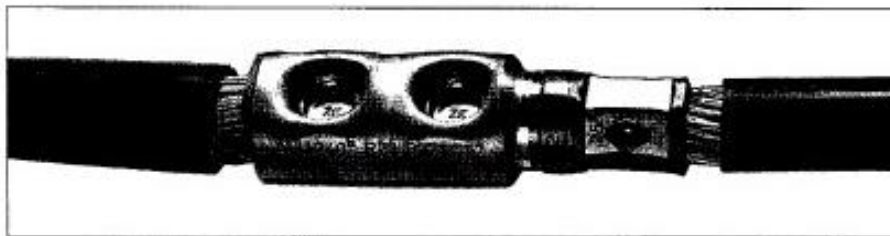
Som tidligere beskrevet vil zink, der befinder sig i en opløsning, der indeholder kobberioner, afgive elektroner og derved omdannes fra metallisk zink til zinkioner. Disse zinkioner træder ud i elektrolytten, hvor de efterhånden erstatter kobberionerne:



Zinken vil altså under processen tæres bort, da det er mere elektropositivt end kobber.

Generelt vil et mere elektropositivt metal tæres, hvis det bringes i kontakt med ioner af et mindre elektropositivt metal. Et almindeligt eksempel herpå er tæring af jern. Jerndelev, der er i berøring med fugtighed, tæres, da vandet normalt indeholder opløsninger af forskellige salte.

Et lignende problem opstår, hvor elektriske ledere af forskellige materialer samles med en klemme. Da aluminium er mere elektropositivt end kobber, vil en samling af disse to materialer udsætte aluminiummet for tæring.

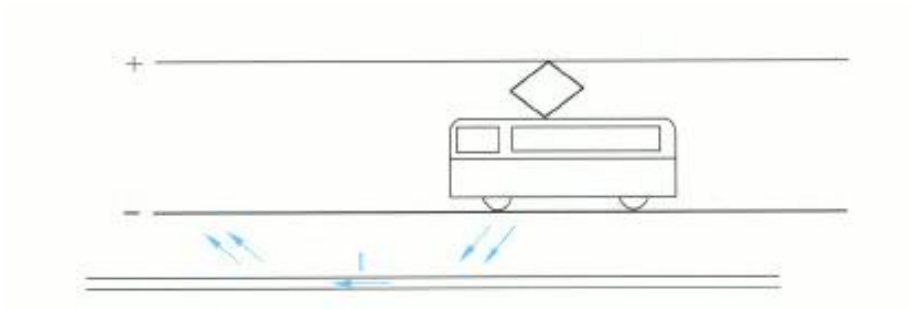


Figurtekst : Fig. 15.6.1. Klemme med pressesamling af Al- og Cu-leder (NKT).

En sådan samling vil ofte være udsat for fugtighed, hvorved der dannes et elektrolytisk kredsløb med Al-lederen som anode. Det er derfor nødvendigt at anvende specielle klemmer, der er udført således at der ikke kan trænge fugtighed ind til samlingen mellem de to materialer.

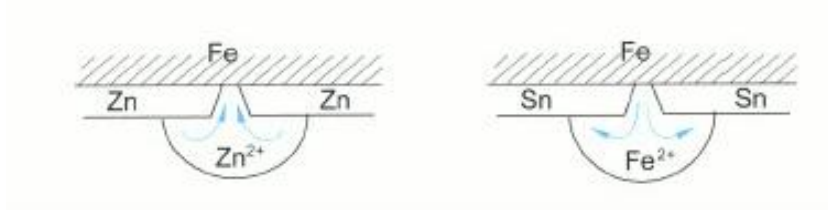
Endvidere monteres klemmen med Al-parten øverst, så regnvand løber fra Al mod Cu, ikke omvendt. Derved undgås at fugtigheden ved Al-parten indeholder kobberioner.

Metaldele i jord, f.eks. vandrør, kan blive udsat for elektrolytisk tæring. Det kan ske, hvis vandrøret befinder sig i nærheden af køre-skiner ved jævnstrømsdrevne sporvogns- eller jernbaneanlæg. Hvis en del af returstrømmen på en strækning kommer til at løbe i vandrøret, sker der tæring, hvor strømmen igen forlader røret. Den fugtige jord er elektrolyt i kredsen og vandrøret er anode.



Figurtekst : Fig. 15.6.2. Tæring ved vagabonderende strømme.

Som omtalt beskyttes jern ofte mod korrosion ved koldgalvanisering, d.v.s. pålægning af et tyndt zinklag. Hvis zinklaget gennembrydes, så fugten kan trænge ind til jernet, opstår et elektrolytisk kredsløb (fig. 15.6.3). Da zink er mere elektropositivt, altså lettere end jern danner positive ioner, bliver zinken anode og jernet katode i kredsen; de positive Zn-ioner søger mod katoden og afsættes på jernet, hvorved bruddet i beskyttelseslaget kan heles.



Figurtekst : Fig. 15.6.3.

Havde det beskyttende lag været af et metal, der står efter jern i spændingsrækken, f.eks. tin (Sn), ville jernet have været anode. Der ville da ske gennemtæring af jernet.

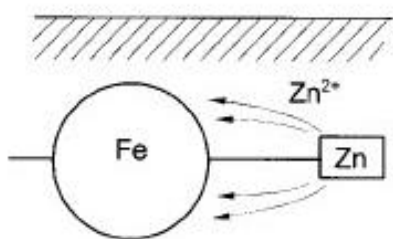
15.7 Katodisk beskyttelse

Jernkonstruktioner, der er placeret i fugtige omgivelser som jord eller havvand, korroderes idet der afgives Fe^{2+} -ioner til den omgivende elektrolyt. Denne korrosion kan formindskes betydeligt ved anbringelse af stykker af et mere elektropositivt metal i nærheden af de jerndelev, der skal beskyttes. Jernet vil da blive katode i den elektrolytiske kredsløb og dets afgivelse af ioner forhindres.

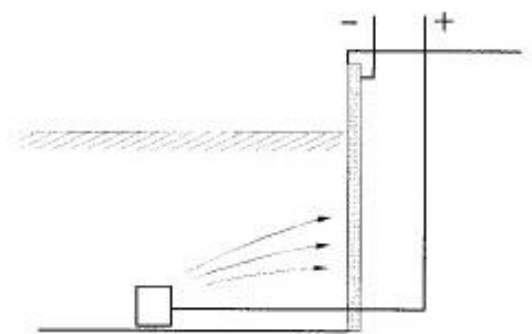
Et eksempel herpå er beskyttelse af en nedgravet tank ved anbringelse af zinkanoder. Returforbindelsen etableres ved et isoleret kabel mellem jerntank og zinkanode. Efter samme princip beskyttes varmtvandsbeholdere ved montering af en magnesiumanode i beholderen.

På skibsskrog anbringes zinkplader i nærheden af eventuelle messing- eller bronzedelev, da jernskroget ellers ville blive udsat for tæring ved sådanne dele af mere ædelt metal.

Katodisk beskyttelse foretages ofte med påtrykt spænding, idet jerndelev og beskyttelsesanoder tilsluttes en lav jævnspænding med anoderne mest positive (fig. 15.7.2). Der vil da gå en jævnstrøm gennem vandet til jerndelene, som derved forhindres i at afgive ioner.



Figurtekst : Fig. 15.7.1. Beskyttelse af tank med offer-anode.



Figurtekst : Fig. 15.7.2. Katodisk beskyttelse med påtrykt spænding.

Anoderne kan være såkaldte offeranoder, der efterhånden forbruges og må fornyes. Der kan i stedet bruges permanente anoder af grafit, som ikke tæres væk. Offeranoder i jord omgives af anodefylt, som kan bestå af koksmuld eller en blanding af gips og ler. Anodefyltet, der er anbragt i en lærredssæk, medfører en mindre overgangsmodstand til den omgivende jord.

15.7.1 Polarisation

En jordelektrodes modstand kan bestemmes ved en samtidig måling af strøm og spænding (se bind 2: "Elektriske målinger", afsn. 10).

Anvendes der jævnstrøm til denne måling, vil man se at strømmen til elektroden er langsomt faldende under målingen, svarende til en stigende modstand. Dette skyldes såkaldt polarisation, forårsaget af en ophobning af positive ioner ved overfladen af den elektrode, der danner katode. Ved bestemmelse af jordelektroders modstand anvendes derfor vekselstrøm.

15.8 Primære elementer

Ved primære elementer forstås elektrokemiske energikilder, der i brugstiden omdanner den indeholdte kemiske energi til elektrisk energi. Når den kemiske energi, som elementet er 'født' med, er opbrugt, kasseres det. Det kan i princippet ikke genoplades.

Elementets bestanddele er i princip en elektrolyt og to elektroder med forskellig elektropositivitet.

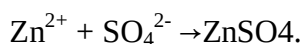


Figurtekst : Fig. 15.8.1. Volta-søjle. Rekonstruktion af Alessandro Voltas originale element fra 1800.

Det tidligste element var volta-søjlen, der består af en stabel zink- og kobberskiver, skiftevis anbragt og med skiver af papir eller tøj imellem. Elektrolytten, der er en svag syre- eller saltopløsning, er opsugt i de porøse papir- eller tøjskiver. Virkemåden kan beskrives ved opstillingen fig. 15.8.2, som forestiller et galvanisk element. Denne type

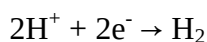
blev anvendt i praksis før tørrelementets opfindelse. En zinkplade (Zn) og en kobberplade (Cu) er anbragt i en opløsning af svovlsyre. I vand dissocieres syren og danner ionerne H^+ og SO_4^{2-} . Da zinken er mere elektropositiv end kobberet strømmes der i den ydre forbindelse elektroner fra Zn til Cu. Zinkpladen er blevet anode og kobberpladen katode.

De negativt ladede sulfat-ioner søger mod zinkanoden, hvor de afgiver elektroner under dannelse af zinksulfat:

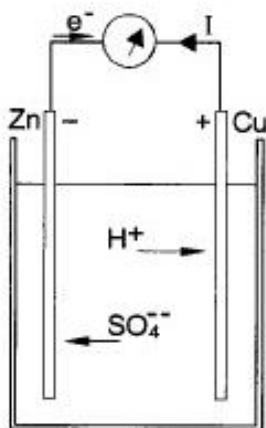


Zinkpladen vil altså efterhånden forbruges.

Ved katoden opsamles de positive hydrogenioner, som ved optagelse af elektroner danner fri brint:



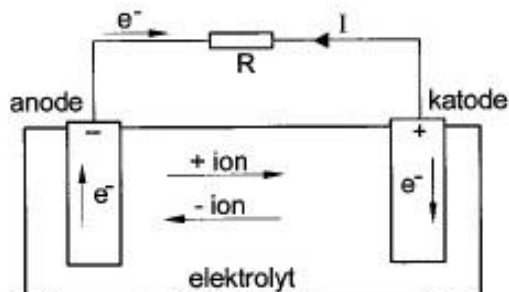
Elementets elektromotoriske kraft er ca. 1,1 V, bestemt af afstanden mellem Zn og Cu i spændingsrækken.



Figurtekst : Fig. 15.8.2. Galvanisk element, princip.

I praksis ville processen hurtigt gå i stå, idet der ophobes hydrogenioner omkring katoden. Dette virker som en modelektromotorisk kraft, og i det almindelige tørrelement fjernes disse ioner, idet de går i forbindelse med katodematerialet.

Det almene princip i primære elementer kan skitseres ssom vist i fig. 15.8.3.

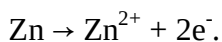


Figurtekst : Fig. 15.8.3. Primærelement, princip.

15.8.1. LeClanché's element. Tørelementer,

I 1860'erne fremstillede franskmænden LeClanché en vådcelle, dvs. et element med åben beholder og med elektrolyt i form af en syreopløsning. Danskeren Hillesen forbedrede i 1880'erne LeClanchés element ved udvikling af et tørelement. I tørelementet undgås ulemperne ved den ætsende, flydende syre, idet elektrolytten er salmiak (NH_4Cl) opsuget i porøst materiale. Desuden er elementet indeholdt i et lukket bæger, således at det kan anvendes i en vilkårlig position. I nyere tid er det også blevet forsynet med en udvendig stålkappe. Elementets elektromotoriske kraft er ca. 1,6 V og den indre modstand er af størrelsesorden 0,01 til 0,30 ohm.

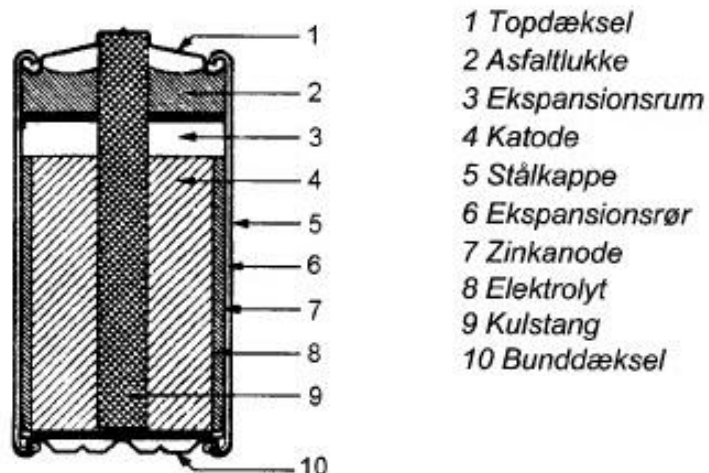
Tørelementets opbygning fremgår af fig. 15.8.4. Anoden er udformet som et bæger af zink. Anodereaktionen bliver derfor



Katoden er mere kompliceret opbygget. Midt i zinkbægeret er anbragt en stang af kulstof, som danner elementets positive pol.

Omkring kulstangen er en pose med fint formålet brunsten. Brunsten, hvis kemiske navn er mangandioxid (MnO_2) er et billigt og meget anvendt katodemateriale. Den ret komplicerede katodeproces, som ikke beskrives her, resulterer i at positive hydrogen-ioner fra elektrolytten går i forbindelse med brunsten under optagelse af elektroner.

På grund af katodematerialet kaldes elementet også et brunstens-element.



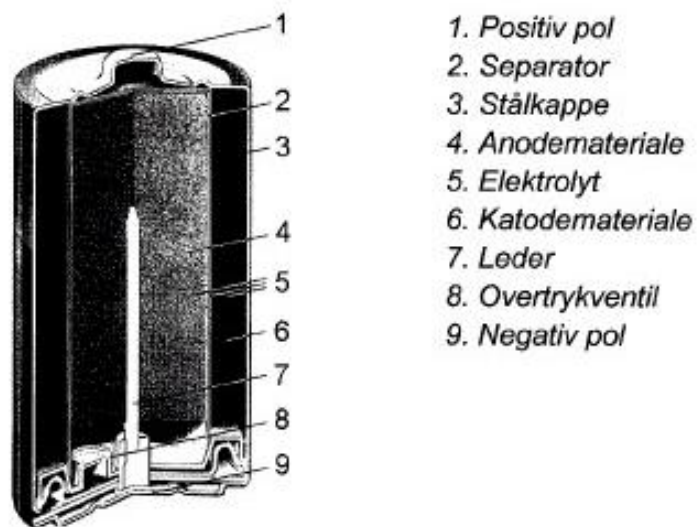
Figurtekst : Fig. 15.8.4. Salmiak-brunstenselement.

Som figur 15.8.4 viser er elementet hermetisk lukket med en asfaltpakning. Der er derfor øverst i elementet et ekspansionsrum, der kan optage trykvariationer samt opsamle fri brint og evt. vanddamp.

Brugen af brunstensbatterier er stadig aftagende til fordel for alkaliske batterier.

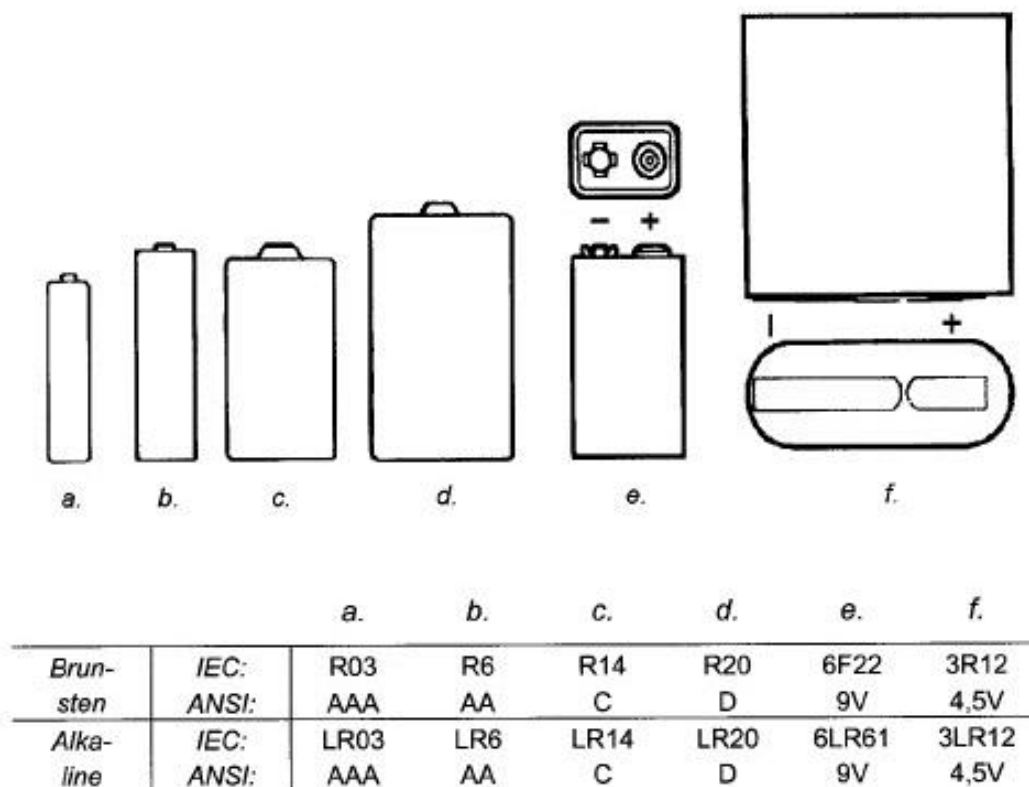
15.8.2. Alkaliske elementer

Afløseren for det almindelige brunstens-tørelement er det alkaliske element ('alkaline battery'), der som elektrolyt anvender en opløsning af kaliumhydroxid (KOH).



Figurtekst : Fig. 15.8.5. Alkalisk element (DURACELL).

Det alkaliske element har større energiindhold pr. rumfangsenhed end salmiakelementet, men på grund af en kompliceret elektrodekonstruktion er det dyrere at fremstille. Det alkaliske brunstenselement kan bedre end salmiakelementet tåle hårde belastninger og er mindre følsomt overfor lave temperaturer. De første alkaliske elementer indeholdt kviksølv, men der er nu udviklet elementer helt uden tungmetallerne kviksølv og cadmium.



Figurtekst : Fig. 15.8.6. Betegnelser på gængse batteristørrelser.

15.8.3. Andre primære elementer

Der arbejdes stadig på videreudvikling af elementer, og mange materialer er taget i anvendelse eller forsøgt anvendt som elektrodemateriale eller elektrolyt.

Mange nye typer elementer er udformet som minaturebatterier, på grund af deres form kaldet *knapceller*.

I figur 15.8.7 er vist et eksempel på udformning af en knapcelle.



Figurtekst : Fig. 15.8.7. Opbygning af knapcelle.

Kviksølvelement

I kviksølvelementet er elektrolytten også alkalisk, almindeligvis kaliumhydroxid eller natriumhydroxid. Anoden er som ved andre primærelementer af zink, men til katoden bruges kviksølvoxid (HgO eller Hg_2O). Nominel spænding er 1,35 V. Energiindholdet er 2 til 3 gange større end for et traditionelt tørrelement af samme størrelse. Desuden er spændingen under afladning næsten konstant, indtil elementet er opbrugt. På grund af kviksølvindholdet er elementet klassificeret som miljøfarlig. Det anvendes dog endnu i nogle høreapparater og ældre kameraer.

Sølv-oxid element

Sølv-oxid batteriet er udformet som knapcelle og har i lighed med kviksølvelementet zinkanode og alkalisk elektrolyt. Det har da også egenskaber som kviksølvelementet, men en nominel spænding på 1,5 V, som holdes næsten konstant i hele batteriets levetid. Anvendelsesområdet er høreapparater, ure, regnemaskiner mm.

Zink-luft element

I modsætning til andre knapcellebatterier er Zn-luft batterier ikke lukkede enheder, da det behøver ilt fra den omgivende atmosfære. Ved opbevaring før brug må knapcellen derfor være forseglet for at undgå selvafladning. Forseglingen fjernes når cellen tages i brug.

Zn-luft elementer anvendes specielt til høreapparater og personsøgere. De har meget lang lagerlevetid og større kapacitet end tilsvarende kviksølvelementer. Batteriets spænding er ca. 1,4 V.

Lithium element

Lithium er det metal, der har den højeste elektropositivitet, og det anvendes derfor som anodemateriale både i primære og sekundære batterier. Lithiumelementer som primærbatterier fremstilles som knapceller og cylinderformede (AA eller mindre) f.eks. i meget tynde udgaver til montage på kredsløbskort.

En almindelig type er Lithium-mangandioxid batteriet, som udføres med de nominelle spændingsværdier 1,5, 3 og 9V. En anden udgave er lithium-thionyl-klorid cellen, som har en cellespænding på 3,6 V og en energitæthed på op til 800 mWh/cm³, hvilket er ca. 10 gange så meget som tørelementet. Lithiumbatterier kan lagres ekstremt længe og kan anvendes ved temperaturer fra ca. -40 til +60°C.

Anvendelsesmulighederne er mange, fra kameraer, bærbar TV og computere til batteridrevet håndværktøj.

15.9 Sekundære elementer, akkumulatorer

Til forskel fra de i det foregående afsnit omtalte primære elementer er sekundære elementer eller akkumulatorer genopladelige, d.v.s. de kemiske processer er reversible, således at de elektrodematerialer, der omdannes under brug, kan gendannes, når elementet oplades med strømretning modsat afladestrømmen.

15.9.1. Blyakkumulatoren

Denne type akkumulator er den ældste og stadig blandt de hyppigst anvendte former for genopladeligt element. Et akkumulatorbatteri består af et antal serie- og parallelforbundne elementer eller celler, hver med en elektromotorisk kraft på ca. 2 V.

Blyakkumulatorbatterier findes aktuelt i forskellige udformninger:

- batterier med gitterplader, hvor det aktive materiale som pasta er presset ind i pladerne.
- batterier med rørpladeelektroder, hvor det aktive materiale er anbragt i porøse rør.

Begge typer udføres

- med tilgængelig elektrolyt på væskeform, og med mulighed for vandpåfyldning og måling af massefylde. Disse batterier skal anbringes på vandret flade med påfyldningspropper opad.

- som "lukkede", ventilerede batterier med elektrolytten gelet eller opsuget i separatorer. Cellerne er lukkede med ventiler, som forhindrer gasafgivelse og lufttilgang. Batterier af denne type kan monteres stående eller liggende på siden.

Et typisk batteri med gitterplader og fri elektrolyt er i hovedsagen opbygget af flg. dele (fig. 15.9.1):

Rammetekst:

- En syrefast batterikasse af sort ebonit (hårdgummi) eller af polypropylen, der kan være gennemsigtig eller farvet. Nederst i batterikassen er et slamrum, hvor løse partikler kan opsamles uden risiko for, at de danner kortslutninger.

- Et antal serie- og parallelkoblede celler, hver indeholdende nogle positive og negative elektroder. Elektroderne udføres oftest som gitre af blyantimon med de aktive materialer afsat i gitrenes mellemrum. I de såkaldte rørpladebatterier er de positive plader opbyggede af perforerede plastrør, som indeholder det aktive materiale.

- Separatorer af syrefast, mikroporøst materiale, som adskiller de enkelte plader i cellen.

- Polbroer, der elektrisk forbinder cellerne, samt en negativ og en positiv poltap til ydre tilslutninger.

- En elektrolyt, der består af meget ren svovlsyre opløst i destilleret eller demineraliseret vand.

Rammetekst slut:

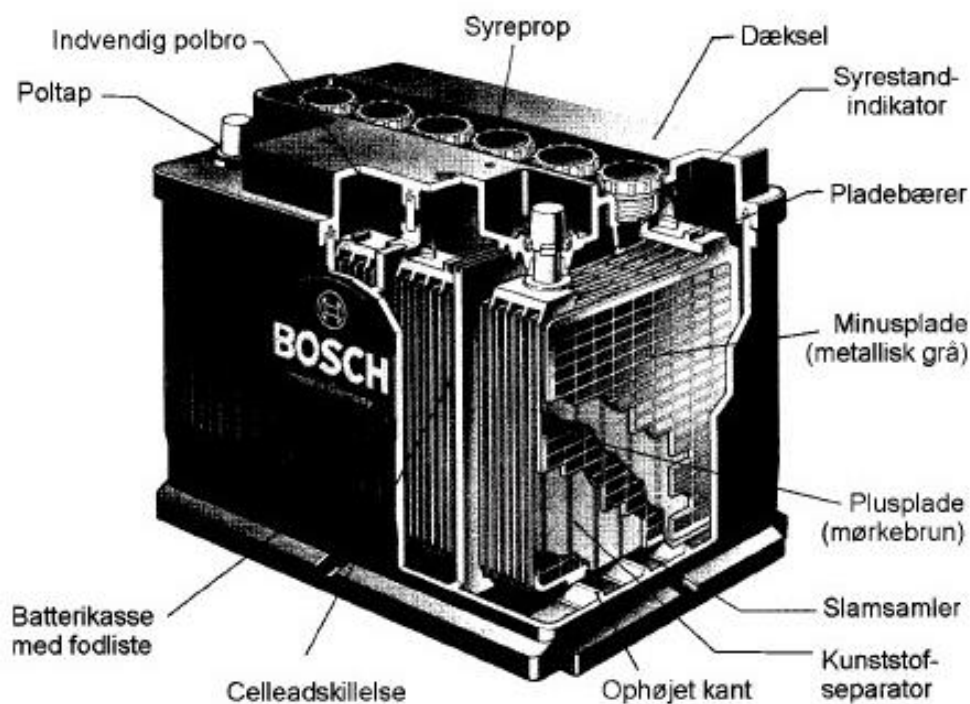
Virkemåde

Den opladede blyakkumulator

En opladet og brugsklar akkumulator har en tomgangsspænding på ca. 2,05 til 2,12 V. På den positive elektrode er afsat blyoverilte (blydioxid, PbO_2) i gitteret, mens den negative elektrode indeholder metallisk bly i form af blysvamp (Pb). Blyoverilten giver den positive elektrode en mørkebrun farve, mens blysvampen er metalgrå.

Syrekoncentrationen er høj, idet elektrolytten indeholder 37% svovlsyre svarende til en massefylde på 1,28 g/ml (se også fig. 15.9.2). Svovlsyren er dissocieret næsten fuldstændigt i sine ioner:





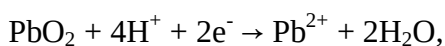
Figurtekst : Fig. 15.9.1. Blyakkumulator (Bosch).

Afladning af akkumulatoren

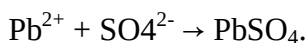
Afladning sker, når en elektrisk brugsgenstand tilsluttes mellem akkumulatorens positive og negative pol. Der vil da gå strøm i den ydre kreds fra plus til minus. Som bekendt er det egentlig negative ladninger i form af elektroner, der går modsat strømretningen.

Under afladningen ændres de aktive materialer på elektrodegitrene som følger:

Ved den positive elektrode tilføres elektroner, blyoverilten dissocieres og de derved frigivne ilt-ioner danner vand ved forbindelse med brint-ioner fra elektrolytten:

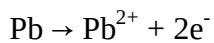


hvorefter Pb-ionerne sammen med elektrolyttens sulfationer danner blyulfat:

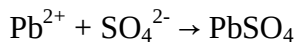


Side 224

På den negative elektrode dannes også blyulfat, samtidig med at der afgives elektroner til den ydre kreds



og



Ovenstående kan sammenfattes til:

Rammetekst:

-ved begge elektroder dannes blyulfat (PbSO_4).

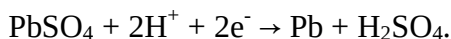
-ved den positive pol dannes vand, hvorved syrekonzentrationen falder.

Rammetekst slut:

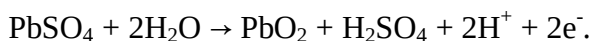
Opladning af akkumulatoren

Akkumulatoren tilsluttes en spændingsforsyning således at strømretningen under opladningen bliver fra den positive til den negative pol i elektrolytten.

Den negative elektrode tilføres elektroner fra spændingsforsyningen og positive hydrogen-ioner fra elektrolytten, hvorved der dannes såkaldt blyvamp samt svovlsyre:



Fra den positive elektrode afgives elektroner, blyulfaten dissocieres og Pb^{2+} -ionerne forbinder sig med vandets ilt til blyoverilte (PbO_2), mens sulfationerne og vandets brintioner danner svovlsyre:



Dette er sammenfattet:

Rammetekst:

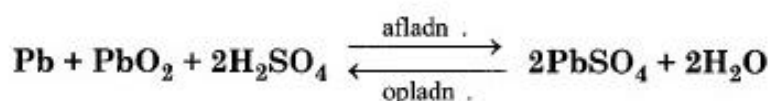
-ved den positive elektrode dannes blyoverilte (PbO_2).

-ved den negative elektrode dannes metallisk bly (Pb).

-ved begge elektroder dannes svovlsyre, hvilket får syrekonzentrationen til at stige.

Rammetekst slut:

En bruttoformel for op- og afladeprocesserne under ét kan skrives:



Kontrol af ladetilstand med syremåler

Ved at måle elektrolyttens massefylde kan man konstatere batteriets ladetilstand. Hertil anvendes et hydrometer, som er forsynet med en svømmer med skala.

Massefylde	Ladetilstand	Frysepunkt °C
1,265-1,290	1/1 opladet	ca. -60
1,235-1,265	3/4 opladet	ca. -40
1,205-1,235	1/2 opladet	ca. -30
1,175-1,205	1/4 opladet	ca. -20
1,140-1,175	afladet	ca. -12
1,100-1,140	totalt afladet	ca. -7

Fig. 15.9.2.

Tabellen figur 15.9.2 viser forholdet mellem massefylde, ladetilstand og frysepunkt (kilde: LYAC).

Kapacitet

En akkumulators størrelse måles i amperetimer (Ah), hvilket er den ladningsmængde, der under visse angivne forhold kan aftages fra akkumulatoren under brug.

Kapaciteten afhænger af

Rammetekst:

- afladestrømmen
- elektrolyttens massefylde og temperatur
- afladeforløbet (kontinuert eller intermitterende)
- batteriets alder.

Rammetekst slut:

Normalt regnes regnes med en afladetid på 3 eller 10 timer, hvoraf nominel afladestrøm kan findes som kapaciteten divideret med den angivne tid.

Kapaciteten er stærkt afhængig af temperaturen, og er f. eks. ved -15°C kun ca. det halve af kapaciteten ved +20°C.

Virkningsgrad

Akkumulatorbatteriers virkningsgrad beregnes enten som forholdet mellem afgiven og tilført ladning i Ah:

$$\eta_{Ah} = \frac{\text{afgivet } I \cdot t}{\text{tilført } I \cdot t} 100\%$$

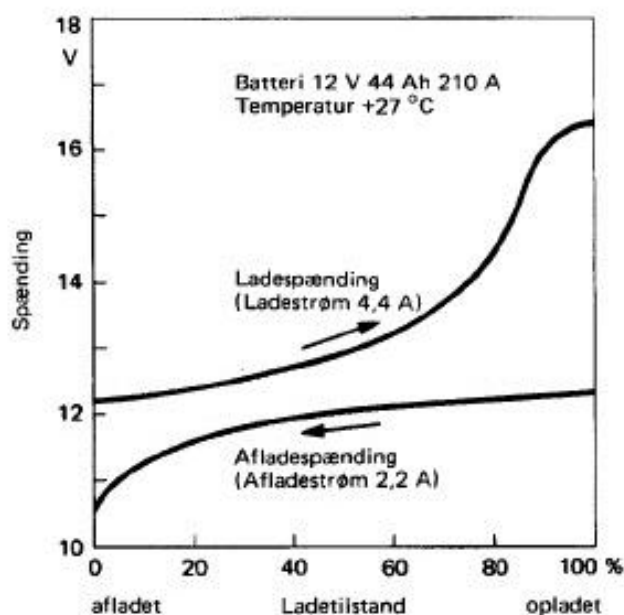
eller som forholdet mellem afgiven og tilført energi i Wh:

$$\eta_{Wh} = \frac{\text{afgivet } U \cdot I \cdot t}{\text{tilført } U \cdot I \cdot t} 100\%$$

Da afladespændingen er lavere end spændingen under opladning medfører sidstnævnte udtryk den lavest beregnede virkningsgrad. For blyakkumulatorer kan normalt regnes med $\eta_{Ah} = 85\%$ og $\eta_{Wh} = 75\%$ omtrentligt.

Op- og afladningsforløb

På grund af den indre modstand i cellerne må der påtrykkes akkumulatoren en højere spænding ved opladning end den klemspænding, der er til stede over клемmerne ved afladning. Den opladede celle har en tomgangsspænding på ca. 2,1 V. Under brug falder klemspændingen indtil ca. 1,75 V, hvorefter genopladning bør finde sted. Under ladning stiger spændingen pr. celle til ca. 2,4 V, hvor gasningsfasen påbegyndes. Herefter stiger spændingen ret hurtigt mod ca. 2,7 V, samtidig med at der sker en kraftig gasudvikling i cellen. De gasser, der udvikles, er ilt ved de positive plader og brint ved de negative.



Figurtekst : Fig. 15.9.3. Op- og afladeforløb for 12 V batteri (Bosch).

Når gasningen begynder, må ladestrømmen nedsættes til en trediedel af normal ladestrøm, og ladningen indstilles, når elektrolyttens massefylde ikke stiger mere.

En overopladning vil kunne ødelægge batteriet, idet der lokalt kan ske en forøgelse af syrekonzentrationen, som angriber både plader og separatorer. Desuden kan den kraftige gasudvikling løsrive blyoverilte fra de positive plader.

Da en blanding af brint og atmosfærisk luft kan være eksplosiv, må et akkumulatorrum være forsynet med effektiv udluftning. Udluftningen skal også tjene til at fjerne de mikroskopiske dråber syre, der afgives fra elektrolytten, og dermed undgå at metaldele i batterirummet ætzes.

Selvafladning

Der foregår til stadighed en selvafladning i cellerne, som medfører et kapacitetstab på ca. ½ % pr. døgn.

Dette kan der kompenseres for ved automatisk efterladning, såkaldt drypladning. Et batteri, der ikke er i brug, må med regelmæssige mellemrum genoplades, så det ikke aflades fuldstændigt ved selvafladning. Selvafladningen skyldes, at der både på de positive og på de negative plader dannes lokalelementer, som aflader pladerne.

Tillades for kraftig afladning, evt. på grund af selvafladning, bliver det finkrystallinske blyulfat ødelagt, det bliver inaktivt og kan ikke længere ved genopladning omdannes til blyoverilte hhv. blysvamp.

Vedligeholdelse

Bortset fra såkaldt vedligeholdelsesfri batterier, skal akkumulatorer regelmæssigt efterfyldes med demineraliseret vand, så elektrolytten altid dækker elektroderne helt. Batterierne må iøvrigt holdes rene og tørre, da der ellers dannes sulfatforbindelser omkring poltappene og man risikerer krybestrømme eller ekstern kortslutning.

Såkaldt vedligeholdelsesfri batterier er konstrueret således at gas, der frigøres under op- eller afladning, rekombinerer og danner vand. Under normale driftsforhold er det derfor ikke nødvendigt at efterfylde med væske. Batterikassen kan derfor være helt lukket, men er dog forsynet med sikkerhedsventil, så et evt. overtryk kan udlignes.

15.9.2 Nikkel-cadmium akkumulatoren

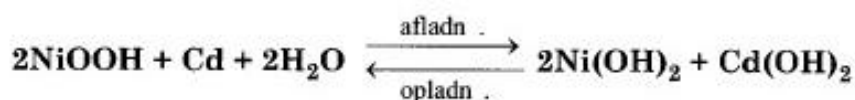
Som navnet angiver, udgøres NiCd-akkumulatorens kemisk aktive materialer af nikkel- og cadmiumforbindelser.

Elektrolytten består af kemisk rent kaliumhydroxid (KOH) opløst i destilleret eller demineraliseret (deioniseret) vand. Elektrolytten er altså i modsætning til blyakkumulatorens basisk. NiCd-batteriet betegnes derfor som basisk eller alkalisk batteri.

Elektroderne er stålplader med mange små 'lommer', der indeholder det aktive materiale. Elektrodepladerne kan dog også være fremstillet ved sintring af nikkelpulver, hvilket giver en porøs overflade, hvorpå det aktive materiale kan udfældes elektrolytisk.

Det aktive materiale er på den positive plade nikkel-hydroxid og på den negative plade metallisk cadmium, som ved afladning ændres til cadmiumhydroxid.

En bruttoformel for materialeændringene under op- og afladning kan skrives:



Som det ses, dannes der ved opladning vand, men dog så lidt, at elektrolyttens styrke kun synker ubetydeligt.

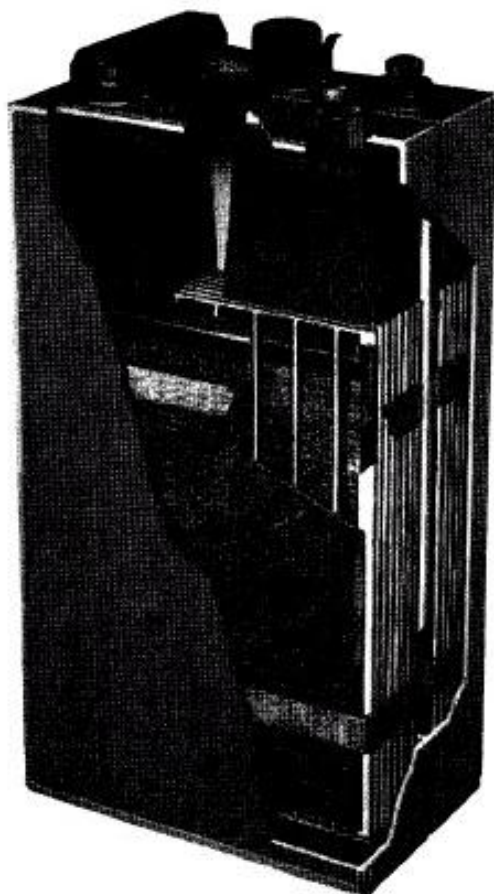
En NiCd-akkumulator har efter opladning en tomgangsspænding ca. 1,36 V pr. celle.

Fig. 15.9.4 viser et eksempel på en NiCd-akkumulator for industrielle formål. NiCd genopladedelige batterier fremstilles i samme udgaver som primærbatterier (se eksemplet fig. 15.9.5)

Kapaciteten af NiCd-akkumulatoren er ikke så afhængig af afladningstid og elektrolyttemperatur som en blyakkumulators kapacitet. Ved -20°C er kapaciteten stadig ca. 75% af normal kapacitet. Virkningsgraden er omtrentligt: $\eta_{\text{Ah}} = 70\%$ og $\eta_{\text{Wh}} = 55\%$.

Hverken under- eller overopladning er normalt skadeligt for NiCd-batteriet, men ved overopladning stiger vandforbruget på grund af gasning. Det oplyses normalt at et NiCd-batteri skal aflades helt før genopladning ("memory-effekten"). I modsat fald kan batteriet miste evnen til at levere fuld ladning. NiCd-akkumulatorer kan op- og aflades ca. 1000 gange.

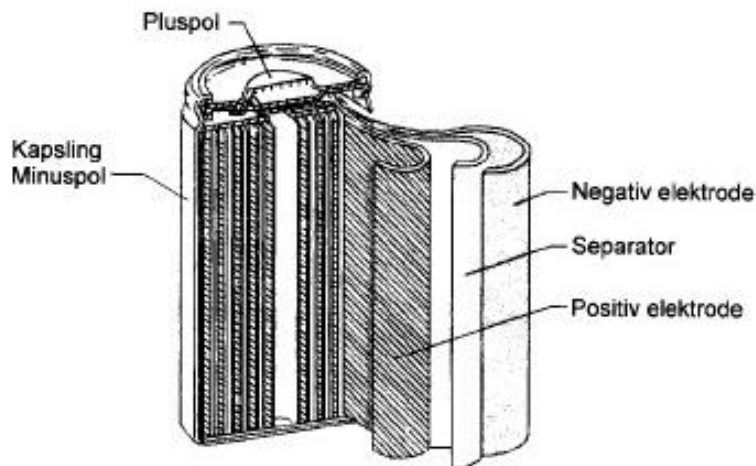
Cadmium er et meget miljøskadeligt tungmetal. Cd-indholdet er derfor en væsentlig ulempe og årsag til at der udvikles mere miljøvenlige genopladelige batterier til erstatning for NiCd-batteriet.



Figurtekst : *Fig. 15.9.4. NiCd-akkumulator (SAFT).*

15.9.3 NiMH-batteri

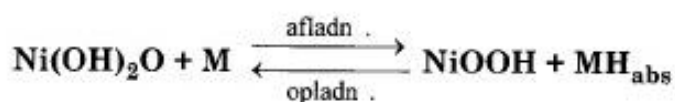
Nikkel-metalhydrid batteriet har en opbygning lige til et NiCd-batteri. Den positive elektrodens aktive materiale er nikkel-hydroxid som i NiCd-batteriet, men i stedet for cadmium er den negative elektrodens aktive materiale hydrogen, brint. Da det ikke indeholder cadmium eller andre tungmetaller er det mindre skadeligt for miljøet, men også dyrere end NiCd-batteriet.



Figurtekst : Fig. 15.9.5. Cylindrisk genopladeligt element (NiCd og NiMH).

Nogle metallegeringer er i stand til ved normalt tryk og temperatur at optage store mængder brint. Metal-brint-forbindelsen betegnes metalhydrid. Elektrolytten kan være en opløsning af bl.a. natriumhydroxid.

Den resulterende proces kan skrives



I dette reaktionsskema står M for den brint-absorberende metallegering og MH_{abs} er absorberet brint. Elektrolytten deltager ikke selv i reaktionen, og dens mængde ændres ikke under processen.

Kapaciteten er mere end 50 W/kg, hvilket er ca. dobbelt så meget som for NiCd-batterier. NiMH-batterier har i modsætning til NiCD ingen problemer med "memory"-effekt. Elementspændingen er 1,2 V.

15.9.4 Lithium-ion batteri

Det genopladelige Li-ion batteri består af tre lag viklet op til cylinderform eller som lag i en rektangulær beholder. Den positive elektrodens vigtigste komponent er lithium-cobaltoxid eller lithium-manganoxid, og den negative er dannet af specielt kulstof. Disse to er adskilt af en separator med en organisk opløsning som elektrolyt.

Side 231

Andre materialekombinationer anvendes dog også. Under afladning transporteres Li^+ -ioner fra den negative til den positive elektrode, og under opladning i modsat retning.

Cellespændingen er 3,6 V, hvilket medfører at Li-ion batteriet ikke altid direkte kan erstatte andre batterityper.

På grund af en energitæthed, der er meget højere end for andre batterityper er anvendelsen stærk stigende, især til bærbart udstyr og lignende, hvor lav vægt af strømforsyningen er vigtig.

Bilag A**SYMBOLLISTE**

vinkel	α, β, φ	rad, °
rumvinkel	Ω	sr
længde, afstand	l, α	m
strækning, vejlængde	s	m
areal	A	m ²
areal af ledertværsnit	S	m ² , mm ²
tid	t	s
hastighed	v	m/s
vinkelhastighed	ω	rad/s
acceleration	a	m/s ²
tyngdeacceleration	g	m/s ²
periodetid	T	s
omdrejningshastighed	n	omdr./min.
tidskonstant	τ	s
frekvens	f	Hz, s ⁻¹
resonansfrekvens	f_0	Hz, s ⁻¹
masse	m	kg
kraft	F	N
moment, drejningsmoment	M	N·m
arbejde, energi	W	J
effekt	P	J/s, W
temperatur	T, t	K, °C
elektrisk strøm	I	A
strømtæthed	J	A/mm ²
elektromotorisk kraft	E	V
spænding, potentialforskel	U	V
elektrisk ladning	Q	C
elektrisk flux	ψ	C
elektrisk forskydning	D	C/m ²
elektrisk feltstyrke	E	V/m

ladningstæthed

σ

C/m²

kapacitans

C

F

vacuumpermittivitet	ε_0	F/m
relativ permittivitet	ε_r	-
permittivitet	$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$	F/m
resistans, modstand	r, R	ohm, Ω
specifik modstand, resistivitet	Q	$\Omega\text{m}, \Omega\text{mm}^2/\text{m}$
modstandstemperaturkoefficient	α	$^{\circ}\text{C}^{-1}, \text{K}^{-1}$
konduktans, ledningsevne	G	S
specifik ledn.evne, konduktivitet	γ	S/m
magnetomotorisk kraft	F_m	A, Av
magnetisk felt, flux	Φ	Wb
magnetisk fluxtæthed	B	$\text{Wb}/\text{m}^2, \text{T}$
reluktans	R_m	A/Wb, H_1
magnetisk felstyrke	H	A/m
induktans, selvinduktion	L	H
vacuumpermeabilitet	μ_0	H/m
relativ permeabilitet	μ_r	-
permeabilitet	$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$	H/m
spredningskoefficient	σ	-
vindingstal	N	-
omsætningsforhold	n	-
impedans	Z	ohm, Ω
induktiv reaktans	X_L	ohm, Ω
kapacitiv reaktans	X_C	ohm, Ω
faseforskydningsvinkel	φ	rad, $^{\circ}$
effektfaktor	λ	-
tilsyneladende effekt	S	VA
reaktiv effekt, blindeffekt	Q_L, Q_C	var
virkningsgrad	η	-
øjebliksværdi, strøm og spænding	i, u	
max.værdi, amplitude	$I_{\max}, U_{\max}$	
effektiwærdi	I, U	

numerisk middelværdi	$I_{\text{mid}}, U_{\text{mid}}$
strøm- og spændingsvektor	$\bar{I}, \bar{U}$
numerisk værdi	$ I , U $

Bilag B

Trigonometriske formler

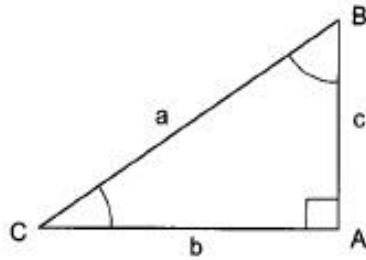
a) Retvinklede trekanter

$a^2 = b^2 + c^2$ (Pythagoras' sætning)

$$\cos C = \frac{b}{a}$$

$$\sin C = \frac{c}{a}$$

$$\tan C = \frac{c}{b}$$



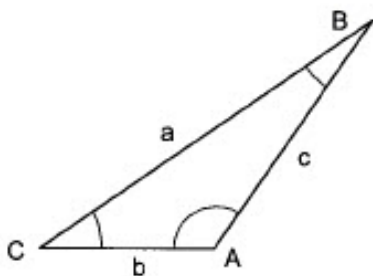
b) Alle trekanter

sinus-relationen:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

cosinus-relationen:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$$



c) Nogle hjælpeformler

$$\cos(x + y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$$

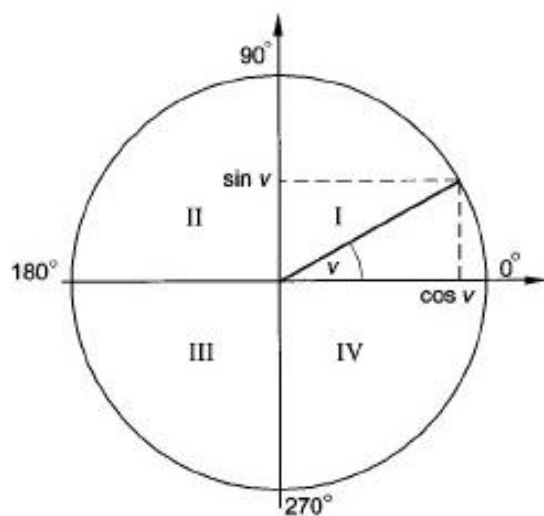
$$\cos(x - y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} \cos (x + y) + \frac{1}{2} \cos (x - y)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{1}{2} \cos (x - y) - \frac{1}{2} \cos (x + y)$$

d) Trigonometriske funktioners fortegn

kvadrant:	I	II	III	IV
$\sin v$	+	+	-	-
$\cos v$	+	-	-	+
$\tan v$	+	-	+	-

**e) Nogle almindeligt anvendte værdier af trigonometriske funktioner**

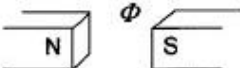
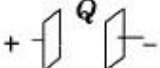
v	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin v$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos v$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan v$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0

Bilag C

Det græske alfabet

Alfa	$A \alpha$	a
Beta	$B \beta$	b
Gamma	$\Gamma \gamma$	g
Delta	$\Delta \delta$	d
Epsilon	$E \varepsilon$	kort e
Zeta	$Z \zeta$	z
Eta	$H \eta$	langt e
Theta	$\Theta \theta$	th
Jota	$I \iota$	i
Kappa	$K \kappa$	k
Lambda	$\Lambda \lambda$	l
My	$M \mu$	m
Ny	$N \nu$	n
Ksi	$\Xi \xi$	ks
Omikron	$O o$	kort o
Pi	$\Pi \pi$	p
Rho	$P Q$	r
Sigma	$\Sigma \sigma$	s
Tau	$T \tau$	t
Ypsilon	$\gamma \upsilon$	y
Fi	$\Phi \varphi \emptyset$	ph
Khi	$\Xi \chi$	k(kh)
Psi	$\Psi \psi$	ps
Omega	$\Omega \omega$	langt o

Bilag D

Elektrisk strøm		Magnetisk felt		Elektrisk felt	
					
Tværsnitsareal af leder	S	Tværsnitsareal af magnetisk kreds	A	Areal af kondensator plader	A
Længde af leder	l	Magnetvejens længde	l	Afstand mellem kondensatorplader	a
Strømtæthed	$J = \frac{I}{S}$	Magnetisk fluxtæthed	$B = \frac{\Phi}{A}$	Elektrisk fluxtæthed	$D = \frac{Q}{A}$
Konduktivitet	$\gamma = \frac{1}{\rho}$	Permeabilitet	$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$	Permittivitet	$\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$
Modstand, resistans	$R = \rho \frac{l}{S}$	Reluktans	$R_m = \frac{l}{\mu \cdot A}$		
Ohms lov	$U = I \cdot \frac{\rho l}{S}$		$I \cdot N = \Phi \cdot \frac{l}{\mu \cdot A}$		$U = Q \cdot \frac{a}{\epsilon \cdot A}$
		Magnetisk feltstyrke	$H = \frac{B}{\mu}$	Elektrisk feltstyrke	$E = \frac{D}{\epsilon}$

Analogier mellem formler for elektrisk strøm, magnetisk felt og elektrisk felt.

Analogier mellem formler for elektrisk strøm, magnetisk felt og elektrisk felt.

Bilag E**Materialekonstanter****Isolationsmaterialer**

	Gennemslags feltstyrke	Specifik modstand	Dielektricitets konstant
Symbol	E	Q	ϵ_r
Måleenhed	kV/mm	Ωm	-
olie	10-30	10^4 - 10^5	2-3
glimmer	15-90	ca. 10^{10}	5-9
porcelæn	ca. 30	ca. 10^{10}	6
steatit	20-45	10^{12}	6,5
keramik (BaO-TiO ₂)		$> 10^5$	10-300
keramik (BaTiO ₃)		$> 10^4$	500-10.000
glas	10-30	10^3 - 10^{12}	3-12
olieimprægn. papir	40		ca. 4
polyvinylklorid	ca. 20	10^6	4-10
plexiglas	15-20	10^3	3
mylarfolie	ca. 180	10^{10}	ca. 3
epoxystøbeplast	ca. 30	10^8	ca. 6
gummi	20	10^7	4
silikonelak	20-70	10^6 - 10^9	ca. 3
atmosfærisk luft	ca. 2		1,000536

Orienterende værdier for opgaveregning o.l.

Fysisk størrelse	Massefylde	Varmefylde	Smeltepunkt	Smeltevarme	Længdeudv. koefficient	Resistivitet specifik modstand ved 20°C		Modstandstemperatur koefficient
Symbol:	Q	c		u	α	Q	Q	α
Måleenhed:	kg/m ³	kJ/(kg°C)	°C	kJ/kg	°C ⁻¹	·m	Ω mm ² /m	°C ⁻¹
Aluminium	$2,7 \cdot 10^3$	0,92	659	400	$23 \cdot 10^{-6}$	$29 \cdot 10^{-9}$	0,029	$3,7 \cdot 10^{-3}$
Bly	$11,3 \cdot 10^3$	0,13	327	25	$29 \cdot 10^{-6}$	$210 \cdot 10^{-9}$	0,210	$4,1 \cdot 10^{-3}$
Guld	$19,3 \cdot 10^3$	0,13	1063	65	$14 \cdot 10^{-6}$	$22 \cdot 10^{-9}$	0,022	$3,4 \cdot 10^{-3}$
Jern	$7,8 \cdot 10^3$	0,46	1528	270	$12 \cdot 10^{-6}$	$140 \cdot 10^{-9}$	0,140	$6,4 \cdot 10^{-3}$
Kanthal A1	$7,1 \cdot 10^3$		1600		$27,8 \cdot 10^{-6}$	$1,45 \cdot 10^{-6}$	1,45	
Kobber (ledning)	$8,9 \cdot 10^3$	0,39	1083	210	$18 \cdot 10^{-6}$	$17,5 \cdot 10^{-9}$	0,0175	$4 \cdot 10^{-3}$
Konstantan	$8,9 \cdot 10^3$	0,41	1275		$14 \cdot 10^{-6}$	$488 \cdot 10^{-9}$	0,488	$5 \cdot 10^{-6}$
Kromnikkel	$8,4 \cdot 10^3$	0,46	1400		$14 \cdot 10^{-6}$	$1,05 \cdot 10^{-6}$	1,05	$0,13 \cdot 10^{-3}$
Kviksølv	$13,6 \cdot 10^3$	0,14	-39	11		$960 \cdot 10^{-9}$	0,960	$0,9 \cdot 10^{-3}$
Mangan	$8,4 \cdot 10^3$	0,41	960		$17 \cdot 10^{-6}$	$420 \cdot 10^{-9}$	0,420	$30 \cdot 10^{-6}$
Platin	$21,4 \cdot 10^3$	0,13	1773	114	$9 \cdot 10^{-6}$	$90 \cdot 10^{-9}$	0,090	$4 \cdot 10^{-3}$
Sølv	$10,5 \cdot 10^3$	0,25	961	88	$20 \cdot 10^{-6}$	$15,8 \cdot 10^{-9}$	0,0158	$4 \cdot 10^{-3}$
Tin	$7,3 \cdot 10^3$	0,22	232	60	$27 \cdot 10^{-6}$	$200 \cdot 10^{-9}$	0,200	$4,6 \cdot 10^{-3}$
Wolfram	$19,3 \cdot 10^3$	0,14	3380		$4,5 \cdot 10^{-6}$	$55 \cdot 10^{-9}$	0,055	$4 \cdot 10^{-3}$
Kul (glødetråd)	$1,6 \cdot 10^3$					$40 \cdot 10^{-6}$	40	$-0,4 \cdot 10^{-3}$
Zink	$7,1 \cdot 10^3$	0,39	419	110	$36 \cdot 10^{-6}$	$62,5 \cdot 10^{-9}$	0,0625	$3,9 \cdot 10^{-3}$
Vand	$1 \cdot 10^3$	4,1	0					
Is	$0,9 \cdot 10^3$	2,10	0	335	$51 \cdot 10^{-6}$			

Navneliste

Blaise Pascal (1623-1662), fransk filosof og matematiker

Anders Celsius (1701-1744), svensk naturvidenskabsmand, astronom

Isaac Newton (1642-1727), engelsk fysiker og matematiker

Ch. A. de Coulomb (1736-1806), fransk ingeniør og fysiker

James Watt (1736-1819), skotsk ingeniør og opfinder

Luigi Galvani (1737-1798), italiensk læge

Alessandro Volta (1745-1827), italiensk fysiker

André M. Ampere (1775-1836), fransk matematiker, biolog og fysiker

Hans Christian Ørsted (1777-1851), dansk fysiker, den første direktør for Polyteknisk Lærestanstalt

Georg Simon Ohm (1789-1854), tysk fysiker

Michael Faraday (1791-1867), engelsk fysiker

Joseph Henry (1797-1878), amerikansk fysiker

H.F.E. Lenz (1804-1865), baltisk-russisk fysiker

Wilhelm Weber (1804-1891), tysk fysiker

W. von Siemens (1816-1892), tysk elektrotekniker

James P. Joule (1818-1889), engelsk fysiker

Gustav R. Kirchhoff (1824-1887), tysk fysiker

Will. Thomson, lord Kelvin (1824-1908), engelsk fysiker

Nicolai Tesla (1856-1943), kroatisk elektrotekniker, arbejdede i USA

Léon Thévenin (1857-1926), fransk ingeniør

Heinrich Hertz (1857-1894), tysk fysiker

Listen omfatter kun personer, der er omtalt i teksten eller har givet navn til en måleenhed, der er anvendt i bogen.

Supplerende litteratur

Sven Andersson: "Elektroteknikkens grundbegreber", Polyteknisk Forlag, 1972

Poul Thomsen: "Elektricitet og magnetisme", Gyldendal, 1972

Poul Thomsen: "Matematik til anvendelse i fysik og teknik", Gyldendal, 1967

Viggo Tarnow: "Elektricitet og magnetisme", Teknisk Forlag, 1985

E. Rancke-Madsen: "Lærebog i kemi for maskinmestre", Gads Forlag, 1984

Kurt Bodi: "Analog og digitalteknik", Bogfondens Forlag, 1990

"Lærebog i katodisk beskyttelse", Korrosionscentralen, 1975

N. Balslev: "Elektroteknisk materiallære", Akademisk Forlag, 1964

Niels Jonassen: "Statisk elektricitet", Polyteknisk Forlag, 1981

F.Beck & K.J.Euler: "Elektrochemische Energiespeicher", VDE-Verlag, Berlin 1984

Poul Andersen (red.) m. fl.: "El-Ståbi", 3.udg., Nyt Teknisk Forlag, 2004

Side 242

Side 243

Stikordsregister

afladning, akkumulator 223
afladning, kondensator 58, 60
afmagnetisering 176
akkumulator 221
alkalisk element 218
ampere, definition 17, 21, 94
amperevindingstal 74
anode 208
anodefyld 214
arbejde 41
atomkerne 12
atomnummer 12
batteristørrelser 219
bifilarvikling 90
blindeffekt 149
blyakkumulator 221
brunsten 217
brunstensbatteri 217
coercitivfeltstyrke 82, 173
corona 65
 $\cos\varphi$ 145 ff
Coulomb's lov 49
Curie-temperatur 77, 82
definitioner, SI 77, 21
dielektricitetskonstant 49
dielektrikum 52
dissociation 205
drejningsmoment 43
effekt 42, 45, 145, 161, 163, 197
effektdiagram 145
effektfaktor 148

effektiv reaktans 175
effektiv modstand 175
effektivværdi 106
elektrode 208
elektrolyse 205
elektrolyt 205
elektrolytkondensator 56
elektromotorisk kraft 28,100
elektron 12, 205
elektropositivitet 206
elementarpartikel 12
elementer, primære 215, 219
elementer, sekundære 221
energi 41, 44
energi, elektrisk felt 61
energi, magnetisk felt 96
energiprodukt, magneter 82
ensretning 109
exponential notation 20
Faradays forsøg 86
Faradays konstant 208
faseforskydning 112
faseforskydningsvinkel 112
fasespænding 154
felt, elektrisk 49
felt, magnetisk 70
feltspredning 79
feltstyrke 76
ferritmagnet 57
ferromagnetisme 76
flux 72
fluxtæthed 72
formfaktor 106
frekvens 105

galvanisering 210

galvanisk element 216

galvanisk tæring 212

galvanoplastik 211

Side 244

gasningsfase 226

gennemslagsfeltstyrke 63

generatorregel 86

gensidig induktion 186

grundsvingning 179

harmoniske svingninger 179

hvirvelstrømme 88

hvirvelstrømstab 171

hysteresesløjfe 172, 173

hysteresetab 171

højrehåndsregel 86

imaginærdel 191

impedans 116, 195

indre modstand 28

induktans 89

induktans, variabel 178

induktion 84

induktiv reaktans 116, 117

ion 13, 205

isotop 13

jernkerne 170

jerntab 171

kapacitans 53

kapacitet, akkumulator 225

kapacitet, kondensator 53

kapacitiv reaktans 116, 119

katode 208

katodisk beskyttelse 214

kelvinskala 14, 17

keramisk kondensator 56

kernepartikel 12

Kirchhoff's love, jævnstrøm 33

Kirchhoff's love, vekselstrøm 115

klemspænding 28
klæbning, magneter 183
knapcelle 220
kobbertab 174
kompasnål 71, 82
komplekse tal 189
ff kondensator 51
konduktans 23
konduktivitet 23
konjugeret værdi 194
korona 65 korrosion 213
kortslutningsring 184
kraft 41, 43, 90
kviksølvelement 220
ladetilstand, akkumulator 225
ladning 13, 44, 50
ladningsbærer 13
LeClanché's element 217
ledningsevne 23
Lenz' lov 87
lithium-celle 221
lithium-ion element 230
magnet, permanent 81
magnetiseringskurver 77, 173
magnetisme 70
magnetomotorisk kraft 74
maksimalværdi 104, 106
middelværdi 106, 108
modstandstemp.koefficient 24
molekyle 11
moment 43
motorregel 91
MP-kondensator 55
mætning, magnetisk 77, 179

netspænding 154 neutron 12

NiCd-akkumulator 228

NikkelMetalhydrid 229

NiMH-akkumulator 229

Side 245

ohm, definition 22

Ohm's lov 22

omregning af enheder 42

opladning, akkumulator 224

opladning, kondensator 57, 58

overharmonisk svingning 179

papirkondensator 55

parallelforbindelse 31, 129, 137

parallelforbindelse,

induktanser 98

kondensatorer 63

resistanser 31

spoler 98

parallelresonans 133

periode 104

periodetid 104

permanent magnet 81

permeabilitet 72

permittivitet 49

polarisation 215

potentiale 113, 207

produktform 192

proptrækkerregel 71

primærelement 215,219

proton 12

præfix 20

raffinering 209

reaktans, induktiv 116, 117

reaktans, kapacitiv 116, 119

reaktans, variabel 178

reaktiv effekt 148

realdel 191

reluktans 75

remanens 82, 173
resistans 22, 116
resonans 128, 133
resonansfrekvens 128, 133
sekundærelement 221
selvafladning 227
selvinduktion 89
selvinduktionskoefficient 89
serieforbindelse 30, 123, 139
serieforbindelse,
induktanser 98
kondensatorer 62
resistanser 30
spoler 98
serieresonans 128
SI-grundenheder 16
SI, afledede enheder 19
sinuskurve 105
skineffekt 149
skrueregulering 71
skyggepol 184
specifik ledningsevne 23
specifik modstand 22
spoleregulering 73
spredningsfelt 78, 184
spændingsdeling 30
spændingsrækken 206
statisk elektricitet 67
stjernekobling, belastning 157
stjernekobling, generator 153
stjerne-trekant
-transformation 164, 196
strømdeling 32
strømfortrængning 176

strømtæthed 24
strømvarmetab 171, 174
sumform 192
superposition 39
symmetrisk belastning 157
sølv-oxid element 220
tab 45
tantalkondensator 56
temperaturafhæng. resistans 23
Thevenin's regel 36, 166

Side 246

tidskonstant 61, 96

tilstandsformer 14

tilsyneladende effekt 143

transduktor 179

transformer 187

trekantkobling, belastning 159

trekantkobling, generator 155

trækkraft, magneter 183

tørelement 217

udladning 65, 67

usymmetrisk belastning 161

vandsønderdeling 212

vektorer 110, 123

venstrehåndsregel 91

vinkelhastighed 43

virkeeffekt 148

virkningsgrad 45

virkningsgrad, akkumulator 225

volt, definition 21

voltasøjle 215

wattløs strøm 147

wattstrøm 147

zink-luft element 220

ækvivalent forbindelse 123 ff

øjebliksværdi 104

Ørstedes forsøg 71

Side 247

Side 248